金融学习丛书 · 第一卷

宏观经济学

从古代货币到当下争论

以问题为线索的历史与理论

第二分册 · 古典与凯恩斯时代（第 18—34 章）

货币与信用 · 价格与通胀 · 财政与债务 · 汇率与货币主权 · 危机与增长

为 Biobot 编写

骨架版 · 2026 年 10 月

前言

这本书想回答一个朴素的问题：一个国家的钱、价格、利率、债务和就业，是怎样联系在一起的？我们不从一套现成的模型讲起，而是沿着历史往前走。货币、信用和国家几乎同时出现；此后的五千年里，人们一次次遇到旧理论解释不了的事情，又一次次造出新的理论。跟着这条路走一遍，比背下最后的结论更容易真正学会。

这本书怎样读

全书有一条主线：**危机—理论—检验**。每个时代都有一场旧理论解释不了的危机，于是出现新理论；新理论又被下一场危机检验。萨伊定律遇到了大萧条，凯恩斯主义遇到了滞胀，理性预期与新凯恩斯框架遇到了 2008 年，低利率时代的共识又遇到了 2021 年的通胀与高债务。每一章开头交代“当时的世界”，结尾用一节“今天还剩什么”说明这个理论后来被吸收、修正或推翻了哪些部分。

读任何一个宏观论断，我们都分四层来拆：

1. **会计恒等式**：永远成立，例如部门余额与政府预算约束。它们约束一切理论，却不告诉我们因果方向。
2. **行为关系**：消费函数、货币需求、菲利普斯曲线等。它们会随制度与预期改变。
3. **均衡与预期的闭合方式**：价格怎样调整，人们怎样形成预期。大多数流派之争发生在这一层。
4. **数据与政策观测量**：我们实际看到的数字，以及它们的测量误差。

很多争论其实是对同一个恒等式的不同因果读法。把四层分开，往往就能看清双方真正分歧在哪里。

全书的结构

全卷 84 章，分为十一个部分。第一部分先准备语言：国民核算、价格与利率、货币与银行、国际收支。第二、三部分走过古代与近世的各个地区；第四至第十部分按时间讲到 2026 年；第十一部分把全书的工具用于判断，并以对未来的展望结束。

案例刻意保持多样：除了英美，还有汉代与宋明的中国、罗马、印度洋、马里与印加、德川日本，也有纳粹德国、苏联、改革前后的中国、拉美与东亚的新兴市场。一个理论只有在不

表 1　全卷的十一个部分

部分	名称	时期	章
一	宏观的语言	—	1—5
二	古代世界	前 3000 年—600 年	6—9
三	中世纪与近世	600—1750 年	10—17
四	古典世界	1750—1914 年	18—25
五	战争、萧条与凯恩斯革命	1914—1945 年	26—34
六	战后黄金时代：东方与西方	1945—1970 年	35—43
七	滞胀与预期革命	1968—1985 年	44—52
八	大缓和、新共识与转轨	1982—2007 年	53—63
九	金融危机之后	2008—2019 年	64—72
十	疫情通胀与当下	2020—2026 年	73—79
十一	综合与展望	—	80—84

同制度下都经得起检验，才值得相信；如果它只在某些制度下成立，知道这些制度条件本身就是收获。

每一章的结构

每章以一个导引框开始：核心问题、学完本章应当能做到的事，以及要用到的前面章节。正文依次是当时的世界、理论的回答（先直觉、后推导）、例题、数据检验与反例、今天还剩什么，最后是本章要点和自测题。几种框各有用途：

- **直觉**：在推导之前，先用一句话或一幅图抓住要点；
- **例题**：带完整解答，数字可以由仓库里的脚本复算；
- **对照**：把两个容易混淆的概念并排放，写出相同、不同与一句话的区分（附录 C 汇总）；
- **案例**：一个具体的时间、地点与事件，每章至少一个来自英美以外；
- **常见误区**：一种流行但不对的说法，以及它错在哪里；
- **深入一步**：研究生水平的推导或技术细节，初读可以跳过。

颜色的含义

正文与插图使用同一套颜色，颜色本身带有含义：产出与实体经济，价格与通胀，货币与利率，财政与政府，对外部门与汇率，制度与数据。这套颜色取自对色觉差异友好的 Okabe–Ito 配色。

数字与数据从哪里来

正文里的每个数字都可以追溯：要么来自仓库 `data/snapshots/` 中记录了来源、序列代码与下载日期的数据快照，要么由 `checks/` 目录下的脚本重新算出并断言。模型用公开的开源工具求解，方法都有出处。前现代与计划经济的数据多为后人的重建估计，正文会写明它们的不确定性；第 81 章专门讨论宏观数据的可靠性。书中引用的外文文献与史料，中文都是本书自己的翻译，原文保存在数据快照里。

对于仍有争议的问题，例如现代货币理论、财政主导、中性利率是否回升、产业政策、休克疗法与渐进改革，本书陈述各方最有力的论证与证据，不替读者下结论。

分册与写作状态

全卷分五个分册编印，章号连续：第一分册（第 1—17 章）宏观的语言与前现代世界；第二分册（第 18—34 章）古典与凯恩斯时代；第三分册（第 35—52 章）战后与滞胀；第四分册（第 53—72 章）大缓和与金融危机；第五分册（第 73—84 章及附录）当下、综合与展望。

这是 2026 年 10 月的骨架版：各章已有导引框，正文将逐章写出。写作计划见仓库中的 `docs/PLAN.md`，进度见 `docs/STATUS.md`。

目　录

前言 i

第四部分　古典世界

18　亚当·斯密：分工、积累与真实票据 2

18.1 当时的世界 . . . 3
18.2 分工与市场的范围 . . . 4
18.3 资本：生产性劳动与节俭 . . . 7
18.4 财富不是金银 . . . 8
18.5 纸币：空中的车道 . . . 10
18.6 银行应当贴现什么 . . . 13
18.7 艾尔银行 . . . 17
18.8 怎样管银行 . . . 19
18.9 进步、停滞与衰退 . . . 21
18.10 数据检验与反例 . . . 24
18.11 今天还剩什么 . . . 27

19　数量论、价格–铸币流动与金块论战 30

19.1 当时的世界 . . . 31
19.2 休谟：钱的水平 . . . 33
19.3 交易方程：恒等式与理论 . . . 36
19.4 停兑的头十二年 . . . 38
19.5 金块委员会 . . . 40
19.6 论战：李嘉图与反金块派 . . . 45
19.7 恢复兑付 . . . 48
19.8 数据检验与反例 . . . 52
19.9 今天还剩什么 . . . 57

20 萨伊定律与普遍过剩之争 61

20.1 当时的世界 . . . 62
20.2 萨伊：“产品用产品购买” . . . 63
20.3 马尔萨斯与西斯蒙第：普遍过剩 . . . 64
20.4 通信与回答 . . . 67
20.5 瓦尔拉斯定律与货币 . . . 68
20.6 1825 年：繁荣与恐慌 . . . 73
20.7 数据检验与反例 . . . 79
20.8 今天还剩什么 . . . 83

21 工业革命与大分流 86

21.1 当时的世界 . . . 87
21.2 马尔萨斯的模型与三条出路 . . . 88
21.3 起飞：时间、幅度与数字的可靠性 . . . 92
21.4 分流从什么时候开始 . . . 93
21.5 为什么是英国 . . . 98
21.6 数据检验与反例 . . . 106
21.7 今天还剩什么 . . . 109

22 马克思：积累、危机与再生产图式 112

22.1 当时的世界 . . . 113
22.2 积累与产业后备军 . . . 114
22.3 再生产图式 . . . 116
22.4 利润率下降的趋势 . . . 120
22.5 危机的三种读法 . . . 121
22.6 数据检验与反例 . . . 125
22.7 今天还剩什么 . . . 129

23 金本位、挤兑与最后贷款人 132

23.1 当时的世界 . . . 133
23.2 通货原则与 1844 年银行法 . . . 134
23.3 白芝浩的规则 . . . 137
23.4 游戏规则 . . . 140
23.5 货币是商品，还是国家的创造 . . . 142

23.6 数据检验与反例 . . . 146
23.7 今天还剩什么 . . . 149

24 第一次全球化中的边缘 152

24.1 当时的世界 . . . 152
24.2 白银跌价怎样传到汇率上 . . . 154
24.3 印度：从关闭铸币厂到金汇兑本位 . . . 156
24.4 中国与日本：白银、鸦片与赔款 . . . 162
24.5 阿根廷与 1890 年的巴林危机 . . . 165
24.6 数据检验与反例 . . . 167
24.7 今天还剩什么 . . . 170

25 维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率 173

25.1 当时的世界 . . . 174
25.2 累积过程 . . . 174
25.3 稳定物价的规则 . . . 179
25.4 费雪：名义利率与实际利率 . . . 180
25.5 数据检验：吉布森悖论 . . . 183
25.6 今天还剩什么 . . . 188

第五部分 战争、萧条与凯恩斯革命

26 一战、赔款与魏玛恶性通胀 193

26.1 当时的世界 . . . 194
26.2 赔款要过两道关 . . . 196
26.3 一张付不清的账，怎样变成更多的钞票 . . . 198
26.4 为什么人人都想把钱花掉 . . . 200
26.5 数据检验：钱多了，购买力却少了 . . . 201
26.6 地租马克怎样站住 . . . 203
26.7 稳定之后，谁还在付代价 . . . 206
26.8 今天还剩什么 . . . 207

27 两次大战之间的金本位 210

28 大萧条：美国 211

目 录

29 大萧条：世界与“金色枷锁” 212

30 1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典 213

31 苏联工业化与社会主义核算论战 214

32 凯恩斯《通论》 215

33 IS–LM：把凯恩斯写成方程 216

34 战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计 217

本分册的对照与案例 218

参考文献 220

第四部分

古典世界

1750—1914 年

工业革命让人均收入第一次持续增长，也催生了政治经济学。这一部分从斯密、休谟、李嘉图、马克思一直讲到维克塞尔与费雪，同时追问金本位时代的边缘国家与殖民地经历了什么。

本部分各章

第 18 章　亚当·斯密：分工、积累与真实票据

第 19 章　数量论、价格–铸币流动与金块论战

第 20 章　萨伊定律与普遍过剩之争

第 21 章　工业革命与大分流

第 22 章　马克思：积累、危机与再生产图式

第 23 章　金本位、挤兑与最后贷款人

第 24 章　第一次全球化中的边缘

第 25 章　维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率

第 18 章

亚当·斯密：分工、积累与真实票据

核心问题

国民财富从哪里来？银行应当按什么原则放贷？

学完本章，你应能

- 概括《国富论》（1776）关于分工、市场范围与资本积累的论证；
- 解释斯密对重商主义的批评；
- 说明真实票据论的内容，以及它后来受到批评的原因；
- 指出斯密的哪些观点进入了后来的增长理论与货币理论。

需要用到 第 16 章 重商主义、约翰·劳与重农学派

1772 年 6 月 9 日，伦敦的银行合伙人亚历山大·福代斯（Alexander Fordyce，生卒年未详）破产，逃往法国。他做空了东印度公司的股票，押的是它的股价会跌。做空的钱是从自己的银行借的，而这家银行又欠了苏格兰的艾尔银行（Douglas, Heron & Company）一大笔钱[246]。6 月 12 日，一个骑马的人把消息带到爱丁堡。艾尔银行随即遭到挤兑，人们拿着它发出的纸币，也就是它的银行券，来换金银。6 月 22 日，它被迫停止兑付银行券。危机期间，爱丁堡有 15 家私人银行破产 [246]。6 月 27 日，大卫·休谟（David Hume，1711—1776）写信给亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790），说“我们这里的情形非常凄惨：接连不断的破产，信用全面丧失，猜疑没完没了”。他问斯密：“这些事件对你的理论有什么影响吗?”[246]

四年以后，斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*，下称《国富论》）出版。书的第二篇第二章用了好几页，讲一家为了解救国家的困境而设立的新银行。斯密没有点它的名，可 Rockoff 说，他描述的是哪一家银行，是清楚的 [70, 246]。全书从一句话开始：“每一个国家一年的劳动，是最初供给它一年所消费的全部生活必需品与便利品的基金”[70]。在斯密看来，财富不是国库里的金银，而是一年的产出。第 16 章的重商主义者把两者混在了一起。

国民财富从哪里来？银行又该按什么原则放贷，才不会像艾尔银行那样倒下？答案要从斯密写书时的英国说起。

18.1　当时的世界

斯密写书的时候，英国在变富，只是变得很慢，国家的债却越欠越多。它到底有多富，欠了多少？苏格兰的银行与纸币是什么样子，斯密拿来对比的北美与东方又如何？

一个慢慢变富的国家英格兰银行整理过一套“千年宏观数据”。按这套数据，大不列颠的人口 1700 年约 621 万，1776 年约 838 万。按 2013 年的价格计，人均实际 GDP 从 1,610 英镑升到 1,977 英镑。76 年里增加了 22.8%，平均每年 0.27%[91, 22]。增长这样慢，当时的人很难觉察。斯密说，那时不断有小册子出版，声称要证明国家的财富正在迅速减少 [70]。

债是打仗欠下的。斯密列举了 1688 年以来四次耗资巨大的对法战争，分别开始于 1688、1701、1742 与 1756 年，其间还有 1715 年与 1745 年的两次叛乱。他估计，四次对法战争让国家欠下了超过 1.45 亿英镑的债；连同战争引起的其他非常开支，总数不会少于 2 亿英镑 [70]。

按千年数据里的国债（面值），1700 年是 1,410 万英镑。1763 年七年战争结束 [246]，国债是 1.342 亿英镑；算上定期年金（政府以年金形式借的债）的资本价值，是 1.442 亿英镑，与斯密的数字相近。1776 年，国债是 1.366 亿英镑，算上年金约为 GDP 的 97.5%[91, 89]。斯密的结论是，政府的浪费“无疑延缓了英格兰走向财富与改良的自然进程，却没能让它停下来”[70]。图 18.2 画出了这两条曲线。

苏格兰：纸做的钱苏格兰有两家“公共银行”。苏格兰银行 1695 年由议会法案设立，皇家银行 1727 年由国王特许设立 [70]。英国的钱以英镑、先令、便士计，一英镑合二十先令，一先令合十二便士。斯密估计，1707 年苏格兰与英格兰合并以前，苏格兰流通的金银不会少于一百万英镑，其中送进苏格兰银行重铸的银币就有 411,117 英镑 10 先令 9 便士。他写书的时候，苏格兰的全部通货不会少于两百万英镑，其中金银很可能不到五十万英镑，其余都是银行券 [70]。

苏格兰的银行券面额很小，小到 20 先令一张。银行还发明了一种“现金账户”。一个人只要找到两个有信用、有地产的保证人，银行就给他开出一定额度的信用，比如两三千英镑 [70]。斯密听人说，格拉斯哥设立银行以后，那里的贸易大约十五年就翻了一番；苏格兰的贸易，自两家公共银行设立以来增加到四倍以上。贸易是不是真在这么短的时间里增长了这么多，他说“我不敢说知道”。即使真是这样，单靠银行也解释不了这么大的效果。不过他认为，苏格兰的贸易与产业这期间增加了很多，银行出了不少力，这一点无可怀疑 [70]。

北美与东方斯密拿来与英国对比的有三个地方。北美的英国殖民地增长最快。在大不列颠与欧洲多数国家，据认为人口不到五百年不会翻一番；北美的英国殖民地，二十或二十五年就翻一番 [70]。美国人口普查局根据殖民地官员的报告，估计北美殖民地 1700 年约有 25.1 万人，1770 年约有 214.8 万人 [249]。

在斯密看来，中国似乎长期停滞。五百多年以前马可·波罗（Marco Polo，1254—1324）描述它的耕作、工业与人口，用的话与今天的旅行者几乎一样 [70]。孟加拉则在衰退。斯密先描述了一个衰退的国家，工资降到最低，饥荒与死亡从最穷的人蔓延开来，然后说，孟加拉目前的状况大概就是这样。在一个土地肥沃、谋生本不太难的国家，如果“一年里饿死三四十万人”，就可以断定维持劳动贫民的基金正在迅速衰减 [70]。斯密把这三个地方看作进步、停滞与衰退的三种国家（第 18.9 节）。一个国家靠什么进步？

18.2　分工与市场的范围

斯密的第一个答案是分工，不过他先把问题拆成了两半。分工为什么能提高劳动生产率，又是什么限制了它？

两个因素斯密说，一国拿来消费的产出与消费它的人数之比，取决于两种不同的情况。第一是劳动通常运用得是否熟练、灵巧、有判断，第二是从事有用劳动的人数与不从事有用劳动的人数之比 [70]。设一年的产出为 Y，人口为 N，从事有用劳动的人数为 L，这句话就是一个恒等式：

$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} \cdot \frac{L}{N}. \tag{18.1}$$

人均产出等于劳动生产率 Y/L 乘以从业的比例 L/N。斯密说的是从业者与不从业者之比 $L/(N-L)$，它与 L/N 同升同降，用 L/N 写出来更简单。恒等式本身不说明任何因果，它的用处是把问题分开。人均产出要增长，要么靠生产率，要么靠更多的人去做事。

斯密认为，供给的多寡似乎更多地取决于前一个情况，而不是后一个 [70]。他的证据是一个对比。在以渔猎为生的民族里，能劳动的人几乎都在劳动，却穷得有时不得不遗弃婴儿、老人与久病的人。在文明而繁荣的国家里，许多人根本不劳动，全社会的产出却多到人人常常得到充分的供给 [70]。用式 (18.1) 来说，L/N 不可能超过 1，Y/L 却没有这样的上限。

别针工场斯密用一个别针工场说明分工。一个没有学过这一行的工人，尽最大的努力，大概一天也做不出一枚别针，肯定做不出二十枚。分了工，做一枚别针要经过大约十八道不同的工序 [70]。斯密写道，“我见过一家这样的小工场，只雇了十个人”。他们一天能做出大约十二磅别针，一磅中等大小的别针有四千多枚，所以这十个人一天能做四万八千多枚，每人折合四千八百枚。如果各干各的，他们每人一天肯定做不出二十枚，“也许连一枚也做不出”。也就是说，单干时的产量肯定不到现在的二百四十分之一，也许不到四千八百分之一 [70]。

斯密把这样大的差别归于三种情况。一是每个工人的熟练程度提高了。二是省下了从一种工作转到另一种工作时通常损失的时间。三是发明了许多机器，它们便利和简化了劳动，使一个人能做许多人的工作 [70]。从增长的角度看，第三条最要紧，因为它可以一直积累下去。分工让一个人整天只做一件事，他就容易想到用机器去做。

例 18.1　别针与两个因素

（1）用斯密的数字验算：十个人一天做 12 磅别针，每磅 4,000 枚，每人每天做多少枚？与一个人每天至多 20 枚、至少不到 1 枚相比，是多少倍？（2）教学假设：一个国家从事有用劳动的人占 40%。按式 (18.1)，只靠提高这个比例，人均产出最多能增加到原来的几倍？如果比例从 40% 升到 50%，人均产出增加多少？（3）大不列颠 1700—1776 年的人均产出每年增长 0.27%。按这个速度，人均产出翻一番要多少年？

解　（1）$12 \times 4{,}000 = 48{,}000$ 枚，每人 4,800 枚；$4{,}800/20 = 240$，即斯密的“二百四十分之一”，与 1 枚相比是 4,800 倍。（2）L/N 最多是 1，人均产出最多增加到 $1/0.4 = 2.5$ 倍；从 40% 升到 50%，人均产出增加 $0.5/0.4 - 1 = 25\%$。生产率没有这样的上限，所以斯密更看重它。（3）$\ln 2 / \ln 1.0027 \approx 257$ 年。按这个速度，一个人一辈子几乎看不出变化，难怪有人写小册子说国家在变穷。

市场的范围分工有一个限度。斯密说，分工起于交换的能力，“所以分工的程度，总要受这种能力的大小限制，换句话说，受市场范围的限制”[70]。他举了一个钉匠的例子。一个钉匠每天做一千枚钉子，一年做三百个工作日，一年就能做三十万枚。可是在苏格兰高地的偏远地方，一年也不可能卖出一千枚，那只是他一天的活儿 [70]。那里的人只能什么都自己做，或者一个铁匠兼做许多种活儿。

市场的范围又取决于运输。斯密比较过陆运与水运。一辆宽轮的大车由两个人照料、八匹马拉着，大约六个星期，在伦敦与爱丁堡之间运去又运回将近四吨货物。一条由六个或八个人驾驶的船，在伦敦与利斯两港之间航行，常常运去又运回两百吨货物。同样多的货物，陆运要五十辆宽轮大车，由一百个人照料，四百匹马拉着 [70]。所以最早的文明都在水边。

斯密问：“伦敦与加尔各答之间，什么货物负担得起陆运的费用？”他说，在孟加拉，恒河与其他几条大河形成了许多可以通航的水道，就像尼罗河在埃及一样。在中国的东部各省，几条大河的支流也形成了许许多多的运河 [70]。图 18.1 把别针工场与运输的数字画在一起。

分工要靠市场，市场要靠运输。可分工本身也要本钱，要雇更多的人、添更多的机器，先得有资本。资本又从哪里来？

例 18.2　一个钉匠需要多大的市场

（1）运送 200 吨货物，陆运要多少辆车、多少人、多少匹马？用的人是水运的几倍？（2）教学假设：一户人家一年用 50 枚钉子。一个专职的钉匠要有多少户人家买他的钉子，才能整年开工？一个只有 15 户人家的高地村子，一年用多少枚？够他做几天？

解　（1）每辆车运 4 吨，$200/4 = 50$ 辆，$50 \times 2 = 100$ 个人，$50 \times 8 = 400$ 匹马，与斯密的数字一致；人数是水运的 $100/8 = 12.5$ 到 $100/6 \approx 16.7$ 倍，还没算马。（2）$300{,}000/50 = 6{,}000$ 户；15 户一年用 $15 \times 50 = 750$ 枚，不到一天的产量（1,000 枚）。斯密说高地的钉匠一年卖不出一千枚，正是这个意思：在那里，钉匠不能只做钉子。

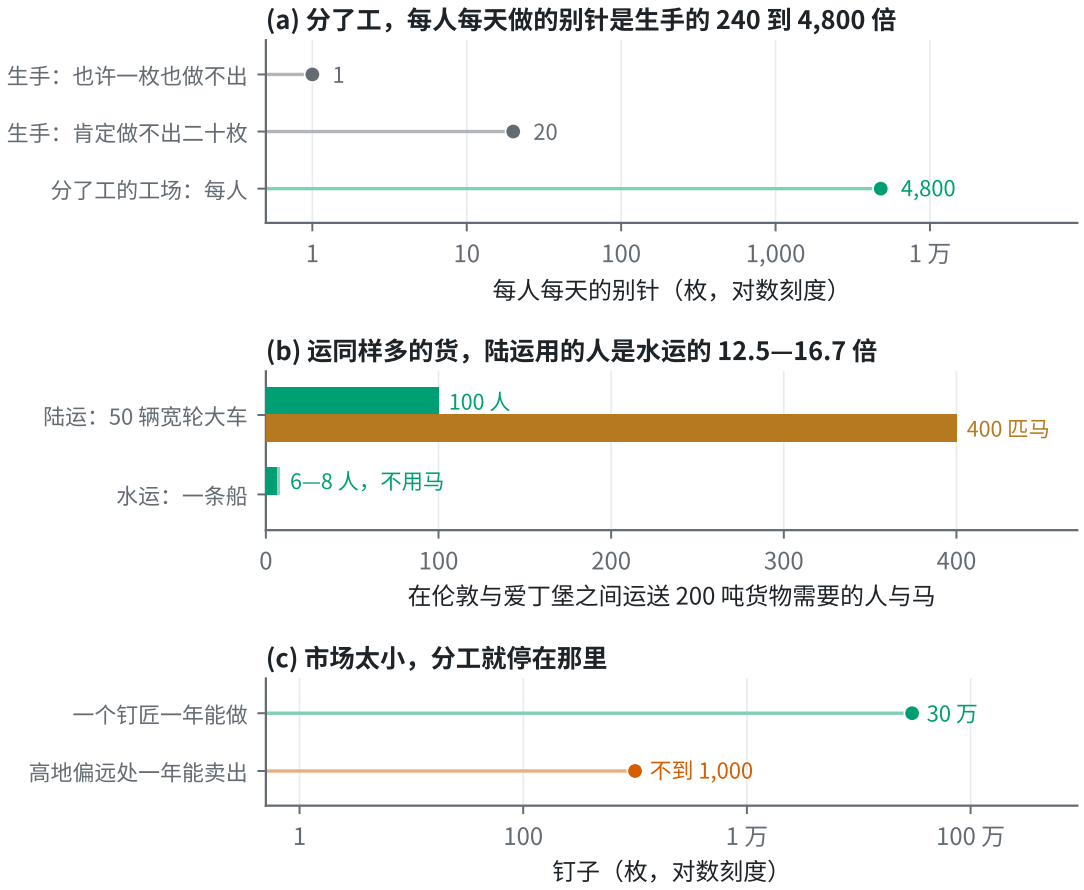


图 18.1　分工与市场的范围。(a) 看三个点相差多少个数量级：一个没有学过这一行的工人一天做的别针，斯密说“也许连一枚也做不出”“肯定做不出二十枚”；分了工的工场里每人每天 4,800 枚（十个人一天 12 磅，每磅四千多枚）。横轴为对数刻度。(b) 看陆运与水运运送同样的 200 吨货物要多少人与马：五十辆宽轮大车要 100 个人与 400 匹马，一条船只要 6 到 8 个人。(c) 一个钉匠一年能做三十万枚钉子，苏格兰高地的偏远地方一年卖不出一千枚：市场太小，分工就停在那里。数据：斯密《国富论》第一篇第一章、第三章。

18.3　资本：生产性劳动与节俭

斯密的回答从两种劳动讲起。有的劳动做完以后，留下一件可以出售的东西；有的做完就没了。什么样的劳动算“生产性的”？分清这一点，才能回答资本怎样积累，以及国家的浪费会不会让国家变穷。

生产性劳动第二篇第三章一开头，斯密就把劳动分成两种。一种加在对象上能增加它的价值，另一种没有这种作用；前一种因为生产价值，可以叫作生产性劳动，后一种叫作非生产性劳动 [70]。他的例子是：“一个人雇用许多工匠就变富，养活许多仆人就变穷。”不过，仆人的劳动也有它的价值，也和工匠的一样应得到报酬。区别在于，工匠的劳动固定并实现在某种特定的对象或可以出售的商品上，劳动过去以后，这件商品至少还能保存一段时间 [70]。

按这个标准，君主，以及在他手下任职的全部司法与军事官员，整个陆军与海军，都是非生产性劳动者。他们的服务无论多么光荣、多么有用、多么必要，都不生产以后能换来同量服务的东西。同属一类的还有“牧师、律师、医生、各种文人；演员、小丑、音乐家、歌剧演员、歌剧舞蹈演员等等”[70]。这个标准比重农学派的宽。魁奈只把农业劳动算作生产性的，把工匠、制造业者与商人归入不生产阶级（第 16.7 节），斯密认为这正是那个体系的根本错误。

对照 · 两种“生产”

	斯密的生产性劳动	今天的 GDP
什么算产出	固定在可以出售、能保存一段时间的物品上的劳动	一年里生产的全部最终货物与服务（第 2 章）
仆人、律师、音乐家	非生产性：服务随做随消失	他们的服务计入 GDP
君主、陆军与海军	非生产性劳动者	政府提供的服务也计入 GDP
区分的用意	哪些开支能变成资本、雇用更多生产性劳动	一年的产出与收入有多少
斯密怎样评价非生产性劳动	“也有它的价值，也应得到报酬”	——

一句话 斯密的区分不是一条统计口径，而是一个关于积累的论断：收入花在雇用工匠上，能留下资本，花在雇用仆人上，就留不下来。今天的国民账户把两种服务都算作产出，积累的问题交给储蓄与投资（式 (2.4)）。

节俭资本靠什么增加？斯密的回答是节俭。资本因节俭而增加，因奢侈与行为失当而减少；“节俭，而不是勤劳，是资本增加的直接原因”[70]。省下来的钱并没有退出流通。斯密说，“每年省下来的，和每年花掉的一样，照常被消费掉，而且几乎在同一时间；只是消费它的是另一群人”，即用这笔钱雇来的生产性劳动者。消费一样，只是换了消费者 [70]。所以在斯密看来，每个浪费的人都像是公众的敌人，每个节俭的人都是公众的恩人 [70]。

人为什么会节俭？在斯密看来，促使人储蓄的，“是改善自身境况的愿望；这种愿望虽然一般是平静的、不动感情的，却从娘胎里就跟着我们，直到进坟墓都不离开”[70]。他相信多数人在多数时候是审慎的。经商的人里破产的，也许不比千分之一多多少 [70]。斯密由此回到式 (18.1)。要增加一国一年的产出，只有两个办法，一是增加生产性劳动者的人数，二是提高原有劳动者的生产力 [70]。前者要更多的资本来雇人，后者要更多的资本来买机器、改进分工。

> **常见误区：省下来的钱一定会被花掉**
>
> 斯密说储蓄“照常被消费掉”，有时被读成一条定律：储蓄不会减少总需求，所以不会有普遍的生产过剩。斯密的论证有一个前提：省下的收入马上被当作资本，用来雇用生产性劳动者。如果省下的钱被存着不用，这个前提就不成立；斯密自己也把闲置的现金叫作“死的资财”（第 18.5 节）。他为这个前提给的理由在第二篇第一章：在大体安全的国家里，有常识的人都会把能支配的资财用来享用或者谋利，只有在怕被掠夺的地方，人们才把资财埋起来 [70]。这是一个关于个人动机的论证；许多人同时多储蓄时，储蓄是否总会变成投资，是第 20 章讨论的“普遍过剩”之争与第 32 章的节俭悖论的问题。

公家的浪费斯密对私人很乐观：“大国从来不会因私人的浪费与失当而变穷，虽然有时会因公家的浪费与失当而变穷。”[70] 他对君主与大臣毫不客气，说他们自己“永远、毫无例外，是社会上最大的浪费者”[70]。

四次对法战争就是一例。它们欠下的债超过 1.45 亿英镑，连同其他开支不少于 2 亿英镑（第 18.1 节）。这些钱如果没有被借去打仗，在斯密看来，大部分会被用来雇用生产性劳动者。可他又认为，政府的浪费只是延缓了进步，没能让它停下来。按千年数据，1700—1763 年，国债（面值）从 1,410 万英镑增加到 1.342 亿英镑。同一时期，人均实际 GDP 也从 1,610 英镑升到 1,945 英镑，增加了 20.8%[91, 22]。战争究竟把英国拖慢了多少，这组数字说不出来。

18.4　财富不是金银

第 16.2 节的孟用贸易差额解释国家的财富。斯密在第四篇第一章里写道：“要认真去证明财富不在于货币或金银，而在于货币能买到的东西，金银的价值只在于能买东西，这未免太可笑了。”[70] 他怎样批评重商主义，又留下了什么问题？

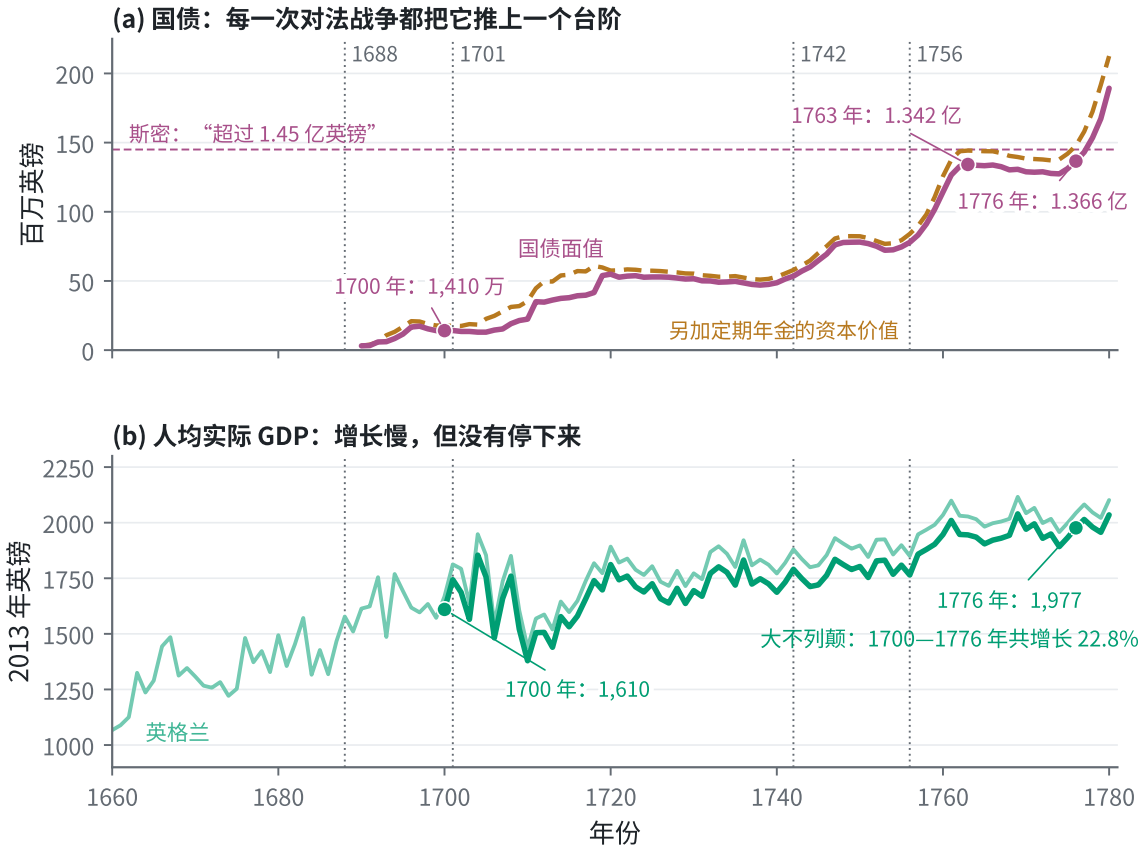


图 18.2　英国的国债与人均产出，1660—1780 年。(a) 看曲线在四条竖线以后怎样上一个台阶：实线是国债的面值（百万英镑），褐色虚线另加定期年金的估计资本价值；竖线是斯密说的四次对法战争开始的年份（1688、1701、1742、1756），水平虚线是他说的“超过 1.45 亿英镑”。(b) 看两条线在一百年里升了多少：大不列颠（1700 年起）与英格兰的人均实际 GDP，按 2013 年价格计（英镑）。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A21、A29（Broadberry 等 2015；Mitchell 1988）。

在斯密看来，货币诚然是国民资本的一部分，可它通常只是一小部分，而且总是最不能生利的部分 [70]。人们常抱怨钱少。他认为，引起这种抱怨的不是金银的缺乏，而是这些人借钱难，他们的债主收债也难 [70]。他还把因果倒了过来。一个国家的产出在衰退，它的金银就会流出；这时，金银的出口不是衰落的原因，而是衰落的结果 [70]。

重商主义者常把国家比作商人，商人要卖得比买得多，才能积攒钱财。斯密不接受这个比喻：“一个商人仓库里货物很多，有时会因为不能及时卖掉而破产，一个国家却不会遭遇同样的意外”[70]。这句话后来引出一场大争论，争的是一个国家的货物会不会普遍卖不出去（第 20 章）。

斯密反对用关税与禁令保护国内产业，他最常被引用的一句话就出现在这里。一个人宁愿把资本用在国内而不是国外，想的只是自己的安全。他把资本用在产值最大的地方，“他想的只是自己的得益；在这里，像在许多别的场合一样，他被一只看不见的手引导着，去促进一个并非他本意的目的”[70]。斯密接着说，这个人追求自己的利益，往往比真心想促进社会利益时更有效地促进了社会利益。“我从没听说那些假装为公益而做生意的人做过多少好事。”[70]

对照 · 财富是什么

	孟（第 16 章）	斯密
财富是什么	金银：国家的财宝	一年的劳动产出
怎样增加	贸易顺差，金银流入	分工与资本积累：更多的生产性劳动者，更高的生产力
货币的作用	财富本身	流通的轮子；闲置的金银是“死的资财”
国家与商人	国家像商人，要卖得比买得多	国家不像商人，不会因为货物卖不出去而破产
政策	管制贸易，追求顺差	取消管制，让资本流向产值最大的地方

一句话 孟问的是一个国家怎样积攒金银，斯密问的是一个国家一年能生产多少。斯密的问法留下了一个新问题：一国的产出会不会因为需求不足而卖不出去。

18.5　纸币：空中的车道

如果金银只是资本里最不能生利的部分，换上更便宜的东西，国家能得到什么？斯密的答案是纸币。可是，一家银行多发了纸币，又会怎样？北美殖民地政府发行的纸币，斯密在同一章也讲过，已见第 4.5 节与例 4.4。

一个新的轮子斯密把金银比作流通的轮子，它花费很大，自己却不生产任何东西。商人为应付随时之需留在身边的现款，是“死的资财”，只要还留在这种状态，对他、对他的国家都不生产任何东西。一国流通的金银也是这样 [70]。用纸币代替金银，“流通就由一个新的轮子来推动，造它、养它都比旧轮子便宜”[70]。

他的算术是这样的。一个银行家发出十万英镑的银行券，通常只要留两万英镑的金银，就足以应付随时的兑现要求。这样，八万英镑的金银就从国家的流通中节省了下来，流通只用原来所需金银的五分之一就能进行 [70]。

斯密再往下推。设一个国家流通的货币原来是一百万英镑金银。银行发出一百万英镑的银行券，在各自的金库里留出二十万英镑应付随时的兑现要求。流通中于是有八十万英镑的金银加一百万英镑的银行券，共一百八十万英镑 [70]。可是一国的产出没有变，“流通的渠道，如果允许我这样说，仍然和以前一样”，于是八十万英镑必然溢出。溢出的不会是纸币。离开发行它的银行、离开能依法要求兑付的国家，纸币在日常支付中就不会被接受，所以出不了国 [70]。

溢出的是金银。它们被送到国外，换回货物。斯密认为，这些货物大部分是原料、工具与食物，可以用来雇用更多的劳动。纸币替换下来的金银，即使只有其余五分之四里的大部分被加进维持劳动的基金，也“必然大大增加这种劳动的数量，从而大大增加一年的土地与劳动产出的价值”[70]。

这个“大大增加”有多大？设流通的金银为 M，银行留作准备的比例为 ρ，换回来的资本的利润率为 r，产出 Y 增加的比例是

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{M}{Y}(1-\rho)\,r. \tag{18.2}$$

三个因子分别是货币占产出的比例、被替换下来的金银的份额，以及这笔金银换成资本以后的回报。货币占一年产出的比例，斯密自己说很难确定，不同的作者估计为五分之一、十分之一、二十分之一与三十分之一 [70]。Rockoff 按斯密的例子算了一遍。设贩运贸易的利润率是每年 10%，八十万英镑每年能赚八万英镑。按货币占产出五分之一计，银行带来的增加是产出的 1.60%；按最不利的三十分之一计，只有 0.27%。即使是较大的 1.60%，在他看来也比较小 [246]。

Rockoff 猜想，斯密心里想的是一种回报高得多的投资，那就是种子。设要用一万吨种子才能收获十万吨粮食。如果用金银从国外买来粮食，消费不变，多留出一万吨种子，收成就会翻一番。Rockoff 说“在这里，我认为，斯密打了个盹”，借的是英语里荷马也会打盹的说法，指一时疏忽。在他看来，斯密暗中假定农业投资的回报率非常高，在这个例子里是 900%[246]。

例 18.3　纸币节省了多少

（1）按式 (18.2)，$\rho = 1/5$、$r = 10\%$，货币占产出的比例取斯密列举的四个数，产出各增加多少？（2）要让产出增加 10%，按五分之一与三十分之一，利润率 r 各要多高？（3）Rockoff 的例子里，一万吨种子多收九万吨粮食（十万吨减去种子本身），回报率是多少？

解　（1）$\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}\times 10\% = 1.6\%$；十分之一为 0.8%，二十分之一为 0.4%，三十分之一为 0.27%。前后两个数正是 Rockoff 的 1.60% 与 0.27%。（2）$10\%/(0.2\times 0.8) = 62.5\%$；$10\%/(\frac{1}{30}\times 0.8) = 375\%$。斯密说的“大大增加”，要求这样高的回报。（3）$(100{,}000-10{,}000)/10{,}000 = 900\%$，正是 Rockoff 的数字。他的意思是：只有假定这样高得离谱的回报，斯密的“大大增加”才说得通。纸币的好处是真实的，但按正常的利润率算，它一次性地给产出加上不到两个百分点，不是增长的源泉。

按正常的利润率算，纸币的好处并不大。斯密描述这个好处，用了一个比喻。一国流通的金银好比一条大路，“它把全国的草与谷物运到市场上，自己却连一根草、一粒谷都不生产”。银行用纸币代替金银，就像给国家开辟了“一种空中的车道”，让国家把许多大路改成好的牧场与麦田 [70]。

说完这个好处，斯密马上又提醒，空中的车道不如地面安全。国家的商业与工业“这样悬在纸币的代达罗斯翅膀上”，不能像“在金银的坚实地面上行走”时那样安全。比如一场失败的战争，敌人占领了首都，也就占领了支撑纸币信用的那笔财宝。整个流通都靠纸币的国家，这时就会陷入大得多的混乱 [70]。

直觉：代达罗斯的翅膀

代达罗斯的翅膀是怎样的翅膀，Rockoff 提醒读者：代达罗斯“用蜡把羽毛粘成翅膀”，他自己用得很谨慎；他的儿子伊卡洛斯却飞得离太阳太近，蜡化了，坠入海中 [246]。Rockoff 说，这个比喻用来形容 1772 年的危机，“或者说 2008 年的危机”，都再好不过 [246]。

多发的纸币会回来一家银行能不能随意多发纸币？只要纸币随时可以兑换金银，斯密认为不能。设某地的流通正好能吸收四万英镑的纸币，银行为应付兑现，必须随时在金库里留一万英镑的金银。如果它想发出四万四千英镑，“超过流通容易吸收与使用的那四千英镑，几乎一发出去就会回到它手里”[70]。设流通能吸收的纸币为 $\bar{N}$，银行发出 $N > \bar{N}$，准备的比例仍为 ρ。这里的 N 指银行券，与式 (18.1) 的人口无关。银行要留的金银是

$$R = \rho\,\bar{N} + (N - \bar{N}). \tag{18.3}$$

多发的部分会全部回来兑现，所以要按一比一准备。斯密算出，这家银行要留的不只是一万一千英镑，而是一万四千英镑。它从多发的四千英镑上得不到任何利息，却要承担不断收集四千英镑金银的全部费用 [70]。

收集金银是要花钱的。为了应付兑现，英格兰银行多年来每年要铸造八十万到一百万英镑的金币，平均约八十五万英镑。金块按盎司计价，盎司是称金银的重量单位。英格兰银行以每盎司 4 英镑的高价买进金块，铸成金币时却只按每盎司 3 英镑 17 先令 10 便士半发出。这样一买一卖，要损失二点五到三个百分点 [70]。苏格兰的银行托伦敦的代理人收集现金，费用很少低于一点五或两个百分点。现金用大车运到苏格兰，承运人保险又要四分之三个百分点，即每一百英镑十五先令 [70]。斯密的结论是，英格兰与苏格兰两地的一些大胆的投机者过度经营，是纸币过度流通的根本原因 [70]。

> **例 18.4　多发四千英镑**
>
> （1）用式 (18.3) 验算斯密的数字：$\bar{N}=40{,}000$，准备一万英镑，$N=44{,}000$。按同样的准备比例，发 44,000 英镑要留多少？实际要留多少？（2）每盎司按 4 英镑买进，铸成 3 英镑 17 先令 10 便士半发出（1 英镑 = 20 先令，1 先令 = 12 便士），每发出一英镑金币损失百分之几？英格兰银行每年平均铸 85 万英镑，一年损失多少？
>
> **解**　（1）$\rho=10{,}000/40{,}000=1/4$，按同样的比例要留 $44{,}000/4=11{,}000$ 英镑，即斯密的“一万一千英镑”；实际要留 $R=10{,}000+4{,}000=14{,}000$ 英镑。（2）$3+17/20+10.5/240=3.89375$ 英镑；$4/3.89375-1\approx 2.73\%$，在斯密说的二点五到三个百分点之间；一年约 $850{,}000\times 2.73\%\approx 2.3$ 万英镑。

纸币会不会抬高物价纸币多了，物价会不会涨？斯密转述了一种看法，没有说是谁的。这种看法认为，纸币的增加增加了整个通货的数量，因而降低了它的价值，必然抬高商品的货币价格。斯密的回答是：“从流通中取走的金银，总是等于加进来的纸币，所以纸币不一定增加整个通货的数量。”[70]

他举苏格兰为例。1759 年流通着十先令与五先令的小额银行券，纸币比现在多，苏格兰的粮食却从没有那样便宜过。1751 年与 1752 年，也就是“休谟先生出版他的《政治论丛》的时候”，紧接在苏格兰纸币大量增加之后，粮价确实上涨了。斯密认为，那大概是由于年成不好，而不是由于纸币的增加 [70]。他的论断有一个条件，就是纸币随时可以兑现。如果纸币的立即兑付在任何方面取决于发行人的善意，他说，“情形就不一样了”[70]。

二十多年以后，亨利·桑顿（Henry Thornton，1760—1815）指出了这个论证的一个漏洞。在他看来，斯密以为有了纸币以后流通的纸币，与没有纸币时会流通的金币数量相同 [247]。可是同一种钱流通得有快有慢，“同一张钞票可以一天完成十笔支付，也可以十天完成一笔支付”[247]。流通的“渠道”不变，钱的数量仍然可以变。桑顿的这个论证，以及他对斯密放款原则的批评，是第 19 章的题目。斯密给银行定的放款原则，又是什么？

18.6　银行应当贴现什么

银行该把钱借给谁，借多少？斯密的回答落在两种票据的区别上，一种是“真实的”票据，一种是“循环的”票据。

只借他本来要闲置的钱斯密的原则是这样的。银行可以适当地贷给一个商人或任何企业主的，不是他做生意的全部资本，甚至不是其中相当大的一部分。它只应借出商人本来不得不闲置在身边、留作现款以应付随时之需的那一部分 [70]。银行放款的一种办法是贴现汇票。汇票是债权人开出的一张单子，要债务人到期付款；贴现，就是银行先把钱付给持票人，到期再向付款人收回。

一张**真实票据**正好满足斯密的条件。用他的话说，那是“一张真实的汇票，它由一个真实的债权人开出，以一个真实的债务人为付款人，到期时真的由这个债务人付清”。银行贴现这样一张汇票，只是预付给商人一部分价值，这部分价值他本来不得不闲置在身边、留作现款以应付随时之需 [70]。票据到期，债务人付款，钱回到银行。斯密说，这样一家银行的金库就“像一个水池，虽然不断有水流出，也不断有同样多的水流进”[70]。

现金账户也可以照这个原则管理。银行只要看一个客户在一段短时期内，比如四个、五个、六个或八个月，还回来的钱是否等于借出去的钱 [70]。斯密说，这样管理，除了几乎省下补充金库的全部额外费用，还有两个好处。其一，银行看得见借款人的生意。一家银行把钱借给大概五百个不同的人，注意力又不断被各种事情占据，除了自己的账簿以外，对大部分债务人的行为与境况不可能有经常的了解 [70]。还款按时、足额，账簿就说明了一切。

其二，银行不会发出多于流通容易吸收的纸币。一个客户的还款大体等于借款，借给他的纸币就没有超过他本来要留在身边应付随时之需的金银 [70]。

银行不应当贷给企业主的是**固定资本**。采矿的人用来开凿矿井、安装抽水机械、修筑道路与车道的资本，或者改良土地的资本，回收得慢。在斯密看来，这样的钱不应当向银行借，应当凭债券或抵押，向那些打算靠利息生活的私人借 [70]。

循环开票斯密说，二十五年多以来，苏格兰的银行发出的纸币一直完全等于、甚至“略多于”国家的流通容易吸收与使用的数量 [70]。借款人还想借得更多。他们以为，银行只要花几令纸的成本，就能把信用扩大到他们想要的任何数额；令是纸张的计数单位。银行不肯，他们就抱怨董事目光短浅、胆小怯懦 [70]。

于是借款人找到了另一个办法。他们开出没有货物交易做后盾的汇票，到期时再开一张新的去还旧的。斯密说，这是濒临破产的不幸商人有时采用的办法；上次战争期间，贸易的高利润诱人过度经营，据说这种做法非常多 [70]。斯密写道：“这房子是危楼，一个疲倦的旅客对自己说，它不会撑得太久；可它今晚倒下来的可能不大，我就冒险在里面睡一晚。”[70]

他举了一个例子。爱丁堡的商人 A 开一张汇票给伦敦的 B，两个月后付款 [70]。A 在爱丁堡把汇票贴现，拿到钱。汇票快到期时，B 再开一张两个月的汇票给 A，加上利息与佣金，拿去贴现，用来付第一张。如此往复，有时持续好几年。斯密算了它的成本。利息是每年 5%，每开一次票，佣金从不低于 0.5%；佣金一年要付六次以上，所以 A 用这个办法筹到的钱，一年的成本必然超过 8%。这种做法叫作“靠流通筹钱”[70]。设每年开票 n 次，每次的佣金为 k，利率为 i，一年的成本是

$$c = i + n\,k. \tag{18.4}$$

在一个国家里，如果大部分商业项目的普通利润据认为在 6% 到 10% 之间，成本超过 8% 的钱就只有极其幸运的项目付得起 [70]。

更要紧的是，这种票据不会流回银行。用新票付旧票，在斯密看来完全是虚构的付款；靠这种循环的汇票从银行金库流出去的水，“从来没有被真正流进来的水补上”[70]。两个人总在同一家银行贴现，银行家马上就能看出他们在做什么。可是一大群投机者轮流在不同的银行贴现、互相帮忙开票，就能让人尽可能难以分辨真实的汇票与虚构的汇票 [70]。银行发现以后，一天天收紧贴现，这些投机者大为恼怒。斯密的评语是：“他们把自己的困境叫作国家的困境”[70]。

图 18.3 把只贴现真实票据的银行与下一节的艾尔银行放在一起。前者放出去的银行券随票据到期流回来；后者放出去的贷款回收很慢，只能在伦敦开新票还旧票。

例 18.5　靠流通筹钱的成本

（1）用式 (18.4) 算斯密的例子：两个月的汇票，一年开六次，佣金每次 0.5%，利率 5%。（2）后来的版本在这里加了一条注：战争快结束时，爱丁堡对伦敦的汇价常常贴水 3%，有一种做法一年至少重复四次，每次另付至少 0.5% 的佣金 [70]。一年的成本是多少？（3）桑顿举的例子是两个月的票连开三次，他说，这种交易“实质上显然等于 A 与 B 以两人的共同担保借了这笔钱六个月”，而且常常轮流为对方做，互相付佣金 [247]。如果两人轮流，各开一半的票，每人一年净付的佣金是多少？

解　（1）$c = 5\% + 6 \times 0.5\% = 8\%$，斯密说“超过 8%”，因为有时开票更频繁、佣金更高，或者要为以前的利息与佣金付复利。（2）$4 \times (3\% + 0.5\%) = 14\%$，正是注里的“至少 14%”；这条注初版没有（第 18.10 节）。（3）一半的时候是为 A 筹钱，A 付佣金给 B；另一半的时候是为 B 筹钱，B 付佣金给 A。每人付出的佣金与收进的大致相等，净额为零，只剩下 5% 的利息（贴现）。桑顿据此说，这种做法常常“比斯密想象的”便宜得多 [247]。斯密的论点不全靠成本：即使利息只有 5%，这种票据背后也没有会到期付款的货物，钱不会流回银行。

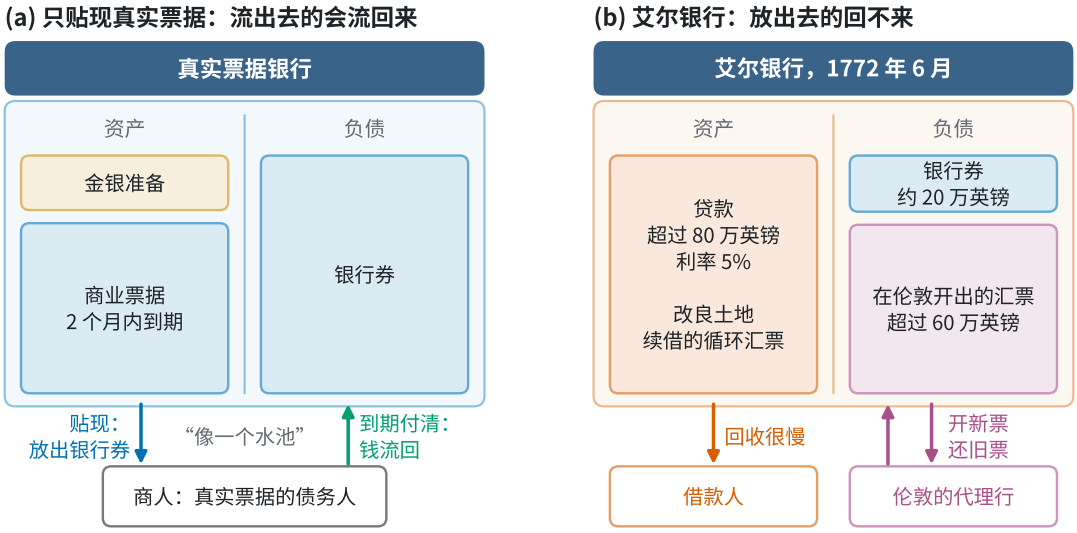


图 18.3　两种银行的资产负债表。(a) 看左边的票据怎样不断到期、钱怎样流回：一家只贴现真实票据的银行，资产是金银准备与两个月内到期的商业票据，负债是银行券；票据到期，债务人付款，流出的水等于流进的水（斯密的“水池”）。(b) 看贷款的箭头为什么只朝外：艾尔银行 1772 年 6 月停止兑付时，银行券约 20 万英镑，在伦敦开出的汇票超过 60 万英镑，贷出超过 80 万英镑；贷款用于改良土地与续借的循环汇票，回收很慢，银行只能不断在伦敦开新票还旧票，“像派人提着水桶到几英里外的井里打水”。示意图，数字据斯密《国富论》第二篇第二章。

对照 · 真实票据论与货币数量论

	真实票据论	货币数量论
回答的问题	一家银行该贷给谁、贷多少	物价水平由什么决定
主张	只贴现真实票据，纸币到期就会流回，不会过多	物价随货币的数量变化（第 13 章的式 (13.2)）
物价的锚	斯密：纸币随时可以兑换金银	货币的数量
纸币不兑现时	票据的名义价值随物价上涨，发行没有上限（Mints）	仍然成立
斯密的立场	审慎经营的规则（Laidler）	否认可兑现的纸币会抬高物价：1759 年与 1751—1752 年

一句话　两种理论回答的不是同一个问题。在金银本位下，真实票据只是一条防止银行冒险的规则；把它当作控制货币总量的规则，就要另找一个锚。

> **常见误区：真实票据论是一条控制货币数量的规则**
>
> Mints 称斯密是“真实票据学说第一个彻底的阐述者”[246]。他的批评是，在通胀的经济里，送到银行贴现的票据的名义价值会随物价上涨，“所以即使每一家银行、包括中央银行都遵循真实票据原则，通胀也可以持续下去”[246]。Rockoff 回忆，他在芝加哥读研究生的 20 世纪 60 年代，这一学说总被称为“谬误的真实票据学说”[246]。可是在他看来，是后来的理论家与决策者“犯了把真实票据当作货币政策规则的错误”。按 Laidler 的看法，斯密从没有犯这个错误：“在斯密的模型里，物价水平由金银本位来锚定；真实票据是为了防止不审慎的银行经营。”[246]Rockoff 还说，斯密没有打算让真实票据成为国家建立的管制结构的一部分 [246]。

桑顿对真实票据还有一条更根本的批评。一张真实票据背后有货物，一张“虚构的”票据背后也可能有一个资本雄厚、众所周知的出票人。所以在他看来，“真实票据代表财产、虚构票据不代表，这种看法对一种票据多给了公道，对另一种少给了公道”[247]。不过他也承认，虚构的票据一般更难按时付清，数量也更少受到限制。一个人实际卖出多少货物，多少给他的真实票据设了一个上限 [247]。他关于利率的论证，留给第 19 章。

回到第 16.3 节留下的问题。劳说他的纸币数量始终与需求相等，可需求是在什么价格、什么利率下的需求？真实票据论只回答了一半。它把一家银行的放款拴在真实的交易上，物价则由兑换金银来锚定。去掉兑换这个锚，按 Mints 的批评，票据的名义价值会跟着物价上涨，“只贴现真实票据”就管不住货币的总量。可是艾尔银行出事，问题不在锚，而在它几乎不守这条规则。

18.7　艾尔银行

艾尔银行三年里长成了巨人，又在一场挤兑里倒下。它是怎样长大的？斯密从它的倒下得出了什么？

一家要解救国家的银行斯密写道：“在这一片抱怨与困境之中，苏格兰设立了一家新银行，明说是为了解救国家的困境。”他的评价是：“用意是慷慨的，执行却是不审慎的”[70]。在他看来，这家银行似乎几乎不区分真实票据与循环票据，一律贴现。它公开的原则是，只要有合理的担保，就预付改良土地之类回收最慢、最远的项目所需的全部资本 [70]。

按 Rockoff 文后的大事年表，道格拉斯—赫伦公司（艾尔银行）1769 年 11 月 6 日开业。到 1772 年，它发出的银行券占苏格兰各银行的 25%，存款也占 25%。它的资产占到 40%，两家公共银行合起来只占 21%。用 Rockoff 的话说，“三年之内，艾尔银行成了一个巨人”[246]。

它的资本并不充实。两次认股，共认缴资本十六万英镑，实缴只有八成 [70]。股东中很大一部分人缴第一期股款时，就在本行开了现金账户。董事们觉得应当像对待别人一样慷慨地对待自己的股东，就允许其中许多人从这个账户借钱，来缴以后各期的股款。斯密说，这

样的缴款“只是把刚从一个金库里拿出来的钱放进另一个金库”，它的金库从来没有充实过[70]。银行的后盾是股东无限的责任，股东们的地产值几百万 [70]。

一本亏损的账斯密给出了这家银行停业时的几个数字。流通中的银行券大约二十万英镑。为了应付兑现，它不断在伦敦开汇票筹钱，停业时这些汇票的总额超过六十万英镑。它贷给各种人的钱超过八十万英镑，利率 5%[70]。在伦敦开票筹钱，按第 18.6 节的算法，连利息带佣金要付 8% 以上。所以，斯密说，这家银行在它全部业务的四分之三以上，损失超过 3%[70]。

> **例 18.6　艾尔银行的损益**
>
> 用斯密的数字，贷款 80 万英镑，利率 5%；资金来源是 20 万英镑银行券与 60 万英镑在伦敦开出的汇票，后者的成本按 8% 计。（1）一年的利息收入是多少？伦敦汇票的成本是多少？（2）靠伦敦汇票筹来的部分占贷款的几成？这部分一年亏多少？银行券那部分（暂不计准备与兑现的费用）赚多少？合计多少？（3）实缴资本约为多少？按（2）的亏损，几年就会亏掉？
>
> **解**　（1）$800{,}000\times 5\% = 40{,}000$ 英镑；$600{,}000\times 8\% = 48{,}000$ 英镑。（2）$600/800 = 75\%$，即斯密的“四分之三以上”；亏 $600{,}000\times(8\%-5\%) = 18{,}000$ 英镑；银行券的部分赚 $200{,}000\times 5\% = 10{,}000$ 英镑；合计每年亏约 8,000 英镑，还没算收集金银的费用与坏账。（3）$160{,}000\times 80\% = 128{,}000$ 英镑，按每年 8,000 英镑，要 16 年才亏掉；可是实缴资本有很大一部分是向本行借来缴的，真正的缓冲要小得多，而贷给改良土地的钱短期内收不回来。银行不是被这笔利差拖垮的，是被不能兑现拖垮的。

1772 年 6 月危机是一步步传过来的。按 Rockoff 的大事年表，6 月 8 日，福代斯的银行先倒闭了，它与艾尔银行有大量的往来。6 月 9 日，福代斯逃往法国。6 月 12 日，消息传到爱丁堡，艾尔银行遭到挤兑。6 月 22 日，它停止兑付 [246]。

休谟在信里还说到另一件事。苏格兰的卡伦公司（Carron Company）“摇摇欲坠，这是整场灾难里最大的灾难之一，因为它雇用了将近一万人”；苏格兰银行为它贴现票据，帮它渡过了危机 [246]。艾尔银行向英格兰银行求援，Rockoff 称它为“那个时代的雷曼兄弟”。英格兰银行答应贷给它 30 万英镑，条件却苛刻到交易始终没有做成 [246]。

危机随即传到欧洲大陆。1773 年 1 月的第一个星期，伦敦与阿姆斯特丹之间的贸易与金融陷于停顿；汉堡、斯德哥尔摩与圣彼得堡都受到了影响 [246]。1773 年 1 月 10 日是个星期天。这一天，英格兰银行准许凭银行券与政府债券提取金银，据说一位荷兰银行家拿到了 50 万英镑 [246]。同一个月，阿姆斯特丹市开办了一个贷款所，由阿姆斯特丹银行（第 15.2 节）做后盾。在圣彼得堡，叶卡捷琳娜二世（Catherine II，1762—1796 年在位）为英国商人提供了担保 [246]。

艾尔银行早在 1772 年 9 月 28 日就重新开了门，承诺全额兑付银行券。1773 年 8 月 12 日，股东们决定清算 [246]。

斯密的判断在斯密看来，这家银行让那些投机者比本来能做的多做了大约两年。他说，“如果他们中的大部分人早两年被迫停下来，对他们自己、对他们的债主、对他们的国家都会好得多”[70]。做循环汇票的人都转到这家新银行，在那里受到张开双臂的欢迎，别的银行于是很容易地走出了那个致命的圈子。所以，从长远看，这家银行“加重了它想解救的国家的真实困境”，却把它想取代的对手从极大的困境中解救了出来 [70]。

斯密把这家银行比作一个水池，流出去的水没有流回来，只能“雇许多人不断提着水桶，到几英里外的井里打水来补充”。这个办法即使行得通、对银行有利，国家也得不到好处。它一点也不能增加可以出借的钱，只会把这家银行变成整个国家的一种普通的贷款所。而一家银行把钱借给也许五百个人，董事对其中大多数所知甚少，挑选借款人未必比一个私人更明智 [70]。

18.8　怎样管银行

斯密在多数行业信任市场，对银行却主张立几条规矩。他要立哪几条？这些规矩在 1772 年起了作用吗？

小额银行券与防火墙斯密最具体的建议是禁止小额银行券。在伦敦，没有面额低于十英镑的银行券流通，纸币大体限于商人之间的流通；在苏格兰，银行券小到二十先令，纸币就进入了商人与消费者之间的流通 [70]。约克郡的一些纸币甚至小到六便士。小额银行券让小本的银行家也能发钞。在斯密看来，“这样的穷银行家经常破产，可能给许多收了他们银行券的穷人带来很大的不便，有时甚至是很大的灾难”；所以，也许最好是全国任何地方都不发行面额低于五英镑的银行券 [70]。

斯密承认，这样的限制是对天赋自由的明显侵犯，而法律的本分是保障这种自由，不是侵犯它。可是，“为了防止火灾蔓延而规定修筑隔墙，同样是对天赋自由的侵犯，与这里提议的银行业管制完全属于同一类”[70]。

他的条件很明确。只要禁止银行家发行面额低于一定数额的银行券或见票即付的票据，并要求他们一经提示就立即无条件地兑付，他们的营业在其他一切方面都可以“完全自由”，而不危及公众的安全 [70]。在这两条以内，银行越多越好。最近英格兰与苏格兰两地的银行公司增多了，许多人为之惊慌；斯密却认为，这不但没有减少，反而增加了公众的安全。整个流通分成更多的部分，任何一家公司倒闭，对公众的影响就小了，而这种倒闭在事物的进程中总会发生。“这种自由竞争也迫使所有银行家对客户更宽厚，免得对手把客户抢走。”[70]

斯密还主张限制利率。在大不列颠，政府借钱付 3%，有可靠担保的私人付 4% 到 4.5%。在斯密看来，现行的法定利率 5% 也许和任何利率一样合适。如果法定利率定到 8% 或 10%，“大部分要借出去的钱就会借给浪费者与投机者，只有他们愿意付这样高的利息”[70]。

这些规定管用吗Rockoff 把斯密的建议归纳为四条：（1）一部合理的高利贷法，也就是限定利率上限的法律，（2）禁止银行券上的选择条款，（3）把真实票据原则作为银行业文化的一部分，（4）禁止面额低于五英镑的银行券。其中前两条，在 1772 年危机爆发时已经实行了 [246]。选择条款是斯密也讲到的一种做法。银行券上写明见票即付，或者“由董事选择，在提示后六个月”付款，外加这六个月的法定利息 [70]。按 Rockoff 的大事年表，1766 年 5 月 15 日起，苏格兰银行券禁用选择条款；6 月 1 日起，禁止面额低于 1 英镑的银行券 [246]。

五英镑的下限却没有实行。尽管斯密主张，苏格兰无论在法律上还是在实践上都从未采用这个下限；艾尔银行就发行过 1 英镑与 1 基尼的银行券，基尼是一种金币，合 1.05 英镑 [246]。Rockoff 认为，如果五英镑的下限在 1769 年以前就实行，可能会有相当大的作用，因为艾尔银行就得靠范围更窄、更懂行的一类持券人来筹一部分钱 [246]。

可是 Rockoff 的结论是，“艾尔银行的倒闭不是因为不懂审慎经营的规则，而是因为决意不理会它们”。主要的问题不在复杂的失误，而在“过度的内部人贷款”，也就是把钱借给自己人 [246]。股东借本行的钱来缴股款，正是斯密自己记下的。

国家的大机器斯密对英格兰银行另眼相看。在他看来，它“不仅是一家普通的银行，而且是国家的一部大机器”。它为商人贴现票据，好几次支撑了英格兰以及汉堡与荷兰的主要商号的信用。据说 1763 年有一次，它为此在一个星期里预付了约 160 万英镑，其中很大一部分是金块。斯密又补了一句：“不过，我不敢担保数额有这么大，时间有这么短”[70]。

Rockoff 认为，英格兰银行在 1763 年的危机里充当了**最后贷款人**，也就是在危机里出面放款、制止挤兑；不过那场危机的中心在阿姆斯特丹，对斯密关于银行的想法似乎没有大的影响 [246]。在他看来，英国银行危机真正的结束，是英格兰银行承担起最后贷款人的角色。他写于 2009 年，在这句话里加了“直到现在”，指的是刚刚发生的 2008 年危机。可是他也说，斯密没有明确赞成用这些权力来缓和或防止危机 [246]。

他引 Schwartz（1987）的话说，英格兰银行采取最后贷款人的政策，结果 1866 年以后英格兰再没有发生银行危机 [246]。最后贷款人的原则通常与沃尔特·白芝浩（Walter Bagehot，1826—1877）的名字连在一起。Rockoff 认为白芝浩的看法比通常的描述复杂（第 23 章）。如果能从头来过，白芝浩自己偏好的是“苏格兰那样的自由银行制度”[246]。

对照 · 隔墙与消防队

	斯密的隔墙	最后贷款人
思路	事先限制银行，让一家倒闭不连累别家	危机发生时由中央银行放款，制止挤兑
主要手段	禁止小额银行券；见票即付；法定利率；银行越多越好	对有偿付能力的银行放款（第 23 章）
1772 年的情形	前两条已经实行，五英镑的下限没有；艾尔银行不理会规则	英格兰银行的条件苛刻，没有贷给艾尔银行
英格兰的结果	——	按 Schwartz（1987）的说法，1866 年以后没有银行危机；2008 年又有了（第 64 章）
代价	限制了小额信用与“天赋自由”	银行敢于冒险，因为知道有人兜底

一句话 斯密想靠规则与分散来防火，后来的英国靠中央银行来救火；两者并不互相排斥，今天的银行监管与最后贷款人是同时存在的。

常见误区：斯密主张银行业完全放任

斯密在多数行业信任市场，对银行却主张限制面额、强制兑付与限制利率；Rockoff 说，有些研究斯密的人，比如 West，为这种表面上的矛盾而困惑 [246]。Rockoff 的解释是：“斯密是一个经验主义者，愿意根据当时与历史的经验修改自己的看法。”[246] 斯密的“完全自由”是有条件的，条件就是那两条规定；他用隔墙作比，正是说某些对自由的限制本身是为了保护自由。

18.9　进步、停滞与衰退

在斯密看来，英格兰今天无疑比北美的任何地方都富得多，北美的劳动工资却比英格兰的任何地方都高得多 [70]。富的地方工资反而低，这怎么解释？斯密又凭什么把北美、中国与孟加拉分成进步、停滞与衰退三种国家，这些判断经得起检验吗？

工资看的是增长斯密的解释是：“引起劳动工资上涨的，不是国民财富的实际大小，而是它的不断增长。”[70] 他引了纽约省的工资。1773 年，在最近的骚乱开始以前，普通劳工每天挣三先令六便士殖民地货币，合两先令英镑。殖民地货币也以先令、便士计，却比英国的先令、便士值钱少。造船木匠挣十先令六便士殖民地货币，外加一品脱（品脱是容量单位）朗姆酒，值六便士英镑，合计六先令六便士英镑。房屋木匠与砖瓦匠挣八先令殖民地货币，

合四先令六便士英镑。缝纫帮工挣五先令殖民地货币，合大约两先令十便士英镑。这些价格，斯密说，都高于伦敦的价格 [70]。

> **例 18.7　两种先令**
>
> （1）由普通劳工的工资，纽约的殖民地货币一先令值多少英镑的先令？一英镑的先令折多少殖民地先令？（2）用这个比价验算造船木匠、房屋木匠与缝纫帮工的英镑工资。（3）哪一个数与比价对不上？差多少？
>
> **解**　（1）3.5/2 = 1.75 殖民地先令折 1 英镑先令，殖民地先令值 1/1.75 ≈ 0.571 英镑先令。（2）造船木匠 10.5/1.75 = 6 先令，加朗姆酒 6 便士，合 6 先令 6 便士，对得上；缝纫帮工 5/1.75 ≈ 2.857 先令，即 2 先令 10 便士多一点，斯密写作“大约”；房屋木匠 8/1.75 ≈ 4.571 先令，即 4 先令 7 便士不到。（3）房屋木匠：斯密写作 4 先令 6 便士，按比价应为约 4 先令 6.9 便士，差不到 1 便士；他大概是取了整数。这里的比价就是第 5 章所说的汇率：同一个“先令”，在两个地方是两种钱。

北美：靠的是繁殖斯密说，北美的人口二十或二十五年翻一番，而且“这种增长主要不是由于不断输入新居民，而是由于人类自身的大量繁殖”[70]。在他看来，劳动的需求决定人口的增减。这种需求在北美、欧洲与中国各不相同，使人口的增殖在第一个地方迅速前进，在第二个地方缓慢渐进，在最后一个地方完全停滞。劳动贫民的处境，“在停滞的状态下是艰难的，在衰退的状态下是悲惨的”[70]。

中国：法律与制度斯密对中国的判断有三层。第一，工资低。许多旅行者都说中国的劳动工资低，劳动者难以养家；“在广州附近，有好几百户人家，一般的说法是好几千户，在陆地上没有住处，常年住在江河运河的小渔船上”[70]。第二，中国也许停滞不前，却似乎没有退步 [70]。

第三，停滞的原因在制度。在斯密看来，“中国似乎长期停滞，大概早就积累到了与它的法律与制度的性质相适应的全部财富”。一个忽视或者鄙视对外贸易、只许外国船只进入一两个港口的国家，做不了它在不同的法律与制度下所能做的那么多生意。在中国，富人与大资本的所有者有相当的安全，穷人与小资本的所有者却几乎没有任何安全，随时可能在司法的名义下被下级官吏掠夺。所以，据说中国普通的利率是 12%[70]。

斯密没有中国的人口数字。《清史稿》记载，户部登记的民数，乾隆二十九年（1764）为“二万五百五十九万一千一十七口”，乾隆六十年（1795）为“二万九千六百九十六万五百四十五口”。书里说，户口之所以逐年增加，是因为历朝休养生息 [102]。这些数字后面会成为斯密的一个反例（第 18.10 节）。

孟加拉：一家压迫人的公司斯密拿北美与东印度作对照。保护与统治北美的英国宪政，与“在东印度压迫人、专横跋扈的那家商业公司”，两者精神上的差别，在他看来也许没有比

这两个地方的不同状况更好的说明了 [70]。在孟加拉，钱常常以 40%、50% 与 60% 的利率借给农民，用下一季的收成抵押来还债 [70]。

关于饥荒，斯密在第四篇第五章说：“几年前孟加拉的干旱，也许本来会造成一场很严重的歉收。东印度公司的雇员对大米贸易施加的一些不当的规定、一些不明智的限制，也许促成了把歉收变成饥荒。”[70] 他用了两个“也许”。

案例 · 孟加拉 · 1770—1772 · 饥荒与田赋

亨特（W. W. Hunter，1840—1900）1868 年出版的《孟加拉农村编年史》，第二章写 1770 年的饥荒。他说：“1770 年 5 月底以前，官方估计人口的三分之一已经消失”；这个估计“为所有官方的与最严谨的”非官方作者所接受 [248]。他自己由此推算，饥荒“在九个月里夺去了一千万人的生命”[248]。这是亨特从官方的三分之一与他对当时人口的估计推出来的，不是当时的统计；斯密的数字是“一年里饿死三四十万人”，两者相差二十五到三十三倍；斯密的这句话在 1776 年的初版里就有 [248, 70]。

人口少了三分之一（死去的与逃走的），田赋却没有少。亨特在书后附了一封信：“1772 年 11 月 3 日，于威廉堡”，沃伦·黑斯廷斯（Warren Hastings，1732—1818）与他的参事会写给东印度公司董事会 [248]。信里说，“尽管全省至少失去了三分之一的居民，耕地也随之减少”，1771 年的净收入“甚至超过了 1768 年”[248]。信后的账目摘要显示，1768—1769 年的净收入是 1,52,54,856 西卡卢比，1771—1772 年扣除缺额以后是 1,53,33,660 卢比（印度的写法，即 15,254,856 与 15,333,660）[248]。卢比是印度的货币单位，西卡卢比是其中的一种。

信里自己解释了原因：收入没有下降，“是因为它被强行维持在原来的标准上”；其中一项叫“纳贾伊”（Najay），“是向各类田地上实际还活着的居民加征的一种摊派，用来弥补邻居死去或逃走而损失的地租”[248]。

饥荒为什么这样严重，当时就有两种说法。一种说法怪罪对粮食贸易的干预。斯密说，即使在种稻的国家，干旱也很少普遍到必然造成饥荒的程度，“只要政府允许自由贸易”；政府为了缓解歉收，命令所有的商人按它认为合理的价格卖粮，就会阻止他们把粮食运到市场上，“有时在一季开始的时候就造成饥荒”[70]。亨特同意这种看法。他是拿 1866 年奥里萨饥荒的经验来读 1770 年的：他推断两次的天灾一样重，因为在条件相似的地方，“米价所反映的实际压力，两次饥荒完全一样”[248]。加尔各答的参事会很早就“发布公告，禁止囤积或垄断粮食”；他说，“1770 年，政府禁止它所谓的粮食垄断，阻止了价格立即涨到它自然的水平”；如果让私人去储存，粮价一开始就会上涨，人们从一开始就会少吃，存粮就能“省着用，把压力平均分摊到整整九个月”；结果，粮价在饥荒的头几个月一直是每磅四分之三便士，没有像 1865—1866 年那样立即涨到一个半便士 [248]。

另一种说法怪罪公司的雇员自己。亨特书后的附录收了董事会事后的一封信：信里引用的指控说，英国绅士们的代理人“不仅垄断粮食，而且强迫穷苦的农民卖掉下一季必需的种子”；董事会说，农民被迫把米卖给“这些垄断的欧洲人”，“我们有理由怀疑，

> 他们只能是我们公司里有些地位的人”[248]。亨特也记下，董事会对参事会的救济措施似乎很满意，却责备它“纵容了粮食的垄断与私人贸易”[248]。两种说法并不互相排斥：禁止商人囤粮与公司雇员自己垄断粮食，可以同时发生。
> 斯密说的是：孟加拉在衰退，维持劳动者的基金在缩小；造成这种状况的是一家压迫人的公司；公司雇员对米粮贸易的不当规定与限制“也许”把歉收变成了饥荒。他没有说饥荒是公司造成的，也没有引用孟加拉的田赋数字。黑斯廷斯的信说明了另一件事：死者的税由生者来交。

表 18.1 把斯密对这四个地方的判断，与检验它们的数据并排放在一起。最后一行的数字，有的支持他，有的不支持。

表 18.1　斯密的进步、停滞与衰退

	北美殖民地	英国（欧洲）	中国	孟加拉
斯密的判断	迅速进步	缓慢渐进	停滞，不退步	衰退
斯密的证据	工资高于伦敦；20 或 25 年翻一番	不到 500 年不翻一番	工资低，广州的船户；利率 12%	一年饿死三四十万人；利率 40%—60%
斯密说的原因	英国的宪政	——	法律与制度，只开一两个港口	压迫人的商业公司
本章的数据	1700—1770 年，22.6 年翻一番	英格兰 1700—1770 年 205 年、1750—1780 年 107 年翻一番	登记民数 1764—1795 年增加 44.4%，58 年翻一番	1770 年官方估计人口消失三分之一；1771 年的净收入超过 1768 年

数据来源：斯密《国富论》第一篇第八、九章与第四篇第五章；北美据美国人口普查局（1975）系列 Z 1；英格兰据英格兰银行《千年宏观数据》表 A2（Broadberry 等 2015）；中国据《清史稿》卷一百二十；孟加拉据亨特（1868）及其附录 A 所载 1772 年 11 月 3 日的信。翻一番的年数按两年之间的平均增长率算，由本书计算。

18.10　数据检验与反例

《国富论》里的许多判断，可以拿数据来核对。北美的人口真是二十几年翻一番吗？公家的浪费让英国停下来了吗？苏格兰的纸币真像斯密说的那样过多？至于休谟问的那件事，艾尔银行为什么倒下，斯密与后来的研究者给的答案并不相同。

翻一番的年数图 18.4 画出了北美殖民地与英格兰的人口。北美殖民地 1700—1770 年增加到 8.56 倍，平均 22.6 年翻一番，正在斯密说的二十到二十五年之间。按 1700—1780 年算，是 23.1 年 [249]。

普查局的数字包括黑人，1770 年有 459,822 人，占 21.4%。斯密自己说，在以谷物为主的英国殖民地，绝大部分活是自由人做的；在甘蔗殖民地，全部的活是奴隶做的，在烟草殖民地

也有很大一部分 [70]。这些奴隶本人或先辈是从非洲被强行贩运来的，干活没有工资。斯密说北美的劳动工资高，说的是自由劳动者。按序列说明，17 世纪黑人的数字无疑偏低，是根据买卖的记载、有关奴隶制的法律、偶尔也根据大体准确的报告估计出来的 [249]。

只算白人，1700—1770 年也是 24.0 年翻一番，仍在斯密的范围之内；黑人人口翻一番只要 17.3 年。翻一番的年数只检验增长的速度，分不出其中有多少来自出生、多少来自移民与奴隶贸易。斯密说的“不是由于输入新居民”，对黑人尤其未必成立。

斯密转述的通行说法是，欧洲的人口不到五百年不会翻一番。这对英格兰太悲观了。按千年数据，英格兰的人口 1700 年约 520 万，1770 年约 658 万，平均约 205 年翻一番。到 1750—1780 年，已经加快到约 107 年 [91, 22]。斯密写书的时候，英格兰正在从“缓慢渐进”的状态里走出来，这是第 21 章的题目。

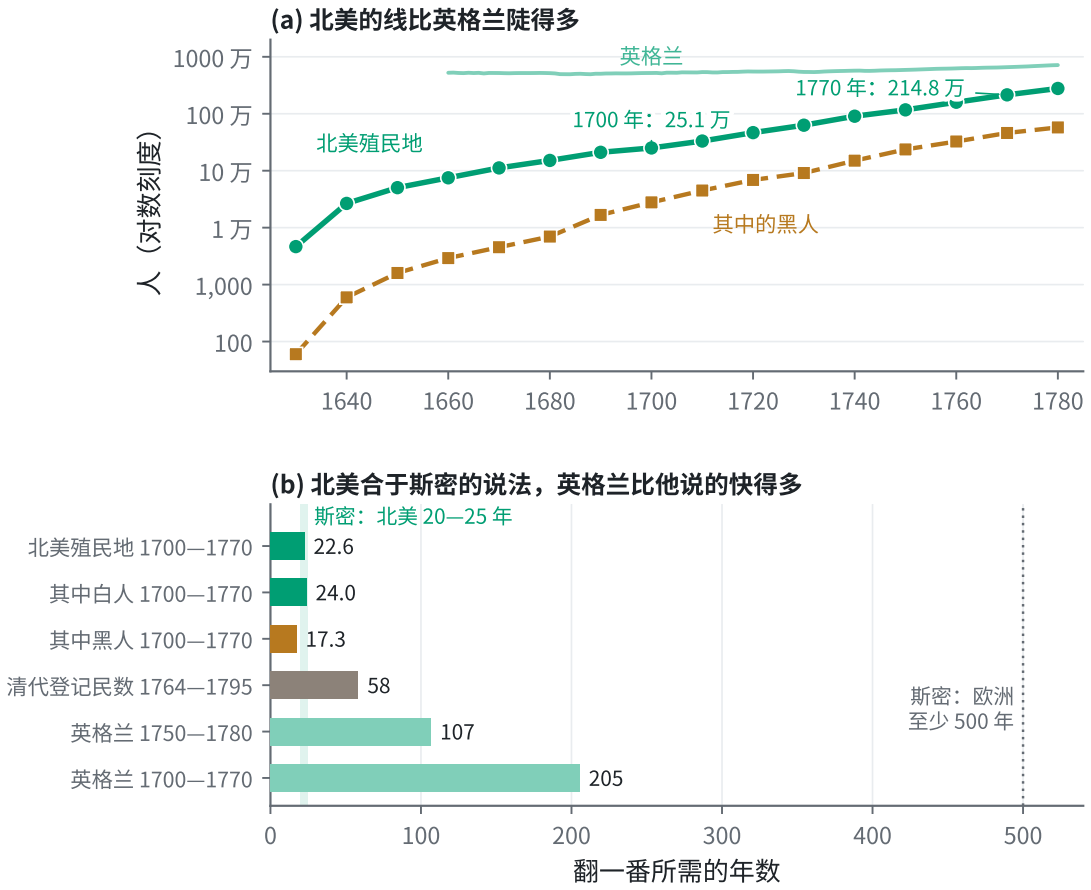


图 18.4　北美、英格兰与清代的人口增长。(a) 看各条线的斜率：纵轴为对数刻度，直线越陡，增长越快。实线是北美殖民地的人口（白人与黑人，每十年一个数，1630—1780），褐色虚线是其中的黑人，浅色线是英格兰的人口（1660—1780，逐年）。(b) 看柱子与斯密的说法差多少：翻一番所需的年数，按两年之间的平均增长率计算；浅色带是斯密说的北美（20—25 年），竖线是他说的欧洲（至少 500 年）。数据：美国人口普查局（1975）系列 Z 1；英格兰银行《千年宏观数据》表 A2；《清史稿》卷一百二十。

清代是一个反例。斯密说中国停滞，又说劳动的需求决定人口的增殖；按他自己的标准，停滞的国家人口不应增长。可是《清史稿》的登记民数，1764—1795 年增加了 44.4%。平均每年增长 1.19%，58 年翻一番，比同期的英格兰还快 [102]。这个反例有它的限度。这是户部的登记数，不是普查，登记的办法也可能变。人口增长也不等于工资上升，斯密说的低工资与人口增长可以同时存在。但斯密“停滞”的判断，至少要限于人均的意义上。

公家的浪费与人均产出斯密说政府的浪费延缓了进步，却没能让它停下来。图 18.2 支持后一半。1700—1776 年，国债增加到约 9.7 倍，人均实际 GDP 仍然增加了 22.8%[91]。前一半，即没有战争英国会长得多快，数据回答不了，因为没有一个不打仗的英国可以比较。

苏格兰的纸币多不多Rockoff 的表 1 据 Checkland 给出了苏格兰银行的资产负债表 [246]。1753 年，它的银行券是 6.4 万英镑，存款 3.1 万英镑。1764 年，银行券是 16.3 万英镑，存款 10.2 万英镑。按 Rockoff 的计算，银行券增加到 2.5 倍以上，年率 8.5%；存款增加到将近 3.3 倍，年率 10.8%[246]。这两个年率是对数增长率，ln(163/64)/11 = 8.5%；按复利算，银行券是 8.9%，存款是 11.4%。

斯密说苏格兰的纸币二十五年多以来一直略多于流通能吸收的数量。Rockoff 也说，“小额银行券狂热”在 1763 年与 1764 年达到顶峰 [246]。但他对原因另有看法：“我的猜测是，小面额铸币的短缺是最重要的因素”。他说，七年战争（1754—1763）造成了英国铸币的净流失 [246]。按这种看法，小额银行券是在补铸币的缺，不全是投机者的狂热。

艾尔银行为什么倒斯密把艾尔银行的倒闭归于它不区分真实票据与循环票据，又把短期的钱贷给回收很慢的土地改良。Rockoff 同意它违反了斯密的规则，但认为原因不在于不懂规则。股东借本行的钱缴股款，银行把钱贷给自己人，是“过度的内部人贷款”[246]。两种解释都能在斯密自己的记述里找到根据。

> **深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入**
>
> **初版与后来的版本**。本章《国富论》的引文据古腾堡计划的电子书，它的文本出自第三版或更晚的某一版，后来增补的地方随文注明。主要的段落都在 1776 年的初版里核对过。以下几处在 1776 年初版的扫描本里都能找到：别针工场的“四万八千多枚”、孟加拉的“三四十万人”、纽约的工资、孟加拉 60% 的利率、纸币节省的“五分之一”、“真实的债权人……真实的债务人”、空中的车道与“代达罗斯的翅膀”、隔墙、“完全自由”与“超过 1.45 亿英镑”（初版用文字写作“一亿四千五百多万”）[70]。看不见的手那一段，在初版的第 2 卷里就有 [70]。
>
> 初版与古腾堡本有两处不同：例 18.5 第（2）问引的那条注，说靠流通筹钱的另一种做法“至少要花 14%”，初版没有，初版第 375—377 页只有正文的 8%；第四篇第八章的名句“消费是一切生产的唯一目的”，所在的那一章（“重商主义的结论”）初版没有，初版第四篇的第八章是后来的第九章，讲重农主义 [70]；本章不用这句话。古腾堡本把“养活许多仆人”的 of 印成了 or，本章照原文的意思翻译。
>
> **比喻的草稿**。Rockoff 说，在一份据说写于 1763 年 4 月以前的草稿里，已经有“空中的车道”，却没有代达罗斯的翅膀；1776 年的初版两者都有 [246, 70]。

1772 年的日期。Rockoff 的正文说艾尔银行 6 月 22 日“被迫停止兑付银行券”，他文后的大事年表说 6 月 25 日“停止以金银兑付银行券”；本章用正文的日期，并在这里注明。Rockoff 说福代斯是伦敦的投机者，“关键人物之一”[246]。他的生卒年没有找到可以核对的出处，正文只注明生卒年未详。

荷兰银行家的那笔钱。英格兰银行准许提取金银的那个星期天，一位荷兰银行家拿到的数额，是 Rockoff 转引 Kindleberger 的说法，所以正文只说“据说”。

英格兰银行的 160 万英镑。斯密自己说他“不敢担保”数额与时间。

孟加拉的死亡。亨特的“一千万人”是他根据官方的三分之一推算的，斯密的“三四十万人”没有说明来源；两者都不是统计。黑斯廷斯的信说“至少三分之一的居民”，亨特引的官方估计是 1770 年 5 月底以前的“三分之一”。亨特书的识别文本把信里的年份“1771”读成了“1771”。

殖民地的人口。普查局的序列由 Sutherland 汇编，原始数据来自殖民地官员向贸易与种植园委员会的报告，只分白人与黑人两类，原住民基本不在其中，只有 1780 年罗得岛与康涅狄格两个格子的注说“包括一些印第安人”；本章按页面图像读出 [249]。序列说明还说，一些没有交代依据的估计，是按人口增长的总体趋势挑选进来的，所以用它检验增长速度并不完全独立。

《清史稿》的数字。“二万五百五十九万一千一十七口”里的“万”用了两次，读作 $(2\times10{,}000+559)\times10{,}000+1{,}017=205{,}591{,}017$。

Rockoff 的年率。Rockoff 的 8.5% 与 10.8% 是对数增长率，不是复利年率（见上文）。

18.11　今天还剩什么

斯密的许多判断后来被修正了。桑顿指出，纸币不会抬高物价的说法忽略了流通的快慢，到了不兑现的纸币下更站不住（第 19 章）。中国停滞的判断，至少在人口上不对。“节俭必然有益”也受到了质疑。另外几个问题，今天还在。

增长从哪里来。斯密把人均产出分成生产率与从业比例（式 (18.1)），又把生产率的提高归于分工、机器与资本积累。后来的增长核算把增长分解成资本、劳动与技术的贡献（第 40 章）。英国为什么在 18 世纪末加速，是第 21 章的题目。

储蓄与需求。斯密说省下的钱照常被消费掉。这个看法经过萨伊定律（第 20 章），成了凯恩斯要推翻的对象。在凯恩斯看来，一个人节俭是美德，大家同时节俭，需求就可能不足（第 32 章）。

银行发钱的锚。真实票据论在金银本位下是一条审慎经营的规则，在不兑现的纸币下就失去了锚。桑顿的批评，以及英格兰银行停止兑付以后的争论，见第 19 章。

防火与救火。斯密的隔墙与白芝浩的最后贷款人，今天都还在。资本与流动性的规定是隔墙，中央银行的紧急贷款是救火（第 23 章）。艾尔银行的内部人贷款与“那个时代的雷曼兄弟”，在第 64 章的全球金融危机里有它的回声。

钱只是一个轮子。金银是“死的资财”，节省下来的金银能变成资本。斯密的银行留五分之一的金银、发出五倍于准备的银行券，与第 4.3 节里准备与货币之比的算术相同。不同

的是约束。斯密的银行券随时要兑换金银，多发的部分会回来兑现（式 (18.3)）。今天的银行发放贷款就创造存款，存款兑换的是中央银行的准备金，约束它的是利率、竞争与监管（第 4.3 节）。

本章要点

- 斯密说，国民财富是一年的劳动产出，不是金银。人均产出等于劳动生产率乘以从业比例，$Y/N = (Y/L)(L/N)$，式 (18.1)；比例有上限，生产率没有。别针工场里十个人一天做四万八千多枚，每人 4,800 枚，是一个人单干的 240 倍以上。分工受市场范围的限制，市场范围取决于运输：一条船运 200 吨，抵得上 50 辆大车、100 个人与 400 匹马。
- 资本靠节俭积累，“节俭，而不是勤劳，是资本增加的直接原因”；生产性劳动是固定在可以出售的物品上的劳动。斯密认为省下的钱照样被消费，只是换了消费者，这是后来“普遍过剩”之争的起点。英国的国债从 1700 年的 1,410 万英镑增加到 1776 年的 1.366 亿英镑，人均产出仍然增加了 22.8%。
- 纸币代替金银，省下的金银可以换成资本：$\Delta Y/Y = (M/Y)(1-\rho)r$，式 (18.2)；按 Rockoff 的计算，只有产出的 0.27% 到 1.60%。纸币随时可兑现时，多发的部分会回来兑现，银行要按一比一准备，$R = \rho\bar{N} + (N - \bar{N})$，式 (18.3)。
- 真实票据论：银行只应贴现真实的、到期会付清的商业票据，不应贷出固定资本。循环开票的成本 $c = i + nk$，式 (18.4)，超过 8%，而利润只有 6% 到 10%。在金银本位下这是一条审慎经营的规则；在不兑现的纸币下，票据的名义价值随物价上涨，它就控制不了货币的数量（Mints）。
- 艾尔银行 1769 年开业，三年里占到苏格兰各银行资产的 40%，1772 年 6 月停止兑付：贷出 80 万英镑，利率 5%，其中 60 万靠成本超过 8% 的伦敦汇票筹来。斯密主张禁止五英镑以下的银行券，条件以内银行业“完全自由”；Rockoff 认为艾尔银行倒于内部人贷款，后来平息英国银行危机的是英格兰银行做最后贷款人，直到 2008 年的危机。
- 斯密把北美、中国与孟加拉看作进步、停滞与衰退的三种国家。北美殖民地的人口 22.6 年翻一番，与他说的相符；英格兰的人口增长比他说的快，清代的登记民数 1764—1795 年增加了 44.4%；孟加拉 1770 年的饥荒之后，田赋被“强行维持在原来的标准上”。

自测

1. 一个国家的人口为 1,000 万，从事有用劳动的有 450 万，一年的产出为 9 亿英镑。按式 (18.1)，劳动生产率与人均产出各是多少？如果从业的人增加到 500 万，生产率不变，人均产出增加多少？

2. 一条船由 8 个人驾驶，运 200 吨货物。改用斯密的大车，运同样的货物要多少辆车、多少个人？如果运河让一条 6 个人的船也能走到内地，用人减少多少？
3. 一个国家流通的金银为 600 万英镑，一年的产出为 6,000 万英镑。银行用纸币代替金银，留 1/4 的准备，换回来的资本利润率为 8%。按式 (18.2)，产出增加多少？
4. 一家银行的流通能吸收 6 万英镑的银行券，它留 1.2 万英镑金银。如果它发出 7 万英镑，按式 (18.3) 要留多少金银？比按同一比例算多留多少？
5. 一个商人每三个月开一次汇票续借，每次佣金 0.75%，利率 5%。按式 (18.4)，一年的成本是多少？如果他的项目利润率是 8%，划算吗？
6. 一家银行贷出 100 万英镑，利率 5%；资金中 30 万是银行券，70 万是成本 7% 的借款。一年的损益是多少？借款占资金的几成？

自测提示与答案

1. 劳动生产率 9亿/450万 = 200 英镑；人均产出 9亿/1,000万 = 90 英镑，等于 200×0.45。从业的人增加到 500 万，人均产出 $200 \times 0.5 = 100$ 英镑，增加 11.1%。
2. $200/4 = 50$ 辆，$50 \times 2 = 100$ 个人；改用 6 个人的船，比 8 个人的船少 2 个人，即 25%，比陆运少 94 个人。
3. $\Delta Y/Y = (6/60) \times (3/4) \times 8\% = 0.6\%$，即 36 万英镑。
4. $\rho = 12{,}000/60{,}000 = 0.2$，$R = 0.2 \times 60{,}000 + 10{,}000 = 22{,}000$ 英镑；按同一比例只要 $0.2 \times 70{,}000 = 14{,}000$ 英镑，多留 8,000 英镑。
5. $c = 5\% + 4 \times 0.75\% = 8\%$；利润率 8% 刚好抵消成本，没有剩余，还要承担项目失败与续借不成的风险，不划算。
6. 收入 $1{,}000{,}000 \times 5\% = 50{,}000$ 英镑；借款成本 $700{,}000 \times 7\% = 49{,}000$ 英镑；不计准备与兑现的费用，赚 1,000 英镑。借款占七成，这一部分每年亏 $700{,}000 \times 2\% = 14{,}000$ 英镑，靠银行券的 15,000 英镑补回来。

回到艾尔银行停止兑付的那个月。休谟问斯密，这些事件对他的理论有什么影响。《国富论》里讲那家新银行的几页，可以读作斯密的回答。在他看来，这家银行倒下，正因为它违反了他的规则。它不分真实票据与循环票据，把短期的钱借给回收很慢的土地改良，又在伦敦以高于放款利率的成本筹钱。照这个回答，危机没有推翻他的理论。可是回答只走到一半。Rockoff 指出，四条规矩里有两条在危机以前就已实行，艾尔银行是有意不理会规则，毛病出在把钱借给自己人；危机来了要不要有人出面救火，斯密也没有明确赞成。他的整套理论还靠着一个前提，就是纸币随时可以兑换金银。这个前提一旦没了，只贴现真实票据，还管得住纸币的数量吗？下一章从爱丁堡的又一次挤兑讲起，这一次停止兑付的，是英格兰银行。

第 19 章

数量论、价格–铸币流动与金块论战

核心问题

钱多了物价就涨吗？英格兰银行停止兑付黄金的 24 年里，英镑发生了什么？

学完本章，你应能

- 推导休谟（1752）的价格—铸币流动机制，并讨论它的假设；
- 写出交易方程，区分作为恒等式的交易方程与作为理论的数量论；
- 用 1797—1821 年的停兑期与 1810 年《金块报告》，说明不可兑换纸币下的汇率与物价；
- 概括李嘉图在金块论战中的立场。

需要用到 第 18 章 亚当·斯密：分工、积累与真实票据；第 5 章 国际收支与汇率

1797 年 2 月 18 日，爱丁堡的报纸报道了一次会议。会议由中洛锡安郡的郡尉召集，商量万一敌人入侵时怎样保卫国家。英国正在与革命的法国打仗，这条消息在农民与乡下的下层百姓中引起了恐慌 [251]。2 月 20 日，星期一，爱丁堡的银行家威廉·福布斯（Sir William Forbes，1739—1806）看到，持券人“成群地来到我们的账房，显然是出于恐惧，要求兑付他们的银行券”[251]。

与此同时，英格兰银行的金子越来越少。1794 年 2 月底，它的金币与金银块还有 700 万英镑；1796 年 2 月底，只剩 250 万英镑。1797 年 2 月底只剩 110 万英镑，流通中的银行券却有 970 万英镑 [251]。

董事们告诉首相小威廉·皮特（William Pitt，1759—1806），形势已经危急 [251]。2 月 26 日是星期日，皮特一早就请来了国王乔治三世（George III，1760—1820 年在位）。枢密院下令，英格兰银行在听取议会的意见以前，暂停以现金支付 [251]。第二天，英格兰银行发出通告，说自己的状况“极其富裕繁荣，足以消除对其银行券安全的一切怀疑”[251]。中午，伦敦的商人与银行家开会，决议接受英格兰银行的银行券，最后有 4,000 人签了名 [251]。

议会里有人没有这么放心。下院里，福克斯（Charles James Fox，1749—1806）等人预言，这些银行券会“走上指券的老路”，即革命法国那种不断贬值的纸币。上院里，兰斯当侯爵（William Petty, Marquess of Lansdowne，1737—1805）说：“发烧在伦敦和在巴黎或阿姆斯特丹一样是发烧。”[251]5 月 3 日，议会通过《银行限制法》，确认了枢密院的命令。这部法律原定只实行到 6 月 24 日，实际上靠一个又一个延续法案，维持了将近四分之一个世纪 [251]。

停兑以后，英格兰银行的银行券成了不能兑换黄金的纸币。头几年，纸币与黄金几乎没有分开。到 1809 年初，金价涨到每盎司 90 先令。也就是说，一英镑银行券只能买到大约 107 格令黄金，而不是 123¼ 格令 [251]。盎司与格令都是称金银的重量单位，格令比盎司小得多；先令是比英镑小的货币单位。

1810 年，下院的一个特别委员会调查金块为什么这样贵。它的报告（下称《金块报告》）说，原因在于英格兰银行的纸币发得太多。英格兰银行的董事们说，他们只凭可靠的商业票据放出银行券，纸币不可能发得太多。在这场论战里，大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）第一次以经济学家的身份出名。论战双方都要回答半个多世纪以前大卫·休谟（David Hume，1711—1776）提出的问题。钱多了，物价、汇率与贸易会怎样？

停兑的 24 年里，英镑到底发生了什么？答案要从停兑以前英国人手里的钱，以及战争的账说起。

19.1　当时的世界

停兑以前，英国人用的钱有英格兰银行的银行券、乡村银行的银行券，还有金币与银币。战争怎样改变了政府与英格兰银行的账？停兑以后，银行券又算是什么钱？

金币、银行券与乡村银行1919 年，经济学家 Cannan 为《金块报告》的重印本写了一篇导言，开头概括了 1792 年的英国货币制度 [251]。流通中的英格兰银行券总共约 1,200 万英镑；国内的金币，一般认为在 2,000 万到 3,000 万英镑之间 [251]。英格兰银行之外，各地的乡村银行也发行自己的银行券。可它们不发 5 英镑以下的，因为法律从 1777 年起就禁止更小面额的银行券 [251]。日常的小额支付，靠的是金币与银币。利率也有上限，法律禁止一切高于 5% 的利息 [251]。这条上限出自高利贷法，后面还会出现。

战争的账战争先打乱了政府的账。按 Cannan 的表 I，大不列颠与爱尔兰的公共支出 1792 年是 1,740 万英镑，收入是 1,930 万英镑，还有一点盈余。1794 年年底，英格兰银行的董事们已经开始抱怨，皮特要的贷款太多了 [251]。1795 年，公共支出猛增到 5,175 万英镑，收入只有 2,000 万英镑。1796 年，支出是 5,775 万英镑，收入是 2,150 万英镑 [251]。表 I 的第 3 栏是两者之差，也就是国家要靠某种借款筹集的钱，1795 年是 3,180 万英镑，1796 年是 3,620 万英镑 [251]。

国债的面值比借款增加得更多，因为政府常常按很大的折扣发行利率很低的公债 [251]。按英格兰银行的“千年宏观数据”，国债的面值 1792 年是 2.429 亿英镑，1797 年是 3.941 亿英镑。到拿破仑战争结束的 1815 年，它增加到 8.648 亿英镑，是 GDP 的 213.7%[91, 89]。

Cannan 判断，1795—1796 年，政府与民间加在一起花的钱太多了。照这样花下去，不是来一场尖锐的货币危机，使货币的总支出减少，就是通货被稀释。他接着说：“在一个讲究妥协的国家里，可以预料两条路都会走。”[251]1797 年 2 月的挤兑是前一条路，停兑是后一条路。

不是法偿货币停兑的法律里，没有一条让银行券成为法偿货币，即债权人不能拒收的钱[251]。持券人可以拒收，债权人可以要求金币。实际上很少有人这样做。几尼是英国的金币，一枚的法定价值是 21 先令，即一英镑一先令。停兑以后，即使金块的市价已经高于铸币的价值，一枚几尼在体面的圈子里也只能当一英镑一先令用[251]。福布斯后来写道，他惊讶于“全国是多么平静地接受了用银行券办理一切交易，而发行人不再像从前那样兑付金银”[251]。纸币与金币在国内按面值一起流通。纸币相对于黄金的贬值，只表现在金块的价格与对外汇率上，后来的论战就围绕着这两个数。

Cannan 认为，停兑本来几个月以后就可以结束，可是，“卷入一场大战的政府，没有一个愿意放弃不兑现的通货这样一部偷偷剥削臣民的强大机器”[251]。停兑期间，英格兰银行也发行了 1 英镑与 2 英镑的小额银行券（第 19.7 节）。纸币不再能换成金子，多发出来的钱会去哪里？金银本位下的同一个问题，休谟早就回答过。

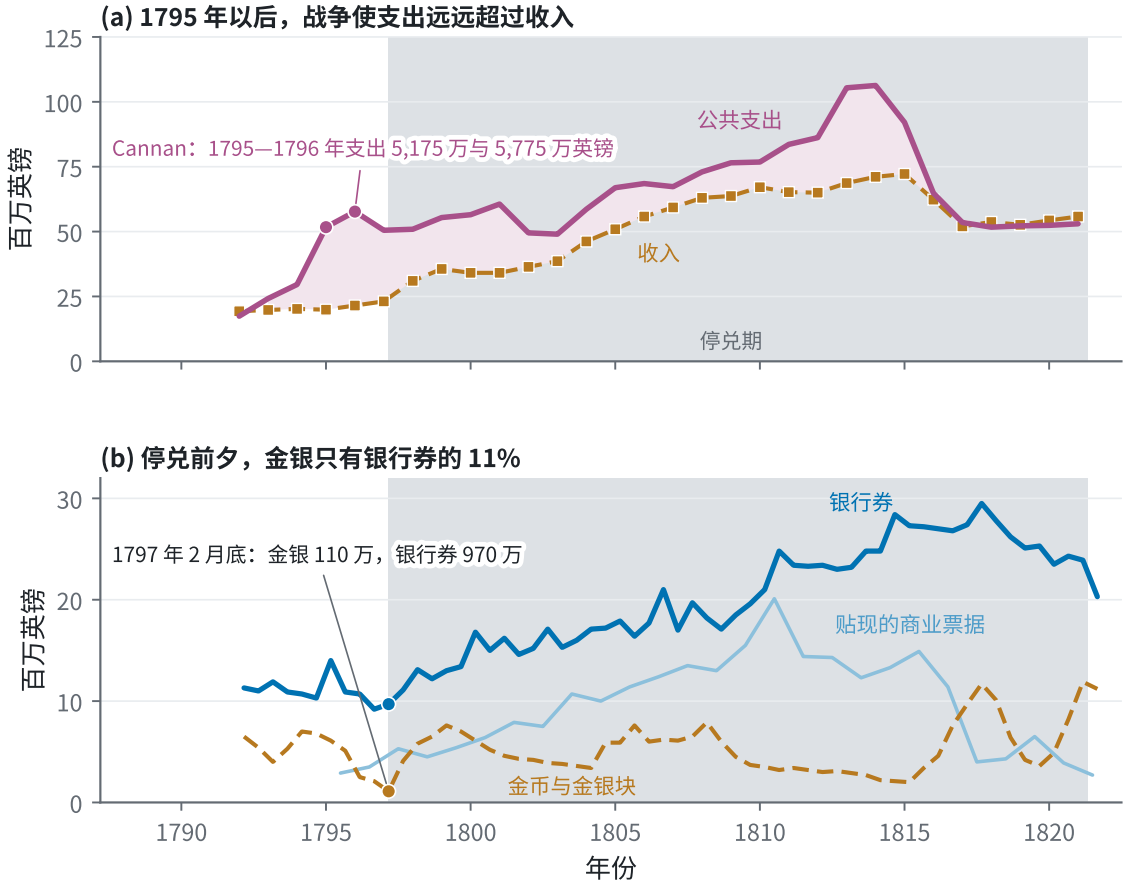


图 19.1　战争、财政与英格兰银行，1792—1821 年。(a) 看 1795 年以后两条线之间的缺口：实线是大不列颠与爱尔兰的公共支出，褐色虚线是收入（百万英镑），浅灰阴影是停兑期（1797 年 2 月—1821 年 5 月）。(b) 看停兑前后金银储备与银行券的对比：实线是 2 月底与 8 月底流通中的英格兰银行券，褐色虚线是英格兰银行的金币与金银块，浅色线是它贴现的商业票据的年平均余额（1795 年起）。数据：Cannan（1919）表 I、表 II，按页面图像读。

19.2　休谟：钱的水平

休谟有一句名言，货币“不是贸易的轮子，而是让轮子转得更平稳、更顺利的润滑油”[250]。可是润滑油也有多有少。一个国家的钱多了或少了，会怎样？在金银本位下，它能不能长期多留或少留金银？

润滑油这句话在《论货币》的开头。休谟 1752 年出版的《政治论丛》（*Political Discourses*）里有两篇讲货币，另一篇是《论贸易差额》[250]。在他看来，单看一个国家，钱多钱少无关紧要，因为商品的价格总是与货币的多少成比例 [250]。这是数量论的说法。货币多一倍，物价高一倍，实际的东西不变。第 13 章讲过博丹对价格革命的同一个论证（式 (13.2)）。休谟的新东西有两处。一是调整要时间；二是在一个与外国通商的国家里，货币的数量本身也会调整。

调整要时间休谟说，物价上涨是金银增加的必然结果，却不会立刻跟上。起初觉察不到变化，物价一种接一种地慢慢上涨，直到全部物价最终与王国里新的铸币数量相称。他接着说：“依我看，只有在这段间隔、这个过渡的状态里，即在得到货币与物价上涨之间，金银数量的增加才有利于产业。”[250]

他举了法国国王改变铸币价值的例子。路易十四（Louis XIV，1643—1715 年在位）的最后一年，货币“提高”了七分之三，物价只涨了七分之一。这次“提高”，是把同一枚钱的面值提高，也就是让一里弗尔含的银减少；里弗尔是法国的记账单位。休谟又说，法国的谷物现在用里弗尔计的售价与 1683 年一样，虽然那时白银是每马克 30 里弗尔，现在是 50 里弗尔 [250]。这里的马克是称金银的重量单位（第 11 章），不是德国的货币。按这句话，一里弗尔含的银只剩原来的 30/50 = 60%，谷物用里弗尔计的价格不变，用白银计就跌了 40%。

这两个数字不是休谟自己的统计。他在注里说，它们取自法国作者 Dutot 的书，而 Dutot 在别处给出的事实常常可疑。不过他认为，法国增加货币以后物价起初不按比例上涨，这个一般的观察是对的 [250]。休谟由此得出一个政策结论：“官员的好政策只在于，如果可能，使货币不断增加”[250]，因为在物价追上来以前，增加的货币刺激了产业。货币在短期内不中性、在长期内中性，这个两分法后来贯穿了宏观经济学（第 38 章）。

五分之四的钱一夜消失《论贸易差额》用一个思想实验说明，一个国家不可能长期缺钱或多钱：“设想英国全部货币的五分之四在一夜之间消失。”休谟问，那么一切劳动与商品的价格，难道不会同比例地下降吗？英国的东西便宜了，外国人都来买，“这要多么短的时间，就会把我们失去的钱带回来”[250]。反过来，设想英国全部的货币一夜之间增加到五倍，物价就会涨到邻国买不起英国货。外国货却大量涌入，钱流出去，直到与外国处在同一水平 [250]。

休谟的比喻是水：“一切相通的水，总是保持在同一水平上。”[250] 所以，各国的货币大致与各国的技艺与勤劳成比例。西班牙从美洲运回那么多金银，也留不住。休谟反问，难道有

什么法律能够“把大帆船从西印度运回来的全部货币都留在西班牙”吗 [250]？钱少了，物价下降，金银流入；钱多了，物价上涨，金银流出。这个机制叫**价格—铸币流动机制**（price–specie flow mechanism）。

> **直觉：水的水平**
>
> 两个相通的水池，往一边倒水，水位高的一边会流向低的一边，直到两边一样高。休谟的“水平”是各国的物价：一国的钱多了，物价高了，货物就从外国流进来，金银流出去，直到两国的物价（按同一种金属计）大致相同。水位相同，不等于两个池子的水一样多；各国的货币量“与各国的技艺与勤劳成比例”，大国、富国的池子大。重商主义者想靠顺差无限地积累金银（第 16 章），在休谟看来，就像想把一个池子的水位长期堆得比相邻的池子高。

写成式子把休谟的论证写成一个最简单的模型。设本国的物价 P 与货币 M 成正比（流通速度与产出不变），外国的物价 P^f 不变。金银本位下，汇率 e 固定在两国铸币的金属含量之比上。本国的钱少了，实际汇率 $q = eP^f/P$（式 (5.4)）就上升，本国的东西相对便宜，贸易出现顺差，金银流入。设每年流入的金银，按比例算，与实际汇率偏离常态的程度成正比：

$$\Delta \ln M_t = \kappa\,(\ln q_t - \ln \bar{q}), \qquad x_{t+1} = (1-\kappa)\,x_t, \quad x_t \equiv \ln \frac{M_t}{\bar{M}}. \tag{19.1}$$

$\bar{M}$ 是休谟的“水平”，即与一国的技艺与勤劳相称的货币量。在这个货币量上，实际汇率处在常态 $\bar{q}$。$\Delta \ln M_t \equiv \ln M_{t+1} - \ln M_t$ 是第 t 年里货币的对数变化。因为 P 与 M 成正比，$\ln q_t - \ln \bar{q} = -x_t$，代入第一式，$x_{t+1} - x_t = -\kappa x_t$，就得到第二式。$\kappa$ 是每年纠正的比例，取决于进出口对价格的反应有多大、运送金银有多容易。偏离每年按同一比例缩小，缩小一半要 $\ln 2/[-\ln(1-\kappa)]$ 年。

这个模型就是第 5 章所说的第二条路。金本位下，实际汇率的调整靠本国物价的升降，而不是名义汇率。它也回答了第 16 章与第 9 章留下的问题。顺差带来的金银会抬高本国的物价，顺差因此会自我纠正。金银流出会使本国的物价低一点，流出也因此会自己停下来。

> **例 19.1　五分之四的钱一夜消失**
>
> （1）休谟设想英国的货币一夜之间只剩五分之一。x_0 是多少？设 $\kappa = 0.2$（教学假设），按式 (19.1)，1、2、3、5、10 年以后，货币量恢复到常态的多少？偏离缩小一半要几年？（2）如果货币一夜之间增加到五倍，一年以后是常态的几倍？（3）休谟说，“这要多么短的时间”。如果要在两年内恢复到常态的 90%，κ 至少要多大？
>
> **解**　（1）$x_0 = \ln(1/5) = -1.609$。$x_t = 0.8^t x_0$，$M_t/\bar{M} = e^{x_t}$：一年后 0.276，两年后 0.357，三年后 0.439，五年后 0.590，十年后 0.841。缩小一半要 $\ln 2/(-\ln 0.8) \approx 3.1$ 年。（2）$x_0 = \ln 5 = 1.609$，一年后 $e^{0.8\times 1.609} \approx 3.62$ 倍；按对数，增加与减少对称。（3）要

> $(1-\kappa)^2 x_0 \geq \ln 0.9$，即 $(1-\kappa)^2 \leq \ln 0.9/\ln 0.2 = 0.0655$，$\kappa \geq 0.74$：每年要纠正四分之三的偏离。休谟的“多么短的时间”，要求贸易对价格非常敏感、运送金银几乎没有障碍。

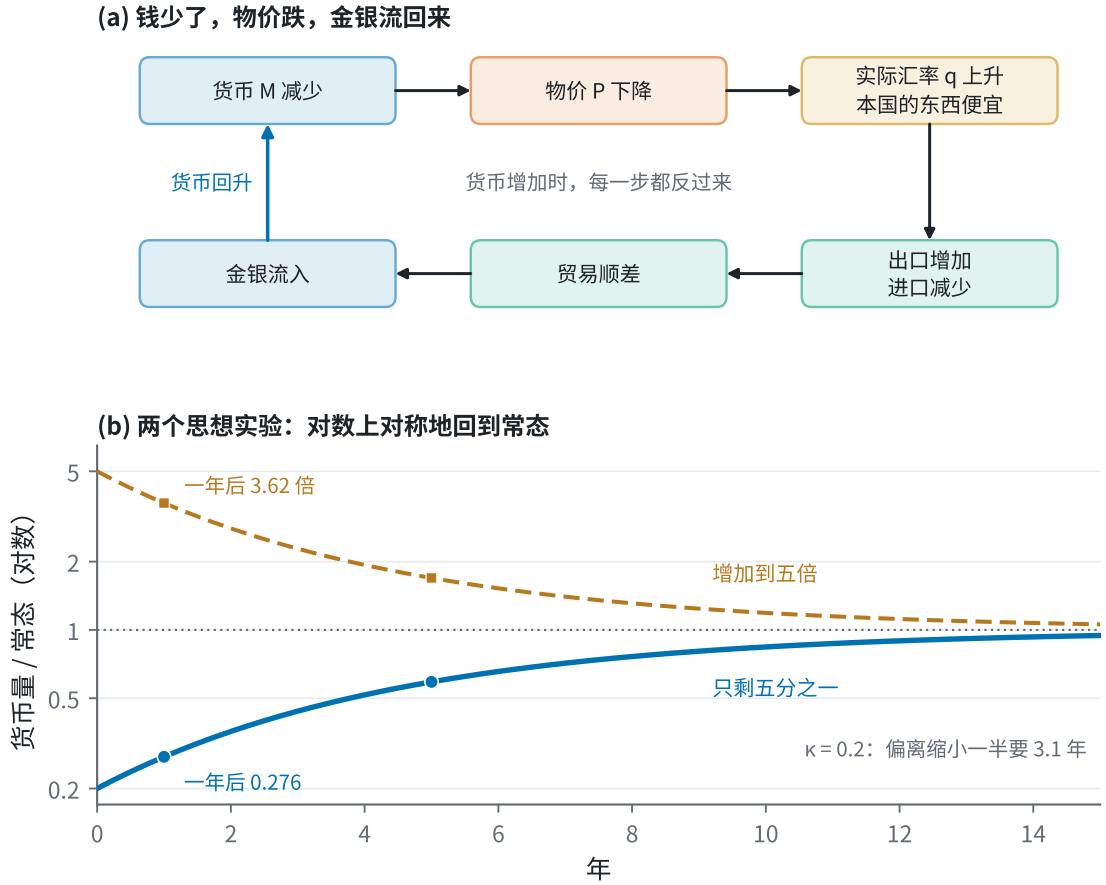


图 19.2　休谟的价格—铸币流动机制。(a) 沿着箭头读一圈：货币减少，物价下降，本国的东西相对便宜（实际汇率 q 上升），出口增加、进口减少，贸易顺差带来金银，货币回升；货币增加时，每一步都反过来。(b) 看两条路径怎样回到常态：休谟的两个思想实验，货币一夜之间只剩五分之一（实线）或增加到五倍（褐色虚线），按式 (19.1) 与 $\kappa = 0.2$ 恢复；纵轴为货币量与常态之比，对数刻度。教学示意，κ 是假设。

假设这个机制靠几个假设。第一，物价与货币成正比。休谟自己也说调整要时间，在那段间隔里，一部分调整落在产量与就业上，而不是物价上。第二，进出口对相对价格有反应，金银可以自由进出，而战争、禁运与法律都会妨碍它。第三，没有人把金银藏起来。休谟说，能把货币提高到水平以上的办法，只有把大笔的钱聚成国库，锁起来，完全不让它流通 [250]。

第四，纸币。休谟说：“我几乎不知道还有什么办法能把货币压到它的水平以下，除了在这个王国里如此盛行的银行、公债与纸币信用制度。”[250] 纸币代替了金银，同比例地抬高劳动与商品的价格，于是要么把大部分贵金属赶走，要么阻止它们进一步增加 [250]。他举了一个数字例子。设王国里有 1,200 万英镑纸币当作货币流通，真实的现金是 1,800 万英镑，

经验表明，这个国家能够容纳 3,000 万英镑的货币存量 [250]。如果没有纸币，这 3,000 万英镑都会是金银；有了纸币，金银只有 1,800 万英镑。苏格兰就是例子。合并以后重铸货币时发现，那里有将近一百万英镑的铸币。有了银行以后，人们认为现在流通的铸币不到这个数目的五分之一 [250]。

第 18 章讲过，斯密从同一个算术得出相反的评价。在他看来，被纸币替换下来的金银流到外国，换回来的是资本，国家因此受益（式 (18.2)）。休谟看到的是另一面。在国内，纸币与金银一样好用。只有同外国人交涉、做买卖时，多一些货币才有好处，而纸币在那里毫无用处。所以在他看来，“我们通过纸币感受到货币过多带来的一切坏处，却得不到任何好处”[250]。纸币把金银赶走以后，战争或恐慌一来，国家手里能付给外国人的金银就少了。1797 年 2 月英格兰银行金库里的 110 万英镑，正是这种情形。

休谟的整个论证都假定纸币可以兑换金银、金银可以自由流动，所以纸币多了，金银就流出去，物价回到水平上。停兑取消了这个假定。银行券不能兑换黄金，多出来的纸币不会变成流出的金子。汇率也不再固定在两国铸币的含金量之比，即金平价上。这时调整走的是第 5 章说的第一条路，英镑名义贬值（e 上升）。

19.3　交易方程：恒等式与理论

停兑以后，英格兰银行多发的纸币既不会回来兑换黄金，也不会流到国外。钱多了，物价就一定涨吗？在什么条件下，钱的数量决定物价？回答要从一个记账的恒等式开始。

一个恒等式一年里用货币完成的支付，可以从两边算。一边是货币的数量，乘以每单位货币一年里平均用来支付的次数；另一边是交易的数量乘以价格。写成式子，就是**交易方程**：

$$MV \equiv PT. \tag{19.2}$$

M 是货币的数量，V 是流通速度，P 是物价，T 是交易量。第 13 章把 T 换成实际产出 Y，写成了式 (13.2)。一年的交易里有中间品、旧货与金融资产的买卖，所以 T 比 Y 大得多，但两者的道理一样。只要把 V 定义为 PT/M，这个式子就永远成立，它本身什么也没有说。

要把它变成一个理论，还要加三个假设。第一，V 大体稳定。第二，T 不受 M 的影响。第三，M 是原因，P 是结果。前两个假设第 13 章讨论过。这一章的问题在第三个。英格兰银行的纸币是物价的原因，还是物价的结果？

金本位下，货币是结果在可以兑换的金银本位下，第三个假设不成立。按休谟的论证，一个国家的物价由各国的“水平”决定。本国的钱多了，金银就流出去（式 (19.1)）。斯密说多发的银行券会回到银行兑现（式 (18.3)），是同一个道理在一家银行上的表现。在这种制度下，式 (19.2) 里的 M 跟着 P 走，是结果，不是原因。斯密说纸币不会抬高物价（第 18.5 节），前提就是这个。

停兑改变了这一点。银行券不能兑换黄金，多发的部分不会回来。纸币的数量由英格兰银行决定，可以成为原因。纸币多了，用纸币表示的一切价格都会涨，包括金块的价格与外币的价格。金块有一个法定的价格，叫铸币厂价格，也就是一盎司标准金铸成金币的价值。设 π 为金块的市价超过铸币厂价格的比例，叫金的**溢价**（本章的 π 专指溢价，不是附录 B 里的通胀率）。设 P^g 为用黄金表示的物价水平。用纸币表示的物价就是

$$P = (1+\pi)\,P^g, \qquad \ln P = \ln(1+\pi) + \ln P^g. \tag{19.3}$$

在可以兑换的金本位下，$\pi \approx 0$，纸币的物价就是黄金的物价，跟着世界的金价水平走。停兑以后，纸币相对于黄金贬值，π 上升，P 就比 P^g 涨得多。这个式子也是一个恒等式，因为 P^g 就是用 $P/(1+\pi)$ 算出来的。它的用处是把物价的变化分成两部分，一部分是纸币对黄金的贬值，另一部分是黄金本身购买力的变化。前一部分英格兰银行管得了，后一部分取决于战争、收成与世界的金银市场。第 19.8 节用它分解停兑期间的物价。

流通的快慢第 18 章提过，亨利·桑顿（Henry Thornton，1760—1815）1802 年指出，同一张钞票的流通有快有慢（第 18.5 节）。他接着讨论了 V 为什么会变：“一般说来，高度的信心会使银行券流通得更快。”[247] 恐慌的时候正相反。1793 年许多乡村银行倒闭，伦敦出现了恐慌。人人都怕付款的日子到了手里没有银行券，就提前把银行券留在身边。同样数量的银行券完成的支付于是少了，流通的速度降低，需要的银行券反而多了 [247]。所以桑顿认为，英格兰银行如果有错，“错在近几次恐慌的时候过分收缩它的银行券，而不是过分扩大”[247]。

桑顿也说了另一面。战争抬高物价，支付增加，确实需要更多的银行券。可是物价只应当涨到与维持汇率相容的那一点为止。长期超出的部分，原因是英格兰银行的银行券太多，而不是物价高了才需要更多的银行券。他警告：“我们多少会把结果当作原因”，把物价上涨当作增发纸币的原因与理由 [247]。后来认定纸币发多了的一方叫金块派，这正是他们的立场，桑顿比《金块报告》早说了八年。

> **例 19.2　恐慌与流通速度**
>
> （1）1793 年 2 月底，流通中的英格兰银行券是 1,190 万英镑 [251]。设恐慌使流通速度下降 10%（教学假设），要完成同样多的支付，需要多少银行券？（2）同年 8 月底，流通中的银行券是 1,090 万英镑。如果恐慌时银行券只有这么多，是需要的百分之几？（3）恐慌过去，速度恢复以后，如果银行券仍然保持第（1）问的数量，比需要的多出百分之几？
>
> **解**　（1）按式 (19.2)，PT 不变、V 降到 0.9 倍，M 要增加到 1,190/0.9 ≈ 1,322 万英镑，多出 132 万英镑。（2）1,090/1,322 ≈ 82%，少了约 18%。这只是一个假设的比较：桑顿说，1793 年恐慌时英格兰银行的银行券并不比平时少，不足来自流通变慢 [247]。银行券不随需要增加，已经是他说的“过分收缩”的方向；真的减少，错误就更大。（3）

> $1/0.9 - 1 \approx 11\%$。速度恢复以后，多出的银行券如果不收回，在可以兑换的制度下会回来兑现，在停兑的制度下就会抬高物价与金价。所以桑顿的规则是：恐慌时临时多发，事后收回（第 19.5 节）。

对照 · 交易方程与数量论

	交易方程（恒等式）	数量论（理论）
说的是什么	$MV \equiv PT$，V 按定义算出来	货币的数量决定物价
什么时候成立	永远成立	V 大体稳定、T 不受 M 影响、M 由发行者决定
可兑换的金本位下	照样成立	M 随金银流动调整，是物价的结果（休谟、斯密）
不兑现的纸币下	照样成立	M 由银行决定；纸币多了，金价与汇率先变（桑顿、李嘉图）
能被数据推翻吗	不能	能：流通速度的变化（桑顿），收成与战争的冲击（图克）

一句话 恒等式只是记账；理论要说清楚是谁决定 M。1797 年以后的论战，争的就是英格兰银行的纸币是不是原因。

常见误区：交易方程证明了数量论

$MV \equiv PT$ 总是成立，所以它不能证明货币决定物价。例 19.2 里，银行券的数量没有变，恐慌降低了 V，PT 就要下降，原因在信心，不在货币。反过来，在可以兑换的金本位下，收成不好、物价上涨，需要的支付手段增加，金银会流进来、银行券会多发出去，数据上 M 与 P 一起上升，因果却是从 P 到 M。检验数量论，要看 V 是否稳定、M 是否先动、谁决定了 M，而不是看这个式子是否成立。

19.4　停兑的头十二年

停兑以后，限制银行券数量的已经不是黄金，头十年里纸币却几乎没有贬值。英格兰银行按什么规则发行银行券？1800—1801 年的物价大涨，是不是纸币造成的？

一部没有上限的机器Cannan 说，停兑加上公众愿意接受银行券，等于把无限制地创造货币的权力交给了英格兰银行。它可以把银行券借给每一个愿意为一笔贷款付 1% 的人 [251]。

董事们没有这样做。指券在法国正走完它流星般的一生。有这个例子在眼前，他们不会接受那些怪人的荒唐信念，以为唯独通货可以无限增加而不贬值 [251]。

他们的办法是照旧。停兑以前，只要一笔贷款看起来安全，他们就贷出银行券；停兑以后，他们以为照这条规则做就够了。Cannan 说：“他们忽略了一个事实：条件变了。”[251] 停兑以前，银行券一旦多到一英镑银行券不如它承诺的黄金值钱，持券人就会来兑换金子，可兑换性直接限住了银行券的数量。停兑以后，限制银行券的只剩下借款人的信用。Cannan 的结论是，一家银行贷出银行券，如果除了找不到更多有偿付能力的借款人以外不受任何限制，长期看，它的贷款一定比同时还要保持银行券与黄金等值时多 [251]。爱尔兰银行处在同样的停兑之下，采取同样的政策，在很短的时间里就使它的银行券的价值与它承诺的黄金明显地分开了 [251]。

头十年英格兰银行的发行一开始确实比较克制。《金块报告》说，从 1773 年年中金币改铸的时候起，直到 1799 年年中前后，即英格兰银行停止兑付两年以后，标准金条的市价一直稳定在 3 英镑 17 先令 6 便士 [252]。便士是比先令更小的货币单位。这个市价比铸币厂价格 3 英镑 17 先令 10½ 便士还略低。Cannan 说，各种数据都表明，银行券的价值与金块的价值相差很小 [251]。图克（Thomas Tooke，1774—1858）后来概括，金块的市价超过铸币厂价格的平均幅度，停兑后的头十二年不超过约 4%，接下来五年的平均不超过约 20%[254]。

克制从哪里来，两人看法不同。按 Cannan 的转述，图克把整个时期发行的克制，完全归于英格兰银行收取的 5% 的利率，即它的贴现率，他认为这在当时是一个高利率 [251]。贴现率是英格兰银行买进未到期的商业票据时扣下的利息率。Cannan 不同意。董事们随时可以把贴现率降下来，英格兰银行也常常按更低的利率借钱给政府。在他看来，停兑的头几年与最后几年，董事们都以为很快就要恢复兑付，所以行事仍像银行券随时要兑现一样谨慎。中间那些年，董事们松懈了一些，又被金块论战的批评拉了回来 [251]。

1800—1801 年：收成还是纸币停兑以后的第一次物价大涨在 1799—1801 年。Gayer、Rostow 与 Schwartz 编过一个批发物价指数（1821—1825 年 = 100）。按这个指数，1797 年是 106.2，1801 年是 155.7。四年里涨了 46.6%[259, 91]。Silberling 用白银算的溢价（算法见第 19.8 节），1800 年是 15.5%，1801 年是 18.0%[255]。纸币有影响，但溢价只解释了上涨的一部分。按式 (19.3) 扣除溢价，用黄金表示的物价 1797—1801 年也涨了 29.1%。

图克认为，原因在收成。食物的价格同欧洲的其他产品一起涨到前所未有的高度，是 1799 年与 1800 年两次严重歉收、加上实际的与预期的进口障碍的必然结果 [254]。批发物价在 1802 年回落到 122.2[259]。他的书第一部分的标题就是《论季节的影响》[254]。他最有力的证据是相对价格。同一时期，从大西洋彼岸运来的一切产品，价格都大幅下跌；如果原因只是货币增加，这些价格也应当上涨 [254]。

货币呢？图克说，与截至 1795 年的三年相比，1799 年与 1800 年物价高涨期间的货币数量不但没有增加，大概还减少了 [254]。英格兰银行的银行券确实增加了，1799 年 2 月底是 1,300 万英镑，1800 年 2 月底是 1,680 万英镑 [251]。图克并不否认这一点。他的论证是，汇

率低，几尼被偷偷运出国外，银行券的增加只填补了金币留下的一部分空缺 [254]。乡村银行的银行券与流通中的金币都没有完整的统计，这个论证无法直接核对。两种说法的分歧，出在货币的口径上。图克也有让步。他承认，当时的货币多于在对外支付的压力下所能维持的数量，董事们至少应当把 1800 年的发行限制在 1799 年的数量上 [254]。

1808 年的繁荣1808 年，一股乐观的浪潮席卷了商人。Cannan 说，据说是因为南美洲向英国商业开放了 [251]。英格兰银行贴现的商业票据，年平均余额 1808 年是 1,300 万英镑，1809 年是 1,550 万英镑。到 1810 年，余额是 2,010 万英镑 [251]。英格兰银行本可以提高贴现率，既让股东得益，又给商人的热情降温，可是高利贷法不允许 [251]。贴现率已经是法定的上限 5%。金价也开始上涨。《金块报告》说，按铸币厂的规定，标准金块每盎司是 3 英镑 17 先令 10½ 便士。可是在 1806、1807 与 1808 年，市价高达 4 英镑 [252]。

19.5　金块委员会

1809 年，金价越涨越高，英镑的汇率越跌越低。是纸币多了，还是黄金少了？1810 年的金块委员会要回答这个问题，还要说清英格兰银行应当按什么规则发行纸币。

金价与汇率《金块报告》记下了这两个数。1809 年，标准金条的市价在每盎司 4 英镑 9 先令到 4 英镑 12 先令之间波动。按 4 英镑 10 先令计，比铸币厂价格高约 15½%。到 1810 年 4 月 6 日，市价是 4 英镑 6 先令，比铸币厂价格高 10% 多一点 [252]。汇率也在跌。1809 年的后六个月与第二年的头三个月，对汉堡与阿姆斯特丹的汇率跌到了低于平价 16% 到 20%[252]。委员会认为，两个现象同时出现，“指向我们自己国内通货的状况，是两者共同的原因”[252]。

这时已经有人公开这样说。1809 年 8 月 29 日，李嘉图三封来信的第一封在报上发表 [251]。1810 年，此前在议会里没有什么突出表现的弗朗西斯·霍纳（Francis Horner，1778—1817）提议下院调查金块的高价，委员会在 2 月 19 日任命 [251]。报告在议会闭会的前一天，即 6 月 8 日提交，当年来不及讨论 [251]。霍纳在一封信里说：“这是赫斯基森、桑顿和我拼凑起来的东西。”[251] 赫斯基森（William Huskisson，1770—1830）是议员，桑顿就是 1802 年那本书的作者。

> **例 19.3　金价与 123¼ 格令**
>
> 铸币厂价格是每盎司标准金 3 英镑 17 先令 10½ 便士，一英镑合 123¼ 格令标准金。(1) 把铸币厂价格换算成便士。金价为每盎司 90 先令时，溢价 π 是多少？一英镑银行券能买多少格令黄金？(2)《金块报告》说 4 英镑 10 先令“比铸币厂价格高约 15½%”，4 英镑 6 先令“高 10% 多一点”，验算。(3) 1813 年 8 月，金价是 110 先令；1816 年 10 月，是 78 先令 6 便士。各比铸币厂价格高多少？

解　(1) 3×240+17×12+10.5 = 934.5 便士。90 先令是 1,080 便士，$\pi = 1{,}080/934.5 - 1 = 15.6\%$；一英镑能买 $123.25 \times 934.5/1{,}080 \approx 106.6$ 格令，即 Cannan 说的“大约 107 格令”。(2) 4 英镑 10 先令就是 90 先令，15.57%，约 15½%；4 英镑 6 先令是 1,032 便士，$1{,}032/934.5 - 1 = 10.4\%$。(3) 110 先令是 1,320 便士，$\pi = 41.3\%$，一英镑只能买 $123.25 \times 934.5/1{,}320 \approx 87.3$ 格令，Cannan 说“87¼ 格令”；78 先令 6 便士是 942 便士，只比铸币厂价格高 7.5 便士，0.80%。

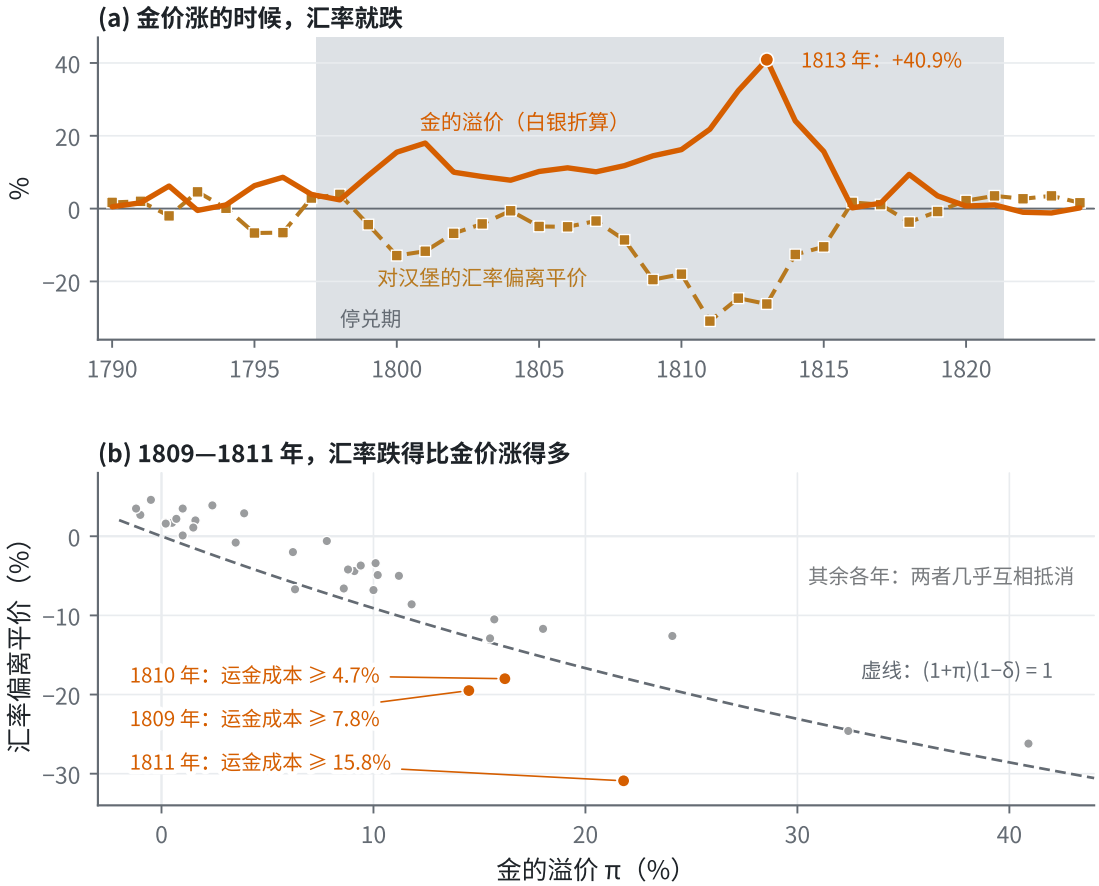


图 19.3　金的溢价与汉堡汇率，1790—1824 年。(a) 看两条线怎样反向移动：实线是 Silberling 用西班牙银元算的纸币溢价（纸币价格比按黄金折算的价格高出的百分比，表 6），褐色虚线是伦敦对汉堡的汇率偏离平价的百分比（表 7，负数表示英镑低于平价）；浅灰阴影是停兑期。(b) 看 1809—1811 年的点离直线多远：每一年一个点，横轴是溢价，纵轴是汇率的偏离；虚线是溢价与汇率完全抵消（$(1+\pi)(1-\delta) = 1$）的位置，点在虚线下方的距离约等于按式 (19.4) 推出的运金成本的下限。数据：Silberling（1919）表 6、表 7，按页面图像读。

商人们的解释委员会请来的证人，多数是伦敦的商人与银行家。大多数证人认为，金价高完全是因为黄金据说稀缺，原因是欧洲大陆对它有不寻常的需求，据说主要是供法国军队使用 [252]。委员会不接受。在它看来，英国的通货处在健全的、自然的状态，即以黄金为基础的时候，“世界其他地方对黄金的需求无论增加多少、无论出于什么原因，都不能在相

当长的时期里使这里的金价大幅上涨”[252]。道理很简单。金块与金币可以互相转换，用金币表示的金块价格不可能长期偏离铸币厂价格。金价涨了，只能说明计价的纸币不再等于金币。

证人的话也不支持稀缺之说。委员会问黄金在国外的价格有没有变化，一位商人回答：“据我所知，没有很大的变化。”[252] 一位金融家说，汉堡的金价波动不超过 3% 到 4%[252]。历史也不支持。1796 年与 1797 年全年，乡村银行家为了增加存款大量需求黄金，黄金那样稀缺，市价却从没有超过铸币厂价格 [252]。

商人们对汇率的解释更有力。一位商人说，1809 年对汉堡的汇率低于平价将近 18%，原因是进口大大超过了出口，还有对盟国的补贴。他认为，造成这个汇率的主要原因，严格地说不是贸易差额，而是对英国不利的国际收支 [252]。银行家弗朗西斯·巴林爵士（Sir Francis Baring，1740—1810）则同时提到两个原因，“对欧洲大陆贸易的限制，以及这个国家纸币流通的增加”，都造成了金块的稀缺 [252]。

黄金输送点委员会的推理靠一个算术。一位熟悉大陆贸易的商人说，汇率如果用确定价值的金币或可以兑换成金币的东西计算，就不可能跌到比运送黄金的费用、再加上与运送的风险相称的合理利润还低 [252]。汇率低到这一点，与其买一张汇票、让汉堡的代理人付款，不如直接把黄金运出去。这一点叫**黄金输送点**（gold point）。

把它推广到不兑现的纸币。当时的汇率按一英镑合多少汉堡先令报价，这里的先令是汉堡银行的记账单位。这个方向与本书的 e 相反，所以本章说的汇率下跌，就是英镑贬值、e 上升。设伦敦对汉堡的汇率低于平价的比例为 δ，运送黄金的成本（运费、保险与风险）为金子价值的比例 c，金的溢价为 π。持有一英镑纸币的商人，有两种办法把钱汇到汉堡。一是买汇票，得到平价的 $1-\delta$。二是用这一英镑买金子，只能买到铸币厂一英镑所含金子的 $1/(1+\pi)$，运到汉堡，扣除成本，得到平价的 $(1-c)/(1+\pi)$。如果运金子更划算，人人都去运，所以汇票的价值不能低于运金子的价值：

$$1-\delta \;\geq\; \frac{1-c}{1+\pi}, \qquad \text{即} \qquad 1+\pi \;\geq\; \frac{1-c}{1-\delta}. \tag{19.4}$$

纸币可以兑换黄金时，$\pi \approx 0$，汇率最多低于平价 c，这就是金本位下的黄金输送点。纸币不兑现以后，汇率可以跌得比 c 多，多出的部分要由溢价来补。汇率跌到平价以下 δ，溢价至少要有 $(1-c)/(1-\delta)-1$。

运金子要花多少钱？那位商人说，从伦敦运金子到汉堡，不计保险费，运费是 1½% 到 2%。加上约 4% 的风险，整个成本是 5½% 到 6%。一位金融家说，1809 年的后五六个月，运金子到荷兰的费用变化很大，从 4% 到 7%；1797 年，估计比 3½% 多一点 [252]。委员会据此判断，运送黄金到汉堡或荷兰的费用与保险没有超过 7%，可以解释汇率下跌 7% 多一点，“但实际发生的下跌，其余的部分仍要用别的方式来解释”[252]。

委员会也承认，商人说的原因确实存在。贸易与补贴的情况，足以使英国对大陆的汇率出现一定程度的真实下跌，也许某个时候几乎跌到由运金费用决定的界限，却不足以解释 16%

到 20% 这么大的下跌 [252]。海关总稽查估计，扣除不需要付款的进口以后，贸易差额对英国是顺差。1805 年约 661.6 万英镑，1806 年 1,043.7 万。1807 年少一些，是 586.6 万。1808 年与 1809 年是 1,248.1 万与 1,483.4 万英镑 [252]。如果这些数字可靠，逆差之说就站不住。委员会自己却说，这类推论，哪怕是从改进以后的文件得出的，它也不太相信 [252]。

> **例 19.4　汇率能跌多少**
>
> （1）设运金的成本 $c = 7\%$。汇率低于平价 16% 与 20% 时，按式 (19.4)，溢价至少要有多少？$c = 3.5\%$ 时呢？与 1809 年 4 英镑 9 先令到 4 英镑 12 先令的金价比较。（2）Silberling 的年平均数，1809 年溢价是 14.5%，汇率低于平价 19.5%。按式 (19.4)，运金的成本至少是多少？与证人说的成本比较。
>
> **解**　（1）$c = 7\%$：$0.93/0.84 - 1 = 10.7\%$，$0.93/0.80 - 1 = 16.3\%$；$c = 3.5\%$：$0.965/0.84 - 1 = 14.9\%$，$0.965/0.80 - 1 = 20.6\%$。1809 年的金价比铸币厂价格高 $1{,}068/934.5 - 1 = 14.3\%$ 到 $1{,}104/934.5 - 1 = 18.1\%$，正在这个范围之内：汇率跌得比运金成本多的部分，大体就是金的溢价。（2）$c \geq 1 - (1+\pi)(1-\delta) = 1 - 1.145 \times 0.805 = 7.8\%$，略高于证人说的 4% 到 7%。用年平均数算，误差不小；但结论是一样的：只靠运金成本，解释不了 19.5% 的汇率下跌。

只贴现好票据英格兰银行的董事们对委员会说，纸币不可能多发。委员会这样概括他们的看法：“只要发行银行券的贷款是按照现在指导董事们行为的原则做出的，英格兰银行的纸币就不可能有任何过多的发行。”[252] 这些原则，就是第 18.6 节讲过的真实票据论，只贴现可靠的、短期的商业票据。前任行长说，英格兰银行从不强迫任何人接受银行券。流通中的银行券多了，就会回到银行，因为没有人愿意为用不着的银行券付利息 [252]。副行长（后来的行长）说，银行券永远不会过多。一位董事说：“我认为，如果我们只给殷实的人贴现……”[252]

委员会追问，如果贴现率从 5% 降到 4%，防止过多发行的保障还在不在。前任行长回答：“防止过多发行的保障，我想，完全一样。”副行长表示同意 [252]。委员会接着问：“如果降到 3% 呢?”[252]

委员会认为，这是“一种在原则上完全错误、在实践中充满危险后果的学说”[252]。董事们没有区分两件事，一是贷给商人的资本，一是给全部流通手段追加的通货 [252]。可兑换的时候，多发的银行券会回来兑换金子。停兑去掉了这个约束，于是仅靠贴现完全可靠的票据，也可能发出过多的银行券 [252]。借款的需求有多大，取决于利润与利率的比较。商业利润率远高于 5% 的时候，像近来许多对外贸易部门那样，借款的需求实际上没有限度，纸币越发越多，商品的货币价格就会不断上涨 [252]。物价涨了，同一批货物的票据面额更大，又可以贴现出更多的银行券。

桑顿 1802 年已经说过同样的话。在他看来，这个问题主要要比较两个数，一个是英格兰银行贷款的利率，一个是当时的商业利润率 [247]。法律禁止英格兰银行收取超过 5% 的利息，即使在战时也不行。要是没有这道法律的障碍，英格兰银行无疑可以随时靠贷款的价格充

分限制它的纸币 [247]。合适的利率随时而变。它给借款人的好处，应当大致正好把对银行贴现的需求限制在适当的程度；这样的利率有时也许是 6%，有时 5%，甚至 4%[247]。利率被法律压在上限，借款人就“借得太便宜了。借得太便宜的东西，他们就借得太多”[247]。贷款的利率与利润率之比，后来是维克塞尔的自然利率理论的核心（第 25 章）。

> **常见误区：只贴现好票据，纸币就不会多发**
>
> 英格兰银行的董事们相信，每一笔贷款都有真实的交易与殷实的借款人作担保，银行券的总量就自然合适。每一笔贷款的安全，与贷款的总量合适，是两回事。只要利润率高于贴现率，可靠的借款人就会不断来借；借来的银行券推高物价，物价又使票据的面额变大，可以贴现出更多的银行券（第 18.6 节）。在可兑换的制度下，多发的银行券会回来兑换金子，这个循环被打断；停兑以后，能打断它的只有利率，或者看着金价与汇率限制总量。委员会追问贴现率从 5% 降到 4% 时，前任行长回答保障“完全一样”，正暴露了这一点：好票据的标准与贴现率无关，借款的需求却与贴现率有关。

两种流失委员会还区分了两种对黄金的需求。一种来自国内的流通渠道，是一时失去信心引起的，有时数量很大、来得很突然；另一种是对外汇率不利引起的黄金流失 [252]。对前一种，1793 年的经验说明了一个原则。那一年，议会用国库券贷款平息了恐慌；国库券是政府的短期借据。委员会由此认为，“扩大贷款是治疗乡村地区偶然失去信心的真正办法”[252]。1797 年初的危机与 1793 年很像。英格兰银行当时如果有勇气扩大而不是收缩它的贷款与银行券发行，也许本来可以找到有效的补救办法。前任行长与副行长自己也说，在那个紧急关头减少银行券，加重了公众的困境，委员会完全同意 [252]。

所以，只要英格兰银行保持着很高的信用，国内的这种需求看来最好用审慎地增加国内的贷款来缓解。后一种流失不同。英格兰银行不兑付金银的时候，这种流失应当让董事们想一想，他们的发行是不是已经太多了 [252]。桑顿的规则也是这样。遇到任何异常的恐慌或困难，允许银行券有某种特别的、但是暂时的增加，这是防止国内大量需求几尼的最好办法；黄金外流、汇率长期不利的时候，则倾向于减少 [247]。区分这两种流失，是后来最后贷款人原则（恐慌时由中央银行放手贷款）的起点（第 23 章）。

乡村银行委员会认为，停兑期间，“乡村银行家的全部纸币，是建立在英格兰银行纸币基础上的上层建筑”[252]。乡村银行的银行券可以兑换英格兰银行的银行券，这个可兑换性约束着乡村银行。某个地区的纸币多了，当地物价上涨，持券人宁愿到伦敦去买东西，于是把乡村纸币退回给发行它的银行家，要求换成英格兰银行的银行券或伦敦的汇票 [252]。所以，英格兰银行纸币的数量限制着乡村纸币的数量。反过来，英格兰银行的纸币多发，基础扩大了，上层建筑也跟着扩大；它对物价的影响，不只按它自己增加的比例，而是按高得多的比例 [252]。

结论报告的结论是：“这个国家的纸币流通目前有过多的发行，其最明确的征兆是金块的价格非常高，其次是对大陆的汇率很低；这个过多的发行，应当归因于对英格兰银行纸币发

行缺乏足够的检查与控制，而最初的原因是停止现金兑付，它去掉了自然的、真正的控制。”[252] 判断纸币是否过多，标准是“金块的价格与对外国的总体汇率，以任何相当长的时期来看”[252]。

只靠董事们的判断不够。“除了所有纸币都可以兑换成金银，找不到任何安全的、可靠的、始终适当的办法，防止纸币的过多发行，无论是偶然的还是长期的。”[252]

委员会说，纸币贬值的后果“明显得无需证明，又有违正义，不能不加纠正”[252]。年金领取者与各种债权人，无论私人的还是公共的，都不可避免地受到损害，政府与其他债务人却得到了意外的好处 [252]。农村普通劳动的工资，众所周知，对货币价值变化的调整比任何其他东西的价格都慢 [252]。委员会还警告，纸币长期过多，议会自己也可能受到诱惑，去改变金币的标准，宁愿把金币降到纸币的标准，也不把纸币恢复到金币的法定标准。那将是对公众信用的违背 [252]。委员会认为，停兑不能安全地在从现在起两年以内结束，所以建议两年以后恢复兑付 [252]。议会会接受吗?

19.6　论战：李嘉图与反金块派

报告来不及讨论，论战却已经开始。站在报告一边的，李嘉图的声音最响；反对报告的一方（下称反金块派）也有自己的论证。李嘉图的立场是什么？反金块派最有力的论证是什么？议会为什么否决了《金块报告》?

李嘉图李嘉图的小册子《金块的高价是银行券贬值的证据》（*The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*）出版于 1810 年。他在序言里说，这个国家的纸币“长期以来、现在也仍然处在相当大的折价之中，原因是它的数量过多，而不是对英格兰银行缺乏信心”[253]。

他的论证从休谟出发。各国之间，金银按各国的需要分配。如果一个国家发现了一座金矿，进入流通的贵金属增加，这个国家的通货就会贬值；金银于是成为出口品，离开它们便宜的国家，流向它们贵的国家 [253]。纸币多发与发现金矿的作用相同。通货多了，本国的金银变便宜，就会流出去，直到各国的水平恢复。

李嘉图的关键一步是把因果倒过来。有一种说法认为，汇率下跌、贸易差额不利，是金块的市价超过铸币厂价格的原因。李嘉图说，“在我看来，它是这种超出的结果”[253]。他区分了两种情形。金币与纸币一起流通的时候，纸币的增加降低了金块的价值，却提高了它的货币价格，金块因此被运出去，汇率真实地下跌。通货全部是纸币的时候，“纸币数量的任何增加，都会提高金块的货币价格而不降低它的价值，与它提高其他商品的价格的方式相同、比例相同”[253]。这时汇率的下跌只是名义上的，不会引起金块的输出。停兑以后英国的情形越来越接近后一种，金价与汇率只是纸币贬值的温度计。

他的办法是：“英格兰银行应当逐步减少它流通中的银行券，直到使剩下的银行券与它们所代表的铸币等值，换句话说，直到金块与银块的价格降到铸币厂价格。”[253] 突然收缩会

造成破产与困苦。只要原则得到承认，这个目标在一年里还是五年里实现，可以以后再考虑 [253]。

反金块派最有力的论证反金块派不是一群糊涂人。他们最有力的论证有四条。

第一，战争造成了真实的冲击。英国在欧洲大陆打仗，付给盟国补贴，在国外养军队，对大陆的贸易又被禁运阻断。这些都要在国外付款，与纸币多少无关，会使汇率真实地下跌。委员会自己也承认，贸易与补贴可以使汇率“几乎跌到由运金费用决定的界限”（第 19.5 节）。Silberling 后来指出，1811 年，欧洲对英国贸易的禁运与对英国制造品的没收，达到了很高的效力 [255]。

第二，黄金本身可能变贵了。如果打仗的国家都在囤积黄金，以黄金计的物价会下降；以纸币计的物价稳定，金价就会上涨，这并不说明纸币多了。Cannan 站在《金块报告》一边，也指出了报告的一个前提。报告不加任何证明地假定，一英镑在任何时候的正确价值，都应当等于 123¼ 格令黄金在那时的价值 [251]。他举例说，如果黄金能买到的普通服务与商品比一两年前多一倍或少一半，一两年后又会恢复，那么一种与黄金明显背离、却更稳定的不兑现纸币，就有很多可说的 [251]。

不过他接着说，这一点对当时的争论并不要紧。拿破仑战争与大多数现代战争一样，黄金的购买力也下降了，只是比纸币下降得少，这是谁也不能否认的 [251]。第 19.8 节的数字支持他。1797—1813 年，用黄金表示的物价上涨了 17.3%，黄金整体上并没有变贵。只有 1809—1813 年，用黄金表示的物价下降了约一成，黄金在这几年确实变贵了一些。

第三，英格兰银行的发行是被动的。它只贴现商人送来的票据，从不强迫任何人接受银行券。这条论证最弱，第 19.5 节已经讨论过。

第四，事实。Cannan 承认，“1810 年到 1816 年的事态发展，不利于这一学说的传播与接受”。从 1810 年 8 月到 1813 年 8 月，英格兰银行的流通一点也没有增加，金价却在上涨。从 1813 年 8 月到 1814 年 10 月，流通增加了 350 万英镑，金价却在下跌。滑铁卢那一年金价的剧烈波动，当然不能归因于银行券流通的变化 [251]。1815 年 2 月 10 日，财政大臣范西塔特（Nicholas Vansittart，1766—1851）对下院说，金块论战开始以来发生的一切，都证明霍纳的学说是错的 [251]。

议会的表决1811 年，霍纳一直等到 5 月 6 日，才动议下院组成全院委员会审议报告 [251]。他提出了十六条决议。Cannan 认为，除了两条，其余都是学究式的，只会引起不必要的争论。第十四条宣布，在停兑继续期间，英格兰银行有义务在决定发行数量时考虑对外汇率与金块的价格。第十六条宣布，无论战争是否结束，停兑都应当在两年以后结束 [251]。辩论进行了四天。下院两次表决。第一次以 151 票对 75 票否决了决议的理论。第二次以 180 票对 45 票否决了停兑的确定期限 [251]。

5 月 13 日，范西塔特提出十七条反决议 [251]。其中一条说，英格兰银行的期票，即它的银行券，“迄今为止、现在也仍然，在公众的估价中，与王国的法定铸币等值”[251]。反决议在 5 月 15 日全部通过 [251]。

这条反决议在一种意义上是对的。在国内，一英镑银行券与一英镑金币按面值一起流通，几尼在体面人中间只当一英镑一先令用（第 19.1 节）。可是，银行券与金币等值，正说明金币也跟着纸币一起被低估了。熔化与输出金币于是有利可图，金币从流通中消失。同年，地主金勋爵（Peter King，1776—1833）写信给他的佃户，说他不能再接受用银行券来履行他们的契约 [251]。结果，议会不得不通过立法，其效果等于使银行券成为法偿货币 [251]。

Cannan 的回答一百多年以后，Cannan 替《金块报告》做了回答。他说，经济学像医学一样，很难把原因分离出来。一个病人没吃医生开的药，病也好了，不能就此断定药方是错的，“如果吃了，他也许会好得更快”[251]。按这个比喻，如果英格兰银行在 1810—1813 年看着金价与汇率减少发行，金价也许不会涨得那么高。

他还提醒，报告明确地把它的理论限于“任何相当长的时期”[251, 252]，并不要求每一次金价与汇率的剧烈波动都由银行券的变化引起。黄金的价格也有它自己的原因。一是它在很大的范围内仍然当作货币流通。二是它的生产与运输受战争的妨碍，比大多数商品小。三是它更容易一时被锁进窖藏，一时又从窖藏里倾泻出来 [251]。他的结论是：“总的说来，我们可以判定，范西塔特的理论与他的财政管理一样不健全。”[251]

反金块派自己也有退让。辩论中，罗斯（George Rose，1744—1818）在下院转述英格兰银行行长的话。如果行长与副行长当时明白委员会问的是低利率贴现的问题，他们会给出不同的回答 [251]。Cannan 说，这个撤回等于承认，贴现率可能太低，不足以充分限制贷款 [251]。一旦承认这一点，董事们就必须判断贷款的总量要不要进一步限制，而除了金价与汇率，谁也提不出别的标准。

对照 · 金块派与反金块派

	金块派（报告、李嘉图）	反金块派（英格兰银行、范西塔特）
金价高、汇率低的原因	英格兰银行的纸币过多	黄金稀缺，军费与补贴，对大陆的贸易受阻
因果的方向	汇率下跌是纸币过多的结果	汇率下跌是国际收支的结果
判断纸币是否过多的标准	金价与汇率，“以任何相当长的时期来看”	银行券与金币在国内仍然等值
发行的规则	看金价与汇率，限制总量	只贴现殷实商人的短期票据，数量自然合适
对策	两年内恢复兑付（报告）；逐步收缩（李嘉图）	战争结束以前维持停兑
最有力的证据	1773—1799 年金价稳定；1809 年起溢价与汇率一起变	1810—1813 年银行券不增而金价上涨

一句话 两派都看到了纸币与黄金分开了；争的是谁是原因。在不兑现的纸币下，一切冲击，无论来自纸币还是来自战争，都表现在金价与汇率上，所以两种原因可能都在，问题是各占多少（第 19.8 节）。

19.7　恢复兑付

英国在 1821 年按旧的平价回到了黄金，瑞典在 1776 年走了另一条路。从不兑现的纸币回到黄金，要怎样走？按旧的平价回去，代价是什么？

金价的起落议会否决了报告，金价却走它自己的路。Cannan 根据议会的档案，概括了这几年金价的起落。1810 年 11 月，金价降到 84 先令 6 便士，不久又开始上涨。1813 年 8 月，它达到 110 先令的高点，一英镑银行券只相当于 87¼ 格令黄金，而不是 123¼ 格令。到 1814 年 10 月，差距大大缩小，金价降到 85 先令。1815 年 2 月，就在拿破仑逃出厄尔巴岛以前，金价稍高，是 89 先令；他一出逃，金价猛涨到 107 先令。滑铁卢以后，金价迅速下跌，1815 年 10 月只有 83 先令。接下来的十二个月里，它跌到 78 先令 6 便士，停兑期间再也没有涨到 83 先令以上 [251]。英格兰银行金库里的金银，从 1808 年 2 月到 1815 年 2 月，由将近 800 万英镑一路下降到只比 200 万英镑多一点 [251]。

1816 年 10 月以后，金价是 78 先令 6 便士，只比铸币平价高 7½ 便士，恢复现金兑付本来应当显得很容易 [251]。英格兰银行却不着急。Cannan 说，它“在停兑之下觉得很舒服，对回到一个不能保证它不会在不方便的时候被要求偿还债务的制度，毫无热情”[251]。董事们

着手增加金库，有一段时间甚至愿意按每盎司 80 先令买黄金，这差不多等于为每枚金镑付 1 英镑 0 先令 6 便士 [251]。金镑是一英镑的金币，这个价格比铸币厂价格高 2.7%。Cannan 说：“总之，发出 41 张一英镑的期票，换回来的东西很快只够兑付其中的 40 张，这不可能是好政策。”[251]

部分兑付1816 年，英格兰银行宣布部分兑付黄金。从 1816 年 12 月 2 日起，1812 年以前签发的 1 英镑与 2 英镑银行券，见票即付黄金 [251]。可是汇率又转为不利，熔化与输出有利可图了，大量银行券被送来兑现 [251]。英格兰银行的金币与金银块，1817 年 8 月底是 1,170 万英镑。到 1819 年 2 月底，只剩 420 万英镑 [251]。1819 年初，上下两院都任命了秘密委员会，考虑恢复兑付的整个问题。两个委员会很快提交了临时报告，说在汇率不利的时候尝试部分兑付，“是愚蠢的，必须停止”。议会于是禁止英格兰银行继续这样做 [251]。

怎样才能减少银行券？在 1810 年的全盛时期，贴现的商业票据平均有 2,000 万英镑，英格兰银行可以让它们到期收回，注销银行券。可是 1817 年与 1818 年，商业票据只有 400 万与 430 万英镑 [251]。显然，英格兰银行唯一的大债务人，即国家，必须偿还政府债券项下的很大一部分。两个委员会与议会同意了英格兰银行的请求，偿还它持有的 1,000 万英镑国库券 [251]。

英格兰银行的董事们并不服气。1819 年 3 月 25 日，董事会说，它不能不提到一些人坚持的一种看法，即英格兰银行只要减少发行，就能使汇率好转；它说，自己“找不到这种看法的任何坚实的根据”[251]。1827 年，这个决议在一位董事的提议下撤销了。五年以后，这位董事对议会的委员会说，英格兰银行应当按汇率与金块市场的状况发行银行券，对这个看法，他不认为英格兰银行里还有任何一个人否认它，或者打算违背它行事 [251]。《金块报告》的原则，二十多年以后成了英格兰银行自己的原则。

皮尔的法案1819 年，议会通过了以罗伯特·皮尔（Robert Peel，1788—1850）的名字命名的恢复兑付法案。它采用了李嘉图早在 1811 年就在《金块的高价》的附录里提出的一个设计 [251]。英格兰银行先只兑付大块的金锭，每盎司先按 81 先令，再按 79 先令 6 便士。最后按铸币价格 77 先令 10½ 便士兑付，到 1823 年 5 月 1 日再开始兑付金币。实际上，这一切都因英格兰银行与议会的协议而作罢，1821 年 5 月 1 日全面恢复了兑付 [251]。

这时英格兰银行已经准备好了。1821 年 2 月底，流通中的银行券比最高点（1817 年 8 月）少 19%。金币与金银块却从 1,170 万英镑增加到 1,190 万英镑。2 月底的银行券是 2,390 万英镑，它可以用金属兑付一半 [251]。Cannan 说，“银行券发行的那一点点减少，正如李嘉图一直坚持的，就是所需要的全部”[251]。恢复兑付以后，金库几乎没有减少 [251]。

物价的下跌由谁负责可是物价跌了很多。按 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的批发物价指数，1813 年是 168.9，1819 年是 128.1。1821 年是 99.7，1822 年是 87.9[259, 91]。1813—1821 年，批发物价下跌了 41.0%。皮尔的法案受到猛烈的攻击。图克转述过批评者的说法。李嘉图与法案的支持者曾说，法案对物价的影响“最多不超过 4% 或 5%，那是当时纸币与黄金之

间的差额；可实际上，法案的后果是物价普遍下跌了 30% 与 40%，有些人说甚至达到 50%”[254]。

图克为法案辩护。他认为，皮尔的法案“没有，按照任何正确的推理也不可能，使物价下跌超过纸币与黄金之间的差额”[254]。批评者的一个论证是，停兑期间把黄金赶出英国的流通，恢复兑付时又把它召回来，这在相当大的程度上影响了金银在商业世界的价值。停兑时压低了黄金的价值，恢复时又抬高了它 [254]。图克回答，这个原因完全不足以对金块的价格产生任何相当大的影响 [254]。

两种看法都承认，1819—1821 年物价下跌的大部分发生在用黄金表示的物价上。分歧在于，英国自己为恢复兑付而收集黄金，在多大程度上抬高了黄金在世界上的价值。收集的数量不小。按 Cannan 的表 II，英格兰银行的金币与金银块，1819 年 8 月底是 360 万英镑，1821 年 2 月底是 1,190 万英镑，一年半里增加到三倍多 [251]。第 19.8 节的数字可以说明前一点，说明不了后一点。

Cannan 给了第三种解释。战争结束的时候，即使纸币的数量不变，物价也会下跌。首先是因为公共支出骤降，正像战争开始时物价上涨是因为公共支出猛增（图 19.1(a)）；其次是因为普通商品变得容易得到了 [251]。

国债的面值在战后略有减少，1821 年是 8.312 亿英镑。可物价下跌，名义 GDP 也跟着缩小，国债对 GDP 之比从 1819 年的 176.8% 回升到 1821 年的 194.1%[91, 89]。《金块报告》说过，纸币贬值损害了年金领取者与债权人，政府与债务人却得到了意外的好处。按旧平价恢复兑付，把这个分配反了过来。

> **案例 · 瑞典 · 1745—1776 · 不兑现的纸币与两种回归**
>
> 瑞典的国家银行（Riksbank）比英格兰银行更早经历了不兑现的纸币。按 Fregert 的列举，瑞典实行不兑现的货币、对金属与金属货币的汇率浮动，有过 1745—1776、1809—1834、1914—1924 与 1931—1933 年几个时期 [257]。
>
> 第一次是战争造成的。1740 年代初与俄国打仗，国家银行大量发行银行券，此后汇率上升 [256]。1743 年，未清偿的银行券总额增加到 950 万银达勒（daler silvermynt），约为 GDP 的 10%—12%[256]；银达勒是瑞典的一种记账单位。银行券可以兑换铜板，即瑞典的铜铸币，金属储备于是不断流失。本书按 Fregert 的资产负债表计算，金属储备对银行券之比，1740 年是 76.5%，1745 年只剩 9.6%[257]。1745 年 10 月，一道命令使国家银行的银行券不能再兑换铜板，瑞典—芬兰“事实上实行了不兑现的纸币本位，一直维持到 1776 年的铸币改革”[256]。此后二十年，贷款与银行券的发行同步增加，准备金只起很小的作用 [257]。七年战争（1757—1762）期间，对政府的贷款又一次激增 [257]。
>
> 纸币贬值的尺度，是银币里克斯达勒（riksdaler）的价格。它用铜本位的记账单位马克（mark kopparmynt）表示，相当于英国的金价；这个马克不是休谟说的称金银的重量。按 Edvinsson 的年平均数，1755 年是 40.8 马克，1762 年是 85.0 马克 [256, 258]。本书

据此算出，价格涨到 2.09 倍。据 Fregert 的资产负债表，同期国家银行的银行券增加到 3.27 倍 [257]。1762—1763 年，一个里克斯达勒有时超过 100 马克 [256]。

礼帽党（hattarna）与便帽党（mössorna）是瑞典议会里的两派。1765—1766 年的议会上，礼帽党被便帽党赶下台。便帽党试图恢复里克斯达勒原来的平价，即 36 马克或 3 银达勒，计划用十年逐步回去，结果，“1760 年代后期出现了严重的通缩”[256]。1764—1768 年，里克斯达勒的价格从 91.7 马克跌到 50.2 马克 [256, 258]。本书据 Edvinsson 与 Fregert 的序列算出，价格下跌 45.3%，银行券只减少了 23.3%[256, 257]。

Edvinsson 转述赫克歇尔（Eli Heckscher，1879—1952）的看法，流通中的银行券并没有像汇率的下跌所表明的那样减少那么多，“大量银行券被从流通中撤出，存起来，期待它们升值”[256]。人们预期纸币会升值，就把它藏起来，流通速度下降，通缩比纸币的减少更厉害。这正是桑顿说的流通速度在起作用。

1769 年，礼帽党从便帽党手里重新夺回权力，汇率又上升了，“36 马克的平价不得不放弃”。Edvinsson 说，1760 年代初的上涨与 1760 年代末的下跌，“都可以说是过度反应，或者说超调”[256]。1776 年的改革没有回到旧平价，而是按市价重定。国家银行的银行券贬值 50%，1 里克斯达勒等于 6 银达勒（72 马克），与里克斯达勒的市价一致 [256]。1772—1776 年，里克斯达勒的年平均价格本来就在 71.6 到 82.1 马克之间 [256, 258]。1777 年按贬值后的平价恢复兑付 [257]。金属储备对银行券之比，从 1776 年的 23.4% 升到 1777 年的 42.4%（本书据 Fregert 的资产负债表计算）。

瑞典在 18 世纪试过两条路。先试图按旧平价回去，结果是严重的通缩，旧平价也没有守住；再按市价回去，承认纸币已经贬值的部分。英国在 1821 年按旧平价回去，那时金价已经只比铸币厂价格高一点，回到旧平价本身只要求很小的通缩。物价的大部分下跌，发生在用黄金表示的物价上（第 19.8 节）。一百多年以后，两国又面临同样的选择。瑞典 1924 年回到金本位，按的是旧的、第一次世界大战以前的平价 [257]；英国在第一次世界大战以后也按旧平价回到金本位（第 27 章）。

例 19.5　瑞典的纸币与里克斯达勒

（1）1755—1762 年，银行券增加到 3.27 倍，里克斯达勒的价格涨到 2.09 倍。取对数，两者各增加多少？按式 (19.2)，如果用里克斯达勒的价格代表物价，V/T 变了多少？（2）1764—1768 年，银行券减少 23.3%，里克斯达勒的价格下跌 45.3%。V/T 变了多少？这与赫克歇尔的解释一致吗？（3）1776 年，里克斯达勒的年平均价格是 71.6 马克。如果按 36 马克的旧平价恢复兑付，以纸币计的银价要下跌多少？按 72 马克呢？

解　（1）$\ln 3.27 = 1.185$，$\ln 2.09 = 0.737$。$\ln(V/T) = \ln P - \ln M = 0.737 - 1.185 = -0.448$，$V/T$ 降到原来的 0.64（2.09/3.27）。银行券增加得比物价多，多出的部分被更多的交易或更慢的流通吸收了。（2）$\ln(1-0.453) - \ln(1-0.233) = -0.603 + 0.265 = -0.34$，$V/T$ 降到 0.71。物价下跌的幅度差不多是银行券减少的两倍；赫克歇尔说人们把银行券存起来、等它升值，流通速度下降，正好解释这个差额。（3）$36/71.6 - 1 = -50\%$：以纸

> 币计的银价要再跌一半。按 72 马克，几乎不用变（72/71.6 − 1 = +0.6%）。便帽党的计划要求的，正是 1760 年代后期那样的通缩，而且还要再来一次。

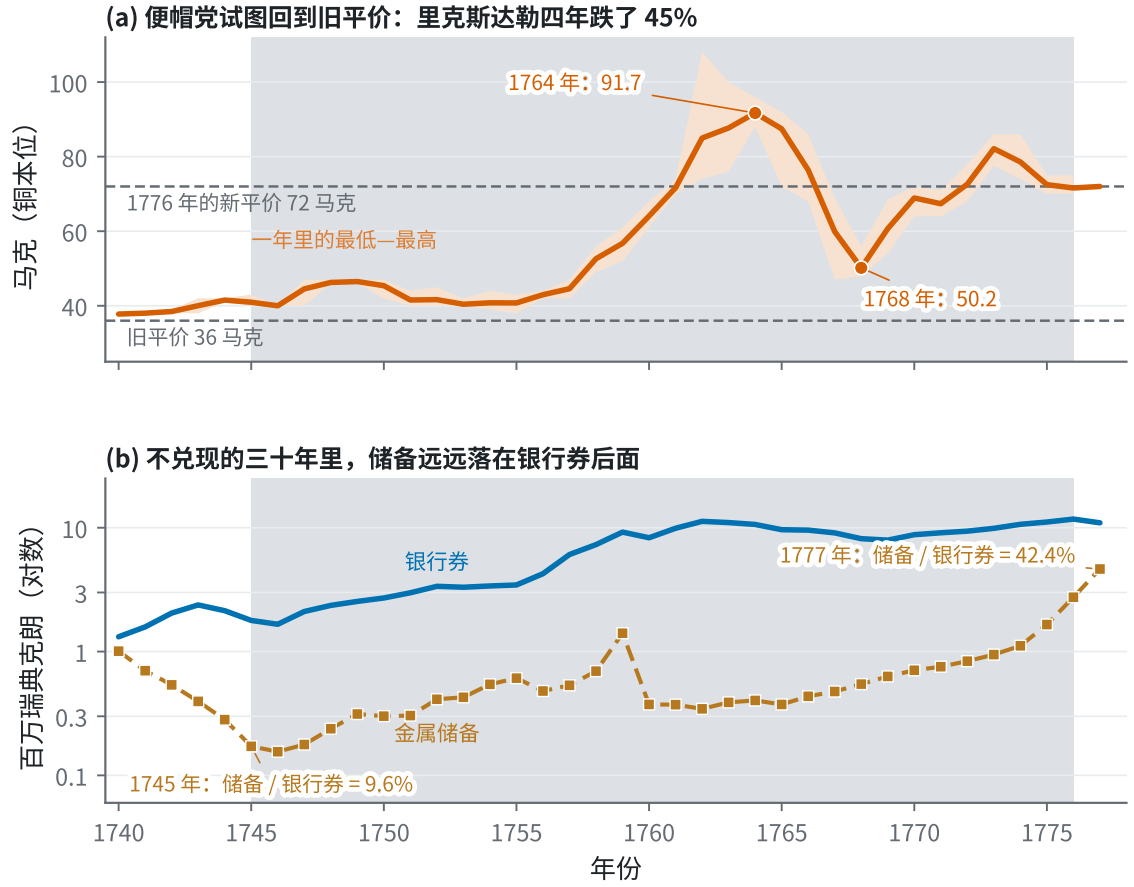


图 19.4　瑞典的不兑现纸币，1740—1777 年。(a) 看价格怎样冲上去、又怎样跌回来：实线是里克斯达勒的年平均价格（马克），浅色带是一年里的最低价与最高价；两条虚线是 36 马克的旧平价与 1776 年改革的 72 马克。(b) 看银行券与金属储备怎样分开：实线是国家银行的银行券，褐色虚线是金属储备（百万瑞典克朗，Fregert 按 1 银达勒 = 1/6 克朗折算），对数刻度。浅灰阴影是不兑现时期（1745—1776）。图中的变化幅度与储备对银行券之比由本书据 Edvinsson（2010）与 Fregert（2014）的序列计算，不是瑞典中央银行发布的统计。来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 15 日（Edvinsson 2010 表 I.A4.7；Fregert 2014 表 II.A8.1、II.A8.2）。

19.8　数据检验与反例

论战双方说的，都可以拿数据来检验。金的溢价与汇率是不是一起变？停兑期间物价的涨落，有多少来自纸币对黄金的贬值？银行券的数量能不能解释金价？

Silberling 的数字1919 年，Silberling 整理了 1790—1830 年英国的物价、汇率与金融数据[255]。为了得到逐年的平均数，他用白银的价格代替黄金[255]。他拿伦敦市场上西班牙银

元的纸币价格，与按黄金折算的“理论价格”相比。银元的成色是 43/48，一盎司含 430 格令纯银 [255]。按铸币厂价格，430 格令纯金值 913.277 便士。所以一盎司银元按黄金折算的价格，就是用汉堡的金银比价去除 913.277，这里假定汉堡的比价通常能代表伦敦的比价 [255]。纸币价格比这个理论价格高出的百分比，就是纸币的溢价 π（他的表 6）。他的表 7 是伦敦对汉堡的汇率，单位是每英镑合多少汉堡银行先令。表里还有按金银比价算出的真实平价，即金银比价乘以 2.3177，以及汇率偏离平价的百分比 [255]。图 19.3 画出了这两列百分比。

溢价与汇率两条线几乎是镜像。1790—1824 年的 35 个年度里，溢价与汇率偏离平价的百分比，相关系数是 −0.906。去掉 1810—1812 年，是 −0.926。Silberling 说：“总的反向运动几乎是完全的，只有 1810—1812 年例外。”[255] 两者相乘，$(1+\pi)(1-\delta)$ 在多数年份里接近 1（表 19.1）。汇率的下跌与金价的上涨，是同一件事的两面，即纸币对黄金的贬值。

按式 (19.4)，运金的成本至少是 $c \geq 1-(1+\pi)(1-\delta)$。1790—1824 年的 35 年里，这个下限有 30 年是负数，即没有约束。1795 年与 1812 年只有 0.8% 与 0.2%。大于 1% 的只有三年，1809 年 7.8%，1810 年 4.7%，1811 年 15.8%。前两年与证人说的成本（1809 年为 4%—7%）大体相符。Silberling 也说，运送铸币到大陆的成本从 1797 年的约 3% 升到 1810 年的约 5½%—7%[255]。

1811 年的 15.8% 远远超过了任何证人说的运金成本。这一年，“对英国贸易的禁运与没收英国制造品，在欧洲达到了很高的效力”；Silberling 认为，运费与保险费可能因此上涨，这一年的反常或许由此而来 [255]。封锁抬高了运金的成本，汇率才可能比金价的上涨跌得更多。把汇率压下去的，是战争与封锁造成的真实冲击，正是反金块派说的那种原因。

物价的分解用式 (19.3) 可以把批发物价的涨落分成两部分。1797—1813 年，批发物价从 106.2 涨到 168.9，上涨约 59%。取对数，涨幅是 0.464。其中，溢价从 3.9% 升到 40.9%，贡献了 0.305，即 65.6%。用黄金表示的物价涨了 17.3%。1813—1821 年，批发物价下跌 41.0%，对数跌幅 0.528。溢价的消失贡献了 0.333，即 63.1%。用黄金表示的物价跌了 17.7%[255, 259]。

分得更细，两部分有时方向相反。1801—1813 年，溢价的对数上升 0.177，用黄金表示的物价反而下降了 0.096。1813—1819 年，溢价的对数下降 0.308，用黄金表示的物价略有上升（0.032）。图 19.5 画出了这两条曲线与四段的分解。

> **例 19.6　物价的涨落有多少来自纸币**
>
> （1）1797 年与 1813 年的批发物价是 106.2 与 168.9，Silberling 的溢价是 3.9% 与 40.9%。按式 (19.3)，物价上涨的对数有多大比例来自溢价？用黄金表示的物价涨了多少？（2）如果按《金块报告》，1797 年金价还略低于铸币厂价格，把 1797 年的溢价取作零，比例是多少？（3）1819—1821 年，批发物价从 128.1 跌到 99.7，溢价从 3.5% 降到 1.0%。下跌有多大比例来自溢价？这对评价皮尔的法案说明了什么？

表 19.1　金的溢价、汇率与物价，1797—1821 年

年份	溢价 π（%）	汇率偏离平价（%）	$(1+\pi)(1-\delta)$	运金成本下限（%）	批发物价	以金计的物价
1797	3.9	+2.9	1.069	—	106.2	102.2
1801	18.0	−11.7	1.042	—	155.7	131.9
1808	11.8	−8.6	1.022	—	144.5	129.3
1809	14.5	−19.5	0.922	7.8	155.0	135.4
1810	16.2	−18.0	0.953	4.7	153.4	132.0
1811	21.8	−30.9	0.842	15.8	145.4	119.4
1812	32.4	−24.6	0.998	0.2	163.7	123.6
1813	40.9	−26.2	1.040	—	168.9	119.9
1815	15.7	−10.5	1.036	—	129.9	112.3
1819	3.5	−0.8	1.027	—	128.1	123.8
1821	1.0	+3.5	1.045	—	99.7	98.7

数据来源：溢价与汇率据 Silberling（1919）表 6、表 7 的百分比列（按页面图像读），δ 是汇率低于平价的比例；批发物价据 Gayer、Rostow 与 Schwartz（1953）的指数，1821—1825 年 = 100，取每年 12 个月的平均，据英格兰银行《千年宏观数据》表 M6（2026 年 10 月 14 日下载）。运金成本的下限按式 (19.4) 算，不是正数时记为“—”；以金计的物价按式 (19.3) 算，都由本书计算。

> **解**　(1) ln(168.9/106.2) = 0.464, ln(1.409/1.039) = 0.305, 比例 65.6%; 用黄金表示的物价从 106.2/1.039 = 102.2 涨到 168.9/1.409 = 119.9, 涨了 17.3%。(2) ln 1.409/0.464 = 73.9%。用白银算的溢价在 1797 年可能偏高，所以三分之二到四分之三是一个合理的范围。(3) 批发物价跌了 22.2%，对数跌幅 0.251，溢价只贡献 ln(1.035/1.010) = 0.0245，即 9.8%；用黄金表示的物价跌了 20.2%。皮尔的法案要消除的溢价只有 3.5% 左右；这两年物价的大部分下跌发生在用黄金表示的物价上。这支持图克的结论，即法案本身没有使物价下跌超过纸币与黄金的差额；它回答不了批评者的另一个问题：英国为恢复兑付收集黄金，是否抬高了黄金本身的价值。

结论有两面。金块派对了一大半。1797—1821 年批发物价的大起大落，大约三分之二是纸币对黄金的贬值与它的消失，而且溢价与汇率像金块派说的那样同时变化。反金块派与图克也对了一部分。1797—1801 年批发物价上涨 46.6%，用黄金表示的物价就涨了 29.1%，按图克的说法，那是歉收与进口受阻。1819—1821 年的下跌，九成发生在用黄金表示的物价上。

> **常见误区：停兑期间物价的涨落都是纸币造成的**
>
> 停兑期间批发物价最多比 1797 年高出六成，又在恢复兑付前后跌到 1797 年的水平以下，看起来像是纸币的数量论的完美例证。按式 (19.3) 分解，大约三分之二来自纸币对黄金的溢价，另外三分之一是用黄金表示的物价本身的变化：收成、战争、封锁，以及战后世界金银市场的变化。1797—1801 年与 1819—1821 年，后一部分还占了大头。纸币多了，物价会涨；物价涨了，却不一定是纸币多了。

银行券与溢价最难解释的是 1810—1814 年。英格兰银行 8 月底的银行券，1810 年与 1813 年都是 2,480 万英镑。溢价（全年平均）却从 16.2% 升到 40.9%。1814 年 8 月，银行券增加到 2,840 万英镑，溢价反而降到 24.1%[251, 255]。逐年看，英格兰银行的银行券解释不了溢价。可能的原因有三个。一是乡村银行的银行券没有统计。按《金块报告》，它们是建立在英格兰银行纸币之上的上层建筑，会按更高的比例变化（第 19.5 节）。二是流通速度会变。三是 1811 年以后的封锁与战局的变化，那是来自黄金与汇率一方的冲击。Cannan 的回答是，报告的理论只对相当长的时期而言（第 19.6 节）。这个回答是合理的，但也使理论更难被检验。

不同的尺度数字本身也有出入。Silberling 用白银算的溢价，在停兑以前的可兑换时期也不是零，1792 年是 6.2%，1796 年是 8.6%[255]。可见用银元与金银比价间接算出的溢价，有几个百分点的误差。停兑后头十二年（1797—1808 年），Silberling 的溢价平均是 9.9%，比图克用金价算的“约 4%”高。接下来五年（1809—1813 年）平均是 25.2%，与图克的“约 20%”接近 [255, 254]。

物价的高峰在哪一年，也取决于用哪个指数。Cannan 表 I 里的 Jevons 指数在 1810 年最高（164），Gayer、Rostow 与 Schwartz 的指数在 1813 年最高。Silberling 文章的编者也指出，按他的数据，物价的高点在 1813—1814 年，而不是像 Jevons 的序列所示在 1810 年

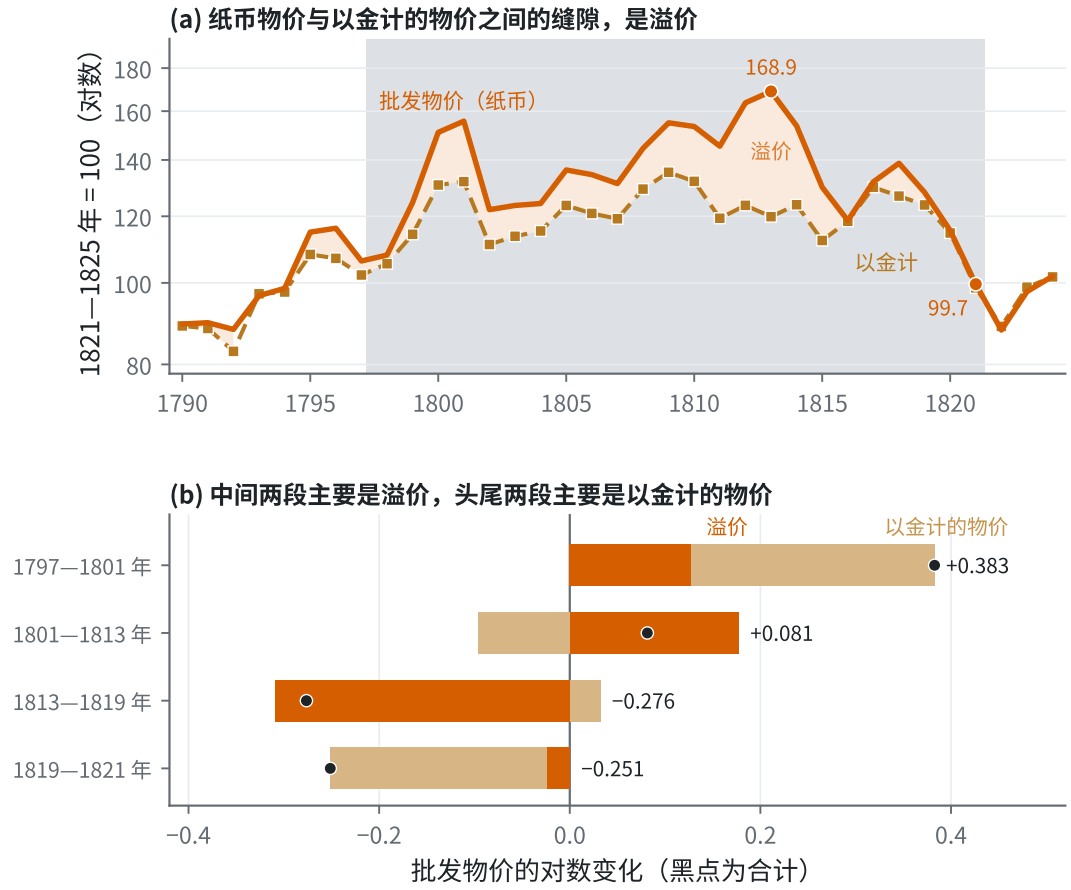


图 19.5　停兑期间的物价：纸币与黄金。(a) 看两条线之间的缝隙怎样张开、又怎样合上：实线是 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的批发物价指数（1821—1825 年 = 100，纸币价格），褐色虚线是按式 (19.3) 扣除 Silberling 的溢价以后用黄金表示的物价；对数纵轴，浅灰阴影是停兑期。(b) 看每一段里溢价占多少：1797—1801、1801—1813、1813—1819 与 1819—1821 年四个时期批发物价的对数变化（黑点），分成溢价（深色）与以金计的物价（浅色）两部分，两部分的方向可以相反。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 M6（Gayer 等 1953）；Silberling（1919）表 6；分解由本书计算。

[255, 251]。Feinstein 的消费物价指数，1797—1813 年上涨 73.3%。1813—1821 年，它下跌了 31.4%[260, 91]。生活费用涨得比批发物价多，跌得比批发物价少。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

休谟的两个版本。本章引用的《论贸易差额》是休谟后来的版本。1752 年的初版里，思想实验写的是“全部货币的四份”在一夜之间消失，货币“增加到四倍”；后来的版本改成“五分之四”与“五倍”[250]。初版说英国人对银行、公债与纸币信用“如此迷恋”，后来的版本改为“如此盛行”。“七分之三”、金银增加“有利于产业”与“水平”的比喻，在初版里都已经有了[250]。

Cannan 的书。重印本的识别文本把分数与一些数字读错了，例如 1811 年第二次表决的 180 票读成了 1 80；这些段落与 Cannan 的表 I、表 II 都按页面图像读。按 Cannan 的注，表 I 的政府收支来自 1828 年下院公共收支委员会的第四次报告，商业票据是 1832 年的银行特许状委员会取得的数字；表 II 的银行券与金银储备是英格兰银行的账 [251]。《金块报告》提交的日期，Cannan 引自 Smart 的《年鉴》。

李嘉图的版本。本章引用的《金块的高价》是它出版当年的第三版。

Silberling 的 1813 年。表 6 的 1813 年一行印的是 81.2、56.2、+23.0 与 +40.9。后两个数彼此相符（23.0/56.2 = 40.9%），与 81.2 却不符（81.2 − 56.2 = 25.0，那将是 44.5%）。本章用百分比一列，81.2 大概是 79.2 的误印。Silberling 还说，银价的最高点在 1813 年，“比 Jevons 的物价最高点晚两年”[255]；按 Cannan 表 I 里的 Jevons 指数，最高点在 1810 年，晚的是三年。

图克的论证方式。图克常常先转述别人的看法，再反驳（第 19.7 节）。第 19.4 节说的“约 4%”与“约 20%”，出自这样一段：他先转述“那些人”的看法，即 1797—1814 年物价涨落的其他原因，“与我们通货制度的变化相比，都微不足道”；然后指出，那个时期的一段里，生活必需品等商品的价格“上涨了 50% 到 100%”，而金价超过铸币厂价格的幅度只有约 4% 与约 20%[254]。物价的涨幅远远超过纸币的贬值，这是他认为通货解释不了物价的主要证据；按式 (19.3)，多出的部分就是用黄金表示的物价本身的变化。

瑞典的单位。Fregert 的资产负债表把 1777 年以前的银达勒按 1/6 瑞典克朗折算。按这个折算，1743 年的银行券 2,380,216 克朗约合 1,428 万银达勒，与 Edvinsson 说的 950 万银达勒不同，两者依据的史料不同。本章只用 Fregert 的序列算变化与比值，不把两种数字混在一起。

19.9　今天还剩什么

金块论战的许多判断，后来被吸收、修正或推翻。它提出的问题，今天还在。

数量论与它的条件。交易方程是恒等式，数量论还要说清楚谁决定货币。在可兑换的金本位下，货币是物价的结果；在不兑现的纸币下，它可以是原因。第 12 章里，明代的官员已经看到宝钞发得太多就会贬值。20 世纪的货币主义（第 45 章）与恶性通胀（第 52 章）都是这个问题的延续。流通速度是否稳定，仍然是争论的中心。

价格—铸币流动。休谟的机制是 19 世纪金本位的理论基础（第 23 章）。它要求物价有弹性、金银自由流动、中央银行不把流入的黄金锁起来。两次世界大战之间，这些条件大多不再成立（第 27 章）。浮动汇率下的调整，走的是第 5 章说的第一条路。

一个看得见的指标。《金块报告》要英格兰银行看着金价与汇率发行纸币，因为纸币是否过多，看纸币本身看不出来。今天的中央银行看的是通胀与通胀预期，道理一样，都是给不兑现的货币找一个可以观察、可以问责的锚（第 55 章）。

利率与利润。桑顿说，借款人“借得太便宜了”，就借得太多，而英格兰银行被高利贷法卡在 5% 的上限。贷款利率与利润率之比，经过维克塞尔成为自然利率的理论（第 25 章）。今天的利率也会被卡住，只是卡在零下限，而不是法定上限（第 66 章）。

两种流失。国内失去信心时多贷，汇率不利、黄金外流时少发，这个区分后来成为最后贷款人原则的核心（第 23 章）。

回到旧平价。1821 年的英国按旧平价恢复兑付，瑞典 1776 年按市价重定。第一次世界大战以后，两国都按旧平价回到金本位（第 27 章）。按哪个平价回去，决定了由谁承担战时的通胀与战后的通缩，是年金领取者与债权人，还是债务人与纳税人。

谁来掌握印钞的权力。Cannan 1919 年写道，无限制地创造货币的权力，任何社会都不应当交给任何机构；可是把它交给英格兰银行的试验，“与把它交给政府本身的现代办法相比，要好得多”[251]。他举的是 1914—18 年相对短暂的战争。那场战争里，各国政府与政府的银行发行的纸币，多到让金块委员会在 1810 年大声抱怨的“十三年里增加 100%”看起来完全微不足道。法兰西银行的发行从 60 亿法郎增加到 305 亿法郎，意大利从 25 亿增加到 80 亿以上 [251]。中央银行的独立与财政主导的问题，见第 49 章与第 75 章。

本章要点

- 休谟的价格—铸币流动：一国的钱少了，物价下降，出口增加，金银流入，直到回到各国的“水平”；写成 $x_{t+1} = (1-\kappa)x_t$，式 (19.1)，$\kappa = 0.2$ 时偏离缩小一半要 3.1 年。它要求物价随货币变化、贸易对价格有反应、金银自由流动；纸币把金银赶走，窖藏把它们留住。
- 交易方程 $MV \equiv PT$ 是恒等式，式 (19.2)；数量论还要求 V 稳定、T 不受 M 影响、M 是原因。可兑换时货币是物价的结果；停兑以后，纸币可以成为原因，物价 $P = (1+\pi)P^{g}$，式 (19.3)。桑顿指出，恐慌时流通速度下降，需要更多的银行券。
- 1797 年 2 月，英格兰银行的金银只剩 110 万英镑，银行券有 970 万英镑，枢密院命令停止兑付，一停就是 24 年。头十年金价几乎不变；1809 年金价涨到 90 先令，比铸币厂价格高 15.6%，汇率低于平价 16%—20%。
- 《金块报告》（1810）：运金的成本不超过 7%，汇率按式 (19.4) 最多跌这么多，多出的部分是纸币贬值；董事们“只贴现好票据”的学说“在原则上完全错误”，借款的需求取决于利润率与被法律卡在 5% 的利率；要分清国内失去信心与汇率不利两种流失；两年以后按旧平价恢复兑付。下院以 151 票对 75 票、180 票对 45 票否决了这些决议。

- 李嘉图：纸币过多是原因，汇率下跌与金价上涨是结果，补救是逐步收缩。反金块派最有力的论证是战争的真实冲击、黄金本身价值的变化，以及 1810—1813 年银行券不增而溢价从 16.2% 升到 40.9%。1811 年，汇率下跌超过金价上涨，推出的运金成本高达 15.8%。
- 1821 年按旧平价恢复兑付，银行券只比 1817 年的高点少 19%。1797—1821 年批发物价的涨落，约三分之二来自溢价；1797—1801 年与 1819—1821 年，主要是用黄金表示的物价。瑞典 1745—1776 年的不兑现纸币，先试图按旧平价回归，造成严重通缩（1764—1768 年里克斯达勒的价格跌了 45.3%，银行券只减少 23.3%），1776 年改按市价，贬值一半。

自测

1. 一国的货币一夜之间减少一半。设 $\kappa = 0.3$，按式 (19.1)，两年以后货币量是常态的多少？偏离缩小一半要几年？
2. 运金的成本是 5%，汇率低于平价 15%。按式 (19.4)，金的溢价至少是多少？如果溢价只有 8%，商人会怎样做？
3. 金价是每盎司 95 先令。溢价是多少？一英镑银行券能买多少格令标准金？
4. 某一时期，纸币表示的物价上涨 30%，溢价从 0 升到 20%。按式 (19.3)，上涨的对数有多大比例来自溢价？用黄金表示的物价涨了多少？
5. 流通中的银行券是 2,000 万英镑。一场恐慌使流通速度下降 20%。要完成同样多的支付，需要多少银行券？如果银行券不增加，PT 会怎样？
6. 里克斯达勒的价格是 90 马克，旧平价是 36 马克。按旧平价恢复兑付，纸币的银价要下跌多少？如果人们因为预期纸币升值而把它存起来，流通速度下降 25%，银行券要减少多少？

自测提示与答案

1. $x_0 = \ln 0.5 = -0.693$，$x_2 = 0.7^2 \times (-0.693) = -0.340$，货币量是常态的 $e^{-0.340} = 71.2\%$；缩小一半要 $\ln 2/(-\ln 0.7) \approx 1.9$ 年。
2. $0.95/0.85 - 1 = 11.8\%$。溢价只有 8% 时，用一英镑纸币买金子运到国外，得到平价的 $0.95/1.08 = 88.0\%$，比汇票的 85% 多：商人会买金子运出去，直到金价上涨或汇率回升，使两者重新相等。
3. 95 先令是 1,140 便士，$\pi = 1{,}140/934.5 - 1 = 22.0\%$；一英镑能买 $123.25 \times 934.5/1{,}140 \approx 101.0$ 格令。
4. $\ln 1.2/\ln 1.3 = 0.182/0.262 = 69.5\%$；用黄金表示的物价涨了 $1.3/1.2 - 1 = 8.3\%$。
5. 按式 (19.2)，2,000/0.8 = 2,500 万英镑；如果银行券不增加，PT 要下降 20%，即物价下跌、交易减少，或者两者都有。

6. $36/90 - 1 = -60\%$：纸币的银价要跌到四成。物价与 MV 成正比，$0.4 = (M_1/M_0) \times 0.75$，$M_1/M_0 = 0.533$，银行券只要减少 46.7%；流通速度的下降替收缩做了一部分工作，这正是 1764—1768 年的情形。

回到爱丁堡的那个星期一。挤进福布斯账房的持券人要的是金子，英格兰银行的通告却说，它的状况足以消除对银行券安全的一切怀疑。停兑结束的时候，银行券又和金子一样好了，代价是物价的下跌。金块论战问的是货币会不会太多。物价跌下来以后，另一个问题浮了出来。货物会不会太多，多到整个经济什么都卖不出去？李嘉图在这场争论里又站在了一方。下一章从萨伊写给马尔萨斯的信讲起。

第 20 章

萨伊定律与普遍过剩之争

核心问题

供给会自己创造需求吗？会不会出现“什么都卖不出去”的普遍过剩？

学完本章，你应能

- 区分萨伊定律的几种表述（恒等式版与均衡版）；
- 重建马尔萨斯、西斯蒙第与李嘉图关于普遍过剩的争论；
- 说明瓦尔拉斯一般均衡（1874）与瓦尔拉斯定律的含义；
- 指出货币在这场争论中被忽视的位置，为凯恩斯的批评埋下伏笔。

需要用到 第 18 章 亚当·斯密：分工、积累与真实票据；第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战

1820 年，萨伊（Jean-Baptiste Say，1767—1832）给马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）写了几封公开信，第二年在伦敦出了英译本。第一封信开头就问：“全世界的市场普遍过剩，商品不断运去，只能亏本出售，原因是什么？”[263]

他问的是当时人人都看得见的事。拿破仑战争结束以后，英国的制成品涌向世界各地的市场。西斯蒙第（Jean Charles Léonard Simonde de Sismondi，1773—1842）在 1819 年的书里写了 1818 年前后的情形。各种商品充斥意大利的每一个市场，尤其是制造业大国英国的商品；商人卖掉它们，非但赚不到钱，还要亏掉四分之一或三分之一 [267]。“商业的洪流被意大利挡回来，就涌向德意志、俄国、巴西，很快又在那里遇到同样的障碍。”[267] 在好望角，人们抱怨仓库里堆满了欧洲的商品，售价比欧洲还低，也卖不出去。布宜诺斯艾利斯、新格拉纳达与智利，也都已经堆满了商品 [267]。

萨伊的回答是，货物卖不出去，不是因为生产得太多，而是因为别的东西生产得太少。“如果某些商品卖不出去，那是因为别的商品没有生产出来；只有生产才为产品打开市场。”[263] 马尔萨斯与西斯蒙第却认为，所有的商品可以同时过剩。萨伊在信里对马尔萨斯说：“相反，您断言，各种商品可以同时过剩。”[263]

大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）站在萨伊一边。双方的这场争论，就是普遍过剩之争（general glut controversy）。萨伊一方的看法后来被叫作**萨伊定律**（Say’s law）；按 Baumol 的考证，这个名称似乎是 20 世纪才有的 [274]。

一切商品，能不能同时卖不出去？答案要从拿破仑战争以后英国的萧条说起，检验则要等到 1825 年伦敦的恐慌。

20.1　当时的世界

萨伊信里问的过剩，出现在一场大战之后。拿破仑战争结束以后，英国经历了怎样的萧条？“普遍过剩”为什么偏偏在这时成了问题？

第一次战后萧条第 19 章讲了战后物价的下跌，没有讲它的代价。图克（Thomas Tooke，1774—1858）在 1838 年的《物价史》第二卷里回顾了这几年。从 1814 年到 1816 年，几乎一切产品的价格、一切固定财产的价值都在下跌，农业、商业、制造业、采矿业、航运业与建筑业一起亏损、一起破产。他把那几年叫作“苦难与困窘最为普遍的时期之一”[271]。按英格兰银行的“千年宏观数据”（Broadberry 等人的估计），大不列颠的实际 GDP 1816 年比 1815 年下降 5.3%。工业下降 6.3%，名义 GDP 下降 11.2%[91, 22]。

图克拿破产的数字，把这次萧条与 1810—1812 年的那次相比。按他的表，1814 年有 1,612 起破产委员会（commission of bankruptcy）。1815 年有 2,284 起，1816 年有 2,731 起。三年合计 6,627 起，比 1810—1812 年的 7,042 起略少。针对银行家的委员会却多得多，三年合计 92 起，几乎是 1810—1812 年 47 起的两倍 [271]。图克说，这些银行家主要是乡村银行家。这一次，农民与谷物商的损失比前一时期大得多，而乡村银行家的贷款，有很大一部分是以农场的牲畜、以农民与牲畜商的个人信用作担保的 [271]。

图克还引了弗朗西斯·霍纳（Francis Horner，1778—1817）1816 年 5 月 1 日在下院的话。霍纳确信，流通手段“从来没有在任何一个国家发生过比这个国家更大、更突然的收缩”。例外只有法国的两次，一次在密西西比计划以后，一次在指券（革命法国的纸币）被毁以后。农产品价格下跌，毁掉了乡村银行的纸币。毁掉的规模之大，人们本来会以为，不可能不带来比实际更多的破产 [271]。1817 年 1 月 28 日，摄政王（George, Prince Regent，后来的乔治四世，1820—1830 年在位）在议会开幕时致辞。他说：“一场范围与持续时间都非同寻常的战争结束以后的困苦，欧洲各国都或轻或重地感受到了。”[271]

第二次通缩1819 年英国决定恢复兑付，物价又一次下跌（第 19.7 节）。破产却少了。按图克的数字，截至 1821 年的三年里，破产共 4,118 起。截至 1816 年的三年是 6,627 起，截至 1812 年的三年是 7,042 起 [271]。针对乡村银行的委员会更少，1819 年只有 13 起。1820 年是 4 起，1821 年是 10 起，三年共 27 起。截至 1816 年的三年里，将近是这个数的三倍 [271]。在图克看来，1819 年破产的商号与工场，多数是被 1818 年年底的普遍停滞拖累的。那场停滞，起于这一年与前一年的过度贸易 [271]。

人的代价这些数字只记了破产的商人与银行，没有记失业与工资。图克对工人的判断是两面的。一方面，1814、1815 年，直到食物又涨价以前，劳动阶级的处境相对令人满意，因为劳动的价格远没有按必需品价格下跌的比例下跌。同 1811、1812 年相比，他认为绝大多数劳动人口的处境改善了 [271]。另一方面，许多行业萧条，确实有工人抱怨失了业；陆海军裁减了人员，又造成了暂时的过剩 [271]。物价下跌对有工作的人是好事，对失去工作的人、负债的农民与靠他们的乡村银行不是。

西斯蒙第也看到了工人的苦。他在 1819 年那本书的序言里说，他写这本书，是因为“近几年欧洲经历的商业危机，制造业工人所受的残酷痛苦”使他深受震动 [267]。他看到工人受苦、货物积压与商人破产同时发生。他要问的是，这种情况能不能用生产太多来解释。萨伊与李嘉图说不能，马尔萨斯与西斯蒙第说能。

20.2　萨伊：“产品用产品购买”

萨伊在信里对马尔萨斯的回答，早已写在他自己的书里。萨伊、詹姆斯·穆勒与李嘉图到底说了什么？他们自己又承认哪些例外？

《论销路》萨伊的《政治经济学概论》（*Traité d'économie politique*）1803 年在巴黎出版。第一篇第二十二章题为《论销路》（Des Débouchés）[261]，它的核心是一句话：“使销路通畅的，与其说是货币的充裕，不如说是其他产品的普遍充裕。这是政治经济学最重要的真理之一。”[261] 卖东西的人卖掉产品，是为了用得到的钱去买别的产品。在这双重的交换里，货币只起一时的作用；交易完成以后，人们会发现，是用产品支付了产品 [261]。所以，一个国家某一类产品太多的时候，要让它们卖得出去，办法是创造另一类产品 [261]。他说，这个道理对一个勤劳的人成立，对十万个也成立 [261]。

萨伊后来在第四版里扩充了这一章。Prinsep 据第四版译成英文，1821 年出版，章名是《论产品的销路或需求》[262]。萨伊写道：“一种产品一旦造出来，从那一刻起，就为其他产品提供了一个与它自身价值相等的市场。”[262] 生产者急于卖掉产品，怕它的价值在手里消失。拿到钱以后，他也急于把钱花出去，因为货币的价值也会消失 [262]。即使是为了窖藏而得到货币，最终的目的也总是用它买点什么 [262]。所以萨伊说，把买卖清淡归于货币稀缺，就是把手段当成了原因 [262]。

萨伊并不否认过剩。他说，某种商品过剩，是因为它超过了对它的全部需求，这有两种情形，要么它生产得太多，要么别的商品生产得太少。用一句俗话说，“人们买得少了，是因为赚得少了”[262]。而且，正当一种商品亏损的时候，另一种商品正赚着过高的利润 [262]。他在脚注里举了法国 1811—1813 年的例子。那时，殖民地产品、小麦与别的一些东西价格很高，许多找不到有利销路的东西价格很低，两者同时并存 [262]。

高利润会把生产要素吸引过去。要让一边的短缺与另一边的过剩长期维持下去，就得有某种暴力手段或非常的原因，比如政治或自然的动乱，或者当局的贪婪与无知 [262]。他的结论是：“如果完全听任生产自行其是，一种产品就很少会超过其他产品，它的价格也很少会不成比例地下跌。”[262]

萨伊也承认，一个部门的好坏会传到别的部门。好收成不但对农民有利，对一切商品的经销商也都有利；同样，一个制造业或商业部门停滞了，其他所有部门都会感受到 [262]。他还加了一个保留，说他并不想在这一章里主张，一种产品不可能相对于其他一切产品生产得太多 [262]。

西斯蒙第拿英国制成品近来充斥别国市场的事实，证明工业的生产力可能过高。萨伊回答，这样的过剩只证明了那些被英国制成品充斥的国家生产无力 [262]。“如果巴西生产出足够的东西来购买运到那里的英国货，这些货物就不会充斥她的市场。”[262]

穆勒与李嘉图在英国，詹姆斯·穆勒（James Mill，1773—1836）也明确提出了同样的学说。马尔萨斯在脚注里说，穆勒先生 1808 年发表的对 Spence 先生的答复，非常明确地提出了这样的学说，即商品只能用商品购买，其中的一半必定为另一半提供市场 [264]。

李嘉图 1817 年的《政治经济学及赋税原理》第一版第十九章接受了这个学说。他说，萨伊先生已经极为令人满意地证明，一个国家不论有多少资本，都不会用不出去，因为需求只受生产的限制 [265]。他的理由是：“没有人生产不是为了消费或出售，没有人出售不是为了购买别的商品。”[265] 他举例说，如果把一万英镑给一个年收入十万英镑的人，他不会把钱锁在箱子里，而会增加开支，或者自己用于生产，或者借给别人用于生产；无论哪一种，需求都会增加 [265]。他的结论是，产品总是用产品购买的，货币只是完成交换的媒介 [265]。

李嘉图也承认局部的过剩。一种商品可能生产得太多，在市场上过剩到收不回投入的资本；但对所有商品来说，这种情形不可能发生 [265]。积累的界限不在需求，而在利润。在他看来，一个国家不可能积累起用不出去的资本，除非必需品价格上涨，工资随之涨得那么高，留给资本利润的那么少，以致积累的动机消失 [265]。

他只承认一种例外。如果每个人都放弃奢侈品的享用，一心只求积累，就可能生产出一批无法立即消费的必需品；对于种类这样有限的商品，他说，无疑可能出现普遍的过剩。他接着说：“如果人们不再消费，他们也就不再生产。这个让步并不损害一般的原理。”[265]

写成式子把李嘉图的论证写成式子。经济里有 $n-1$ 种商品，价格是 p_i。第 h 个人打算卖出的数量是 s_{ih}，打算买进的数量是 d_{ih}。“没有人出售不是为了购买”，意思是每个人打算买进的价值等于打算卖出的价值：

$$\sum_{i=1}^{n-1} p_i\, d_{ih} = \sum_{i=1}^{n-1} p_i\, s_{ih} \quad \text{（对每个人 } h\text{）}, \qquad \text{所以} \qquad \sum_{i=1}^{n-1} p_i\,(D_i - S_i) \equiv 0. \tag{20.1}$$

$D_i = \sum_h d_{ih}$ 与 $S_i = \sum_h s_{ih}$ 是对第 i 种商品的全部需求与全部供给。第二式对一切价格都成立，所以是恒等式，写作 $\equiv$。它说的是，按价值计，各种商品的超额需求 $D_i - S_i$ 加起来总是零。某些商品供过于求，另一些就必定求过于供。普遍的过剩，即所有的 $D_i - S_i$ 同时为负，是不可能的。这就是**萨伊恒等式**。它的关键在第一式，每个人卖出的收入都要立刻用于购买，不多留一文钱。第 20.5 节会看到，货币一进来，这一步就不再理所当然。

20.3　马尔萨斯与西斯蒙第：普遍过剩

马尔萨斯并不反对节俭，他反对的是把节俭推到极端。萨伊恒等式说普遍的过剩不可能，反对的一方怎样论证它是可能的？马尔萨斯从节俭的限度讲起，西斯蒙第从里昂的帽子讲起。

节俭的限度马尔萨斯 1820 年的《政治经济学原理》在序论里就提出了问题。他先转述斯密的看法，资本因节俭而增加，每一个节俭的人都是公众的恩人。马尔萨斯说，这些命题在很大程度上无疑是对的，却不是在无限的程度上都对，“储蓄的原则推到极端，会毁掉生产的动机”[264]。他举的例子是，如果每个人都满足于最简单的食物、最差的衣服与最简陋的房屋，别的东西就不会被生产出来 [264]。生产远远超过消费的时候，积累与生产的动机必定因为缺乏消费的意愿而消失。所以，在两个极端之间必定有某个中间点，虽然政治经济学的手段也许还确定不了它。在那一点上，同时考虑生产的能力与消费的意愿，对财富增长的鼓励最大 [264]。

商品与劳动第七章第三节直接反驳萨伊。马尔萨斯先摆出对方的论断，有效需求不过是用一种商品交换另一种商品 [264]。萨伊说，消费一种商品会减少需求，生产一种商品会增加需求；马尔萨斯认为，就这一学说被应用的范围而言，它完全没有根据 [264]。他指出，商品并不总是与商品交换，大量的商品是直接与劳动交换的，无论是生产性的还是非生产性的劳动 [264]。

他设想，资本的积累把非生产性的劳动者变成了生产性的劳动者，劳动者的总数不变。地主与资本家的购买力与消费意愿，又因节俭而降低。那么，市场上各种商品都会异常地多。商品相对于劳动必定贬值，利润会降到几乎为零，进一步的生产也会暂时受阻 [264]。他说：“这正是过剩一词的含义，而在这种情形下，过剩显然是普遍的，而不是局部的。”[264]

马尔萨斯说，萨伊、穆勒与李嘉图犯了几个根本的错误。第一个是把商品看成“许多数学符号或算术记号”，只比较它们之间的关系，而不是把它们当作消费品，用消费者的人数与欲望来衡量 [264]。

第 18 章讲过斯密的一个前提，省下的收入马上被用来雇用生产性劳动者，所以同样被花掉。斯密还说过，一个商人的仓库里货物很多，有时会因为不能及时卖掉而破产，一个国家却不会遭遇同样的意外 [70]。马尔萨斯接受第一点，却要问，多雇来的劳动者生产出来的东西，卖给谁？

里昂的帽子西斯蒙第的《政治经济学新原理》（*Nouveaux principes d’économie politique*）1819 年出版，比马尔萨斯的书早一年。他针对的是李嘉图书中论赋税的第七章里的一句话。李嘉图写道，一个国家的年产品超过它的年消费，就说它增加了资本 [265]。照这个说法，生产超过消费的部分都是资本。西斯蒙第问：“怎么！里昂的帽子工场 1817 年做了十万顶帽子，1818 年做了十一万顶，或者 1818 年也做了十万顶、却只卖掉九万顶，两种情形都同样是繁荣的标志吗？”[267] 两种情形下，都多出一万顶帽子。他说，随便哪个帽商都会回答，做了十一万顶而且都按价卖掉，是赚了；如果只做了十万顶，又有一万顶卖不出去，那肯定是亏了 [267]。

例 20.1　里昂的帽子

西斯蒙第设想，1817 年里昂人做的十万顶帽子“每顶卖二十法郎，只卖给城里的消费者，这就是两百万”[267]。法郎是法国的货币单位。（1）西斯蒙第说，1818 年做十一万顶、全部卖掉，与做十万顶、只卖掉九万顶，两种情形下都多出一万顶。各是比什么多？按每顶 20 法郎计，各值多少？按国民核算（第 2 章），后一种情形的产出、消费与存货投资各是多少？（2）卖不掉的一万顶，如果像西斯蒙第说的意大利那样，要亏四分之一或三分之一才能卖掉，帽商损失多少？（3）1819 年需求仍是九万顶。如果帽商要把库存的一万顶卖完，当年只生产多少？产量比 1818 年下降多少？

解　（1）前一种比 1817 年多生产了一万顶，后一种是做出来的比卖掉的多一万顶；按每顶 20 法郎计，都是 20 万法郎。按李嘉图的定义，后一种情形里年产品比年消费多一万顶，算是增加了资本。这种情形，产出是 200 万法郎，消费是 180 万法郎，存货投资是 20 万法郎；储蓄等于投资照样成立，可这 20 万是卖不出去才堆在仓库里的，是计划外的投资，与例 2.4 的布一样。（2）每顶只能卖 15 或 13.33 法郎，一万顶少卖 5 万或 6.67 万法郎，即这批存货价值的四分之一或三分之一。（3）只生产八万顶，比 1818 年的十万顶下降 20%，而需求只比 1817 年下降了 10%。清理存货使产量下降得比需求更多；工人的工资随之减少，又会减少对别的东西的需求。

生产跟着资本走《新原理》第四篇第四章把论证推广到整个商业世界。西斯蒙第说，只要翻一翻商业报告、报纸与旅行者的记述，到处都看得到生产超过消费的证据；这种生产不是按需求，而是按人们想要投入的资本来调整的 [267]。开头说的意大利、好望角与南美洲，就是这样的证据。在美国，按 Fearon 的游记（1818 年春天结束的旅行），没有一座城市、没有一个小镇，摆出来卖的商品不是远远超过买主的财力 [267]。

在西斯蒙第看来，消费的手段与生产的手段不成比例，这个事实出现的地方之多、面目之多，没有别的事实比得上。生产者不能因为一个行业衰落就放弃它，“他们的队伍只有靠破产才会变得稀疏”[267]。他问：“哲学家们怎么就不愿意看见这到处都让普通人一眼就看到的东西呢?”[267]

他认为，错误出在一个原则上。在那些哲学家看来，年生产与收入是同一个东西；他说，李嘉图先生追随萨伊先生，重复并肯定了这一点 [267]。“按照这一原则，就根本不可能理解或解释商业史上最确凿的事实，即市场的壅塞。”[267]

西斯蒙第的“不成比例”有两种读法。一种是比例失调。生产按资本、而不是按需求安排，某些部门多了，另一些少了。这与萨伊说的一个部门过剩是因为别的部门不足，并不矛盾。另一种是消费不足。工人的收入跟不上产出，所有的部门同时多了，这是萨伊否认的。两种读法后来都有人继承（第 22 章）。

20.4　通信与回答

李嘉图与马尔萨斯通信多年，信里一再争这个问题；萨伊则把他的回答写成了公开信。双方看到的是同样的货物积压与停滞。他们到底在哪里一致，在哪里分歧？

李嘉图致马尔萨斯1814 年 9 月，李嘉图写道：“我们也同意，有效需求由两个要素构成，购买的能力与购买的意愿；但我认为，有能力的地方很少缺少意愿。”[266]1820 年 9 月，他说，真正的补救办法肯定在于调整今后的生产，哪种商品过剩，就少生产它，多生产另一种 [266]。

1820 年 10 月的信说得最清楚。李嘉图认为，在马尔萨斯提到的那些国家里，资本难以找到用途，是因为人们怀着偏见，固执地坚持原来的行业。他们天天盼着情况好转，于是继续生产没有足够需求的商品。他接着写道：“人们在生产上犯了错；需求并不缺少。”[266]

他举了一个例子。假如一个人要呢绒，另一个人要棉布，两人为了互相交换，却一个去生产天鹅绒，一个去生产葡萄酒。李嘉图说，这对两个人都是很大的蠢事。他接着写道：“我们现在就在犯这样的蠢事，我简直无法解释这种错觉为什么持续这么久”[266]。除非出现最严重的误算，他无法想象资本与劳动会同时过剩 [266]。

1821 年 7 月，李嘉图在信里说，一段时间里没有进一步增加生产的动机，这样的状态用停滞一词来形容并不恰当。他又说：“如果我像您那样认为我们现在苦于储蓄太多，我不会反对把增加消费当作贸易停滞的补救办法。”[266] 分歧在这里很清楚。双方都看到了停滞，李嘉图把它归于生产的错误，马尔萨斯归于储蓄太多、消费太少。

萨伊致马尔萨斯萨伊的回答更直接。第一封信说，“真正的消费者，只有那些自己也生产的人，因为只有他们才能购买别人的产品”；使一个国家不同于一片荒漠的，正是生产的能力 [263]。他重申，每当几种商品同时过剩，那是因为别的商品生产得不够，不足以与它们交换 [263]。西斯蒙第已经反对过他的学说。萨伊对马尔萨斯说，“我很乐意在这里引用他最有力的说法，以免使您失去任何一点优势”，接着就整段引了西斯蒙第关于意大利、好望角与南美洲的描述 [263]。

双方对事实没有分歧，分歧在解释。同样的货物积压，萨伊说是别处生产不足，西斯蒙第说是消费跟不上生产。

对照 · 两种解释

	萨伊与李嘉图	马尔萨斯与西斯蒙第
过剩是什么	某些商品相对于别的商品太多	各种商品相对于消费者的人数与欲望太多
原因	生产的方向错了：比例失调、固执、动乱	储蓄太多，消费的意愿不足；生产按资本而不是按需求安排
补救	少生产过剩的，多生产不足的；让生产自行其是	增加消费（马尔萨斯）
能不能普遍	不能，除非人人都放弃奢侈品、只求积累（李嘉图的让步）	能，至少是暂时的
货币	只是媒介，用来买东西	论证也不靠货币：比较的是商品与劳动、生产与消费

一句话 双方都把货币当作交换的媒介，争的是商品与商品、商品与劳动的关系。詹姆斯·穆勒的儿子约翰·斯图亚特·穆勒后来指出，问题的关键恰恰在货币（第 20.5 节）。

20.5　瓦尔拉斯定律与货币

这场争论的双方，都只把货币当作交换的媒介。把货币放进来，萨伊的恒等式还成立吗？答案要从瓦尔拉斯的两种商品说起。

瓦尔拉斯：两种商品的交换瓦尔拉斯（Léon Walras，1834—1910）1874 年的《纯粹政治经济学纲要》（*Éléments d'économie politique pure*）从两种商品的交换讲起 [268]。设燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{2}$。按这个价格需求 200 百升燕麦，就等于供给 100 百升小麦。同样，供给 150 百升燕麦，就等于需求 75 百升小麦 [268]。所以他说，“人们供给，只是因为不供给就不能需求；一句话，供给不过是需求的结果”[268]。由此他得出，如果燕麦的有效需求与有效供给相等，小麦的有效供给与有效需求也相等。如果燕麦的有效需求大于有效供给，小麦的有效供给就按同样的比例大于有效需求 [268]。瓦尔拉斯用 (A)、(B) 表示两种商品，这里按他自己的例子写成燕麦与小麦。

Lange：两条定律1942 年，Lange 把这个关系推广到 n 种商品，并给它起了名字 [269]。他设想一个封闭的经济，有 n 种商品交换，其中的一种，比如第 n 种，充当交换的媒介，也就是货币 [269]。把货币放进每个人的预算约束，打算买进的商品与打算期末持有的货币，价值加起来就等于打算卖出的商品与期初持有的货币。对每个人加总，得到

$$\sum_{i=1}^{n} p_i\,(D_i - S_i) \equiv 0, \qquad \text{若萨伊恒等式也成立，相减得：} \qquad p_n\,(D_n - S_n) \equiv 0. \quad (20.2)$$

第一式包括货币，其中 $p_n = 1$，D_n 是想持有的货币，S_n 是现有的货币。Lange 提议把这个恒等式叫作**瓦尔拉斯定律**，因为瓦尔拉斯第一个认识到它在价格的数学理论中的根本重要性 [269]。它只是把每个人的预算约束加起来，所以对一切价格都成立；但它并不要求每一种商品、或其中任何一种商品的需求与供给处于均衡 [269]。Lange 还指出，在没有统一的交换媒介、即没有货币的体系里，瓦尔拉斯定律也成立 [269]。

由第一式还可以推出，n 个市场里只要 $n-1$ 个出清，剩下的一个必定也出清。所以 n 个均衡条件里只有 $n-1$ 个是独立的，正好用来决定以货币计的 $n-1$ 个价格。这就是瓦尔拉斯一般均衡的计数。

Lange 对萨伊定律的定义是，不可能出现商品总供给的过剩，即普遍的供给过剩，因为一切商品的总供给恒等于一切商品的总需求 [269]。这是式 (20.1)，只对 $n-1$ 种商品加总，不包括货币。两式同时成立，就要求第二式也成立，即对货币的需求恒等于货币的供给。按 Lange 的说法，假定商品的总需求与总供给恒等，等于假定对现金余额的总需求恒等于现有的货币量 [269]。

这个假定很强。它要求不论物价是多少，人们都正好想持有现有的货币。可是，如果物价高一倍，人们想持有的货币不变，就没有任何力量把物价拉回来，物价水平就定不下来。Lange 的结论是：“萨伊定律排除了任何货币理论。”[269]

货币理论要求放弃这个恒等式。在 Lange 看来，维克塞尔（Knut Wicksell，1851—1926）以及与他一起的所有货币理论家，就是这样放弃萨伊定律的。他们用一个只在均衡时成立的方程，代替了恒等式 [269]。只在均衡时成立的版本是 $\sum_{i=1}^{n-1} p_i(D_i - S_i) = 0$，它只在物价使货币市场出清时成立，我们把它叫作**萨伊均衡**。均衡以外，商品的普遍过剩正好等于对货币的超额需求。

对照 · 萨伊恒等式与萨伊均衡

	萨伊恒等式	萨伊均衡
写成式子	$\sum_{i=1}^{n-1} p_i(D_i - S_i) \equiv 0$	$\sum_{i=1}^{n-1} p_i(D_i - S_i) = 0$，只在均衡时
对货币意味着什么	$D_n \equiv S_n$：任何物价下都正好想持有现有的货币	$D_n = S_n$ 只在均衡物价下成立
普遍过剩	不可能	可能，等于对货币的超额需求，物价与利率调整以后消失
物价水平	定不下来（Lange）	由货币的需求与供给决定
谁的说法接近	李嘉图“没有人出售不是为了购买”	约翰·斯图亚特·穆勒、维克塞尔

一句话 恒等式是一个关于行为的假定，即卖出所得立刻用于购买；均衡版是一个关于调整的命题，即偏离会被物价与利率纠正。凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）要质疑的是后者：调整要多久，会不会走到底（第 32 章）。

对照 · 瓦尔拉斯定律与萨伊定律

	瓦尔拉斯定律	萨伊定律（恒等式版）
加总的范围	全部 n 种商品，包括货币	$n-1$ 种商品，不包括货币
从哪里来	每个人的预算约束	另加一个假定：卖出所得全部用于购买商品
是否总成立	是，有没有货币都成立	只在物物交换或货币需求恒等于供给时成立
允许什么	一切商品同时供过于求，只要货币求过于供	不允许任何普遍过剩

一句话 两者都是恒等式，常被混为一谈。瓦尔拉斯定律说超额需求加起来是零，萨伊定律说不包括货币的超额需求加起来是零；差别正是货币。

例 20.2　燕麦、小麦与货币

（1）按瓦尔拉斯的例子，燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{2}$。设市场上燕麦的有效需求是 1,000 百升，有效供给是 800 百升。小麦的有效供给与有效需求各是多少？验证“按同样的比例”，并按式 (20.2) 用小麦计算超额需求之和。（2）现在有呢绒、谷物与货币三种东

西。按现在的价格，人们打算卖出的呢绒与谷物共值 1,000，打算买进的共值 960。商品的超额需求之和是多少？货币呢？萨伊恒等式成立吗？（3）现有的货币是 400，人们想持有 440；设想持有的货币与物价成正比。物价要下跌多少，货币市场才出清？如果第一年物价只下跌 3%，还有多少超额需求？

解　（1）需求 1,000 百升燕麦，等于供给 $1{,}000\times\frac{1}{2}=500$ 百升小麦；供给 800 百升燕麦，等于需求 400 百升小麦。$1{,}000/800=500/400=1.25$，比例相同。以小麦计，燕麦的超额需求是 $(1{,}000-800)\times\frac{1}{2}=100$，小麦是 $400-500=-100$，加起来是零。（2）商品的超额需求之和是 $960-1{,}000=-40$；按式 (20.2)，货币的超额需求是 +40，加起来是零。瓦尔拉斯定律成立，萨伊恒等式不成立：一切商品合起来供过于求，因为人们想多持有 40 的货币。（3）物价要降到原来的 $400/440=0.909$，即下跌 9.1%。如果只下跌 3%，想持有的货币是 $440\times0.97=426.8$，还有 26.8 的超额需求，对应同样多的商品卖不出去。这就是下面约翰·斯图亚特·穆勒说的一切商品相对于货币的暂时贬值；物价跌得越慢，卖不出去的时间越长。

约翰·穆勒：两个行为约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill，1806—1873）是詹姆斯·穆勒的儿子，本章以下单说穆勒，都指他。是他把货币放到了这场争论的中心。他的《政治经济学若干未决问题》1844 年出版，序言说这些论文写于 1829 年与 1830 年 [270]。第二篇论消费对生产的影响。穆勒说，不可能普遍过剩的论证，显然建立在物物交换的假设上，在这个假设下，它完全无可争辩 [270]。货币改变了这一点。它“使这一次交换可以分成两个独立的行为或操作，一个可以现在做，另一个可以一年以后做”[270]。

直觉：两个行为

物物交换里，卖就是买：交出呢绒的同时就拿到了谷物。有了货币，卖与买分成两步：先卖呢绒、拿到钱，再拿钱去买谷物。第二步可以推迟。如果很多人同时推迟第二步，卖的人就多于买的人，商品普遍卖不出去，而那些钱留在人们手里。萨伊说“货币只起一时的作用”，对一次交易的结局是对的；穆勒指出，这个“一时”可以很长，而在它持续的时候，一切商品都可能相对于货币过剩。

穆勒描述了这样的时期。人们普遍地想尽快卖出，同时普遍地想尽可能推迟一切购买；“不是非卖不可的人觉得停滞，非卖不可的人陷入困境”[270]。他说，要使萨伊的论证适用于使用货币的经济，就必须把货币本身当作一种商品。无疑必须承认，不可能一切其他商品过剩，同时货币也过剩 [270]。

在穆勒看来，那些说一切商品都过剩的人，认为不是货币过多，而是流通手段不足；他们说的普遍过剩，是一切商品相对于货币的过剩 [270]。原因是，人们普遍预期会突然被要求付款，在那个时候“宁愿持有货币，而不愿持有任何别的商品”。极端的情形下，货币被大量地收集起来窖藏；温和的情形下，人们只是推迟付出货币 [270]。

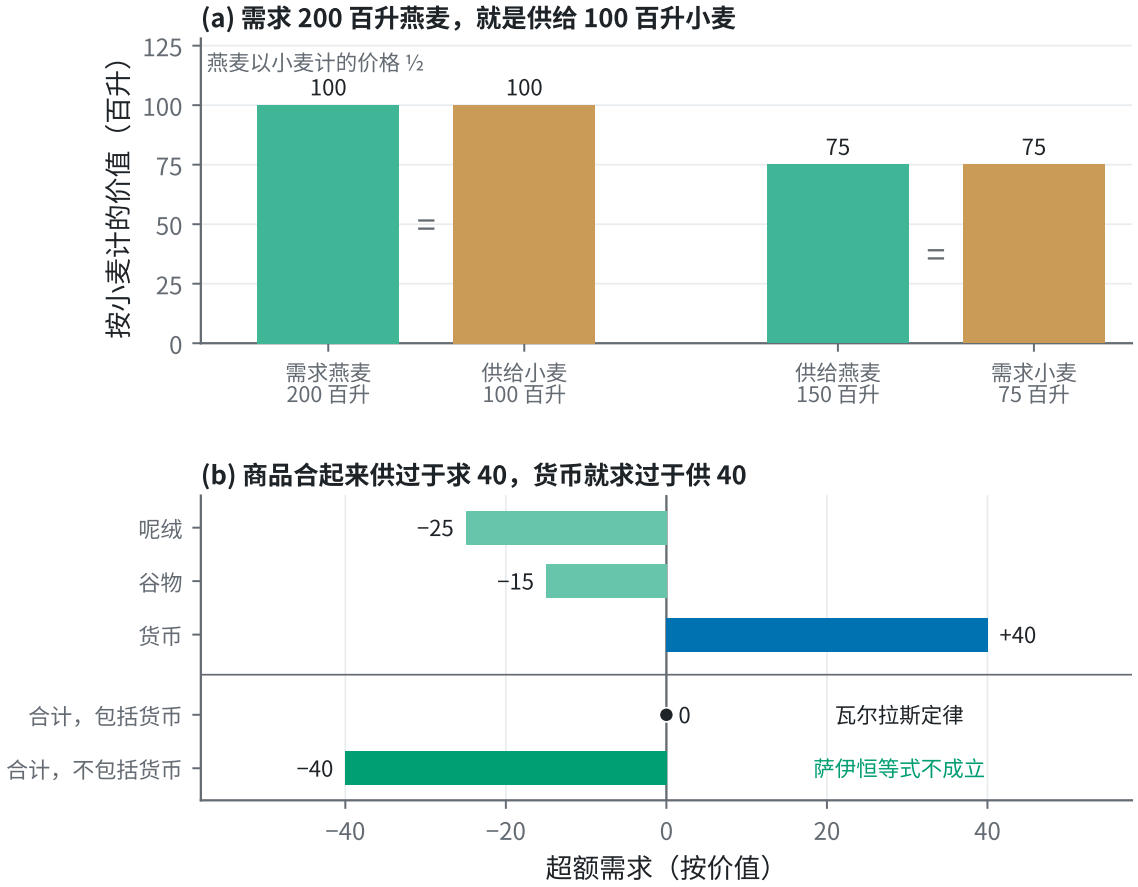


图 20.1　瓦尔拉斯定律与萨伊定律。(a) 读每一对柱：瓦尔拉斯 §45 的例子，燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{2}$，需求 200 百升燕麦就是供给 100 百升小麦，供给 150 百升燕麦就是需求 75 百升小麦；两边按小麦计的价值相等。(b) 看柱子加起来是不是零：例 20.2(2) 的三种东西按价值计的超额需求，呢绒与谷物合计 −40，货币 +40。包括货币，加起来是零（瓦尔拉斯定律）；不包括货币，加起来是 −40，萨伊恒等式不成立。教学示意，(b) 中呢绒与谷物各占多少是假设。

穆勒的结论两面都照顾到了。一方面，一切商品的过剩，在唯一可能的意义上，只是指它们相对于货币的价值暂时下跌；否则就会得出荒谬的结论，说商品相对于它们自己贬值了[270]。这种状态只能是暂时的，而且必定被同样剧烈的反向变动接替，普遍急于购买与普遍不愿购买交替出现 [270]。他紧接着提醒：“普遍的供给过剩固然必然只是暂时的，但这对每一种局部的供给过剩也同样可以这样说。”[270] 暂时并不等于不存在。局部的过剩也是暂时的，没有人因此否认它。

另一方面，有一种学说认为一个国家可能积累资本太快。用来反驳这种学说，反对普遍过剩的论证是完全有说服力的，一般商品不可能生产过多 [270]。穆勒认为，双方的分歧有一部分在用词上，“这只是一个命名问题，却是一个重要的命名问题”[270]。用式 (20.2) 的语言，穆勒的意思可以概括为，萨伊恒等式不成立，萨伊均衡成立。

> **常见误区：萨伊定律说“供给创造自己的需求”**
>
> 这句话是凯恩斯对萨伊定律的概括。Baumol 说，现在一般认为，凯恩斯“并没有说得很准确”；他也没能查明萨伊定律这个名称是谁起的，它似乎是 20 世纪才有的，早于凯恩斯的用法 [274]。萨伊本人说的是，一种产品造出来，就为别的产品打开了销路（第 20.2 节）；他不否认某种商品可能卖不出去，也承认一个部门的停滞会传到其他部门。把萨伊定律读成生产出来的东西总能按收回成本的价格卖掉，既不是萨伊的意思，也不是李嘉图的意思。严格的萨伊恒等式说的是计划的买与卖在价值上相等，前提是没有人想多持有货币；争论的焦点正在这个前提。

20.6　1825 年：繁荣与恐慌

穆勒写下这些论文之前几年，伦敦就经历过一个人人都想持有货币的时刻。1825 年伦敦的危机是什么样的？它是生产过剩，还是别的东西？

便宜的钱战后的第二次通缩过去以后，利率降了下来。1822 年夏天，英格兰银行把贴现率从 5% 降到 4%[271]。按英格兰银行的“千年宏观数据”，三个月优质票据的市场贴现率 1824 年全年是 3.5%。3% 统一公债（consols）是英国政府的公债。它的收益率 1823 年 3 月是 4.10%，1824 年 10 月降到 3.15%。1824 年平均，这个收益率是 3.22%[91]。

利率下降以后，政府也降低了公债的利息。图克说，1822 年底与 1824 年初，两种公债先后被换成利息更低的公债。收入因此减少的人，尤其是生活方式会受影响的人，更愿意去冒更大的风险，以求得到比本国公债高得多的利息 [271]。

外国借款钱的一个去处是外国政府的债券。Henry English 1827 年的书列出了 1824 年与 1825 年在伦敦订约的外国借款（表 20.1）[272]。每一笔借款有三个数。名义资本是面值的总额。订约价格（contract price）是借款合同上的价格，即每 100 英镑面值付多少；公众在市场上买进的价格可以不同。第三个数是实际付出的钱。15 笔借款的名义资本共 3,207.0 万

英镑，实付 2,530.8 万英镑 [272]。借款者有欧洲的老国家，也有刚刚独立或正在争取独立的拉丁美洲诸国与希腊。表里的**当期收益率**是每年的利息除以买价，收益率差是它高出当年统一公债收益率的部分。

衡量一笔借款贵不贵，最简单的就是当期收益率。永续或期限很长的债券，当期收益率接近它的到期收益率（第 3.5 节）。设借款者每年违约的概率是 λ，违约以后什么也收不回，投资者只要求得到无风险利率 i，那么

$$y = \frac{c}{P} \times 100, \qquad y \approx i + \lambda. \tag{20.3}$$

c 是每 100 英镑面值每年的利息，P 是价格。第二式说，收益率高出无风险利率的部分，大致就是市场估计的每年违约的概率。墨西哥 1824 年的 5% 债券，订约价格是 58。它的当期收益率是 8.62%，比统一公债高 5.40 个百分点。那不勒斯的债券订约价格是 92½，只高 2.19 个百分点。这里的收益率都按订约价格算。

> **例 20.3　借给墨西哥要多少利息**
>
> （1）按表 20.1，墨西哥 1824 年的 5% 债券订约价格是 58，哥伦比亚的 6% 债券是 88½。当期收益率各是多少？比当年统一公债的平均收益率 3.22% 高多少？（2）15 笔借款每年要付的利息共多少？对实付的 2,530.8 万英镑来说，收益率是多少？（3）按式 (20.3)，墨西哥 1824 年的债券隐含的每年违约概率是多少？按这个概率，三年内不违约的概率是多少？按 Reinhart 与 Rogoff 的表 3，墨西哥在哪一年违约？
>
> **解**　（1）5/58 = 8.62%，高 5.40 个百分点；6/88.5 = 6.78%，高 3.56 个百分点。（2）把每笔的票息乘以名义资本加起来：1824 年的九笔每年 102.50 万英镑，1825 年的六笔 62.34 万英镑，共 164.84 万英镑；对实付来说是 6.51%，对名义资本来说是 5.14%。（3）$\lambda \approx 8.62\% - 3.22\% = 5.40\%$；三年不违约的概率是 $(1 - 0.0540)^3 = 84.7\%$。墨西哥 1827 年违约，正好在第三年。按这个估计，三年内违约的概率约为 15%。

墨西哥的矿钱的另一个去处是股份公司。图克说，与此同时，公众面前出现了关于墨西哥与南美洲一些主要矿山产量的最夸张的报道。他在脚注里引了《年鉴》（*Annual Register*）1824 年卷的话：“墨西哥的矿山，这个词让每一个人想象出无穷的财富”[271]。按 English 的统计，1824 年与 1825 年成立或筹划的公司共 624 家。它们需要的资本总额是 372,173,100 英镑，这还不包括许多地方公司，以及在苏格兰和爱尔兰成立的公司。其中矿业公司 74 家，资本 3,837 万英镑 [272]。

English 对这些公司评价很低。他认为，这两年成立的公司多数只适合个人经营，成立公司只能归因于发起人的某种险恶动机。在多数情形下，发起人或者是借此开出一笔诉讼费的律师，或者是“只图钱财的无耻之徒”[272]。

股份可以买得很便宜。认购者不必一次缴清面值，图克引的《年鉴》说，起初只缴一小笔分期款，很少超过 5%[271]。股价高出已缴金额的部分叫溢价。《年鉴》算了一笔账：“比如，

表 20.1　1824—1825 年在伦敦订约的外国借款

借款者（票息）	名义资本（万英镑）	订约价格（英镑）	实付（万英镑）	当期收益率（%）	收益率差（百分点）	首次违约 1825—1849
1824 年（统一公债收益率平均 3.22%）						
奥地利（5%）	350.0	82½	288.75	6.06	2.84	无
巴西（5%）	120.0	75	90.00	6.67	3.45	无
葡萄牙（5%）	150.0	87	130.50	5.75	2.53	1828
希腊（5%）	80.0	59	47.20	8.47	5.26	1826
哥伦比亚（6%）	475.0	88½	420.38	6.78	3.56	1826
布宜诺斯艾利斯（6%）	100.0	85	85.00	7.06	3.84	1827
墨西哥（5%）	320.0	58	185.60	8.62	5.40	1827
秘鲁（6%）	75.0	77	57.75	7.79	4.58	1826
那不勒斯（5%）	250.0	92½	231.25	5.41	2.19	—
1825 年（统一公债收益率平均 3.37%）						
巴西（5%）	200.0	85	170.00	5.88	2.51	无
墨西哥（6%）	320.0	89¾	287.20	6.69	3.32	1827
希腊（5%）	200.0	56½	113.00	8.85	5.48	1826
丹麦（3%）	362.5	75½	271.88	3.97	0.61	—
秘鲁（6%）	61.6	78	48.05	7.69	4.32	1826
危地马拉（6%）	142.9	73	104.30	8.22	4.85	1828
合计	3,207.0		2,530.85			

数据来源：名义资本、订约价格（每 100 英镑面值付多少英镑）与实付据 English（1827）第 42 页的表（按页面图像读）；当期收益率 = 票息 / 订约价格，收益率差是它减去当年统一公债收益率的月平均（Odlyzko 2014 的周数据，据英格兰银行《千年宏观数据》表 M10），都由本书计算。首次违约据 Reinhart 与 Rogoff（2008）表 3 的 1825—1849 年一栏，布宜诺斯艾利斯按阿根廷一行；“无”指表 3 有这个借款者，但 1825—1849 年一栏是空的（巴西在 19 世纪只有 1898 年一次，奥地利的违约在 1802—1816 年与 1868 年）；“—”指表 3 没有这个借款者。丹麦一行印的价格是 75½，实付却正好是名义资本的 75%；危地马拉一行按 73 算应是 104.29 万英镑，印的是 104.30 万英镑。

面值 100 英镑、已缴 5 英镑的股份，涨到溢价 40 英镑，每一股的利润就相当于已缴金额的八倍。”[271] 按 English 的数字，624 家公司实际缴纳的钱（不算溢价）是 1,760.6 万英镑，只是所需资本的 4.73%[272]。

> **例 20.4　已缴 5 英镑的股份**
>
> （1）按《年鉴》的例子（图克引），面值 100 英镑、已缴 5 英镑的股份涨到溢价 40 英镑。认购者的利润是已缴金额的多少倍？（2）一个后来的买主付了 45 英镑（已缴的 5 英镑加 40 英镑的溢价）。如果溢价跌到零，他损失百分之多少？如果这时公司又要求每股再缴 5 英镑，他一共付了多少，换来的股份值多少？（3）English 说，仍然存在的公司里投入的 1,518.6 万英镑，按当时的股价只值 930.4 万英镑。损失百分之多少？如果放弃的公司里预付的 242.0 万英镑全部损失，1,760.6 万英镑里还剩多少？
>
> **解**　（1）40/5 = 8 倍。（2）损失 40/45 = 88.9%；再缴 5 英镑，他一共付了 50 英镑，换来一张已缴 10 英镑、没有溢价的股份，只值 10 英镑。股价越是靠后面的分期款撑着，下跌时要补的钱越多。（3）9.304/15.186 − 1 = −38.7%。如果放弃的公司全部损失，剩下 9.304/17.606 = 52.8%，损失 47.2%。

转折按图克的记述，“狂热在 1825 年的头四个月达到顶点”。借款与股份在 1825 年 1 月与 2 月达到最高点，先是停顿，然后略有下跌；几周以后，即在随后的 5 月与 6 月，迅速下跌[271]。分期款催得紧迫而急切，收益的前景却变得更遥远、更不确定 [271]。认购者普遍没有足够的钱缴纳后面的分期款，因为他们大多指望价格继续上涨 [271]。外国借款的价格也一起下跌。图克说，原因之一是“这个国家利率的上升，对所有借款都有同样的压低作用”[271]。

Gayer、Rostow 与 Schwartz 的股价指数包括 63 家公司，它记下了这一过程（图 20.2）。包括矿业公司在内的指数，1824 年 10 月是 143.2。1825 年 1 月，它已是 404.8，三个月里涨到 2.83 倍。1826 年 9 月，它跌到 124.3，比高点低 69.3%[259, 91]。不包括矿业公司的指数 1824 年 9 月最高，是 108.7。1826 年 8 月，它跌到 82.2，只跌了 24.4%。狂热主要在矿业股。商品价格晚几个月才转向。Gayer 等人的批发物价指数 1825 年 5 月最高，是 116.6。1826 年 7 月，它跌到 96.0，跌了 17.7%[259, 91]。

12 月的恐慌危机在 1825 年 12 月爆发。图克说，伦敦的一些银行业务很大，可用的资金却很不充足，一旦信用普遍动摇，就可能遭到挤兑。其中最大的银行之一是波尔公司，它在困境中挣扎了一个多星期，于 1825 年 12 月初停止支付 [271]。它的倒闭削弱了与它往来的乡村银行，其中没有充足的、可以立即变现的资金的，只好停止支付 [271]。接着，伦敦的几家银行遭到严重的挤兑，除了波尔公司，又有三四家停止支付 [271]。

图克在 1826 年 1 月的小册子里写道：“仅仅在去年（1825 年）12 月一个月里，伦敦与各地就有将近七十家银行停止支付。”[271] 那时，英格兰银行券与黄金几乎是全国唯一被接受

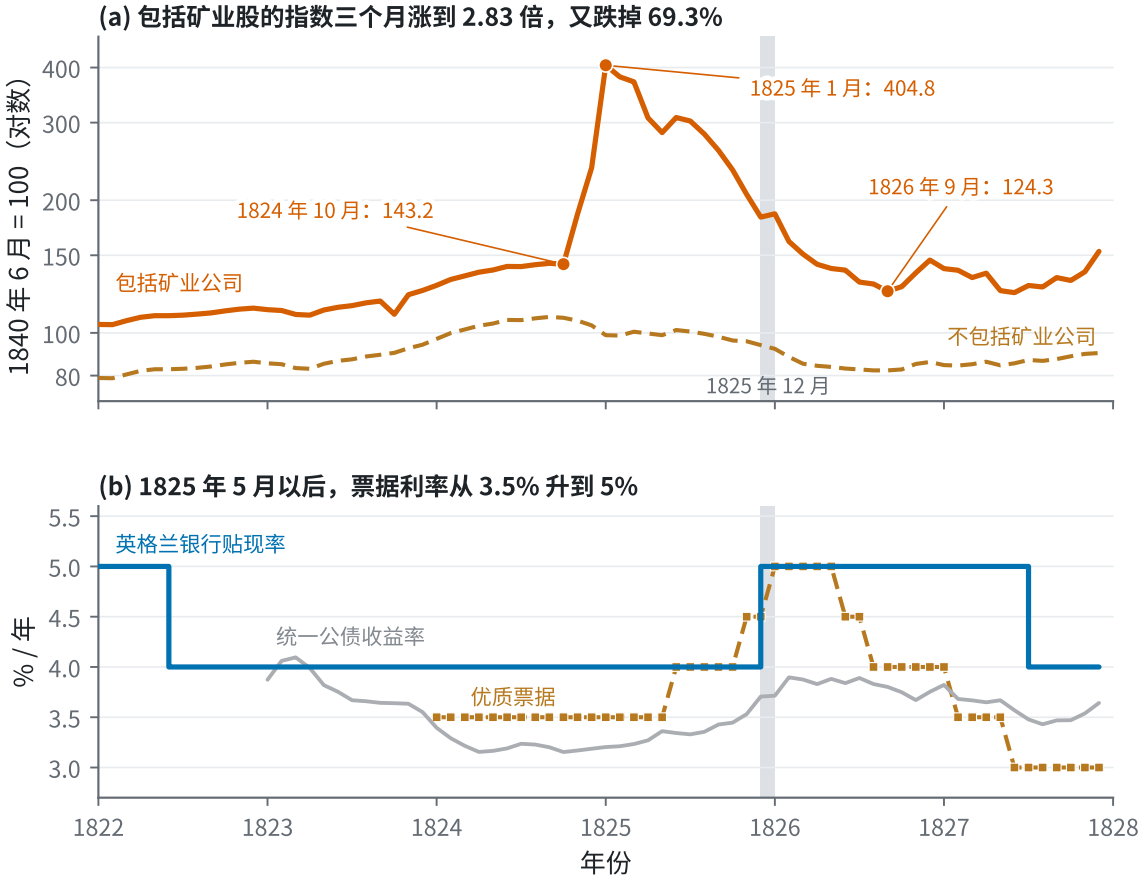


图 20.2　1825 年的繁荣与恐慌，1822—1827 年的月度数据。(a) 看两条股价线怎样分开：实线是 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的 63 家公司股价指数（包括矿业公司），褐色虚线是不包括矿业公司的指数（1840 年 6 月 = 100），对数纵轴；浅灰阴影是 1825 年 12 月的恐慌。(b) 看利率怎样从低处上升：实线是英格兰银行的贴现率（月末），褐色虚线是三个月优质票据的市场贴现率（月内周数据的平均，1824 年起），浅色线是 3% 统一公债的收益率（1823 年起）。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 M13（Gayer 等 1953）、M9（Overend, Gurney 的数字）与 M10（Odlyzko 2014）。

的支付手段 [271]。图克在 1826 年的小册子里还说，从倒闭中暴露出来的情况看，好几家银行早已资不抵债，只是靠顾客的信任才维持下来 [271]。

1828 年，马修·怀特·里德利（Matthew White Ridley，1778—1836）在下院给出了乡村银行的数字。1825 年与 1826 年，乡村银行家有 770 家，其中 63 家停止了支付。这 63 家里，23 家后来恢复了支付，并且全额偿还，每镑还足 20 先令（先令与便士都是比英镑小的货币单位）。还有 31 家正在安排偿还债务。1826 年倒闭的乡村银行家，平均每镑偿还 17 先令 6 便士 [271]。

乡村银行券失去信用以后，英格兰银行券填补不了留下的空缺，因为英格兰银行已经不再发行 1 英镑的小额银行券，空缺只能用黄金填补 [271]。为了国内的用途从英格兰银行提走的黄金如此之多，此前还有为出口而提走的，以致人们怀疑它能否继续兑付。图克说：“幸运的是，公众逃过了第二次停兑的灾难。”[271]

英格兰银行一面把贴现率提到 5%，即高利贷法允许的上限（第 19.1 节）[91, 251]，一面扩大商业票据的贴现，增发了英格兰银行券 [271]。5% 的上限也管着其他放款的人。图克认为，那个关键时期商人与银行家的困苦大大加重，从中可以清楚地看出高利贷法的作用。要是没有这条法律，许多人很可能本来可以把票据按 7% 或 8% 贴现，立刻得到救济 [271]。

还有一件意外。据说英格兰银行偶然发现了“一只箱子，里面有大约 60 万或 70 万英镑的 1 英镑银行券”，原本搁置未用，在 1825 年 12 月 24 日结束的那一周立即发行了出去 [271]。图克怀疑它是否像人们以为的那样关键，因为对黄金的挤兑最严重的时候，似乎在发行的前一周就已经过去。他又说，如果真是关键，英格兰银行的处境就更加难堪，因为它得救靠的是一件意外，而这件意外“近乎奇迹”[271]。

图克用这一过程说明，极端怎样产生它们的反面。无限的信心与毫无根据的预期带来的一切错觉，被不信任与惊慌取代了 [271]。那时，“货物卖不出去了，消费者眼前迫切需要的除外”[271]。按穆勒的说法，这正是人们“宁愿持有货币，而不愿持有任何别的商品”的时刻。几乎全部乡村纸币消失了，几乎一切信用交易停止了，银行家与其他人还为了增加准备金而留住款项。图克认为，这样一来，流通手段的收缩也许比以往任何时候都大 [271]。他接着说，这一收缩终于引来了足够的黄金，使英格兰银行脱离了眼前的危险 [271]。

按式 (20.2)，对货币的超额需求就是商品的超额供给；英格兰银行扩大贴现，就是在满足对货币的需求。这个办法后来成为最后贷款人的原则（第 23 章）。可是，那些卖不出去的货物，是生产太多的结果，还是人人都想持有货币的结果？

> **案例 · 拉丁美洲 · 1824—1828 · 第一次主权债务危机**
>
> 拉丁美洲的新国家刚独立就到伦敦借钱。按 Reinhart 与 Rogoff 表 3 的独立年份，阿根廷是 1816 年，智利 1818 年，哥伦比亚 1819 年，墨西哥、秘鲁、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯与尼加拉瓜 1821 年，巴西 1822 年，哥斯达黎加 1825 年 [273]。表 20.1 的 15

笔借款里，巴西、哥伦比亚、布宜诺斯艾利斯、墨西哥、秘鲁与危地马拉的九笔，实付 1,448.3 万英镑，占 57.2%[272]。

违约来得很快。Reinhart 与 Rogoff 说，“秘鲁 1826 年违约以后，伦敦的债券持有人马上担心起其他拉丁美洲国家偿债的能力；债券价格崩溃”；“到 1828 年，除巴西以外，整个拉丁美洲都违约了”[273]。按他们的表 3，秘鲁、哥伦比亚与智利 1826 年违约，墨西哥与阿根廷 1827 年，哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯与尼加拉瓜 1828 年；巴西在 19 世纪只有 1898 年一次 [273]。欧洲的借款者也有违约的：希腊 1826 年，葡萄牙 1828 年 [273]。按 English 的表与表 3 计算，到 1828 年年底，已经违约的借款者的借款，占 15 笔借款实付的 58.4%。图克说，南美洲的借款使认购的款项几乎全部损失；墨西哥与南美洲的矿业认购，除了一两个例外，结果都是所缴资本的全部损失 [271]。

为什么会这样，有两种解释，各有道理。一种看借款者。Reinhart 与 Rogoff 指出，19 世纪 20 年代，拉丁美洲的许多国家，加上它们的宗主国西班牙，都违约了，这些违约大多与拉丁美洲的独立战争有关 [273]。按这种解释，违约的根源在借款国的战争与财政，不在伦敦。另一种看贷款者。伦敦的利率低，投资者追逐高收益，把钱借给了风险很高的新国家；1825 年英国利率回升，所有的外国债券一起下跌，这正是图克说的“对所有借款都有同样的压低作用”。前一种解释说明了为什么违约的是拉丁美洲，后一种说明了为什么违约集中在同几年。按例 20.3，墨西哥的收益率隐含每年 5.40% 的违约概率。市场看到了风险，按它的估计，三年内违约的概率约为 15%，而违约在第三年就发生了。

后面的章节会看到类似的循环：中心国家利率低，资本流向边缘；中心国家利率回升，边缘国家陷入困境（第 24、51 章）。

20.7　数据检验与反例

1825—1827 年英国的产出与物价，给了双方一次检验。1826 年的数字，支持哪一方的说法？

1826 年 Broadberry 等人的估计给出了逐年的部门产出（图 20.4）[22, 91]。1825 年是繁荣的一年。实际 GDP 增长 2.3%，工业增长 6.2%，建筑业增长 12.6%。名义 GDP 增长 12.7%，GDP 平减指数上升 10.2%。1826 年，实际 GDP 下降 5.4%。农业下降 8.3%，工业下降 8.0%，服务业下降 1.4%。名义 GDP 从 4.287 亿英镑降到 3.708 亿英镑，下降 13.5%。平减指数下降 8.6%。

Broadberry 等人列出的八个主要行业里，三个下降，五个上升。纺织品下降 18.6%，皮革下降 11.8%，铁下降 9.4%。锡上升 6.7%，煤上升 7.2%，食品上升 3.7%。建筑上升 1.4%，印刷的书上升 20.7%[22, 91]。1827 年，实际 GDP 回升 7.7%，平减指数又下降 2.7%。

数字背后是工业区的困苦。1826 年 4 月，小麦的平均价格涨到每夸特 60 先令；夸特（quarter）是量谷物的容量单位。图克说，在制造业人口困苦的状况下，这是一个高价。工人阶级的

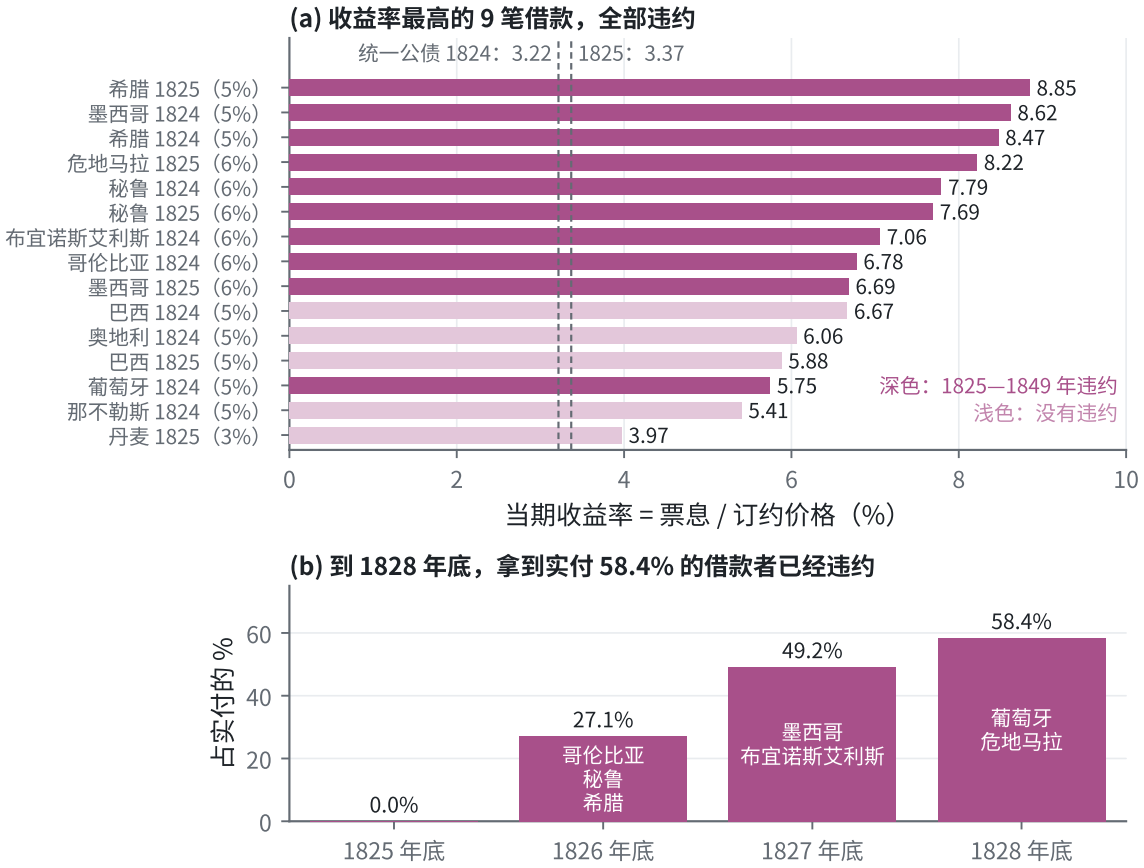


图 20.3　1824—1825 年的外国借款与违约。(a) 读每根柱子比统一公债的那条线高多少：15 笔借款的当期收益率（票息 / 订约价格），按收益率排序；深色是 1825—1849 年违约的借款者（据 Reinhart 与 Rogoff 表 3），浅色是没有违约的；两条虚线是 1824 年与 1825 年统一公债收益率的平均。(b) 看违约怎样在三年里蔓延：到每年年底已经违约的借款者在这 15 笔借款里拿到的钱，占实付总额的百分比，标出当年违约的借款者。数据：English（1827）第 42 页的表（按页面图像读）；Reinhart 与 Rogoff（2008）表 3；英格兰银行《千年宏观数据》表 M10；收益率与比例由本书计算。

抱怨“越来越响，在一些工业区演变成暴力行为”[271]。政府在 5 月 1 日向议会提议，放出保税仓库里的全部谷物 [271]。

这些数字对双方都有话说。支持普遍过剩的一方可以指出，三个部门同时下降，物价普遍下跌，名义 GDP 的下降有六成来自物价（例 20.5）。这不像萨伊说的一处过剩、一处不足。不过，农业的产出也取决于收成。图克说，1826 年炎热干燥的夏天对小麦有利，其他谷物与豆类却都受了旱灾，大大不足 [271]。农业的下降不一定来自需求。

支持萨伊的一方也有证据。八个行业有五个上升，下降集中在纺织、皮革与铁。繁荣的源头是矿业股与外国借款，正是李嘉图说的“人们在生产上犯了错”。穆勒的说法可以同时容纳这两组事实。1825 年底人人都想持有货币，一切商品相对于货币贬值；一年以后产出就恢复了，这种状态“只能是暂时的”。

> **例 20.5　名义 GDP 的下降有多少是物价**
>
> （1）1825 年与 1826 年，大不列颠的名义 GDP 是 4.287 亿与 3.708 亿英镑，实际 GDP 下降 5.4%，GDP 平减指数下降 8.6%。按式 (2.2)，取对数，名义 GDP 的下降有多大比例来自物价？（2）1815—1816 年，名义 GDP 下降 11.2%，实际 GDP 下降 5.3%，平减指数下降 6.3%。比例是多少？（3）1826—1827 年，实际 GDP 回升 7.7%，平减指数下降 2.7%。名义 GDP 变了多少？这与穆勒说的“暂时的”贬值一致吗？
>
> **解**　（1）$\ln(370.8/428.7) = -0.1451$，$\ln(1-0.054) = -0.0555$，$\ln(1-0.086) = -0.0899$；物价占 $0.0899/0.1451 = 62.0\%$。（2）$\ln(1-0.112) = -0.1188$，物价 $\ln(1-0.063) = -0.0651$，占 $0.0651/0.1188 = 54.8\%$。（3）$1.077 \times 0.973 - 1 = +4.8\%$。产出回升了，物价却没有回到 1825 年的水平：1827 年的平减指数比 1825 年低 11.1%。暂时的是产出的下降；物价的下跌没有反转。

长期从更长的时期看，萨伊的长期判断站得住。1815—1830 年，实际 GDP 增加 27.0%，工业增加 63.6%。GDP 平减指数下降 24.9%，名义 GDP 几乎不变，下降 4.7%[22, 91]。第二次萧条很短。实际 GDP 1826 年下降 5.4%。1827 年，它回升 7.7%，超过了 1825 年的水平。第一次长得多。1816 年下降 5.3%，1817 年只回升 1.7%。1818、1819 年又略有下降，直到 1820 年才超过 1815 年的水平。

产出没有因为生产太多而停下来。这与萨伊和李嘉图的长期判断一致，普遍的过剩没有持久。它也与穆勒一致，短期内，对货币的需求可以使一切商品卖不出去。

> **常见误区：普遍过剩就是生产太多**
>
> “过剩”这个词让人以为问题是东西太多。1826 年英国的产出不是增加了，而是减少了 5.4%；卖不出去的，是按 1825 年的物价与预期生产出来的东西。马尔萨斯说的是节俭使消费跟不上生产，西斯蒙第说的是生产按资本而不是按需求安排，穆勒说的是人们宁愿持有货币。三种说法都不等于生产太多：穆勒明确说，一切商品卖不出去的时

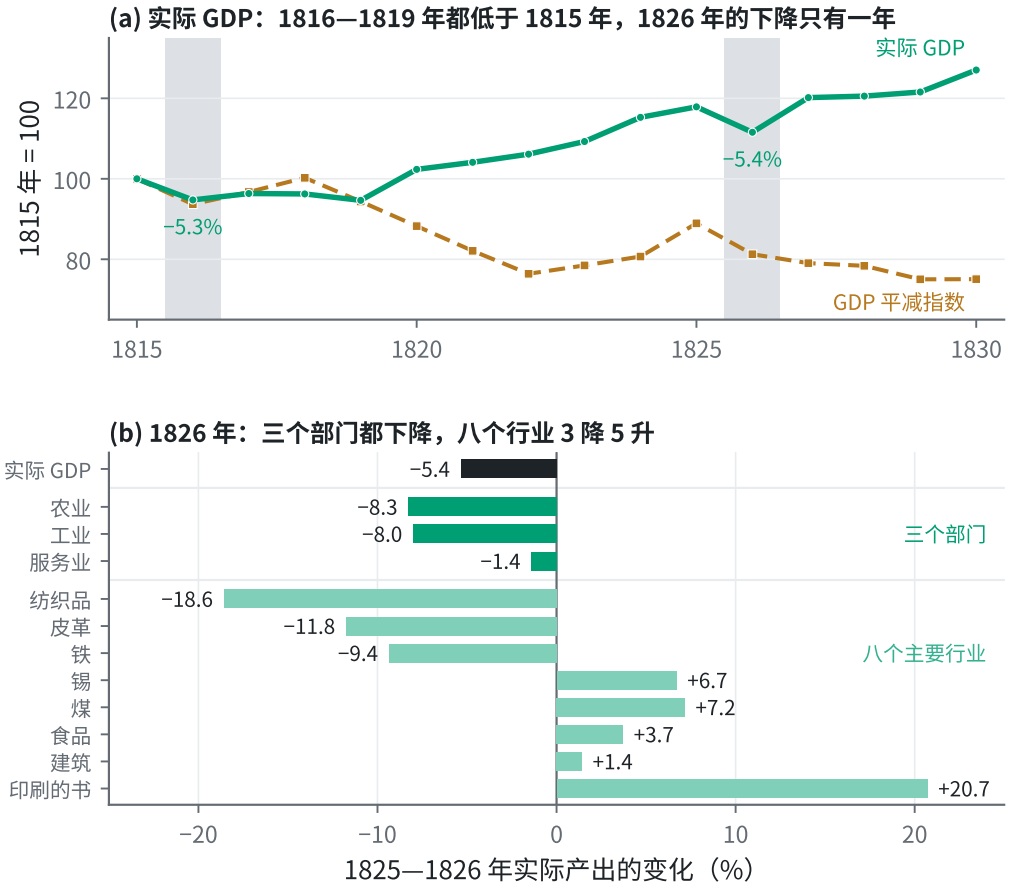


图 20.4　大不列颠的产出与物价，1815—1830 年。(a) 看两次下降与随后的回升：实线是实际 GDP，褐色虚线是 GDP 平减指数，都以 1815 年 = 100；浅灰阴影是 1816 年与 1826 年。(b) 看 1826 年哪些下降、哪些上升：1825—1826 年三个部门与八个主要行业实际产出的变化（%），实际 GDP 单列在顶端。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A7 与 A4（Broadberry 等 2015）；变化率由本书计算。

> 候，“原因完全不同”，“一般商品不可能生产过多”[270]。两种读法引出的政策很不一样：读成生产过剩，就指向减产；读成对货币的超额需求，就指向供给货币与降低利率。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

萨伊的版本。本章的法文引文出自 1803 年的初版（第 152—154 页），英文引文出自据第四版翻译的 1821 年英译本（第 162—170 页）。两版之间萨伊改写并扩充了这一章，例如关于法国 1811—1813 年的脚注显然是初版以后加的；所以正文把两版分开引用 [261, 262]。Prinsep 在译注里说，“西斯蒙第在这一点上的看法，后来被我们的马尔萨斯采纳，而我们的作者的看法被李嘉图采纳”[262]。

李嘉图的章次。本章引用的是 1817 年的第一版：萨伊的论证在第十九章《积累对利润与利息的影响》，西斯蒙第回应的那段话在第七章《论赋税》。这一版有两个第五章与两个第八章（电子本用星号区分），本章按这一版的章次 [265]。

English 的表。丹麦一行印的价格是 75½，实付是名义资本的 75%；危地马拉一行按 73 算应是 1,042,857 英镑，印的是 1,042,988 英镑。两年的合计与各行之和一致：1824 年名义 1,920.0 万、实付 1,536.4 万英镑，1825 年名义 1,287.0 万、实付 994.4 万英镑；两年合起来，正是正文的 3,207.0 万与 2,530.8 万英镑 [272]。本章按印出的数字计算。

Reinhart 与 Rogoff 的表 3。表 3 把厄瓜多尔与委内瑞拉的独立年份记作 1830 年，违约年份却记作 1826 年；这大概是因为两国当时属于大哥伦比亚：表 8 说，秘鲁违约以后，“智利与大哥伦比亚（包括今天的哥伦比亚、厄瓜多尔与委内瑞拉）在同一年晚些时候违约”。English 表里 1824 年的哥伦比亚借款，借款者当时就是大哥伦比亚；本章的违约比例只用 English 的表里出现的借款者，不单列这两国。表 3 的 1825—1849 年一栏里没有奥地利；丹麦与意大利诸邦不在表 3 的欧洲国家之列 [273]。

图克的“将近七十家”。这是图克 1826 年 1 月的小册子的说法，书里原样引用；里德利 1828 年的数字（770 家里 63 家）是 1825—1826 年两年的，两者的范围不同 [271]。

Baumol 的文章。本章只用了它在美国经济学会网站上的摘要；全文没能下载 [274]。

20.8　今天还剩什么

普遍过剩之争的许多判断后来被修正，它提出的问题今天还在。

萨伊定律这个名字。按 Baumol 的考证，这个名称似乎是 20 世纪才有的，“萨伊的同时代人，包括萨伊本人，没有一个人认为他是最早提出这些原理的人”[274]。凯恩斯把它概括为“供给创造自己的需求”；他对这条定律的批评见第 32 章。

节俭悖论。马尔萨斯说储蓄推到极端会毁掉生产的动机，两个极端之间有一个“中间点”。第 2 章的例 2.4 说明，储蓄等于投资的恒等式靠计划外的存货维持；接下来发生什么，取决于企业怎样减产、利率怎样变化。凯恩斯的消费函数与乘数，给了这个恒等式一个因果方向（第 32 章）。

对货币的需求。穆勒说，人们在某些时候“宁愿持有货币”；Lange 说，萨伊恒等式等于假定对现金余额的需求恒等于货币的数量。前者与凯恩斯的流动性偏好相通（第 32 章）；后者正是 Lange 说的维克塞尔放弃萨伊定律的那一步（第 25 章）。

最后贷款人。1825 年 12 月，英格兰银行扩大贴现，满足了对货币的需求，还靠了一箱意外发现的银行券；按图克的说法，最终使它脱离危险的，是收缩引来的黄金。危机中怎样贷款、贷给谁、按什么利率，见第 23 章。

主权债务的循环。1820 年代拉丁美洲的违约，是这个地区一连串主权债务危机的第一次；后来的危机见第 24 章与第 51 章。中心国家的利率与边缘国家的违约之间的关系，是这些章节的一个主题。

比例失调与消费不足。西斯蒙第的“不成比例”有两种读法，后来成为危机理论的两个传统（第 22 章）。

利率降不下去的时候。萨伊均衡要靠物价或利率的调整。利率降到零，物价又不肯下跌，对货币的超额需求就可能持续很久，穆勒说的“暂时”就不再短暂（第 66 章、第 70 章）。

本章要点

- 萨伊（1803）：产品用产品购买，货币只起一时的作用；某种商品过剩，是因为别的商品生产得太少。李嘉图（1817）：需求只受生产的限制，积累的界限是利润率，而不是需求。写成式子，每个人卖出所得全部用于购买，不包括货币的超额需求加起来恒为零，即萨伊恒等式，式 (20.1)。
- 马尔萨斯（1820）：储蓄推到极端会毁掉生产的动机，商品相对于劳动可以普遍贬值；西斯蒙第（1819）：生产按资本而不是按需求安排，里昂的十万顶帽子卖掉九万顶，多出的一万顶不是资本，是损失。1818 年前后的货物积压从意大利一直到好望角与南美洲。
- 瓦尔拉斯（1874）：在两种商品的交换里，需求一种就是供给另一种。Lange（1942）：包括货币的超额需求加起来恒为零，即瓦尔拉斯定律，式 (20.2)；萨伊恒等式另外要求对货币的需求恒等于货币的供给，因而“排除了任何货币理论”。只在均衡时成立的版本是萨伊均衡。
- 穆勒（1829—1830）：货币把一次交换分成两个行为；人们宁愿持有货币的时候，一切商品都可能相对于货币过剩，但这只能是暂时的，一般商品不可能生产过多。
- 1824—1825 年：英格兰银行的贴现率是 4%，优质票据的市场贴现率到 1825 年 5 月都只有 3.5%；15 笔外国借款名义 3,207.0 万英镑、实付 2,530.8 万英镑，墨西哥的收益率比统一公债高 5.40 个百分点；624 家公司只缴了所需资本的 4.73%；包括矿业的股价指数三个月涨到 2.83 倍，又跌掉 69.3%。12 月，将近七十家银行停止支付；英格兰银行扩大了贴现，公众也逃过了第二次停兑。到 1828 年，除巴西以外，拉丁美洲全部违约。

- 1826 年，实际 GDP 下降 5.4%，名义 GDP 下降 13.5%，六成来自物价；八个行业三降五升；1827 年产出回升 7.7%。1815—1830 年实际 GDP 增加 27.0%：萨伊对长期的判断成立，穆勒对短期的判断也成立。

自测

1. 一个帽厂去年生产并卖出 10 万顶帽子。今年生产 10 万顶，只卖出 8 万顶；明年需求仍是 8 万顶，帽厂要在明年清完库存。明年要生产多少？比今年下降多少？
2. 燕麦以小麦计的价格是 $\frac{1}{3}$。需求 300 百升燕麦，就是供给多少小麦？如果燕麦的有效需求是 900 百升、供给是 600 百升，小麦的有效供给与需求各是多少？
3. 一个经济里，按现在的价格，人们打算卖出的商品值 2,000，打算买进的值 1,900。货币的超额需求是多少？如果货币量是 500，想持有的货币与物价成正比，物价要下跌多少才能使货币市场出清？
4. 一种 6% 的债券按 80 发行，无风险利率是 3.5%。按式 (20.3)，当期收益率与隐含的每年违约概率各是多少？五年内不违约的概率是多少？
5. 一张面值 100 英镑的股份已缴 10 英镑，市价是溢价 30 英镑。如果溢价跌到 5 英镑，认购者的利润是已缴金额的多少倍？一个按溢价 30 英镑买进的人损失百分之多少？
6. 某年名义 GDP 下降 10%，平减指数下降 7%。实际 GDP 变了多少？取对数，名义 GDP 的下降有多大比例来自物价？

自测提示与答案

1. 库存 2 万顶，明年只要生产 6 万顶，比今年的 10 万顶下降 40%，而需求只比去年下降 20%。
2. 供给 $300 \times \frac{1}{3} = 100$ 百升小麦。燕麦需求 900 百升，就是供给 300 百升小麦；燕麦供给 600 百升，就是需求 200 百升小麦。$900/600 = 300/200 = 1.5$。
3. $2{,}000 - 1{,}900 = 100$；人们想持有 $500 + 100 = 600$，物价要降到 500/600，即下跌 16.7%。
4. $6/80 = 7.5\%$，$\lambda \approx 7.5\% - 3.5\% = 4.0\%$；五年不违约的概率 $0.96^5 = 81.5\%$。
5. $5/10 = 0.5$ 倍；买主付了 $10 + 30 = 40$ 英镑，现在值 $10 + 5 = 15$ 英镑，损失 62.5%。
6. $0.90/0.93 - 1 = -3.2\%$；$\ln 0.93 / \ln 0.90 = 0.0726/0.1054 = 68.9\%$。

回到萨伊写给马尔萨斯的那几封信。普遍过剩之争的双方，为货物为什么卖不出去争执不下，却都相信长期来看产出会增长；1815—1830 年英国的数字也是这样。可是马尔萨斯自己还有一套关于人口的理论。按第 11.2 节的马尔萨斯模型，产出的增加会被人口的增长吃掉，人均收入回到原来的水平，几千年里大体都是这样。为什么人均收入偏偏在这时、在英国开始持续增长？下一章讲工业革命与大分流。

第 21 章

工业革命与大分流

核心问题

人均收入几千年几乎不增长，为什么突然起飞？工业化为什么先在英国，而不是在江南发生？

学完本章，你应能

- 用马尔萨斯模型（1798）解释前工业时代人均收入的停滞；
- 用 Maddison 数据描述起飞的时间与幅度，并说明数据的不确定性；
- 比较 Pomeranz (2000) 的煤炭与殖民地解释、Allen (2009) 的高工资解释与 Mokyr 的知识解释；
- 评估各种解释的证据，以及它们对今天发展问题的启示。

需要用到 第 11 章 中世纪欧洲：庄园、黑死病与货币贬值；第 2 章 国民核算与恒等式

1798 年，马尔萨斯（Thomas Robert Malthus，1766—1834）匿名出版了《人口原理》（*An Essay on the Principle of Population*）的第一版 [275]。书里有一笔让人不安的账，他拿英国来算。据计算，这个岛上约有七百万人。人口不受抑制时每二十五年翻一番，生活资料每二十五年只增加够七百万人吃的一份。照这样算，“第一个世纪结束时，人口将是一亿一千二百万，而生活资料只够养活三千五百万，剩下七千七百万人完全没有着落”[275]。

这七千七百万人当然不会出生。在马尔萨斯看来，人口远在超过食物之前，就会被贫困与晚婚压回来。回头看英国过去一个世纪，他对穷人的处境是悲观的。国家的财富增长了，对改善劳动贫民的处境却几乎没有、或者完全没有起过作用 [275]。

就在他写书的时候，英格兰正在走出他描述的那个世界。按英格兰银行“千年宏观数据”里 Broadberry 等人的估计，英格兰 1800 年有 862 万人，1850 年有 1,651 万人，增加到 1.915 倍 [91, 22]。马尔萨斯说的不受抑制的速度是每二十五年翻一番，照这个速度，五十年后应有 3,448 万人。实际的增长没有这么快，却比英格兰以往任何一个时期都快。多出来的人也没有吃掉收入，人均实际 GDP 反而增加了 25.0%。

再把时间拉长。从 1270 年到 1700 年，英格兰的人均实际 GDP 增加到 2.07 倍，用了四百多年。从 1700 年到 1913 年，它增加到 3.26 倍 [91, 22]。别的地方没有跟上。按 Maddison 项目数据库，英国（1700 年是英格兰）的人均 GDP 在 1700 年是中国的 1.56 倍。到 1913 年，这个倍数已是 8.34[276]。这个越拉越大的差距，Pomeranz（2000）拿来作了书名，叫作**大分流**（great divergence）[287]。

人均收入几千年几乎不动，为什么到了马尔萨斯的时代开始起飞，而且先在英格兰，而不是在中国的江南（长江三角洲）？答案要从马尔萨斯身边的英格兰说起。

21.1　当时的世界

马尔萨斯写书时，他身边的英格兰变得有多快，他自己又看见了多少？他和斯密眼中的中国，是什么样子？

英格兰：人口在加速马尔萨斯说，欧洲的主要国家现在人口增长很慢，翻一番不是二十五年，而是要三四百年或更久 [275]。英格兰却在加速。第 18 章的末尾按千年数据算过，英格兰的人口 1700—1770 年平均约 205 年翻一番。到 1750—1780 年，已经加快到约 107 年。此后还在加快，1780—1820 年平均 61.0 年翻一番，1800—1850 年只要 53.3 年 [91, 22]。马尔萨斯写书，正赶上英格兰人口有史以来增长最快的几十年。

他也看到了财富的增长。他承认，过去一个世纪英国的商业确实一直在迅速前进。可增加的主要是劳动的产品，不是土地的产品，所以维持劳动的实际基金增加得很慢 [275]。他相信，劳动贫民并没有更多地支配生活必需品与便利品，而且“比起革命时期，他们中有大得多的一部分在制造业里做工，挤在狭窄而不卫生的屋子里”[275]。革命时期指 1688 年的光荣革命。财富增长了，劳动者的处境却没有改善。这个判断对不对，第 21.6 节要用工资的数据来检验。

斯密与马尔萨斯眼中的中国斯密说中国停滞（第 18.9 节）。马尔萨斯在第十六章转述斯密的看法，说中国大概早已富到它的法律与制度所容许的程度，换一套法律与制度，再重视对外贸易，它还可以富得多 [275]。马尔萨斯也接受当时的说法，认为中国是世界上土地最肥沃的国家，几乎所有的土地都在耕种 [275]。

他关心的是，财富的增加能不能改善中国下层人民的处境。他的回答是不能。中国的人口相对于它的资本所能雇用的人数相当过多，“劳动如此充裕，没有人费心去节省它”[275]。他设想，如果中国重视对外贸易，它可以靠劳动者之多、劳动之便宜，制造数量极大的制成品向外国出售。换回来的却主要是从世界各地收集来的奢侈品，不是能养活更多人的粮食 [275]。这两句话正好对应后来的两场讨论。一场问的是，劳动便宜的地方为什么没有人去发明节省劳动的机器（第 21.5 节）。另一场关于 20 世纪东亚的道路，靠廉价劳动制造出口品（第 42 章）。

世界：六个经济体放到全世界，各地的人均收入又相差多少？图 21.1(a) 画出了 Maddison 项目数据库 2023 年版里六个经济体 1500—1913 年的人均 GDP，按 2011 年国际元计 [276, 277]。国际元是一种为跨国比较设计的记账单位。数据库里各国的序列来自不同的研究，图注列出了它们 [22, 278, 279, 297, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286]。

1700 年，荷兰最富，3,377 元，英国是 2,412 元。中国 1,543 元，印度 1,162 元，日本 1,073 元。1820 年，英国 3,306 元，荷兰 3,006 元，美国 2,674 元。日本是 1,317 元，中国降到 882 元。1913 年，美国 10,108 元，英国 8,212 元，荷兰 6,454 元。日本是 2,431 元，印度 1,073 元，中国 985 元。美国在 1880 年第一次超过英国，此后两国互有高下，1899 年以后美国一直领先。

荷兰的数字要小心读。数据库里荷兰的序列到 1807 年为止只是荷兰省（Holland），此后才是整个国家。1807 年是 3,863 元，1808 年是 2,632 元，这一跌主要是换了口径。英国从 1808 年起一直高于荷兰（数据库里荷兰 1809—1814 年没有数字），在此以前一直低于荷兰省。可 1808 年正是换口径的一年，所以这个数据库说不出英国是什么时候超过整个荷兰的。

图 21.1(b) 换成英格兰自己的长时段。黑死病以后，人口减少，人均产出上升，两者此消彼长。1700 年以后，两者一起上升。这些数字从哪里来、有多可靠，是第 21.3 节与第 21.4 节的问题。

21.2　马尔萨斯的模型与三条出路

马尔萨斯的整套论证只靠两条公设。第一，食物是人类生存所必需的；第二，两性间的情欲是必然的，而且几乎会保持现状 [275]。从这两条出发，怎样得出一个人均收入停滞的经济？在什么条件下，人均收入又可以持续增长？

他由此推出，人口增长的能力无限大于土地为人类生产生活资料的能力。用他的名句说：“人口在不受抑制时按几何级数增长，生活资料只按算术级数增长。”[275] 照几何级数，人口每过一段时间翻一番；照算术级数，生活资料每过一段时间只增加同样的一份。这段时间取多长，来自美国的经验，那里的人口二十五年就翻了一番。他把这定为规则，人口在不受抑制时每二十五年翻一番 [275]。

两种抑制马尔萨斯描述的是一个往复的过程。人口增加了，原来养活七百万人的食物，现在要分给七百五十万或八百万人。劳动者多于市场上的工作，劳动的价格必定趋于下降，食物的价格同时趋于上涨。劳动者于是必须更辛苦地劳动，才能挣到和以前一样多的东西 [275]。在这个困苦的时期，结婚的阻碍与养家的困难如此之大，人口停滞不前。劳动便宜了，又鼓励耕种者在土地上使用更多的劳动，开垦新的土地，给已经耕种的土地更充分地施肥与改良，生活资料慢慢追上人口。劳动者的处境于是又相当舒适，对人口的限制在某种程度上放松了。幸福的倒退与前进，就这样周而复始 [275]。

人口靠两种抑制压回来。人们预见到养家之难，这起着预防性抑制的作用；下层阶级中一些人实际的困苦，使他们不能给孩子适当的食物与照料，这起着积极性抑制的作用 [275]。

写成式子第 11 章用 Ashraf 与 Galor 的模型写过马尔萨斯的经济 [27]。产出是 $Y = (AX)^{\alpha}L^{1-\alpha}$（式 (11.1)），其中 X 是土地，L 是人口，A 是技术，α 是土地在产出里的份额。每人的收入是 $y = (AX/L)^{\alpha}$。收入高于稳态 $\bar{y}$，人口就增加，$L_{t+1}/L_t = y_t/\bar{y}$。按式 (11.3)，一期是一代人，收入对稳态的偏离每过一代只剩 $1-\alpha$ 次方。长期看，技术与土地只决定人口，不决定收入。

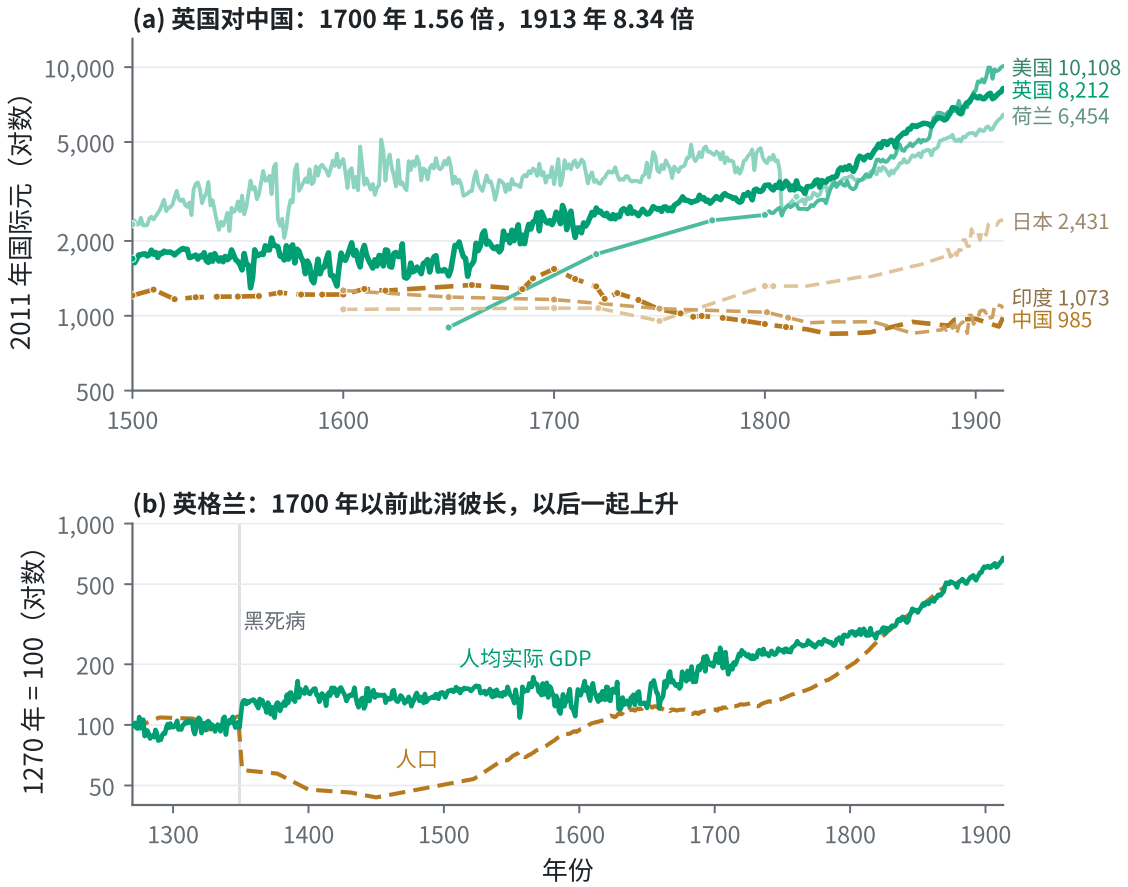


图 21.1　人均 GDP 的分流，1270—1913 年。(a) 看各条线什么时候分开：六个经济体的人均 GDP，按 2011 年国际元计，纵轴为对数刻度；1820 年以前多数经济体只有若干基准年份的估计，点之间用直线连起。英国一栏到 1700 年为止只是英格兰；荷兰一栏到 1807 年为止只是荷兰省，1808 年的落差主要是换了口径。(b) 看两条线什么时候不再此消彼长：英格兰的人口（1270—1870）与人均实际 GDP（1270—1913，按 2013 年价格），都以 1270 年 = 100，纵轴为对数刻度；浅灰阴影是黑死病（1348—1350）。数据：(a) Maddison 项目数据库 2023 年版（Bolt 与 van Zanden 2024），各国的原始来源为：英国，Broadberry 等（2015）；荷兰，van Zanden 与 van Leeuwen（2012）、Smits、Horlings 与 van Zanden（2000）；中国，Broadberry、Guan 与 Li（2018）、Xu 等（2016）；印度，Broadberry、Custodis 与 Gupta（2015）；日本，Bassino 等（2018）、Fukao 等（2015）；美国，McCusker（2006）、Sutch（2006）、Prados de la Escosura（2009）。(b) 英格兰银行《千年宏观数据》表 A2 与 A21（Broadberry 等 2015）。

把这个模型推广两步。第一，技术每代都在进步。土地不变时，$\ln y_{t+1}-\ln y_t=\alpha(\ln A_{t+1}-\ln A_t)-\alpha(\ln L_{t+1}-\ln L_t)$。记 $g=\alpha(\ln A_{t+1}-\ln A_t)$，它是人口不变时技术每代让收入增长的幅度，也就是全要素生产率 $(AX)^{\alpha}$ 每代的增长率。第二，人口对收入的反应可强可弱，$L_{t+1}/L_t=(y_t/\bar{y})^{\beta}$。$\beta=1$ 是第 11 章的情形，β 越小，收入高出稳态时人口增加得越少。记 $z_t=\ln(y_t/\bar{y})$ 为收入对稳态的偏离（取对数），两步合起来：

$$\ln\frac{y_{t+1}}{y_t}=g-\alpha\ln\frac{L_{t+1}}{L_t},\quad \frac{L_{t+1}}{L_t}=\left(\frac{y_t}{\bar{y}}\right)^{\beta}\quad\Longrightarrow\quad z_{t+1}=(1-\alpha\beta)\,z_t+g,\qquad z^*=\frac{g}{\alpha\beta}. \tag{21.1}$$

$g=0$、$\beta=1$ 时，$z_{t+1}=(1-\alpha)z_t$，就是式 (11.3) 取对数。

式 (21.1) 说，只要 $\alpha\beta>0$，收入就趋向一个平台 z^*。技术进步得越快（g 越大），平台越高。可是到了平台，收入就不再增长，技术的每一步进步都变成了人口。人口每代增长 $\beta z^*=g/\alpha$，收入停在原处。马尔萨斯的经济并不是没有技术进步，只是技术进步表现为人更多，而不是人更富。

走出这个陷阱有三条路，各对应后面的一类解释。第一条是 g 提高。技术进步加快，平台随之升高，在向平台移动的那些代里，收入一直在增长。Mokyr 的知识，以及 Allen 的诱致性发明（高工资诱使人发明节省劳动的机器），回答的都是 g 为什么在英国提高。第二条是 α 下降，土地在生产里不那么重要了。煤代替了木柴，新大陆的土地补上了本国的土地，工业与服务业的份额超过了农业。Pomeranz 的煤与殖民地属于这一条。

第三条是 β 下降。收入提高以后，人口不再同比例地增加，人们晚婚、少生，马尔萨斯说的预防性抑制占了上风。这是 Clark 的论题的一部分，也是后来的人口转变（第 79 章）。$\alpha\beta\to 0$ 时，$z_{t+1}=z_t+g$，收入每代增长 g，这就是现代经济增长。

人口增长也不会无限快，这给了一个更直接的界限。马尔萨斯的规则是不受抑制时每二十五年翻一番，即每年约 2.77%。他自己说，这个增长率虽然低于人口的最大能力，却是实际经验的结果 [275]。我们把它当作人口增长的上限。由式 (21.1) 的第一式，按年计，收入每年至少增长 $g_A-\alpha n_{\max}$，其中 g_A 是每年的全要素生产率增长，$n_{\max}$ 是人口增长的上限。只要全要素生产率增长快过 $\alpha n_{\max}$，人口增加得再快，也吃不掉全部的进步。土地份额 $\alpha=0.25$ 时，这个门槛是每年 0.69%；$\alpha=0.15$ 时，是 0.42%。英格兰的全要素生产率，是什么时候越过这道门槛的？

> **例 21.1　平台有多高**
>
> 一代按 30 年计。（1）设 $\alpha=0.25$，$\beta=1$，全要素生产率每年增长 0.25%。按式 (21.1)，平台 z^* 是多少？收入比稳态 $\bar{y}$ 高多少？到了平台，人口每年增长多少？（2）从 $z_0=0$ 出发，一代以后收入高出稳态多少？离平台的差距（取对数）多少代减半？（3）设 $\alpha=0.15$，全要素生产率每年增长 0.8%，β 仍是 1。平台、差距减半的代数与到达平台时的人口增长各是多少？这样的人口增长可能吗？

解　（1）$g = 30 \times 0.25\% = 0.075$，$z^* = 0.075/(0.25 \times 1) = 0.3$，收入是稳态的 $e^{0.3} = 1.35$ 倍，高 35%。人口每代增长 $g/\alpha = 0.3$，每年 1%。技术每年进步 0.25%，收入却只比稳态高 35%，其余的都变成了人口。（2）$z_1 = 0.075$，收入高出 7.8%。差距每代乘以 $1-\alpha\beta = 0.75$，减半需要 $\ln 0.5/\ln 0.75 = 2.41$ 代，约 72 年。（3）$g = 0.24$，$z^* = 0.24/0.15 = 1.6$，平台是稳态的 $e^{1.6} = 4.95$ 倍。差距每代乘以 0.85，减半要 $\ln 0.5/\ln 0.85 = 4.27$ 代，约 128 年。一代以后收入高出 $e^{0.24} - 1 = 27\%$；四代（120 年）以后，$z_4 = 1.6 \times (1 - 0.85^4) = 0.765$，收入是稳态的 2.15 倍。到达平台时，人口要每代增长 $g/\alpha = 1.6$，每年 5.3%，远远超过马尔萨斯说的不受抑制的速度（每年 2.77%）。所以，即使人口对收入的反应不变，土地份额低、技术进步快的经济也会有一个多世纪的收入增长；人口根本跟不上，收入每年至少增长 $0.8\% - 0.15 \times 2.77\% = 0.38\%$。

直觉：跑步机

马尔萨斯的经济像一台跑步机。技术进步让人往前跑，人口增长让传送带往后转；人跑得越快，传送带也转得越快，最后人停在原地，只是跑步机上站的人多了。式 (21.1) 说，要离开原地，或者跑得比传送带能达到的最快速度还快（$g_A > \alpha n_{\max}$），或者让传送带对人的速度不那么敏感（β 变小），或者让传送带的作用变弱：土地在生产里的份额 α 变小，人多了，每个人分到的地少了，也不那么要紧。

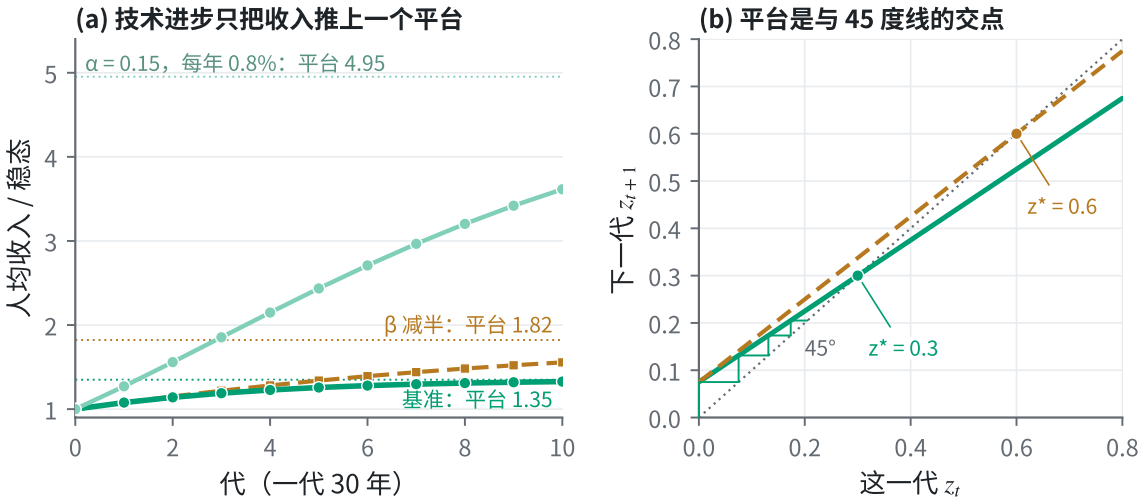


图 21.2　走出马尔萨斯陷阱的三条路（示意图）。(a) 看平台的高低与到达平台要多久：按式 (21.1)，从稳态（$z_0 = 0$）出发十代（一代 30 年）的人均收入，以稳态 $\bar{y} = 1$；实线是例 21.1 (1) 的情形（$\alpha = 0.25$，$\beta = 1$，全要素生产率每年增长 0.25%），褐色虚线把 β 减半，浅色线是例 21.1 (3) 的情形（$\alpha = 0.15$，每年 0.8%）。(b) 看平台从哪里来：下一代的 z_{t+1} 对这一代的 z_t，两条线与 45 度线的交点是平台 z^*，阶梯是实线情形的前几代。参数是教学假设。

对照 · 马尔萨斯经济与现代经济增长

	马尔萨斯经济	现代经济增长
技术进步变成什么	更多的人口；人均收入停在平台上	更高的人均收入
土地的份额 α	大：英格兰 1250—1630 年平均 0.235	小：1860 年代 0.095
人口对收入的反应 β	强：收入高了就早婚、多生、少死	弱：人口增长与收入脱钩，后来收入越高生育越少（第 79 章）
全要素生产率	慢：英格兰 1250—1640 年每年 −0.04%	快：1800—1860 年每年 0.80%
人均收入与人口	反向变动：人多了，工资低	同向变动：两者一起增长
本章的检验	1250—1630 年，人均收入对人口的弹性 −0.72	1800—1860 年，弹性 +0.46

一句话 马尔萨斯的经济也有技术进步，只是进步变成了更多的人；现代经济增长的不同，在于进步快过人口能吃掉它的速度，而且人口不再随收入同比例增加。

21.3 起飞：时间、幅度与数字的可靠性

工业革命听起来像一场突变，数字却显示它来得很慢。英国的人均收入是什么时候开始持续增长的？增长有多快？这些数字本身又有多可靠？

慢起飞在 Maddison 数据库里，1700—1820 年，英国的人均 GDP 每年只增长 0.26%[276, 22]。照每年 0.26% 的速度，翻一番要约 264 年。同一时期，中国每年下降 0.47%，日本每年增长 0.17%。荷兰的 1700 年是荷兰省，1820 年是全国，两个数字连不成增长率。

此后英国快了起来，1820—1870 年每年增长 1.13%，1870—1913 年是 0.80%。美国 1820—1870 年每年增长 1.17%，1870—1913 年 1.73%。日本 1870—1913 年是 1.00%[276]。工业革命在英国不是一夜之间的跳跃。18 世纪的人均增长很慢，快起来是在 1820 年以后。可它比以往任何时代的增长都更持久。

增长集中在少数部门，最突出的是棉纺织业。Broadberry 与 Gupta 的表 1 给出了英国原棉的年消费量。1697—1699 年与 1700—1709 年都是 110 万磅，1770—1779 年 480 万磅，1780—1789 年 1,550 万磅。1790—1799 年 2,860 万磅，1800—1809 年 5,960 万磅。到 1820—1829 年是 1.665 亿磅，1840—1849 年是 5.263 亿磅 [298]。1780 年到 1800 年，这个行业的产出每年增长 10.8%，出口则以每年 14.0% 的惊人速度扩张 [298]。

机器是原因。纱的细度用支数衡量，支数越高，纱越细。按 Catling 的估计，1780 年前后，在印度把 100 磅棉花纺成 80 支纱，大约要 50,000 个工时。同一年在英国，用克朗普顿（Samuel Crompton，1753—1827）的走锭纺纱机只要 2,000 工时。1825 年，用罗伯茨（Richard Roberts，1789—1864）的自动走锭纺纱机只要 135 工时 [298]。这只是纺细纱这一道工序的比较。整个棉纺织业的差距要小得多，1770 年英国的劳动生产率只是印度的 2.5 倍（见下文印度一例）。

数字有多可靠1820 年以前的人均 GDP 都是估计出来的。Broadberry、Guan 与 Li 给他们的中国序列分了等级。可靠的数字是 A 级，他们判断误差不到正负 5%。较好的估计是 B 级，误差在正负 5%—15%。粗略的估计是 C 级，误差在正负 15%—25%。猜测是 D 级，误差超过正负 25%[296]。这些误差范围该当作多大把握的区间？他们认为，对中国也许更恰当的是采纳 Perkins 的建议，当作 80% 的置信区间 [296]。

按他们的表 3，人均 GDP 在北宋与明代是 B 级，在清代是 A 级；名义 GDP 在北宋与明代是 C 级，在清代是 B 级 [296]。人口也有误差。Perkins（1969）给他的基准年份估计了一个范围，这个范围从 1393 年的约正负 10% 降到 19 世纪中叶的正负 6%[296]。

英格兰的数字也有两套。Broadberry 等人从产出一方估计，把农业、工业与服务业的产出加起来。Clark 从收入一方估计，把工资、地租与资本的收入加起来，给出了 1250—1860 年每个十年的数字 [22, 21]。两套数字 1700 年以后大体一致，在此以前相差很大。

Broadberry 等人的十年平均以 1860 年代 = 100，Clark 的指数照他的工作簿（1860 年代是 100.3）。1270 年代，Broadberry 等人的人均实际 GDP 是 23.0，Clark 的人均实际国民净收入是 44.8。黑死病以后的 1450 年代，前者是 31.9，后者是 91.1。1640 年代仍是 30.8 与 52.5。到 1700 年代，两者已经接近，是 50.0 与 59.0。1800 年代是 66.3 与 69.6，1850 年代是 90.4 与 94.9（图 21.5(b)）。

按 Broadberry 等人，1270—1700 年人均收入增加到 2.07 倍，中世纪的英格兰已经在缓慢地增长。按 Clark，1450 年代的人均收入几乎赶上 1850 年代，此后又跌回去，前工业时代的英格兰是一个典型的马尔萨斯经济。哪一套对，决定了我们怎样理解起飞。如果是前者，起飞是在一条缓慢上升的路上加速；如果是后者，起飞是从一条水平线上开始的。

21.4　分流从什么时候开始

起飞既然这么慢，英国与中国的差距又是什么时候拉开的？18 世纪的长江三角洲与英格兰，谁的生活水平更高？分流开始于工业革命之前，还是之后？

Pomeranz：1750 年的相似 Pomeranz 的结论，据 Lal 的书评，是到十八世纪的世纪之交为止，中国与欧洲的核心地区之间，生活水平并没有明显的分流。晚至 1750 年，长江三角洲与英格兰之间的相似之处仍多于不同之处 [287, 288]。Lal 认为，这一点他证明得相当令人信服。“核心地区”是关键。Pomeranz 比较的不是中国与欧洲，而是两者最发达的地区，长

江三角洲（江南）与英格兰。Lal 于是把 Pomeranz 的问题概括为：“那么，英格兰以及后来的欧洲，为什么没有像远东的表亲那样走劳动密集的‘勤劳革命’之路，而是走上了资本密集的工业革命之路?”[288]

工资：福利比率 Allen、Bassino、Ma、Moll-Murata 与 van Zanden 用工资来比较 [295, 113]。他们先定出一个成年人一年维持“仅够糊口”（bare bones）生活所需的一篮子物品，乘以三，代表一个家庭的年度预算，再加 5%，作为对房租最低限度的估计 [295]。他们假定一年工作 250 天。一个非熟练劳动者全年的收入，除以这个家庭预算，就是他们的指标，叫作**福利比率**（welfare ratio）。比率等于一，表示一个全时工作的非熟练劳动者挣的钱，正好够按糊口的水平养活一家 [295]。

图 21.3(a) 画出了他们的福利比率 [113]。1750 年代，伦敦是 3.96，阿姆斯特丹是 4.18。米兰 1.34，北京 1.35，广州 1.23，苏州 1.16。京都 0.81，孟加拉 0.88。

他们的结论是，在他们比较的欧洲与中国城市里，“中国的城市与意大利的城市并列最后一名，后者是欧洲生活水平最低的”。长江三角洲号称中国最发达的地区，那里的实际工资也并不明显高于北京或广州 [295]。18 世纪的大部分时间里，中国与日本主要城市的非熟练劳动者虽然很穷，生活水平却同中欧与南欧的同类劳动者大体相同，只有英格兰与低地国家领先于其他地区 [295]。所以，他们的发现也反驳了修正派的说法，即长江三角洲这样的中国先进地区在工业革命前夕与英格兰不相上下 [295]。

他们也在脚注里说明了这个结论的限度。中国三个主要城市的名义工资与实际工资大致相当，这并不一定排除另一种可能，即按更广的指标，长江三角洲的人均收入与生活水平仍然更高 [295]。

此后，北京的实际工资继续下滑，到世纪中叶的太平天国起义时，已经低到危及生命。秩序恢复以后，生活水平缓慢改善，一直到 20 世纪初 [295]。按他们的数据，北京的福利比率 1840 年代平均 0.76，1850 年代只有 0.56。1900—1913 年回升到 1.49，比 1750 年代的 1.35 略高。伦敦则在上升，1750 年代是 3.96，1850 年代是 4.53，1900—1913 年是 7.77。所以他们说：“1913 年欧洲与中国的差距，大部分来自欧洲的进步，而不是中国的衰退。”[295]

阿姆斯特丹是一个反例。它的福利比率从 1750 年代的 4.18 降到 1850 年代的 2.31。Allen 等人说，荷兰经济在 19 世纪初步履蹒跚，不过到世纪中叶，增长恢复了，实际工资攀上新的高度 [295, 113]。1900—1913 年，阿姆斯特丹的福利比率平均 5.03，高过了 1750 年代。

> **例 21.2　江南一家的收支**
>
> Allen 等人用 Pomeranz 自己的数字算长江三角洲的农家：“Pomeranz 估计，一个全年受雇的男性农业劳动者大约能挣 12 两银子”（两是称银子的重量单位）；按 1745—1754 年的平均价格，“维持一家人‘仅够糊口’的费用是 22.59 两”[295]。（1）这个劳动者的福利比率是多少？（2）妻子一年纺纱织布 200 天，能挣 14.61 两；Li 与 Pomeranz 都认为，这大约是可能的最多天数。夫妻合起来的福利比率是多少？（3）按 Allen 等人

> 的做法，家庭预算是一个成年人的篮子乘以三再加 5%。一个成年人一年的篮子值多少两？（4）伦敦与阿姆斯特丹的劳动者挣的是糊口费用的四倍。要达到这个水平，这个江南家庭的收入要增加到多少倍？
>
> **解** （1）12/22.59 = 0.53：他只挣到糊口所需的 53%，“勉强养得活自己，更不用说妻子与孩子了”[295]。（2）12 + 14.61 = 26.61 两，26.61/22.59 = 1.18；Allen 等人说，“只要不出什么意外，一家人靠这些可以活下去”[295]。（3）22.59/(3 × 1.05) = 7.17 两。（4）4/1.18 = 3.4 倍。这里拿农家（男性农业劳动者加上妻子的收入）比城市的非熟练劳动者，口径不完全相同；Allen 等人的结论是，即使按 Pomeranz 自己的数字，江南的生活水平“也远远落后于伦敦或阿姆斯特丹”[295]。

产出：人均 GDP工资只是收入的一部分。Broadberry、Guan 与 Li 从产出一方重建了中国 980—1850 年的国民核算 [296, 297]。他们的结论是，中国在北宋时期的生活水平领先世界，但到 1300 年已经落后于意大利。他们还说，“到 1750 年，差距已经大到不能用中国内部的地区差别来弥合，大分流在工业革命以前就已经开始了”[296]。

按他们的表 6（1990 年国际元），1090 年，中国的人均 GDP 是英国的 116.4%，1400 年是 94.7%。1500 年与 1600 年都是 77.0%，1700 年是 70.6%。1750 年是 42.5%，1800 年 29.5%，1840 年 23.8%，1850 年 20.0%[296]。中国的下降不只是相对的。到 1840 年，它的人均 GDP 降到 980 年水平的约 70%[296]。图 21.3(b) 画出了他们的表 8 里六个经济体 1600—1850 年的人均 GDP。

江南怎么办？Li 与 van Zanden（2012）发现，1820 年代长江三角洲的人均收入是荷兰的 53.8%。Broadberry 等人据此推算，下长江地区 1820 年的人均 GDP 约为 1,050 元（1990 年国际元），比全中国约高 75%[296]。再往前推，他们给江南做了一高一低两个估计。即使按高的估计，到 1750 年，荷兰的人均 GDP 也比长江三角洲高 42%，到 1770 年领先 90%。即使按低的估计，晚至 1700 年，长江三角洲的人均 GDP 仍是欧洲领先国家水平的 93%[296]。两个数字出自不同的估计，不能连成一条线来读，但结论的方向是一致的。

这与 Pomeranz 的说法只差在时间。1700 年，江南确实与欧洲最富的地区相差不多，可是到 1750 年已经落后了。Broadberry 等人说，这似乎是一种正在形成的“新共识”，既来自 Pomeranz（2011）这样的加州学派作者，也来自用别的数量指标的经济史学者 [296]。

双方都有让步。Pomeranz（2011）承认，他早先说中国晚至 1800 年仍与欧洲不相上下，是夸大了。他现在愿意接受 1700 至 1750 年之间一个较早的日期。Broadberry 等人也承认对方的贡献：“加州学派说得对，考虑到地区差别，中国与欧洲在历史上经济表现的差别比过去以为的小得多”，只是加州学派早先的说法走得远了一点 [296]。

Broadberry 等人的数字按 1990 年国际元，Maddison 数据库 2023 年版按 2011 年国际元，两者的水平不能直接比较。不过，数据库里中国的序列本身就来自他们的研究（经 Xu 等人补充），所以两者的方向相同 [276, 297]。他们还做了一个下限的检验。按他们的估计，1850

年中国的人均 GDP 是 600 元。换一种算法，得到 472 元，这已经很接近 400 元的仅够糊口的水平，因而是一个有效的下限 [296]。

户部的民数可信吗第 18 章用《清史稿》里户部登记的民数算过，1764—1795 年人口平均每年增长 1.19%，同时提醒，登记的办法可能变了。Broadberry 等人的人口序列也以官方记录为基础。他们说，在中国，人口数据在他们讨论的整个时期都有系统的记录，与征税有关。他们还说，一般认为，官员能够准确记录人口数目，而且有很强的动机正确地估计人口 [296]。按他们的数字，清代人口的年增长率提高到每年 0.70%[296]。

不过，他们用的不是登记数本身。明清两代的人口取自 Maddison（1998），只作了一些小的调整。Maddison 的数字与 Liu 与 Hwang（1979）的相近，后者按 Perkins（1969）的基准年份插值，而 Perkins 对明清登记人口的修正得到了广泛的支持 [296]。所以，0.70% 是修正后整个清代的平均，1764—1795 年登记民数的 1.19% 比它快。差别可能有两个来源。或者 18 世纪后期确实是增长最快的时候，或者登记的办法变了，单靠这些数据分不出是哪一种。按这些数据，清代中国的人口在增长，人均产出与实际工资却在下降。斯密说中国停滞，按人均算还说轻了。

> **案例 · 江南与英格兰 · 1700—1850 · 两个核心地区**
>
> Pomeranz 的贡献是改变了比较的单位，不拿中国比欧洲，而拿江南比英格兰。这一比较的三方，各有最强的论据。
>
> Pomeranz 一方的论据是，晚至 1750 年，两地的相似之处多于不同之处；Lal 也承认他的论证“相当令人信服”[288]。两个对手也有让步。Allen 等人承认，城市工资相近并不排除江南的人均收入更高 [295]；Broadberry 等人承认，考虑到地区差别，中国与欧洲的差别比过去以为的小得多 [296]。
>
> Allen 等人一方的论据在工资。即使按 Pomeranz 自己的数字，江南农家一对夫妻的收入也只是糊口费用的 1.18 倍，伦敦与阿姆斯特丹的劳动者却是四倍（例 21.2）。苏州与广州的福利比率，与北京相差无几 [295]。
>
> Broadberry、Guan 与 Li 一方的论据在产出。即使按对江南较低的估计，1700 年江南还是欧洲领先国家的 93%；即使按较高的估计，1750 年荷兰也已经领先 42%，1770 年领先 90%[296]。
>
> 三方的差别，一半在数据（工资还是产出、哪个城市、哪一年），一半在时间（1700 年还是 1750 年）。把三方合起来，我们的概括是，分流在工业革命以前就开始了，关头在 1700—1750 年。Broadberry 等人说这似乎是正在形成的“新共识”，Pomeranz 后来也接受了这个较早的日期 [296]。而且，分流起初只是英格兰与低地国家同其他所有地区的分流，包括欧洲的其他地区。

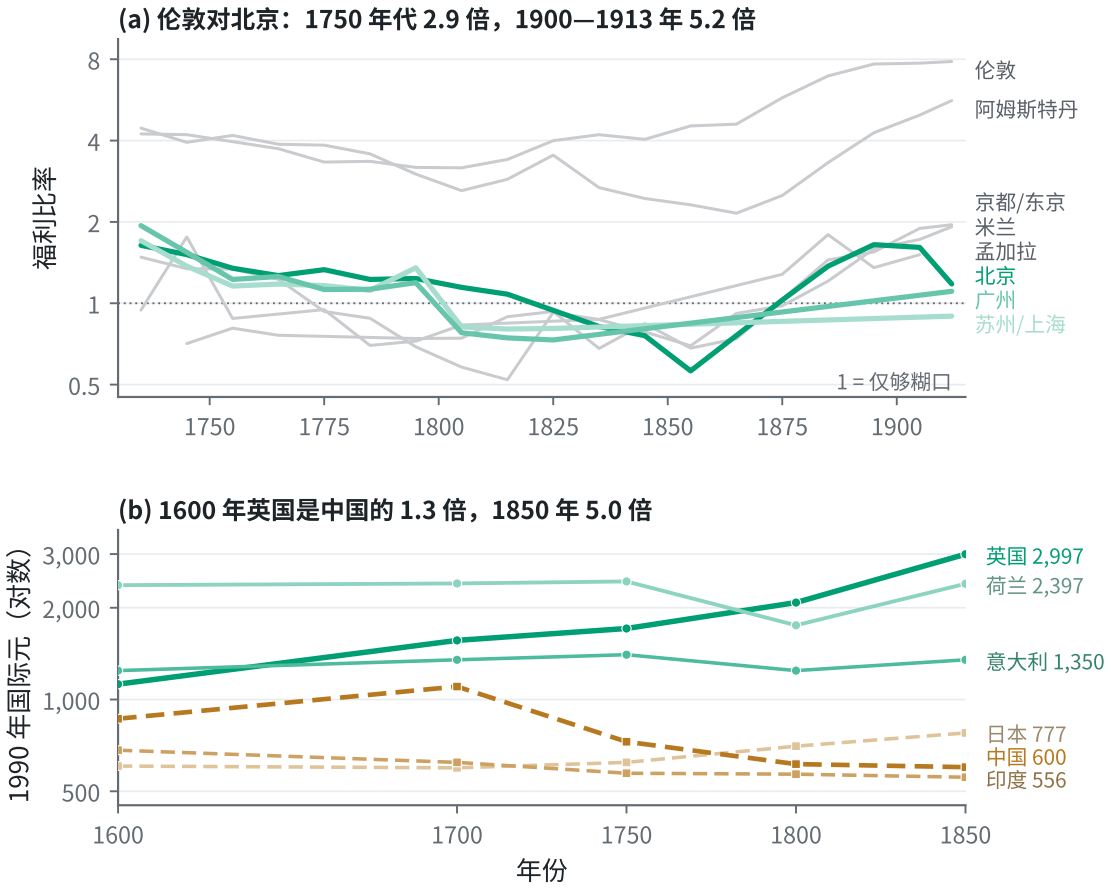


图 21.3　生活水平的分流，1600—1913 年。(a) 看伦敦与其他城市的差距什么时候拉开：八个城市非熟练男工的福利比率（全年 250 天的收入除以一家人“仅够糊口”的费用，1 即糊口），每十年平均，没有数据的年份不计；中国的城市用绿色粗线，其他城市用浅灰色细线。(b) 看 1700 年以后的差距：Broadberry、Guan 与 Li 表 8 中六个经济体的人均 GDP，按 1990 年国际元计，纵轴为对数刻度，与图 21.1 的 2011 年国际元不能直接比较。数据：(a) Allen 等（2011）的 GPIH 工作簿；(b) Broadberry、Guan 与 Li（2017）表 8；十年平均由本书计算。

21.5　为什么是英国

分流在工业革命以前就开始了，可工业化为什么先在英国发生？表 21.1 列出了五种解释，各有最强的论据，也各有最大的弱点。Allen（2009）说是高工资与便宜的能源，Pomeranz（2000）说是煤与殖民地，Mokyr（2009）说是知识，Clark（2007）说是文化与人口，Acemoglu 等人说是制度。

高工资与便宜的能源（Allen）据 Leunig 的书评所引，Allen（2009）的原话是，英国的“工资高得出奇，能源便宜得出奇”[289, 290]。2018 年，Allen 在一篇答辩里亲自概括了这个论题。在他看来，工业革命在英国触发，是因为这个国家的工资异常高，能源价格便宜。英国的要素价格，使人们值得去使用、因而也值得去发明提高劳动生产率的机器技术，这种技术靠的是让每个工人用上更多的资本与能源。这种不寻常的价格结构，可以归因于英国的帝国政策造成的贸易繁荣 [300]。

Leunig 还引了 Allen 的一个说法，工业革命在英国“独一无二地有利可图”[290]。同样的机器，在工资低、煤贵的地方不划算，所以没有人去发明。这正是马尔萨斯笔下的中国，劳动多到没有人费心去节省它。

Leunig 着重介绍了书里的三章。第二章说明，18 世纪的英国工人按国际标准是富裕的。Leunig 说，除了 Greg Clark，所有人都会大体接受这一章。第三章把农业的标准故事倒了过来。不是农业生产率提高使人离开农村去城市，而是城市的高工资使人们离开，这又导致生产率上升 [290]。第十章回应 Mokyr，承认启蒙的经济是必要的，但用欧洲的证据论证它不充分 [290]。

棉纺织业是这个论题的主要例子。Broadberry 与 Gupta 说，英国国内的生产者没有试图模仿印度劳动密集的生产方法，因为按英国的工资水平，那样做在经济上不可能行得通。英国的工资比印度高得多，人们于是去找节省劳动的发明；到 18 世纪中叶，这种寻找已经开始了 [298]。

早在 1600 年，印度的非熟练劳动者挣的就只比英格兰非熟练工资的 20% 多一点。1701 年，一位作者写道，“在英格兰要花一先令的劳动，在印度两便士就能得到”[298]。先令与便士都是英国的货币单位，便士是比先令小的单位。生活水平不像按白银计的工资看起来那么悬殊，因为印度的谷物价格也相对便宜。可是，同印度生产者竞争的英国厂商必须按白银工资考虑问题，因为它们要按世界的白银价格在世界市场上出售 [298]。

纺纱工的工资之争这个论题最尖锐的检验是纺纱。据 Muldrew 的估计，到 1750 年，手工纺纱涉及一百多万妇女与儿童 [299]。如果 Allen 说得对，纺纱工的工资在珍妮纺纱机等发明之前应当很高。她们挣得多吗？

Humphries 与 Schneider 收集了大量纺纱工的工资记录，回答是否定的。在他们看来，纺纱是工业化的主导部门，那里并不存在高工资经济，机械化的动机必须到别处去找 [299]。纺

纱工的工资确实在缓慢上升，但每年只涨 0.3%。在 1760 年代与 1770 年代的纺纱发明之前，她们的名义工资、实际工资与相对工资都没有大的跳跃。即使按当时女性劳动市场的标准，纺纱的报酬也相对较低 [299]。18 世纪后期三项纺纱发明之前，纺纱工的工资没有出现高峰，用他们的话说，没有“冒烟的枪”[299]。

各个十年的平均见他们的附录 I。1750—1759 年有 703 个观测，日工资 3.68 便士，是 Allen 的“体面”（respectability）篮子里一个成年人每天费用 3.07 便士的 1.20 倍，却只有女性零工日工资 6.31 便士的 0.58。1760—1769 年只有 26 个观测，日工资 3.19 便士，两个比率是 0.97 倍与 0.49。1770—1779 年有 60 个观测，4.47 便士，1.20 倍与 0.72[299]。这里的福利比率，是用名义工资除以 Allen 的“体面”篮子里一个成年人的生活费用 [299]，与 Allen 等人比较城市时用的家庭福利比率口径不同。

他们认为，制造商像一个买方垄断的卡特尔那样行事。修补匠与发明家的动机，也许是克服低生产率与纱线质量的不稳定，以及利用就业不足的妇女与儿童的低工资 [299]。

Allen 的答辩题为《空转他们的纺车》，它抓住了一个缺口。Humphries 与 Schneider 不知道纺纱工工作了多少小时，所以这些数据确定不了她们每小时的工资是高还是低，而每小时的工资才是相关的变量。按天算的收入低，不等于按小时算的工资低。何况这些信息主要来自学校与慈善项目，项目的参加者正是因为没有生产力才被选中的 [300]。他在自己的计算里假定，典型的纺纱工只工作全时的 40%，也只挣到全时收入的 40%[300]。

那么，纺一磅纱要多少天？Allen 用 Guest（1823）给出的 1760 年纺纱与织布的成本来推算。纺纱每磅花 9 便士，清棉与梳棉合起来又是 9 便士 [300]。他取 Humphries 与 Weisdorf 的数字，1750 年代与 1760 年代受雇为仆人的妇女，隐含的平均日收入是每天 8.275 便士。由此他得出，“纺一磅棉花需要 1.09 天的劳动，纺纱的全部工序，包括准备与梳棉，共需 2.18 天”[300]。

这两个天数不是观测到的工时。把 Guest 的成本除以女仆的日收入，得到的正是这两个数（例 21.3）。所以，全时的纺纱工与女仆挣得一样多，是推算的前提，不是推算的结果。Allen 自己也说，Guest“没有告诉我们做这些活儿花了多长时间。一个办法是用成本除以一个妇女的工资率”[300]。

他另有一个不依赖工资的核对。美国劳工专员 Carroll Wright 主持过一项大规模的调查，比较用手工与用机器生产许多重要产品所需的时间，每道工序的劳动小时都记录了下来。Allen 按一个全天等于 12 小时折算。就纺纱本身而言，Wright 的数字意味着每磅需要 1.15 天，Guest 的成本意味着 1.09 天 [300]。他原先的假定是每磅一天。他说，这个常被重复的当时的数字，看来不是一个坏的经验法则 [300]。Wright 的工时是 19 世纪末在美国测的，不是 18 世纪的英国。但它不用女仆的工资，所以是独立的证据。

他也换了一个角度：“如果工业革命发生在印度，Humphries 与 Schneider 关于低工资导致机械化的看法就值得认真考虑。但它没有发生在印度。”[300] 他的结论是：“高工资假说并没有因为 Humphries 与 Schneider 的批评而受损。”[300]

双方都没有退让。Humphries 与 Schneider 在回应里为数据集增加了 1500 多个新的观测值，结论不变。纺纱工的工资即使同其他女工相比也很低，变化的轨迹也解释不了珍妮纺纱机的发明与推广 [301]。他们质疑一个奇怪的假定，即纺纱工虽然贫困，却选择放弃挣钱的机会而宁要闲暇。他们还回敬了 Allen 的题目：“在原地空转纺车的是 Allen 教授，不是我们。”[301] 分歧最后落在一个具体的问题上，纺纱工一天干几个小时，一小时挣多少。双方争的是机械化的动机。机器的代价落在谁身上，Allen 倒说得很直接：“女纺纱工是大规模技术性失业的第一个例子”[300]。

> **例 21.3　纺纱工一天挣多少**
>
> （1）按 Allen 引的 Guest 的数字，纺一磅棉花付 9 便士，包括清棉与梳棉的全部工序共付 18 便士。各用 Humphries 与 Weisdorf 的女仆日收入 8.275 便士去除，得到多少天？一个全时的纺纱工一天纺多少磅、挣多少？这能不能说明纺纱工挣得与女仆一样多？如果改用 Wright 的工时，纺一磅要 1.15 天，一个全时的纺纱工一天挣多少？是女仆日收入的多少？（2）Humphries 与 Schneider 的 1750 年代平均日工资是 3.68 便士。它是女仆日收入的多少？如果像 Allen 假定的，典型的纺纱工只工作全时的 40%，她一个“工作日”的收入是多少？（3）两方的分歧在哪里？
>
> **解**　（1）9/8.275 = 1.09 天，18/8.275 = 2.18 天，正是 Allen 的两个数。一个全时的纺纱工一天纺 1/1.09 = 0.92 磅，挣 9/1.09 = 8.26 便士，与 8.275 便士只差四舍五入。这说明不了纺纱工挣多少：天数本来就是用女仆的日收入算出来的，全时的纺纱工挣得与女仆一样多，是假定，不是发现。按 Wright 的 1.15 天，9/1.15 = 7.83 便士，是女仆日收入的 7.83/8.275 = 0.95：这个数才是独立的证据，它支持全时的纺纱工挣得不比女仆少多少。（2）3.68/8.275 = 0.44。0.4 × 8.275 = 3.31 便士，与 3.68 便士相差不多。（3）分歧不在算术，而在“一天”是什么：Humphries 与 Schneider 记录的是纺纱工实际拿到的日收入，Allen 认为那只是部分时间的收入，相关的是每小时的报酬。如果纺纱工多数只做部分时间，日收入低与小时报酬高可以同时成立；Humphries 与 Schneider 反对的正是这个假定：贫困的纺纱工为什么会放弃挣钱的机会？数据回答不了谁对，因为没有人记下纺纱工每天工作了多少小时。

煤与殖民地（Pomeranz）据 Lal 的概括，Pomeranz 的回答分两部分 [287, 288]。第一部分是煤。为英国工业革命提供燃料的煤集中在西北，18 世纪中国南方的核心地区在地理上不那么容易得到它。11 世纪，中国西北有过 Hartwell 记录的煤铁联合体，发展得惊人，却被 12 世纪的入侵者毁掉了。回头看，“把长江三角洲与西北的煤矿连起来，回报是巨大的，但这些回报事前是看不见的”[288]。Hartwell 的数字后来受到质疑。他说 1078 年中国产铁多达 15 万吨。Broadberry 等人采用 Liu（1993）的估计，当年的最高产量约为 1.35 万吨 [296]。

Pomeranz 的回答还有第二部分，就是欧洲发现并开发了新大陆，部分是通过贸易 [288]。Lal 也说，这无疑扩展了欧洲的土地边疆 [288]。Broadberry、Guan 与 Li 把 Pomeranz 的这

两个因素概括为煤与“幽灵土地”（ghost acres），即欧洲在本土以外用到的土地 [296]。用式 (21.1) 的话说，煤与新大陆降低了土地在英国生产里的份额 α。

中国也有一个人口稀少的边疆。Pomeranz 说，东南亚“像接触以后的新大陆一样，人口稀少，能够供给大量‘国内’需要的土地密集型资源；中国人大量去了那里，但东南亚从来没有成为沿海中国的新大陆”[288]。为什么？Lal 引 Pomeranz 的另一句话作答，中国商人是在没有国家支持的情况下在东南亚立足的。Lal 说，这是关键所在 [288]。

Lal 不接受这个回答。关于煤，他说，“这个解释肯定站不住，因为中国的国家在宋代就曾采取行动，把新的水稻技术推广到中国南方”。如果有了煤与蒸汽的技术，统治中国的强大的官僚威权国家，难道不能采取必要的行动，把它治下的这两个地区连起来？而且，中国到 11 世纪就几乎具备了这场革命的所有要素，可它仍然没有发生 [288]。Lal 又举了印度。印度古代的核心地区在恒河平原的东部，即今天的比哈尔。现在已经知道，这个地区也有印度的煤炭储藏，可是没有人认为印度人本可以发展出煤与蒸汽的工业革命 [288]。

关于新大陆，Pomeranz 自己也承认，从新大陆流入欧洲的土地密集型产品，增量不可能很大 [288]。Lal 的结论是：“所以，正如韦伯以及近来的 Landes 都坚持的，我们又回到了文化。”[288] 韦伯即马克斯·韦伯（Max Weber，1864—1920）。

知识（Mokyr）Mokyr（2009）的解释是**工业启蒙**。在他看来，推动工业革命的，是我们与启蒙运动联系在一起的那套不断变化的信念 [291, 292]。照 Harley 书评的概括，那是一个由一种心态主导的社会，人们相信，靠观察与实验得到的有用知识可以带来进步。持续的变化取决于持续的技术进步，技术进步又取决于知识及其发展的过程 [292]。用式 (21.1) 的话说，这是 g 的来源，而且不是一次性的提高，而是让 g 持续下去的机制。

Harley 肯定这本书令人信服地表明，这些观念是 18 与 19 世纪英国经济变化的核心。他还说，这本书有力地论证了，理解那场变化需要长远的眼光，观念的历史及其在社会中的位置需要处在故事的核心 [292]。他有两点保留。第一，所谓工业启蒙，似乎几乎是在描述成功的变化是什么样子，其程度至少不亚于在说明它的原因。第二，书里有一个论点并不完全令人信服，即一场英国特有的工业启蒙，应当在理解 18 世纪现代经济增长的出现时占首要的位置 [292]。Allen 的看法前面说过，启蒙是必要的，但不充分。按他的逻辑，欧洲许多地方都有启蒙，却没有英国那样的高工资与便宜的煤 [290]。

文化与人口（Clark）据 Margo 的书评，Clark（2007）认为此前也有过技术改进，问题在于这样的改进太零星、太有限。要得到持续的经济增长，需要持续的全要素生产率增长 [293, 294]。他的解释是，漫长的前工业时代塑造了人，用 Clark 的话说，是“在文化上，或许也在遗传上”。他指的是西方一些关键行为的发展，尤其是耐心 [293, 294]。证据来自遗嘱。书的第六章表明，生育上的成功（男人有多少个孩子）与去世时的财富正相关。财富如果来自耐心与勤劳这些“中产阶级的”价值，这些行为就可以代代相传。Clark 相信确实如此，它们只等着技术的持续进步一旦到来，就加以利用 [294]。

为什么不是中国？Clark 的回答是，中国等地的人口增长更快（更马尔萨斯），富人生育上的成功更少。他也不接受制度的解释，认为所有相关的制度在工业革命之前很久就已经在英格兰具备了 [294]。

Margo 的批评很直接。他问：“即使只看表面，我该相信这些数据吗?”他还问，让良好的行为代代相传的，究竟是什么机制？他的看法是：“我认为，任何单一的故事都不太可能解释国家的财富。”[294] 他并不否认文化的作用。他觉得奇怪，竟会有经济史学者认真反对这样的看法，即 Clark 强调的那类行为是工业革命中起作用的原因。在他看来，真正的问题一如既往，是有多大。在这个问题上，他认为 Clark 喜欢去前人没有去过的地方，因此也就走到了证据实际可能支持的范围之外 [294]。

制度（Acemoglu、Johnson 与 Robinson）第 10 章讨论马格里布商人时留下了一个问题，关系网络与社会资本能不能代替公共的法律制度。Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2002）把制度与贸易连了起来 [302]。他们发现，1500—1850 年（西）欧的兴起，主要可以由有通向大西洋通道的欧洲国家的增长来解释，尤其是那些从事殖民与远洋长途贸易的国家。机制是，1500 年以后同新大陆、非洲与亚洲的贸易增长了，壮大了商业资产阶级中的新的部分，使这些群体能够要求、得到并维持保护其产权的制度变革 [302]。

条件是原有的制度。最重要的制度变化，以及因此最大的经济收益，出现在原有制度对君主已有某些制约、尤其是限制了君主控制海外贸易的国家 [302]。所以在他们看来，欧洲的兴起主要是资本主义发展的结果，推动它的，是晚期中世纪的制度与大西洋贸易提供的经济机会相互作用 [302]。

他们说的大西洋贸易，包括与殖民和奴隶制有关的活动。他们也说，来自殖民与奴隶制的利润在欧洲的兴起中起了重要作用 [302]。可是他们又引 Engerman（1972）与 O’Brien（1982）说，奴隶制与同世界其他地区贸易的利润，对欧洲资本积累的贡献不大。其他证据也显示，海外贸易及其利润还没有大到能够直接造成欧洲的增长 [302]。可见在他们的解释里，贸易主要通过制度起作用。

同样的贸易，在别处加强的是另一种制度。在加勒比海，它加强了甘蔗种植园主的势力，他们维持着一套以奴隶制与强迫劳动为基础、高度榨取性的制度 [302]。这与第 15 章讲的 1688 年以后英国国债的可信，是同一个故事的两面。Broadberry、Guan 与 Li 从中国的数据得出类似的结论。分流在 1750 年以前就开始了，他们认为这表明大分流有深厚的制度根源，而不是煤或“幽灵土地”之类的因素突然出现的结果 [296]。

表 21.1　为什么是英国：五种解释

解释	在式 (21.1) 里	机制	最强的论据	最大的弱点
高工资与便宜的能源（Allen）	g 提高	工资高、煤便宜，节省劳动的机器在英国有利可图，于是被发明	1770 年英国棉纺织业的工资是印度的 6 倍；伦敦的福利比率是北京的 3 倍	手工纺纱工的工资低，发明前没有上升（Humphries 与 Schneider）
煤与殖民地（Pomeranz）	α 下降	煤代替木柴，新大陆的土地补上本国的土地	江南没有近便的煤，东南亚没有成为中国的新大陆	宋代与印度的煤；新大陆的增量不大（Lal）
知识（Mokyr）	g 持续	工业启蒙使有用的知识不断积累	技术进步在 1800 年以后没有停下来	描述不亚于解释；不一定是英国特有的（Harley）
文化与人口（Clark）	g 与 β	富人的后代多，中产阶级的习惯扩散	遗嘱里财富与子女数正相关	数据与传递机制可疑（Margo）
制度（Acemoglu 等）	g 与 α	大西洋贸易壮大了商人，商人约束了君主	有大西洋通道、君主受制约的国家增长最快	制度何时成形、为什么在英格兰（Clark：早已具备）

数据来源：本节所引各书与论文；Pomeranz、Allen、Mokyr 与 Clark 四本书的论点据 EH.Net 的书评。第二栏是本书的归类。

对照 · 高工资解释与资源解释

	高工资（Allen）	资源（Pomeranz）
关键的价格	劳动相对于资本与能源贵	土地密集的产品与燃料稀缺
煤的作用	便宜的煤使蒸汽机与机器划算	煤就在需要的地方，是运气
殖民地的作用	帝国的贸易抬高了英国的工资	新大陆提供了“幽灵土地”
为什么不是江南	工资低，节省劳动不划算	煤在西北，东南亚不是新大陆
为什么不是印度	工资更低（只有英国的 20% 多一点）	没有直接回答；Lal：比哈尔也有煤
分流的开始	17—18 世纪英格兰与低地国家的高工资	1800 年前后，煤与新大陆起作用以后

一句话　Allen 问的是哪些价格使机器在英国划算，Pomeranz 问的是哪些资源解除了土地的约束；两人都把煤与殖民地放进解释，分歧在于它们是通过要素价格（高工资、便宜的能源）诱致发明，还是直接补上了土地。

案例　·　印度 · 1600—1850 · 棉纺织业的兴衰

17 世纪起，东印度公司把印度棉布运进英国。Broadberry 与 Gupta 说，这为英国制造商开辟了新的机会，也就是进口替代与转口替代的策略；到 19 世纪初，英国却已经成为世界上最重要的棉纺织品生产国，支配着世界的出口市场，甚至向印度出口 [298]。起初，英国用法律挡住印度的棉布。从 1701 年起，英国禁止从印度进口印花布与其他某些种类的棉布。1701 年的《印花布法》仍然允许从印度进口白棉布到英国印花，直到 1721 年的进一步立法禁止了这种进口，转口的除外；这项法律经过修正，一直有效到 1774 年 [298]。

保护起了什么作用，看法不一。O'Brien 等人（1991）认为，这些保护措施给了英国棉纺织业重要的推动。Broadberry 与 Gupta 反驳说，如果英国棉纺织业是为克服劳动成本的劣势而创新，保护就可以看作减少了创新的激励，因而推迟了竞争优势的转移 [298]。在他们看来，保护的作用似乎是中性的，《印花布法》被规避了；而且，“如果《印花布法》成功了，英国棉纺织业也许会像美国的同行一样，永远不能在世界市场上竞争”[298]。

决定竞争力的是单位劳动成本，即工资除以劳动生产率。以印度 = 100，记英国的白银工资为 W/W^*、劳动生产率为 y/y^*，原棉价格为 C/C^*，离岸价格为 P/P^*，全要素生产率为 A/A^*：

$$\frac{ULC}{ULC^*} = \frac{W/W^*}{y/y^*}, \qquad \frac{A}{A^*} = \frac{(W/W^*)^{\theta}(C/C^*)^{1-\theta}}{P/P^*}. \tag{21.2}$$

第二式是成本对偶的全要素生产率，θ 是工资在成本里的权重；Broadberry 与 Gupta 的表 13 取 $\theta = 0.5$[298]。按他们的表 7，约 1680 年，兰开夏棉纺织工人的周薪是 6 先令，印度是 1 先令 6 便士，英国是印度的 400%。约 1770 年是 9 先令对 1 先令 6 便士，600%；约 1790 年是 13 先令 3 便士对 2 先令，663%。约 1820 年是 10 先令 4 便士对 2 先令，517%[298]。1770 年，英国的工资约为印度的 6 倍，劳动生产率却只是印度的两到三倍。按表 10，英国的劳动生产率是印度的 250%，单位劳动成本是 240%，英国贵得多 [298]。

此后机器出现了。Cuenca Esteban 估计，1770/4—1820/4 年间，棉纺织品出口的实际价格下降到 1/6.53。Broadberry 与 Gupta 据此说，“到 1820 年，由于英国的生产率提高到 6.53 倍，并假定印度停滞，英国的生产率上升到印度水平的 1625%”。这时英国的工资已经回落到印度水平的 517% 左右，单位劳动成本于是低于印度，517/1625 = 32%[298]。结果在印度很快就看得见。孟加拉输往英国的棉布，1790—1799 年每年 78.7 万匹，1830—1839 年只有 6,000 匹；全印度输往英国的，从 220 万匹降到 27.1 万匹 [298]。“1818 年，达卡的商馆关闭了。促使董事会在 1818 年放弃它的，不是运费，也不是保护性关税，而是英国同类棉制品价格的大幅下降”，孟加拉的细布越来越失去市场（Broadberry 与 Gupta 引 Mitra）[298]。

印度本身的市场守得更久，因为运输成本一直到 1860 年代都给了印度生产者在本国市场上的优势 [298]。按表 4，印度的棉布消费 1831—1835 年是 3.75 亿磅，英国货占 3.9%。1856—1860 年是 4.55 亿磅，英国货占 35.3%；1880—1881 年是 6 亿磅，占 58.4%[298]。按 Twomey 的估计，印度虽然从 1830 年前后成为棉布的净进口国，供应本国市场的手工业生产却只是在 1850 年以后才下降 [298]。英国机器打败印度手工业的速度，取决于两国的工资、机器的生产率、原棉的价格与运费；印度在第一次全球化中的位置见第 24 章。

例 21.4　单位劳动成本与全要素生产率

（1）按式 (21.2) 与表 10 的数字，算 1770 年与 1820 年英国的单位劳动成本（印度 = 100）。（2）1770 年英国的劳动生产率是印度的 250%，此后提高到 6.53 倍，1820 年应是多少？Broadberry 与 Gupta 印的是 1625%，差在哪里？（3）表 13 的原棉价格之比，1770 年是 320，1820 年是 127；离岸价格之比是 200 与 43。取 $\theta = 0.5$，按式 (21.2) 的第二式，两年的全要素生产率之比各是多少？（4）约 1680 年，工资之比 400，原棉 182，离岸价格 200。1680—1820 年，英国全要素生产率对印度的优势每年扩大多少？

解　（1）600/250 = 240%；517/1625 = 31.8%，表 10 印作 32。（2）250×6.53 = 1,632.5%；1625 是 250×6.5，大概是把 6.53 写成了 6.5。（3）1770 年：$\sqrt{600 \times 320} = 438$，438/200 = 2.19，即 219；1820 年：$\sqrt{517 \times 127} = 256.2$，256.2/43 = 5.96，即 596。与表 13 一致。（4）1680 年：$\sqrt{400 \times 182} = 270$，270/200 = 1.35，即 135。ln(596/135)/140 = 1.06%。这正是 Broadberry 与 Gupta 脚注 8 说的每年 1.06%，脚注把时期印作“1680—1770”，按表算应是 1680—1820 年；1680—1770 年只有 ln(219/135)/90 = 0.54%。

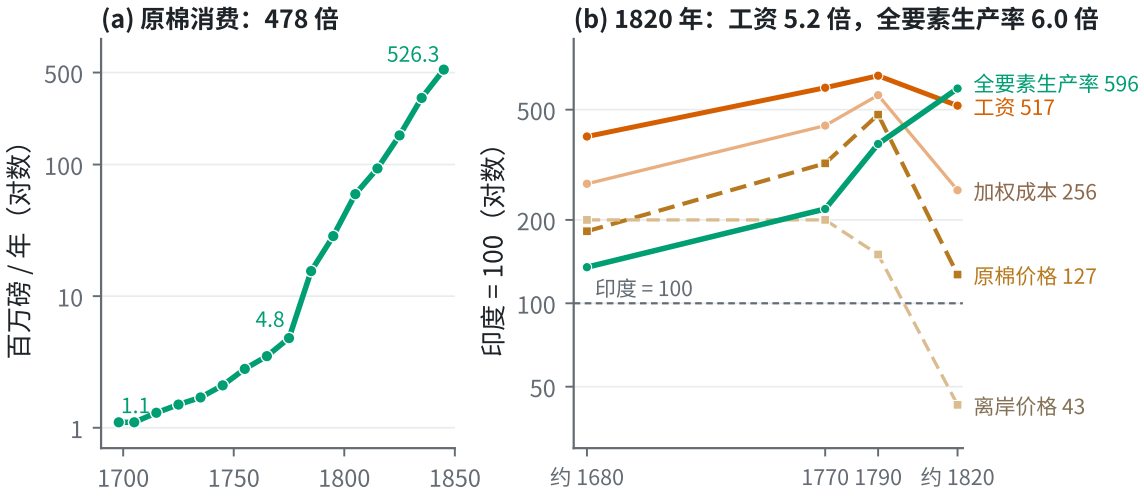


图 21.4　英国棉纺织业的崛起。(a) 看原棉消费量涨了多少倍：英国每年的原棉消费量（每十年平均，百万磅），纵轴为对数刻度。(b) 看英国的成本优势从哪里来：英国对印度的工资、原棉价格、两者的加权成本、离岸价格与全要素生产率（印度 = 100），约 1680、1770、1790、1820 年，纵轴为对数刻度；虚线是 100，即与印度相同。数据：Broadberry 与 Gupta（2005）表 1 与表 13。

21.6　数据检验与反例

马尔萨斯写书时，英格兰正在离开他描述的经济。可在此前的几百年里，他的模型对不对？英格兰 1250—1860 年的数据能回答这个问题，也能看出模型从什么时候开始不再适用。

收入与人口的边界按式 (11.2)，技术与土地不变时，人均收入对人口的弹性是 $-\alpha$，也就是说，人口增加 1%，人均收入下降 α%。Clark 的十年数据给出了英格兰的人口与人均实际国民净收入，也给出了地租与工资收入，由此可以算出土地的份额，α = 地租 /(地租 + 工资收入)[21]。1250—1630 年，α 平均是 0.235，在 0.163 与 0.314 之间。这是用整个经济的地租与工资收入算出的份额，比第 11 章只看农业时取的土地份额（0.405）小。

图 21.5(a) 把每个十年画成一个点。1250—1630 年的 39 个十年排成一条向下的线。用对数人均实际国民净收入对对数人口回归，斜率是 −0.72，$R^2 = 0.88$。斜率的 95% 置信区间（按 Newey–West 方法，滞后三期）为 −0.83 到 −0.60。农业实际工资的斜率更陡，是 −1.17[21]。方向与模型一致，幅度却是土地份额的三倍。

原因可能有三个。第一，模型假定技术不变，而 1250—1630 年的技术、气候与疾病环境都在变。如果人口多的时期正好也是收成坏的时期，回归就会夸大弹性。第二，Clark 的收入从工资与地租算起，再用生活费用指数平减。如果这个指数以食物为主，人口多时粮价高，平减以后的收入就下降得更多。第三，土地与劳动之间的替代弹性可能小于 1，人多时土地的份额本身就会上升。Clark 的数据确实如此，1250—1630 年，土地份额与对数人口的相关系数是 0.53。

换用 Broadberry 等人的产出数据，1270—1630 年的斜率只有 −0.28（95% 置信区间 −0.50 到 −0.05，$R^2 = 0.36$），正好在土地份额附近 [22, 91]。哪一套数据更接近事实，决定了马尔萨斯模型在中世纪的英格兰是“对了方向”还是“完全对”。

1640 年以后，这条线断了。1640—1790 年，斜率变成 +0.45；1800—1860 年是 +0.46，$R^2 = 0.995$，人口与人均收入一起增长 [21]。马尔萨斯的边界在 17 世纪中叶以后开始向外移动，在 19 世纪移动得越来越快。

全要素生产率土地不变时，由 $y = \tilde{A}(X/L)^{\alpha}$，全要素生产率的增长率是

$$\Delta \ln \tilde{A} = \Delta \ln y + \alpha \, \Delta \ln L,$$

人均收入的增长加上人口增长被土地报酬递减吃掉的部分。模型里只有土地与劳动，资本积累的贡献也算进了 $\tilde{A}$，所以这里的全要素生产率一般比按资本、劳动与土地三种要素算的大（增长核算见第 40 章）。计算时逐个十年取前后两个十年的平均 α，再按年平均。1250—1640 年，全要素生产率每年变化 −0.04%，人均收入每年 −0.06%，人口每年 +0.09%。1640—1800 年，全要素生产率每年增长 0.25%，人均收入 0.18%，人口 0.32%。1800—1860 年，全要素生产率每年增长 0.80%，人均收入 0.61%，人口 1.29%[21]。

土地的份额在 1600 年代最高，此后下降，1780 年代以后下降得更快。1250 年代是 0.284，1600 年代 0.314，1700 年代 0.252；1800 年代 0.211，1850 年代 0.109，1860 年代 0.095。

把这些数字放进式 (21.1)。1250—1640 年，g 几乎是零，经济停在马尔萨斯的稳态附近，人口与收入此消彼长。1640—1800 年，g 是正的，可是低于门槛。这时 α 约 0.25，$\alpha n_{\max} = 0.69\%$，人口如果全速增长，仍可能吃掉全部进步。实际上人口每年只增长 0.32%，收入于是增长了。1800—1860 年，全要素生产率每年 0.80%，α 平均 0.149，门槛只有 0.41%。三条出路中的两条（g 提高与 α 下降）同时出现，人口增长再快也吃不掉进步。第三条（β 下降）要到 19 世纪后期的生育率下降才出现。

例 21.5　全要素生产率的核算

（1）1640—1800 年，英格兰的人均实际收入每年增长 0.177%，人口每年增长 0.323%，土地份额平均 0.25。全要素生产率每年增长多少？其中多大比例表现为人均收入的增长？（2）1800—1860 年，人均收入每年增长 0.609%，人口 1.290%，土地份额平均 0.15。再算一遍。（3）1700—1800 年，Clark 的人口增加到 1.651 倍。如果技术不变、$\alpha = 0.25$，人均收入应变为多少？实际上，人均实际国民净收入从 58.97 升到 69.63，农业实际工资从 70.09 降到 67.34。这说明什么？

解　（1）$0.177 + 0.25 \times 0.323 = 0.258\%$；$0.177/0.258 = 69\%$。（逐个十年按变化的 α 算是 0.253%。）（2）$0.609 + 0.15 \times 1.290 = 0.803\%$；$0.609/0.803 = 76\%$。（3）$1.651^{-0.25} = 0.882$，人均收入应下降 11.8%。实际上人均收入增加了 18.1%，全要素生产率的进步不只抵消了人口的增长。可是农业工资下降了 3.9%，建筑业的非熟练工与工匠的实际工资也分别从 58.17 降到 56.87、从 60.83 降到 55.90。马尔萨斯说国家财富的增长没有改善劳动贫民的处境，到 1800 年为止，按工资看是对的。增加的收入更多地落到了资本上：按 Clark 的数字，工资收入在国民净收入里的份额从 1700 年代的 0.571 降到 1800 年代的 0.535，地租的份额从 0.193 降到 0.143，其余（资本等的收入）从 0.237 升到 0.322。1800—1850 年，农业、非熟练工与工匠的实际工资才分别增加 45.9%、62.2% 与 63.2%。

常见误区：马尔萨斯在 1798 年就错了，所以他的模型没有用

马尔萨斯写书的时候，英格兰正在离开他描述的经济，这是事实。可是他的模型解释了此前几百年的英格兰：1250—1630 年，人均收入与人口此消彼长，弹性是负的；全要素生产率几乎不增长。连他对穷人的判断，到 1800 年为止也是对的：1700—1800 年人均收入增加了，农业工资却没有。式 (21.1) 说明，模型并不排斥增长：只要全要素生产率增长快过土地份额乘以人口增长的上限，收入就会增长；模型错的是一个隐含的假定，即技术进步永远像中世纪那样慢、土地永远那样重要。

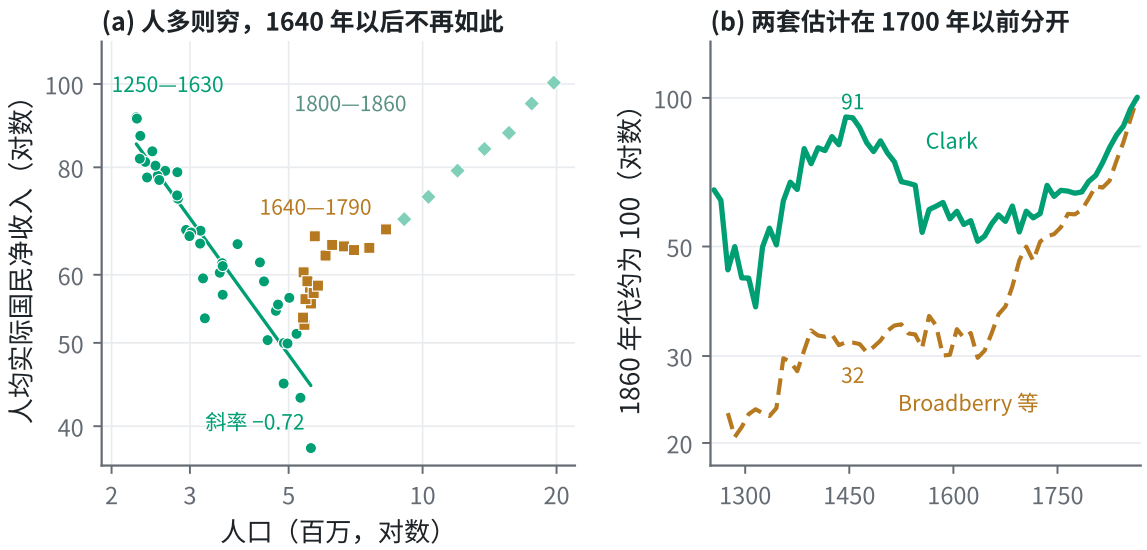


图 21.5　英格兰的马尔萨斯边界，1250—1860 年。(a) 看三团点的斜率：每个十年一个点，横轴是人口（百万），纵轴是 Clark 的人均实际国民净收入指数（1860 年代约为 100），两轴都是对数刻度；直线是 1250—1630 年的回归线，斜率 −0.72。(b) 看两套估计在哪里分开：Clark 的人均实际国民净收入（实线）与 Broadberry 等人的人均实际 GDP（褐色虚线，十年平均，1860 年代 = 100）。数据：Clark 的十年数据（Clark 2010 及其工作簿）；英格兰银行《千年宏观数据》表 A21（Broadberry 等 2015）；回归与十年平均由本书计算。

常见误区：分流是 1800 年以后才开始的

按工资，伦敦与阿姆斯特丹的劳动者在 18 世纪中叶已经比北京、苏州与广州的劳动者富得多，福利比率是后者的三倍左右（2.9—3.6 倍）；按产出，即使用对江南较高的估计，荷兰的人均 GDP 1750 年也已经比长江三角洲高 42%。工业革命扩大了差距，不是创造了差距。另一方面，分流起初并不是“欧洲与亚洲”的分流：1750 年代米兰的福利比率（1.34）与北京（1.35）几乎相同，莱比锡（1.65）也不到伦敦的一半。最早分开的是英格兰与低地国家同其他所有地区。

深入一步（初读可跳过）：版本与史料的出入

四本书。Pomeranz（2000）、Allen（2009）、Mokyr（2009）与 Clark（2007）都没能取得，书中的论点，本章据 EH.Net 的四篇书评转述：Lal（2000）、Leunig（2011）、Harley（2010）与 Margo（2008）。正文在每本书的论点第一次出现时注明据哪一篇书评，书评引的原文写明是原作者的话。凡引号里的话，或是书评人的概括，或是书评引的原文；书评给出了原文页码的，是 Allen 第 2 页、Mokyr 第 478 页、Clark 第 8 页、Pomeranz 第 200 页，Leunig 引的“独一无二地有利可图”没有页码。Harley 书评的标题栏把 Mokyr 的书印作“Princeton: Princeton University Press, 2010”，同时给出的 ISBN 978-0-300-12455-2 却是耶鲁大学出版社的号码；本章按通常的引法记为耶鲁大学出版社 2009 年版，没有核对原书 [292]。

工作论文与正式发表的版本。Allen 等人（2009）是 2011 年《经济史评论》论文的工作论文版本；Broadberry、Guan 与 Li（2017）是 2018 年《经济史杂志》论文的工作论文版本；Broadberry

与 Gupta（2005）是 2009 年《经济史评论》论文的会议版本；Humphries 与 Schneider 的论文据作者在牛津大学档案库里的录用稿（无印刷页码），他们 2019 年的回应与 Allen 2018 年的答辩据牛津的工作论文；Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2002）是 2005 年《美国经济评论》论文的工作论文版本（© 2002 by Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson，短引）。本章的页码与表号都按这些版本。

Broadberry 与 Gupta 的表。表 10 的生产率 1625 是 250×6.5，不是正文说的 6.53 倍（例 21.4）；脚注 8 的时期“1680—1770”按表 13 应是 1680—1820 年。式 (1) 的说明写的是“星号表示作为计价标准的国家，这里是英国”，式 (2) 却说“星号表示外国，这里取为印度”；表 10 与表 13 都以印度 = 100，本章按表的方向，把星号统一为印度 [298]。表 13 的离岸价格之比，1770 年以前据 Chaudhuri 的东印度公司加价率，“我们假定最初的离岸价格之比是 200”[298]，此后据 Cuenca Esteban 的出口价格指数推算，假定印度的价格不变；全要素生产率的数字因此依赖这些假定。

Humphries 与 Schneider 的附录。1760—1769 年的福利比率印作 0.97，按印出的日工资与篮子费用算是 3.19/3.31 = 0.96，大概是用未四舍五入的数算的；这个十年只有 26 个观测 [299]。

两种国际元。Broadberry、Guan 与 Li 的数字按 1990 年国际元（Maddison 原来的单位），Maddison 数据库 2023 年版按 2011 年国际元。本章只在同一个来源内部比较水平：中国对英国的比率用前者，六个经济体的长序列用后者。

没有取得的。Li 与 van Zanden（2012）关于长江三角洲与荷兰的比较，本章据 Broadberry、Guan 与 Li 的转述；Broadberry 等人关于英格兰的书只用了英格兰银行转载的数据；Perkins（1969）与 Pomeranz（2011）据 Broadberry 等人的转述；O’Brien 等人（1991）据 Broadberry 与 Gupta 的转述，Engerman（1972）与 O’Brien（1982）据 Acemoglu 等人的转述，Muldrew 关于手工纺纱人数的估计据 Humphries 与 Schneider 的转述，Wright（1899）据 Allen 的转述。

21.7　今天还剩什么

大分流之争没有结论。它提出的问题，在后面的许多章里还会出现。

增长从哪里来。土地一旦不再要紧，增长的问题就只剩下一个，g 从哪里来。式 (21.1) 里，$\alpha\to0$、$\beta\to0$ 时，土地从模型里消失，收入每代增长 g。索洛模型把增长分成资本积累与技术进步，技术进步是外生的，模型不解释它从哪里来（第 40 章）。内生增长理论问的正是 Mokyr 的问题，知识怎样积累（第 56 章）。

人口转变。今天许多国家面对的是相反的问题。第三条出路，β 下降，要到 19 世纪后期才出现。如今许多国家的生育率已经低于更替水平，人口减少，劳动变得稀缺（第 79 章）。

发展与赶超。马尔萨斯给中国设想的路，后来成了东亚的路。他说，中国靠劳动者之多、劳动之便宜，可以制造数量极大的制成品向外国出售。两百年后，20 世纪的东亚经济在很大程度上走的是这条路（第 42 章）。Allen 的问题也可以反过来问：工资低的国家为什么要用发达国家为高工资设计的技术？穷国怎样起飞，是第 41 章的问题。

去工业化。英国的机器打败了印度的手工棉纺织业，这是第一次全球化中边缘国家经历的一部分（第 24 章）。

分配。1700—1800 年英格兰的人均收入增加了，工资却没有。工业化的成果怎样分配，是下一章马克思的问题（第 22 章），也是今天不平等之争的起点（第 71 章）。

数字。本章的许多争论，最后都落在数字上。英格兰有 Clark 与 Broadberry 等人的两套数字，中国有工资与产出两种比较，纺纱工每天工作几小时，没有人记下来。宏观数据有多可靠，是第 81 章的问题。

本章要点

- 马尔萨斯（1798）：人口在不受抑制时按几何级数增长，生活资料按算术级数增长；预防性抑制与积极性抑制把人口压回来；财富的增长如果主要来自制造业而不是土地，就改善不了劳动贫民的处境。式 (21.1) 把第 11 章的模型推广为 $z_{t+1} = (1 - \alpha\beta)z_t + g$：技术进步只把收入推上一个平台 $z^* = g/(\alpha\beta)$，此后都变成人口。
- 三条出路：g 提高（知识、诱致性发明）、α 下降（煤、新大陆、工业）、β 下降（晚婚少生）。全要素生产率增长快过 $\alpha n_{\max}$，人口增长再快也吃不掉进步。
- 起飞很慢：英国的人均 GDP 1700—1820 年每年增长 0.26%，1820—1870 年 1.13%；原棉消费从 1700 年代的 110 万磅增加到 1840 年代的 5.263 亿磅。1820 年以前的数字都是估计，Clark 与 Broadberry 等人的英格兰在 1700 年以前相差很大。
- 分流从什么时候开始：Pomeranz 说 1750 年江南与英格兰相似；Allen 等人的福利比率显示，18 世纪中叶伦敦是北京的三倍，中国的城市与意大利并列最后；Broadberry、Guan 与 Li 的产出显示，即使按对江南较低的估计，1700 年江南还是欧洲领先国家的 93%，即使按较高的估计，1750 年荷兰也领先 42%，1770 年领先 90%。
- 为什么是英国：Allen 的高工资与便宜的能源，Pomeranz 的煤与殖民地，Mokyr 的工业启蒙，Clark 的文化与人口，Acemoglu 等人的大西洋贸易与制度。每一种都有最强的论据，也都有未回答的批评（表 21.1）；纺纱工的工资之争说明，关键的数字至今没有定论。
- 印度：1770 年英国棉纺织业的工资是印度的 6 倍，单位劳动成本是 240%；1820 年生产率是印度的 1625%，单位劳动成本降到 32%。孟加拉输往英国的棉布从每年 78.7 万匹降到 6,000 匹。
- 英格兰的数据：1250—1630 年人均收入对人口的弹性是 −0.72，1800—1860 年是 +0.46；全要素生产率每年 −0.04%、0.25%、0.80%；土地份额从 0.28 降到 0.095。1700—1800 年工资没有上升，1800—1850 年才上升。

自测

1. 一个国家有 1,000 万人，人口每 25 年翻一番；食物现在够 1,000 万人吃，每 25 年增加够 1,000 万人吃的一份。100 年后，人口是多少？食物够多少人吃？差多少？
2. 设 $\alpha = 0.2$，$\beta = 0.5$，全要素生产率每年增长 0.4%，一代 30 年。按式 (21.1)，平台 z^* 是多少？收入是稳态的多少倍？到了平台，人口每年增长多少？离平台的差距多少代减半？
3. 一个劳动者一年挣 30 两，一个成年人一年仅够糊口的篮子值 8 两。按 Allen 等人的做法（三个篮子，再加 5% 房租），他的福利比率是多少？
4. 英国的工资是外国的 400%，劳动生产率是 200%。单位劳动成本是多少？如果工资不变，生产率要提高到外国的多少，英国的单位劳动成本才低于外国？提高到 500% 时是多少？
5. 某个时期人均收入每年增长 0.3%，人口每年增长 0.6%，土地份额 0.2。全要素生产率每年增长多少？其中多大比例表现为人均收入的增长？
6. 技术与土地不变，人口增加到 1.5 倍，$\alpha = 0.3$。人均收入变为多少？如果实际上人均收入没有变，全要素生产率提高了多少？

自测提示与答案

1. 人口 $1{,}000 \times 2^4 = 16{,}000$ 万；食物够 $1{,}000 + 4 \times 1{,}000 = 5{,}000$ 万人；差 11,000 万人。
2. $g = 30 \times 0.4\% = 0.12$，$z^* = 0.12/(0.2 \times 0.5) = 1.2$，$e^{1.2} = 3.32$ 倍；人口每代增长 $\beta z^* = 0.6$，每年 2%；差距每代乘以 $1 - 0.1 = 0.9$，减半要 $\ln 0.5 / \ln 0.9 = 6.58$ 代。
3. 家庭预算 $8 \times 3 \times 1.05 = 25.2$ 两，福利比率 $30/25.2 = 1.19$。
4. $400/200 = 200\%$；生产率超过 400%；500% 时是 $400/500 = 80\%$。
5. $0.3 + 0.2 \times 0.6 = 0.42\%$；$0.3/0.42 = 71.4\%$。
6. $1.5^{-0.3} = 0.885$，下降 11.5%；全要素生产率提高了 $1.5^{0.3} - 1 = 12.9\%$。

马尔萨斯的那笔账没有兑现。此后五十年，英格兰的人口增长得比以往任何时候都快，人均收入也涨了。可是他对劳动贫民的判断，一时还没有落空。英格兰的人均收入在 18 世纪就在增长，工资却没有；按 Clark 的数字，工资要到 1800 年以后才上升。马尔萨斯说劳动贫民挤在制造业里，住在狭窄而不卫生的屋子里。半个世纪以后，有人从同一个工厂制度里看到的不是马尔萨斯的人口规律，而是资本积累的规律。增长的果实落到了谁手里？下一章讲马克思的回答。

第 22 章

马克思：积累、危机与再生产图式

核心问题

资本积累为什么会周期性地陷入危机？

学完本章，你应能

- 概括《资本论》关于资本积累、利润率与危机的论证；
- 读懂第二卷（1885）的简单再生产与扩大再生产图式，并与部门核算对照；
- 区分马克思危机理论的几种解读（比例失调、需求不足、利润率下降）；
- 指出这一传统怎样影响了卡莱茨基与计划经济的核算。

需要用到 第 20 章 萨伊定律与普遍过剩之争；第 2 章 国民核算与恒等式

1857 年 11 月 12 日，财政部从唐宁街给英格兰银行送去一封信，准许它超出法律规定的限额发行银行券 [310]。英镑当时可以按固定的价格兑换黄金，英格兰银行的银行券就是英镑的纸币。这一天，英格兰银行办存款与放款的银行部只剩 58.1 万英镑的准备金，八天前还有 370.6 万英镑 [310]。准备金是银行部手里随时可以拿来应付提款的银行券与铸币。

三个星期后，汉堡的英国领事写信回国，说的是另一种情形：“汉堡银行并不缺白银。银行地窖里的白银，其实比以往任何时候都多，可是信任完全丧失，持有白银的人不肯把它拿出来。”[310] 汉堡的通货全是金属 [310]。在替北欧商人担保票据的汉堡与伦敦商号里，汉堡受的打击最重 [310]。伦敦缺的是准备金，汉堡不缺白银，危机却一样来了。

马克思（Karl Marx，1818—1883）这时住在伦敦。他的经济学研究，直到 1850 年才在伦敦重新开始。到 1859 年 1 月，他给《纽约论坛报》（*New-York Tribune*）写稿已有八年，其中很大一部分写的是英国与欧洲大陆上引人注目的经济事件 [303]。后来，他在《资本论》第一卷里提醒读者：“人们会记得，1857 年来了一场大危机，工业周期就是周期性地以这样的危机告终的。”[305]

议会的特别委员会在 1858 年给这场危机下了结论。它拿北欧几个像汉堡那样通货全是金属的地方作对照，说那里的灾难“真正根源是商业信用的过度扩张”。这也印证了“没有哪一种通货制度，能使一个商业社会免于它自己的轻率所带来的后果”[310]。马克思不这样看。在他看来，经济学家把信用的扩张与收缩当成了工业周期的原因，其实那只是周期变化的一个症状 [305]。

上一章留下的问题是，工业化的果实落到了谁手里。马克思的回答把分配与危机连在一起。资本家把利润投回生产，财富在一极积累，失业的工人在另一极压着工资，积累本身又一

次次撞上危机。资本积累为什么会周期性地陷入危机？答案要从 1857 年秋天大西洋两岸的票据说起。

22.1　当时的世界

危机先在美国爆发。伦敦的金融记者埃文斯（David Morier Evans，1819—1874）1859 年出版了这场危机的历史 [310, 311]。按他的记述，俄亥俄人寿信托公司是一家老牌的、受人尊敬的公司，它停止支付，发出了普遍恐慌的第一个信号 [310]。9 月 25 日到 29 日，宾夕法尼亚、马里兰、弗吉尼亚与罗得岛有 150 家银行停止用金银兑付。美国与加拿大在这场危机里倒闭的商号，估计有 5,123 家 [310]。

危机经由票据传到英国与北欧。这些票据多是**汇票**，一张书面的命令，请另一地的付款人在约定的日期付一笔钱。北欧的商人买货，靠汉堡的商号在他们的汇票上签字承兑，答应到期付款，也就是借用汉堡的信用 [310]。美国的危机使北欧的货卖不出去，替他们承兑的汉堡与伦敦商号，突然要自己拿钱兑付这些汇票 [310]。

英国的银行接连倒闭。10 月 27 日，利物浦自治市银行倒闭。11 月 9 日，有 98 家分行的苏格兰西部银行倒闭，它的实收资本是 150 万英镑，存款有 500 万英镑。11 月 17 日，伍尔弗汉普顿与斯塔福德郡银行倒闭，恐慌扩散到产铁区，那里停工的工厂原来雇着 3 万人 [310]。

英格兰银行一路提高它的**贴现率**（Bank Rate）。贴现，就是在票据到期以前把它买下来，按年率扣掉利息。10 月 8 日，贴现率从 5.5% 提到 6%，此后又提了四次，11 月 12 日到了 10%[91]。市场上三个月优质票据的贴现率，11 月平均将近 10%[91]。按当时的银行法，英格兰银行发行银行券有一个法定的限额。特别委员会后来写道：“没有行政当局出面干预，英格兰银行的董事们根本无权超过法律规定的限额发行。”[310] 这套制度是第 23 章的题目。准备金快要耗尽的那一天，财政部的信来了。

工厂与工人跟着受害。铸铁工人工会的会员里，1857 年 9 月有 8.1% 失业，11 月是 13.6%，到 1858 年 5 月升到 20.6%[91, 324]。棉纺厂每周消耗的原棉，11 月比 9 月少了 55%[91, 324]。图 22.1 可以叫作 1857 年的心电图，左边是贴现率的阶梯，右边是失业与原棉的消耗。

危机来得快，退得也快。12 月 24 日起，英格兰银行六次降息，1858 年 2 月 11 日降到 3%[91]。市场贴现率 2 月平均 2.5%，失业却还要再涨三个月 [91, 324]。从 9 月底美国的银行停兑算起，不到半年，英格兰银行的贴现率就回到了 3%，比危机以前的 5.5% 还低。

《资本论》第一卷 1867 年出版。第二、三卷是马克思去世以后，由恩格斯（Friedrich Engels，1820—1895）按手稿编成的，1885 年与 1894 年出版 [306, 308]。委员会说，危机的原因在商人的轻率。马克思要在生产里面找原因。利润从哪里来，积累怎样进行，积累又为什么会停下来？

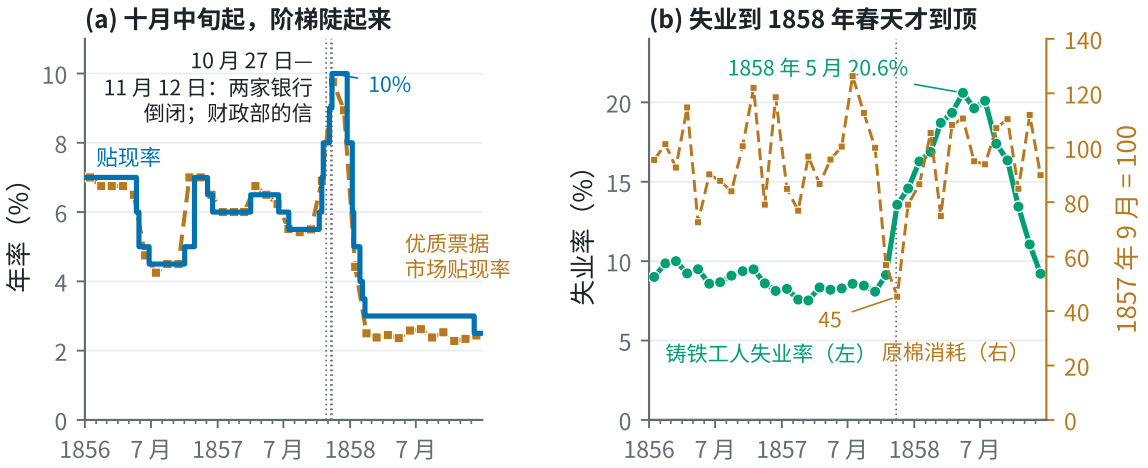


图 22.1　1857 年的心电图，1856—1858 年。(a) 看阶梯什么时候陡起来：英格兰银行贴现率（实线，按 D1 表的调整日期画成阶梯）与三个月优质票据的市场贴现率（虚线，月平均；1857 年 6 月以前据 Overend, Gurney 的报价，以后据《经济学人》的银行票据报价），竖线是 10 月 27 日利物浦自治市银行、11 月 9 日苏格兰西部银行倒闭与 11 月 12 日财政部的信。(b) 看失业在什么时候到顶：铸铁工人工会的失业率（实线，左轴）与每周消耗的原棉（虚线，右轴，1857 年 9 月 = 100；工作簿没有给出单位，所以只看相对变化）。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 D1、M9、M2（失业率与原棉据 Klovland 1998）。

22.2　积累与产业后备军

要在生产里找危机，先得说清楚利润从哪里来。马克思的出发点是劳动价值论。一件商品的价值量，由生产它的社会必要劳动时间决定 [304]。一个工人一天创造的价值，可以多于一天的工资，多出来的部分归了资本家。

资本家预付的资本分成两部分。买机器与原料的那部分，在生产中只把自己的价值转移到产品上，大小不变，马克思称之为**不变资本**（konstantes Kapital），记作 c[304]。买劳动力的那部分，工人不但再生产出它的价值，还生产出一个余额，所以叫**可变资本**（variables Kapital），记作 v[304]。这个余额就是**剩余价值**（Mehrwert），记作 m，英译本写作 s。一件产品的价值于是分成三块，$c + v + m$。

剩余价值与可变资本之比 $m' = m/v$，叫**剩余价值率**。马克思的定义带着他的判断，剩余价值率“是劳动力受资本剥削、或者说工人受资本家剥削的程度的准确表现”[304]。资本家记账时看的却不是 m/v，而是利润对全部预付资本的比率 $m/(c+v)$，这就是**利润率**。两者之间隔着一个比例。不变资本与可变资本之比 $q = c/v$，在它反映生产技术的时候，马克思叫作资本的**有机构成** [305]。

三个比率连起来，就是

$$m' = \frac{m}{v}, \qquad q = \frac{c}{v}, \qquad p' = \frac{m}{c+v} = \frac{m'}{1+q}. \tag{22.1}$$

剩余价值率 m' 不变时，有机构成 q 越高，利润率 p' 越低。

对照 · 剩余价值率与利润率

	剩余价值率 $m' = m/v$	利润率 $p' = m/(c+v)$
分母	可变资本，也就是工资	全部预付资本
量的是什么	工人的劳动有多少归了资本家	每一英镑资本带来多少利润
谁看得见	要从价值理论推出来，账上没有这一栏	资本家比较投资时看的就是它
有机构成提高时	可以不变	剩余价值率不变则下降
各行业之间	马克思假定相同	竞争使它趋于平均（第三卷）

一句话 同一笔剩余价值，除以工资是剩余价值率，除以全部资本是利润率，两者之差来自有机构成。

例 22.1　两个部类的利润率

马克思在第二卷里用了这样两组数，单位可以任取。生产生产资料的第 I 部类是 $4000c + 1000v + 1000m$；生产消费资料的第 II 部类，在他的扩大再生产图式（资本家把一部分剩余价值投回生产，第 22.3 节）里是 $1500c + 750v + 750m$[307]。（1）两个部类的剩余价值率、有机构成与利润率各是多少？（2）第 I 部类的工人每天多干一些，使 m 增加到 1,500，c 与 v 不变。三个比率变成多少？

解 （1）第 I 部类：$m' = 1000/1000 = 100\%$，$q = 4000/1000 = 4$，$p' = 1000/5000 = 20\%$。第 II 部类：$m' = 750/750 = 100\%$，$q = 1500/750 = 2$，$p' = 750/2250 = 33.3\%$，也就是 $1/(1+2)$。剩余价值率相同，有机构成低的部类利润率高。（2）$m' = 150\%$，q 仍是 4，$p' = 1500/5000 = 30\% = 1.5/(1+4)$。提高剥削程度可以抵消有机构成的作用，这是第三卷所说的第一种反作用的原因（第 22.4 节）。

资本家拿剩余价值做什么？马克思用一句话概括古典经济学的回答：“积累吧，积累吧！这就是摩西和先知们！”[304] 他接着说，为积累而积累，为生产而生产，古典经济学用这个公式表达了资产阶级时代的历史使命 [304]。竞争逼着每个资本家把利润投回去，买更多的机器与原料，雇更多的工人。

积累越多，资本对劳动的需求却增加得越慢。新增的资本里，买机器与原料的部分越来越大，买劳动力的部分相对越来越小 [305]。于是总有一批工人找不到工作，马克思称之为**产业后备军**。这支后备军管住了工资：“在停滞与中等繁荣的时期，产业后备军压着现役劳动军；在生产过剩与狂热的时期，它又压住现役劳动军的要求。”[305] 繁荣时它被吸收进工厂，危机时又被抛回来。

> **例 22.2　积累与后备军**
>
> 一个经济的资本是 5,000，其中 $c = 4000$，$v = 1000$。设每个工人的工资是 1，v 就是雇用的人数。劳动力原有 1,100 人，每年增长 1%。资本一年积累 10%。这些数是教学假设。(1) 有机构成不变，仍是 4，一年后雇用多少人？后备军，也就是没有被雇用的劳动力，有多少？(2) 资本家改用更多的机器，全部资本的有机构成升到 4.5，结果如何？
>
> **解**　一年后资本是 5,500，劳动力是 1,111。(1) $v = 5500/(1+4) = 1100$，雇用的人数增加 10%，后备军从 100 人减到 11 人。繁荣吸干了后备军，工资要涨。(2) $v = 5500/(1+4.5) = 1000$，资本增加了 10%，雇用的人数却一个也没增加，后备军从 100 人增加到 111 人。积累越是偏向机器，后备军越大。

后备军的涨落连着一个周期。马克思描述，现代工业特有的进程是一个大约十年的周期，中间夹着较小的波动，依次是中等活跃、高压生产、危机与停滞 [305]。由此他写下了“资本主义积累的绝对的、一般的规律”，又马上补了一句，它“像其他一切规律一样，在实现中会因各种各样的情况而有所改变”[305]。规律的内容是两极。一极是财富的积累，同时就是另一极的贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野与精神堕落的积累 [305]。

这套论证把上一章的分配问题变成了一个动态的问题。积累伴随着有机构成的提高，有机构成越高，后备军就越压着工资。十年一次的周期与工人的处境，第 22.6 节要拿数据来查。积累要继续下去，还有一个条件。多生产出来的机器与消费品，得有人买。

22.3　再生产图式

谁来买的问题，马克思从魁奈的表开始回答。他说，魁奈的经济表用几根粗线条说明了，一年的国民产品按价值确定以后，怎样经过流通分配出去，使得在其他条件不变时，简单再生产能够进行 [306]。魁奈的条件是每个阶级付出的等于收到的（第 16 章，式 (16.4)）。马克思把魁奈的三个阶级，换成了生产的两个部类。

这一部分在第二卷里，是恩格斯从手稿里整理出来的。恩格斯说，凡是解释上稍有疑问的句子，宁可一字不改地照原稿印出来 [306]。序言写完于 1885 年 5 月 5 日，这一天是马克思的生日 [306]。

全社会的产品按用途分成两类。第 I 部类生产**生产资料**，它的产品要进入、至少可以进入生产消费。第 II 部类生产**消费资料**，它的产品进入资本家与工人的个人消费 [307]。马克思先看**简单再生产**，资本家把剩余价值全部消费掉，生产年年按同样的规模重复。他的例子是 [307]

$$\begin{aligned} \text{I} \quad & 4000c + 1000v + 1000m = 6000 \ \text{（生产资料）}, \\ \text{II} \quad & 2000c + 500v + 500m = 3000 \ \text{（消费资料）}. \end{aligned}$$

两个部类各自留下自己用得上的东西。第 I 部类的 $4000c$ 本身就是生产资料，在部类内部换掉就行。第 II 部类的 $500v + 500m$ 本身就是消费品，留给本部类的工人与资本家。剩下的要交换。第 I 部类的工人与资本家有 $1000v + 1000m$ 的收入，要买消费品；第 II 部类要换掉 $2000c$ 的机器与原料，要买生产资料。两边正好都是 2,000。

> **直觉：两个部类互相买对方的东西**
>
> 第 I 部类造机器，可工人不能吃机器；第 II 部类造面包，可面包不能当原料。每个部类都有一块产品自己用不上，又缺一块自己造不出来的东西。简单再生产能年年重复，靠的是这两块一样大。第 I 部类卖给第 II 部类的机器，正好等于它从第 II 部类买回来的面包。

把这个条件写出来，再推广到资本家把一部分剩余价值投回生产的**扩大再生产**，就是

$$\begin{aligned} &\text{简单再生产：} && \mathrm{I}(v+m) = \mathrm{II}\,c, \\ &\text{扩大再生产：} && \mathrm{I}(v+\Delta v+m_k) = \mathrm{II}(c+\Delta c). \end{aligned} \tag{22.2}$$

这里 m_k 是资本家消费掉的剩余价值，Δc 与 Δv 是投回生产的部分。扩大再生产时，第 I 部类要多生产一些生产资料，给两个部类追加的不变资本用。所以马克思说，在资本主义生产下，$\mathrm{I}(v+m)$ 不能等于 $\mathrm{II}\,c$，两者不能相抵 [307]。

图式就是一张部门之间的账。用第 2 章的式 (2.1) 来读，9,000 是总产出。c 是中间投入加上机器的磨损，所以 $v+m$ 是扣除了折旧的增加值，相当于国内生产净值。简单再生产时它是 3,000，正好等于第 II 部类的产出，全部用于消费，净投资为零。两个部类之间的收支也像魁奈的表一样相抵，第 I 部类卖给第 II 部类 2,000，又从它那里买回 2,000（第 2.4 节）。图 22.2(a) 画出了这张账。

马克思的扩大再生产从另一组数开始。第 I 部类仍是 $4000c + 1000v + 1000m$，第 II 部类是 $1500c + 750v + 750m$，合计 9,000[307]。第 I 部类的资本家把剩余价值的一半积累起来，其中 400 变成不变资本，100 变成可变资本 [307]。第 II 部类要配合。它原有的加上追加的不变资本，要正好等于第 I 部类的工人与资本家要买的消费品。照这个规则算下去，第一年末的产品是 9,800，此后每年增长 10%（表 22.1）。

按规则算的数，与马克思印出的只差在小数的取舍上，唯一的例外是第四年末的第 II 部类。马克思印作 4,249，按他自己的规则应是 4,259.2。他列出的三项本身没错，错在加法上，所以不影响下一年的数。

> **例 22.3　第一年的交换**
>
> 从马克思扩大再生产的开始一年出发，I $4000c+1000v+1000m$，II $1500c+750v+750m$。第 I 部类积累一半剩余价值，按有机构成 4 把它分成 $\Delta c = 400$ 与 $\Delta v = 100$；第 II 部类

表 22.1　马克思的扩大再生产：印出的数与按规则算的数

	开始	第一年末	第二年末	第三年末	第四年末	第五年末
第 I 部类（马克思）	6,000	6,600	7,260	7,986	8,784	9,662
第 II 部类（马克思）	3,000	3,200	3,520	3,872	4,249	4,686
合计（马克思）	9,000	9,800	10,780	11,858	13,033	14,348
第 I 部类（按规则）	6,000	6,600	7,260	7,986	8,784.6	9,663.1
第 II 部类（按规则）	3,000	3,200	3,520	3,872	4,259.2	4,685.1
合计（按规则）	9,000	9,800	10,780	11,858	13,043.8	14,348.2
合计的增长（%）	—	8.9	10.0	10.0	10.0	10.0

数据来源：马克思（1885）第二卷第二十一章，Untermann 英译本（Kerr，1909）第 596—600 页印出的产品；“按规则”是 `checks/check_ch22.py` 用 NumPy 逐年计算的结果。规则是，第 I 部类积累剩余价值的一半，按 4 : 1 分成 Δc 与 Δv。第 II 部类的 Δc 使式 (22.2) 成立，$\Delta v = \Delta c/2$。两个部类的剩余价值率都是 100%。

> 的有机构成是 2。（1）第 II 部类要追加多少不变资本与可变资本？它的资本家还能消费多少？（2）验证式 (22.2)。（3）下一年的产品是多少？
>
> **解**　（1）第 I 部类的工人与资本家要买的消费品是 $1000v + 100\Delta v + 500m_k = 1600$。第 II 部类要用这 1,600 换回生产资料，它的不变资本要从 1,500 增加到 1,600，$\Delta c = 100$；按有机构成 2，$\Delta v = 50$。它的资本家消费 $750 - 150 = 600$。（2）左边 $1000 + 100 + 500 = 1600$，右边 $1500 + 100 = 1600$。第 I 部类的产品 6,000 也全部卖掉，4400 给自己，1600 给第 II 部类。（3）剩余价值率 100%，下一年 I $4400c + 1100v + 1100m = 6600$，II $1600c + 800v + 800m = 3200$，合计 9,800，与马克思印出的相同 [307]。第二年的交换是 $1100 + 110 + 550 = 1760 = 1600 + 160$。

图式证明，只要比例对，积累可以一年年进行下去，产品全都卖得掉。它没有证明比例一定会对。马克思自己设想过反面的情形。积累几轮以后，第 II 部类的不变资本可能等于甚至大于第 I 部类的 $v + m$。“这就意味着第 II 部类生产过剩，只有通过一场大崩溃才能抵消，崩溃的结果是第 II 部类的一部分资本转到第 I 部类。”[307] 比例由谁来定？在一个没有人统一安排的经济里，靠的是利润率。

再生产图式这样的部门账，今天叫**投入产出表**。把它发展成一套方法的，是里昂惕夫（Wassily Leontief，1906—1999，生年一说 1905），1973 年的诺贝尔经济学奖就颁给了这项工作 [323]。它的来历，第 22.7 节再讲。

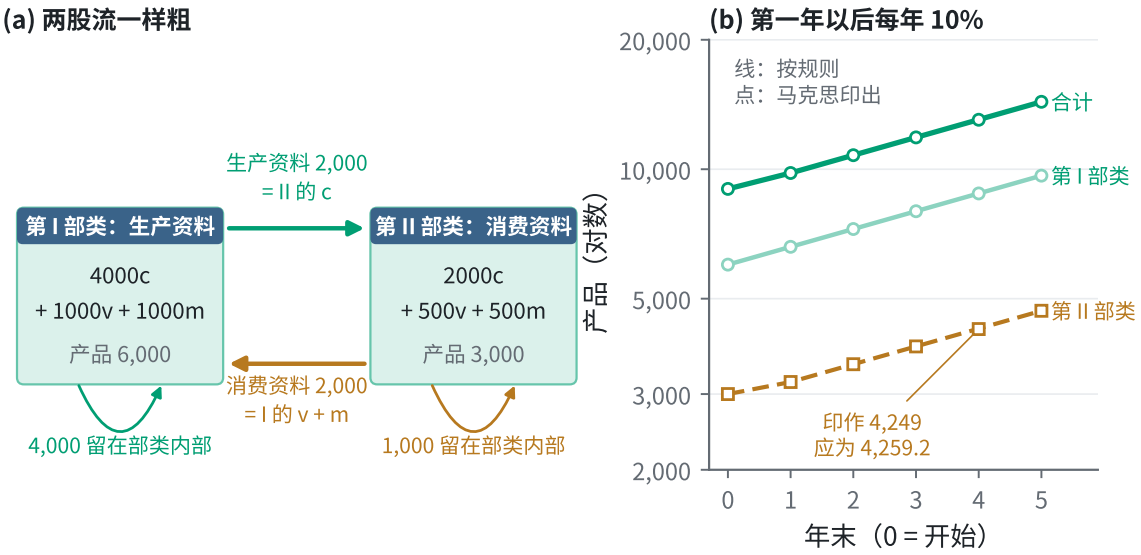


图 22.2　再生产图式。(a) 看两个部类之间的两股流是否一样粗：简单再生产 I $4000c+1000v+1000m$、II $2000c+500v+500m$，第 I 部类的 $v+m$（2,000）换第 II 部类的 c（2,000），各部类内部的流量画成回到自己的箭头。示意图。(b) 看两条线什么时候平行：马克思扩大再生产的产品，纵轴为对数刻度，线是按规则算的数（第 II 部类为虚线），空心点是马克思印出的数；第四年末第 II 部类，马克思印作 4,249，按规则应为 4,259.2，这个笔误在对数刻度上看不出来，所以另加了标注。数据：马克思（1885）第二卷第二十、二十一章，Untermann 英译本（1909）。

对照 · 再生产图式与投入产出表

	再生产图式（马克思）	投入产出表（里昂惕夫）
部门	按产品的用途分两个部类	按产品分几十到几百个行业
记的是什么	价值：c、v 与 m	货币：中间投入、增加值与最终需求
平衡条件	$\mathrm{I}(v+m)=\mathrm{II}\,c$	每个行业的产出等于中间使用加最终使用
数字从哪里来	假设的数，单位可以任取	普查与统计
问什么	积累要顺利进行，需要什么比例	最终需求变了，各行业要生产多少
用在哪里	危机理论的争论	预测与计划，市场经济与计划经济都用

一句话　两者都是一张谁卖给谁的表。图式只分两类，用价值记账，问的是比例；投入产出表分得细，用货币记账，问的是数量。

例 22.4　把简单再生产写成投入产出表

把简单再生产 I $4000c+1000v+1000m$、II $2000c+500v+500m$ 看成两个行业。中间投入只有第 I 部类的产品。每生产 1 单位第 I 部类的产品，要用 $a_{11}=4000/6000$ 单位生产资料；每生产 1 单位第 II 部类的产品，要用 $a_{12}=2000/3000$ 单位。消费品不作中间投入，工资与剩余价值算增加值。（1）最终需求是净投资 0 与消费 3,000。按里昂惕夫的方程 $x=Ax+f$，两个行业的产出是多少？（2）消费需求增加到 3,300，技术不变，两个行业要生产多少？（3）每多 1 单位消费品，全社会要多生产多少生产资料？

解　（1）$A=\begin{pmatrix}2/3 & 2/3\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$f=(0,3000)'$。解 $(I-A)x=f$（`numpy.linalg.solve`）：$x_2=3000$，$x_1=(2/3)\times 3000/(1-2/3)=6000$，正是马克思的两个部类。（2）$x=(6600,3300)'$，两个行业都要多生产 10%。（3）里昂惕夫逆矩阵 $(I-A)^{-1}=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，右上角是 2。每 1 单位消费品，直接要用 2/3 单位生产资料，生产这些生产资料又要用生产资料，合起来是 2 单位。两个行业的增加值率都是 1/3，增加值合计 $2000+1000=3000$，等于最终需求。

22.4　利润率下降的趋势

第三卷第十三章从一张小表开始。设 100 个工人一个星期的工资是 100 英镑 [308]。剩余价值率是 100%，每个星期的剩余价值也是 100 英镑。不变资本从 50 英镑增加到 400 英镑，利润率就从 $66\frac{2}{3}\%$ 降到 20%。马克思说，这个开头假设的序列，“表现了资本主义生产的实际趋势”[308]。在他看来，有机构成的提高只是社会劳动生产力不断发展的另一种表现 [308]。生产力越高，每个工人推动的机器与原料越多，有机构成就越高，利润率于是下降。

例 22.5　第三卷的表

马克思的表里，$v=100$，$m=100$，c 依次是 50、100、200、300、400[308]。（1）按式 (22.1) 算出五个利润率。（2）设这 100 个工人一个星期创造的价值 $v+m=200$ 不变，即使工资降到零，利润率最高是多少？$c=400$ 时呢？

解　（1）$p'=100/150=66\frac{2}{3}\%$，$100/200=50\%$，$100/300=33\frac{1}{3}\%$，$100/400=25\%$，$100/500=20\%$。（2）$p'=m/(c+v)<(v+m)/c$。工资为零时，$m=200$，$p'=200/c$；$c=400$ 时最高是 50%。所以有机构成一直提高，剩余价值率再高，利润率也会被压下去。这是利润率下降论最有力的形式。

利润率既然有下降的趋势，马克思就要解释它为什么没有降得更多、更快 [308]。他列出六种起反作用的原因。第一是提高劳动的剥削程度，第二是把工资压到劳动力的价值以下，第

三是使不变资本的要素变得便宜。其余三种是相对过剩人口、对外贸易与股份资本的增加[308]。这些原因使下降成不了一条铁律，只给了它一种趋势的性格 [308]。

在第十五章，马克思把这对矛盾同危机连在一起。这一章有一句常被引用的话：“资本主义生产的真正限制是资本自身。”[308] 资本家为了利润而积累，积累提高了有机构成，有机构成又压低了利润率。按这条思路，利润率降下来，积累就会停顿；危机中资本贬值、工人失业，又替下一轮积累清出了地方。

> **深入一步（初读可跳过）：第一卷与第三卷：转形问题**
>
> 第一卷假定商品按价值交换。可是各行业的有机构成不同，剩余价值率相同，利润率就不同，例 22.1 的两个部类是 20% 与 33.3%。竞争会让资本流向利润率高的行业，利润率趋于平均。第三卷因此让商品按**生产价格**出售，生产价格是成本加上平均利润，它一般不等于价值。
>
> 庞巴维克（Eugen von Böhm-Bawerk，1851—1914）1896 年抓住了这一点。庞巴维克的结论是，“第三卷否定了第一卷”，平均利润率与生产价格的理论，同价值理论不相容 [316]。从价值到价格怎样换算，后来叫**转形问题**，争论一直没有停。利润率下降论与再生产图式却不依赖它，两者都可以直接用价格与实物量来写，例 22.7 就是这样做的。
>
> 马克思自己的回答在第三卷第九章。就整个社会来说，全部商品的生产价格加起来，等于它们的价值加起来 [308]。他也承认，生产资料通常是在市场上买来的，成本里算的是它们的生产价格，而生产价格会偏离价值；他说眼下的研究不必细究这一点 [308]。
>
> 希法亭（Rudolf Hilferding，1877—1941）1904 年替马克思答辩。他说，马克思问的是全部商品的总价值，庞巴维克却责怪马克思没有回答单件商品的价值 [314]。总价格等于总价值，说明全部利润来自生产，不是流通中的加价；总利润也就等于总剩余价值，有了确定的数量 [314]。

22.5　危机的三种读法

马克思谈危机的话，散在三卷的好几章里。他死后，人们从中读出了三种解释（表 22.2）。第一种读法用的，正是马克思自己的图式。

比例失调：杜冈-巴拉诺夫斯基杜冈-巴拉诺夫斯基（Mikhail Tugan-Baranovsky，1865—1919，简称杜冈）是俄国经济学家。他说自己“并不站在马克思剩余价值论的立场上”[313]。他借用的是图式，并且分成三个部类，生产资料、工人的消费品与资本家的消费品。数字是他随意取的，每个部类的生产资料、工资与利润之比都是 2 ： 1 ： 1[313]。资本家把一半利润资本化 [313]。

他的结果出人意料。简单再生产时，总产品 2,880，其中消费品 1,440。积累一年以后，第二年的总产品增加到 3,360，消费品却只有 1,400[313]。消费减少了，第一年的产品在第二年照样全部找到了销路 [313]。他由此断言，资本主义生产为自己创造市场 [313]。社会资本的积累减少了对消费品的需求，同时增加了对商品的总需求 [313]。在这个意义上，“资本主义生产的目的不在消费，而在资本本身的增长”[313]。

表 22.2　马克思危机理论的三种读法

读法	代表	机制	最有力的论据	让步与弱点
比例失调	杜冈-巴拉诺夫斯基（1901）	生产没有计划，部门之间的比例失调，一部分产品卖不出去	他的图式：消费减少，积累照样进行，产品全部卖掉	他承认完全的比例做不到；卢森堡说这只是萨伊的翻版
消费不足	卢森堡（1913）	工人的消费跟不上生产，积累的剩余价值实现不了	马克思第三卷：一切真正危机的最后原因，是群众的贫困与消费受到的限制	马克思第二卷：危机前工资普遍上涨；缺少有支付能力的消费是同义反复
利润率	马克思第三卷	有机构成提高，或者繁荣时工资上涨，利润率下降，积累停下来	第三卷的表；资本自身是真正的限制	置盐定理（第 22.6 节）：实际工资不变时，降低成本的新技术不会降低利润率

数据来源：杜冈-巴拉诺夫斯基（1901）、卢森堡（1913）、马克思（1885，1894）、Nakatani 与 Hagiwara（1997）；见正文。

例 22.6　杜冈的第二年

杜冈的积累图式第一年是，生产资料 840 + 420 + 420 = 1680，工人的消费品 420 + 210 + 210 = 840，资本家的消费品 180 + 90 + 90 = 360，每一项依次是生产资料、工资与利润，合计 2,880[313]。资本家把一半利润投回去，比例仍是 2 : 1 : 1。（1）第二年三个部类各需要多少生产资料与工资？资本家消费多少？（2）它们是否正好买下第一年的产品？（3）第二年的产品是多少？

解　（1）第二年三个部类的生产资料是 980 + 490 + 210 = 1680，工资是 490 + 245 + 105 = 840。资本家消费第一年利润的一半，210 + 105 + 45 = 360[313]。（2）三项正好等于第一年三个部类的产品 1,680、840 与 360，全部卖掉。（3）利润等于工资，第二年的产品是 980 + 490 + 490 = 1960、490 + 245 + 245 = 980、210 + 105 + 105 = 420，合计 3,360；消费品 980 + 420 = 1400，比简单再生产的 1,440 少。和简单再生产（三个部类 1,440、720、720）相比，生产资料多了 240，工人的消费品多了 120，资本家的消费品只有 360，少了一半 [313]。

杜冈的结论是，萨伊、穆勒父子与李嘉图关于生产与需求必然一致的学说，只要社会生产按比例分配，核心是对的，甚至无可争辩 [313]。危机来自比例失调。他回头评判西斯蒙第（第 20 章），承认资本主义用不尽社会已有的生产力，接着说：“在这一点上，西斯蒙第完全正确。但他对这个现象的解释是错的。”剩余产品的唯一原因，不是有效需求的不足，而是社会生产的分配缺乏比例 [313]。西斯蒙第的“不成比例”，在杜冈手里只剩下了部门之间的那一种读法。

他也有让步。完全的比例包含着无法克服的困难 [313]。他甚至设想过计划。社会生产如果有计划地组织起来，主持生产的人完全了解需求，又有权把劳动与资本在部门之间自由转移，那么，“无论社会的消费多么低，商品的供给都不会超过需求”[313]。可是，“在社会生产完全没有计划、商品市场一片无政府状态的情况下，资本积累必然导致危机”[313]。比例失调论最强的地方，是它与图式的算术完全一致。卢森堡的反驳，正对着这一点。

消费不足：卢森堡罗莎·卢森堡（Rosa Luxemburg，1871—1919）1913 年出版了《资本积累论》。问题很简单：“谁来实现积累起来的剩余价值?”[315] 实现，就是把含着剩余价值的商品卖出去，换回货币。卢森堡提醒读者，这是西斯蒙第问过的问题，剩余价值会变成什么，谁来买含着它的商品 [315]。对杜冈，卢森堡毫不客气。他的比例失调论，“说到底不过是萨伊那套陈腐荒谬的说法的翻版”[315]。

卢森堡的答案在资本主义以外。“资本主义的存在与发展，需要非资本主义的生产形式作为它的环境。”[315] 买下那部分剩余产品的，是资本主义以外的生产者。帝国主义于是成了延长资本寿命的一种历史方法。在卢森堡看来，它同时也是让资本最快走到尽头的最可靠的办法 [315]。帝国主义越彻底地毁掉非资本主义的经济，积累脚下的地面就消失得越快 [315]。

这条读法的根据，在第三卷第三十章。马克思在那里先设想，社会只由产业资本家与雇佣工人组成，再撇开信用助长的投机。这样，危机就只能用各部门生产的比例失调，以及资本家的消费与积累的比例失调来解释 [308]。可是实际上，工人的消费能力受工资规律的限制，而且只有能为资本家带来利润时，工人才会被雇用 [308]。接下去是那句有名的话：“一切真正的危机的最后原因，总是群众的贫困与消费受限，而资本主义生产却竭力发展生产力，好像只有社会的绝对的消费能力才是它的界限。”[308]

两种读法挨在同一段话里，消费不足论碰到的反驳也来自马克思。第二卷说，把危机归于缺少有支付能力的消费，“这纯粹是同义反复”[306]。他还说，危机前总有一个时期，工资普遍上涨，工人阶级在年产品里分到更大的份额 [307]。照消费不足论，这本该推迟危机。

利润率：从下降趋势到工资挤压第三种读法把危机放回第三卷，放在利润率上。它有两个版本。长期的版本说，有机构成提高，利润率一个周期比一个周期低，资本的真正限制是它自身（第 22.4 节）。周期的版本用第一卷的后备军与第二卷的那句话。繁荣把后备军吸干了，工资上涨，利润被挤压，积累停下来，失业又把工资压回去。两个版本都不需要工人的消费不足。

对照 · 消费不足论与利润率下降论

	消费不足论	利润率下降论
危机从哪里开始	需求：产品卖不出去，剩余价值实现不了	生产：利润率下降，资本家不再积累
工资的作用	工资太低，消费跟不上	工资上涨或有机构成提高，压低利润
危机前的工资	应当偏低	可以上涨，马克思第二卷正是这样说的
马克思的依据	第三卷第三十章，群众的贫困与消费受限	第三卷第十三至十五章，资本自身是限制
提高工资	缓和危机	使危机来得更早
后来的继承	卢森堡；卡莱茨基的有效需求	利润率的统计研究；置盐定理之争

一句话 两者都从马克思出发。一个说剩余价值卖不出去，一个说剩余价值相对于资本太少。

信用是原因还是症状三种读法都从生产与分配里找危机的根源。委员会找的是另一处，商业信用的过度扩张 [310]。1857 年的汉堡，正好是检验这两种说法的地方。那里没有可以多发的银行券，通货全是金属，信用却照样崩溃了。

案例 · 汉堡 · 1857 · 地窖里的白银

汉堡的大笔交易用**马克银行币**（mark banco）结算。它是汉堡银行账上的记账单位，同阿姆斯特丹的银行货币一样（第 15.2 节），除了少量抵押放款，只以存在银行里的银条为准备 [312]。这里的马克，既不是称金银的重量单位，也不是瑞典铜本位的马克（第 19 章）。德国经济学家维尔特（Max Wirth，1822—1900）在 1858 年出版的《商业危机史》里，记下了汉堡的经过 [312]。

危机到来时，票据失去了信用。埃文斯说，汇票自古就是大宗交易的流通手段，这时公众却只认硬通的白银付款 [310]。11 月 23 日，商人之间的信任据说已完全丧失，只有三四家头等商号的票据，还能按最高的贴现率脱手 [310]。同一天，商人们议定成立一个担保贴现协会，当晚认购了将近 1,400 万马克银行币 [312]。协会经手了约 1,200 万马克银行币的票据，11 月 28 日就停了下来 [312]。

就在这一天，银行家卡尔·海涅（Carl Heine，生卒年未详）在交易所宣布，每个经纪人的票据，他都贴现到 2 万马克银行币为止 [312]。不到一个小时，他手里就收进 100 万马克银行币的票据。经纪人们在交易所里为海涅家欢呼了三次 [312]。第二天，破产又一个接一个 [312]。

> 有人要求延期偿付，并发行 4,000 万马克银行币的强制流通纸币 [312]。市里没有发行强制流通的纸币。11 月 27 日，市议会与市民代表定下另一项措施，开一个临时的放款所，拿货物与可靠的证券作抵押放款 [312]。借款人拿到的不是白银，而是由汉堡市库付款的票据，要自己去换成现钱 [312]。头两个星期，这种票据很难脱手。12 月 15 日以后，它能按 4%—5% 贴现了，商人的汇票却连 10% 也几乎卖不出去 [312]。
> 12 月 6 日，市议会与市民代表决定设立一个资本 1,500 万马克银行币的国家贴现所，其中 1,000 万要向外借白银 [312]。到 12 月 10 日，135 家商号停止支付，其中 65 家已交给债权人管理 [312]。
> 普鲁士政府表示无力提供这笔借款 [312]。维也纳答应了，奥地利国家银行借出 1,000 万马克银行币，年息 6%，1858 年底以前归还 [312]。白银立即装上专列运往汉堡 [312]。委员会说，白银运到以后也没有马上见效。直到汉堡的参议会勉强提议，把它交给一个秘密委员会，凭可靠的担保贷出去，局面才转过来 [310]。12 月 12 日，人们得知主要的商号靠政府的帮助能够履约，恐慌停止了 [310]。借款在 1858 年的圣约翰节（6 月 24 日）前后就还清了 [312]。
> 白银本身并不缺。维尔特说，就在市库的票据很难脱手的那两个星期，汉堡银行的白银据说增加到了 1 亿马克银行币 [312]。维尔特引用的舍夫勒（Albert Schäffle，1831—1903）解释了两国为什么做法不同 [312]。奥地利国家银行要到 1859 年 1 月 1 日才恢复兑付白银，它的银子在借款期间本来闲着，借出去不花成本，没有风险，还能收利息 [312]。普鲁士坚持的原则是，商人既然享有自己的机会，就该自己承担风险；放松了自负其责，就会损害健全经营的支柱，也就是谨慎 [312]。

汉堡的事不支持通货多发造成危机的说法。一个只用白银的城市，危机比伦敦还重。它更接近委员会的另一句话，没有哪一种通货制度能保护商人免受自己轻率的后果。可它也不能直接证明马克思的说法。白银够多，信用照样冻住了，危机里缺的是愿意放款的人。信用是原因还是症状，要看危机以前的利润与工资，这正是下一节的数据要查的。

22.6　数据检验与反例

回到开场的问题，增长的果实落到了谁手里？马克思写书时，英国已经工业化了几十年。他的命题里有三个可以拿数据来查。工业化的成果是否归了资本？周期是否十年一次？利润率是否下降？

恩格斯停顿第 21 章用 Clark 的数字算过，1700—1800 年英格兰的人均收入增加了，工资却没有。马尔萨斯在 1798 年也注意到，比起光荣革命时期，劳动贫民有大得多的一部分在制造业里做工 [275]。工资收入占国民净收入的份额，从 1700 年代的 57% 降到 1800 年代的 54%。地租以外的其余部分，主要是资本的收入，从 24% 升到 32%[21]。可是按同一套数字，1800 年以后工资份额回升，1860 年代是 63%[21]。

Allen（2009）给出了另一幅图。Allen 把工资停滞的那几十年叫作**恩格斯停顿**，名字取自恩格斯描写英国工人阶级状况的那本书 [318]。1780—1840 年，每个工人的产出增加了 46%，Feinstein 的实际工资指数只涨了 12%[318]。18 世纪后期，劳动的份额约为 60%，此后一直下降，到 19 世纪中叶降到一半左右。资本的份额从 20% 升到 40% 以上 [318]。资本的回报率也从 10% 左右升到 20% 以上 [318]。1840—1900 年，情形倒过来，每个工人的产出增加 90%，实际工资增加 123%[318]。

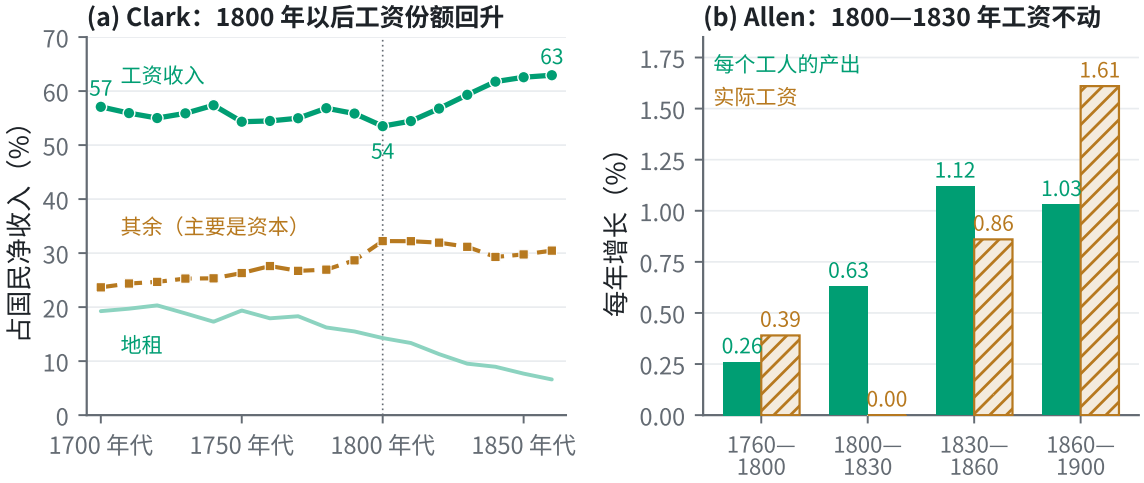


图 22.3　恩格斯停顿的两种量法。(a) 看工资份额在 1800 年以后往哪边走：Clark 的英格兰，按十年计，工资收入、地租与其余部分（主要是资本的收入）占国民净收入的份额。(b) 看两根柱子在哪个时期分开：Allen（2009）表 1，大不列颠每个工人的产出与实际工资每年的增长率（%）。数据：(a) Clark（2010）的工作簿；(b) Allen（2009）。

两套数字在 1800 年以后的方向相反（图 22.3）。分歧落在一个可以检验的问题上。1800 年以后，实际工资跟上了产出没有？Clark 的回答是跟上了，而且跟得更快。按 Allen 的转述，Clark 认为平均实际工资比 Feinstein 说的增长得快，GDP 却比 Crafts 与 Harley 算的增长得慢 [318]。照 Clark 的说法，工业革命的赢家是工人，不是资本家 [318]。

Allen 的回答是没有跟上。在 Allen 看来，Clark 的说法是“令人兴奋的修正”，可是 Clark 的实际工资与 GDP 两个序列，都算不上对已有文献令人信服的改进 [318]。Allen 用的是 Feinstein 的工资，按 14% 提高，使它代表包括自雇者与领薪者在内的所有劳动者 [318]。按 Allen 的增长核算，1800—1830 年全要素生产率每年增长 0.69%，每个工人的产出每年增长 0.63%，实际工资却一点没涨 [318]。这就是恩格斯停顿的核心。两套数字用的是不同的工资与产出序列，单凭份额分不出谁对；判定要回到工资与 GDP 的原始材料，这是第 81 章的题目。

Allen 也拿这段历史对照马克思的预期。马克思相信技术进步偏向节省劳动 [318]。生产率加快以后，收入确实像马克思预料的那样，从工人转到了资本家手里。只是结果并不是不断加深的贫困，因为资本家把多出来的收入投了一部分回去，资本存量增加，生产率的提高终于变成了实际工资的上涨 [318]。Allen 的结论是，19 世纪的头四十年不平等大大加深，

平均实际工资停滞，利润率却翻了一番 [318]。人口增长与技术进步都是不平等加深的必要条件，可是两者的作用，都要经过资本存量的调整这一环。“光有马尔萨斯与马克思是不够的。”[318]

十年一次的周期？周期可以用失业率来量。领失业救济的工会报告的失业率，1855—1913 年有八个高峰，在 1858、1862、1868、1879、1886、1893、1904 与 1908 年 [91, 325]。相邻两个高峰隔 4 到 11 年，平均约 7 年（图 22.4(a)）。周期是有的，却不那么整齐。马克思说的十年，大致符合他自己看到的 1857 年与 1866 年两次危机 [305]。

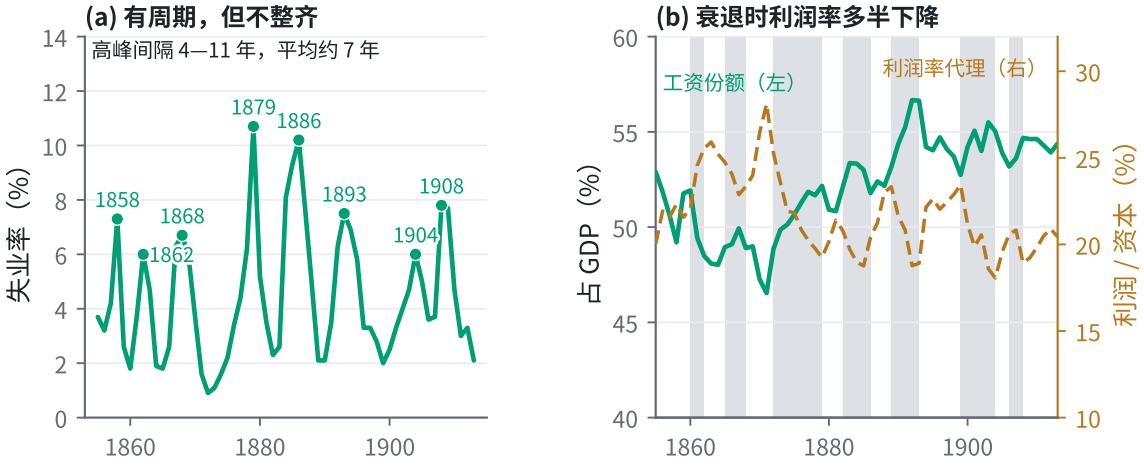


图 22.4　英国，1855—1913 年。(a) 看高峰隔多远：领失业救济的工会报告的失业率，点是用 SciPy 找出的八个高峰（突出程度至少 2 个百分点）。(b) 看两条线在衰退时往哪边走：雇员报酬占 GDP（收入法，按要素成本）的份额（实线，左轴），与利润和自雇收入对非住宅资本存量之比（虚线，右轴，利润率的粗略代理）；浅灰阴影是失业从低谷升到高峰的年份。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A50（Feinstein 1972）、A17（Mitchell 1988）与 A55（Feinstein 与 Pollard 1988）；比率由本书计算。

工人的处境也查得出来。大不列颠的实际工资收入指数（按消费物价折算，1900 年 = 100），1855 年是 56.1，1913 年是 104.2[91]。58 年里涨了 86%，平均每年 1.1%。雇员报酬占 GDP 的份额，1855 年是 52.9%，1913 年是 54.4%[91, 89]。其间 1871 年最低，46.5%；1892 年最高，56.7%。实际工资没有一直下降，工资份额也没有。

利润率降了吗利润率要用资本存量来算。这里拿利润与自雇收入，除以非住宅资本存量的名义值，作为一个粗略的代理 [91, 89, 326]。它在 1855 年约为 20%，1871 年最高，约 28%，1913 年又是约 20%。按十年平均，1865—1874 年是 24%，1875—1884 年降到 20%。此后到 1913 年，它一直在 20% 上下。资本与 GDP 之比没有持续上升，1855—1864 年平均 1.51，1905—1913 年 1.61。

支持与反对利润率下降论的人，都能从这组数里找到根据。1870 年代以后的下降与停滞，支持利润率下降论。资本对产出之比没有持续上升，又说明马克思说的机制，也就是有机构成提高，在这些数里看不清楚。代理指标的口径也粗。利润里混着自雇者的收入，资本按当年价格估值，数据也只到 1913 年。

理论上的挑战来得更直接。置盐信雄（Nobuo Okishio，1927—2003）1961 年证明，实际工资不变时，基本部门里一项降低成本的技术变化，必然提高利润率 [320, 319]。资本家只采用降低成本的技术。Nakatani 与 Hagiwara 的概括是："如果利润率在长期中下降，那一定是因为实际工资率上升了。"[319] 这个结论叫**置盐定理**。Shaikh（1978）与 Alberro & Persky（1979）认为，在竞争的动态过程里，这个定理不一定成立 [321, 322, 319]。

> **例 22.7　置盐定理的一个算例**
>
> 一个只生产一种东西的经济，比如谷物。生产 1 单位谷物，旧技术要用 0.5 单位谷物作种子，1 单位劳动；新技术要用 0.6 单位种子，0.5 单位劳动。实际工资是每单位劳动 0.25 单位谷物。这些数是教学假设。（1）两种技术的利润率各是多少？资本家会不会采用新技术？（2）按价值算，两种技术的有机构成与剩余价值率各是多少？（3）新技术推广以后，实际工资涨到 0.4，利润率是多少？
>
> **解**　（1）每单位谷物的成本，旧技术是 $0.5+0.25\times 1=0.75$，利润率 $1/0.75-1=33.3\%$；新技术是 $0.6+0.25\times 0.5=0.725$，利润率 $1/0.725-1=37.9\%$。新技术在现行工资下更便宜，资本家会采用，利润率上升。（2）一单位谷物的价值是生产它直接与间接耗费的劳动 $\lambda=l/(1-a)$，a 是种子，l 是劳动；旧技术 $\lambda=2$，新技术 $\lambda=1.25$。旧技术 $c=0.5\times 2=1$，$v=0.25\times 2=0.5$，$m=1-0.5=0.5$，$q=2$，$m'=100\%$。新技术 $c=0.75$，$v=0.25\times 0.5\times 1.25=0.156$，$m=0.5-0.156=0.344$，$q=4.8$，$m'=220\%$。有机构成提高了一倍多，剩余价值率也提高了一倍多，因为工人吃的谷物变便宜了。按式 (22.1)，新技术的 $m'/(1+q)$ 也是 37.9%，与（1）相同。（3）成本 $0.6+0.4\times 0.5=0.8$，利润率 $1/0.8-1=25\%$，比旧技术还低。利润率的下降来自工资上涨，不来自技术。

工资挤压利润？周期的版本说，繁荣时工资上涨，挤压利润，于是危机。按工会失业率，1855—1913 年有七次扩张，即失业从高峰降到低谷，也有七次衰退，即从低谷升到高峰（图 22.4(b)）。七次扩张里，利润率代理指标五次上升；七次衰退里，它六次下降。工资份额没有规律，扩张时三次上升，衰退时四次上升 [91, 89]。

利润在衰退时下降，在扩张时回升，这与利润率读法的方向一致。可是年度数据分不清先后。利润下降可以是危机的原因，也可以是危机的结果。扩张时工资份额多半没有上升，又不像工资挤压了利润。三种读法里，没有一种被这些数据推翻，也没有一种得到证明。

> **常见误区：马克思预言工人的实际工资会一直下降**
>
> 英国工人的实际工资收入 1855—1913 年涨了 86%，常有人拿这类数字说马克思错了。马克思的原话要仔细读。他说，随着资本的积累，工人的境遇，"不管他的报酬高低"，必然恶化 [305]。境遇与报酬分开写，所以有人把它读作相对的地位。工人的收入可以上涨，却比财富涨得慢，劳动也更紧张。他又说这条规律在实现中会因各种情况而改变，第二卷还说危机前工资普遍上涨 [305, 307]。另一面也要说清。读作相对地位，命题就要用份额来检验，而英国的工资份额从 1871 年的最低点升到了 1892 年的最高点。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

版本。《资本论》第一卷引 1867 年德文初版与 1887 年的英译本（Moore 与 Aveling 译，恩格斯编）。第二、三卷引 1885、1894 年的德文初版与 Untermann 的英译本（Kerr 出版，版权页 1909 年）。所据的第二卷英译本是 1933 年的印本，版权页仍印 1909 年；这个译本最初出版的年份，书上没有写。图式的数字行据英译本，因为德文初版的识别文本丢了下标与分数。第三卷第十三章的表按页面图像读。

马克思的笔误。扩大再生产的初始资本印作 $5400c + 1750v = 7150$，按他自己的图式应是 5,500 与 7,250；他说资本按 100 比 160 增长，用 7,250 算才对得上 [307]。第四年末第 II 部类印作 4,249，应为 4,259.2。第三卷的表在 $c = 50$ 一行印作 $66\frac{1}{3}\%$，应为 $66\frac{2}{3}\%$，德文初版与英译本相同 [308, 309]。

日期。贴现率升到 10% 的日子，埃文斯的叙述是 11 月 11 日，书中转载的下院演说是 11 月 9 日；英格兰银行的 D1 表是 11 月 12 日，正文从 D1[310, 91]。演说说 10 月 12 日提到 7%，D1 是 10 月 15 日。

汉堡。汉堡的数字据维尔特（1858）与特别委员会的报告。维尔特的书是哥特体，识别文本错字很多，快照照原样保存，并注明读法。委员会只说“我们的领事”，没有写名字。维尔特只说卡尔·海涅是萨洛蒙·海涅（Salomon Heine）的儿子；《德意志传记》（Deutsche Biographie）的检索里没有找到这位银行家，所以写生卒年未详。舍夫勒，维尔特只写了姓；《德意志传记》里同姓的经济学家是 Albert Schäffle，据此补出名字与生卒年。

转述与单一来源。马克思 1857 年在《纽约论坛报》上的文章，这里只据《政治经济学批判》序言里他的自述。置盐（1961）、Shaikh（1978）与 Alberro & Persky（1979）据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述；置盐信雄的生卒年只见于维基百科的条目说明。Allen（2009）用的是作者网页上的“即将发表”版本，页码是那个版本的。里昂惕夫的生年有两说。里昂惕夫 1973 年为诺贝尔奖写的自传说，自己生于 1906 年 8 月 5 日；诺贝尔奖网站后来在自传下加注说，新的资料把生年定为 1905 年，生在慕尼黑 [323]。正文照自传写 1906 年，并注出另一说。

口径。工会失业率只覆盖有失业救济的工会。利润包括自雇收入，资本存量按当年价格，所以利润率代理指标只看升降，不看水平。Clark 与 Allen 的工资份额口径不同，不能逐年对比。

22.7　今天还剩什么

部门之间的账，在投入产出表里延续了下来。这一部分被吸收得最彻底。1973 年，里昂惕夫获得诺贝尔经济学奖。授奖的理由是“发展了投入产出方法，并把它应用于重要的经济问题”[323]。颁奖公告提到里昂惕夫的《美国经济的结构，1919—1929》[323]。公告说，这个方法在分散的市场经济与中央计划经济里，都用于预测与计划 [323]。计划经济的物资平衡表是第 31 章与第 43 章的题目。部门之间的收支相抵，是今天国民核算的骨架（第 2 章）。

利润由支出决定，这一条进了有效需求理论。卡莱茨基（Michał Kalecki，1899—1970）沿着马克思的再生产图式，把经济分成三个部类，投资品、资本家的消费品与工人的消费品 [317]。工人不储蓄。工人消费品部类卖给本部类工人以外剩下的东西，正好由另外两个部类的工人买走，所以这个部类的利润，等于另外两个部类的工资。三个部类的利润加起来，就是投资品与资本家消费品两个部类的全部产值。于是在一个封闭、没有政府的经济里 [317],

$$\text{毛利润} = \text{毛投资} + \text{资本家的消费}. \tag{22.3}$$

卡莱茨基说，资本家可以决定多消费、多投资，“却不能决定多赚”[317]。所以，“是他们的投资与消费决定利润，而不是反过来”[317]。这套理论早在 1935 年就提出了 [317]。支出决定收入，是第 32 章的中心；后凯恩斯学派与存量—流量一致的模型，也从部门之间的收支相抵出发（第 63 章）。

利润率下降论还在争。置盐定理说明，降低成本的技术本身不会压低利润率，长期的下降要从工资里找原因。英国的利润率代理指标在 1870 年代以后从约 24% 降到约 20%，此后停在那里。分配的份额怎样随增长变化，是第 40 章的典型事实与第 71 章的不平等之争的起点。

信用是原因还是症状，争论也还在。委员会把 1857 年归于信用的过度扩张，马克思把信用当作症状。两种看法后来都有继承者，把金融放在危机中心的一支见第 63 章。危机中谁来放款，汉堡借来了白银，伦敦拿到了财政部的信，这是下一章的题目。

价值理论的争论没有结束。庞巴维克 1896 年断言，平均利润率与生产价格的理论同价值理论不相容 [316]，从价值到价格怎样换算，从此一直有争论（第 22.4 节）。另一种价格理论那时已经有了，瓦尔拉斯的一般均衡由各个市场的供求相等决定价格，用不着劳动价值论（第 20 章）。剥削程度的判断离不开劳动价值论，图式、利润的支出决定与利润率的算术却不依赖它。

本章要点

- 马克思把资本分成不变资本 c 与可变资本 v，剩余价值 m 由劳动创造。剩余价值率 $m' = m/v$，有机构成 $q = c/v$，利润率 $p' = m'/(1+q)$（式 (22.1)）。积累提高有机构成，产业后备军压住工资。
- 再生产图式是一张两部类的部门账。简单再生产要求 $\mathrm{I}(v+m) = \mathrm{II}\,c$（式 (22.2)）；马克思的扩大再生产例子在第一年以后每年增长 10%，比例对，积累就能进行。它是投入产出表与卡莱茨基利润方程的前身。
- 危机有三种读法。杜冈的比例失调说，消费减少，积累照样进行。卢森堡的消费不足说，剩余价值要靠资本主义以外的买者实现。第三种是利润率下降或工资挤压。马克思的原文三种都支持一些，也都反驳一些。
- 英国工人的实际工资收入 1855—1913 年涨了 86%，失业高峰隔 4 到 11 年。利润率代理指标在 1870 年代以后从约 24% 降到约 20%，资本对产出之比没有持续上升。衰退时利润下降，工资份额没有规律。Allen 的恩格斯停顿与 Clark 的工资份额，在 1800 年以后方向相反。
- 1857 年的汉堡通货全是金属，危机却最重；伦敦的准备金几乎耗尽，靠财政部的信放开了法定限额。危机中缺的是愿意放款的人。

自测

1. 设第 I 部类是 $3000c + 750v + 750m$。简单再生产要求第 II 部类的不变资本是多少？如果第 II 部类的剩余价值率是 100%，有机构成是 2，它的总产品是多少？
2. 一个部门的 $c = 600$，$v = 200$，$m = 300$。求 m'、q 与 p'。
3. 在第三卷的表里，$c = 300$，$v = 100$。剩余价值率从 100% 提高到 200%，利润率从多少变成多少？
4. 从马克思扩大再生产的开始一年出发（例 22.3）。设第 I 部类积累 60% 的剩余价值，仍按 4：1 分配。第 II 部类要追加多少不变资本与可变资本？它的资本家还能消费多少？
5. 按式 (22.3)，某年的毛投资是 100，资本家消费 40，毛利润是多少？资本家为了多储蓄，把消费减少 10，投资不变，毛利润变成多少？
6. 1857 年 12 月，汉堡银行的白银比以往都多，商人为什么还拿不到白银？用这个例子说明通货与信用的区别。

自测提示与答案

1. II $c = \mathrm{I}(v + m) = 1500$；$v = 750$，$m = 750$，总产品 $1500 + 750 + 750 = 3000$。
2. $m' = 300/200 = 150\%$，$q = 600/200 = 3$，$p' = 300/800 = 37.5\% = 1.5/(1 + 3)$。
3. $m = 100$ 时 $p' = 100/400 = 25\%$；$m' = 200\%$ 时 $m = 200$，$p' = 200/400 = 50\%$。
4. 第 I 部类积累 600，$\Delta c = 480$，$\Delta v = 120$，消费 400。式 (22.2) 的左边是 $1000 + 120 + 400 = 1520$，所以第 II 部类的 $\Delta c = 1520 - 1500 = 20$，$\Delta v = 10$，资本家消费 $750 - 30 = 720$。第 I 部类积累得多，第 II 部类就积累得少。
5. $100 + 40 = 140$；消费减少 10，利润变成 130。资本家可以决定少花，却不能决定多赚。
6. 白银是通货，信用是对别人将来付款的信任。商人手里的票据要靠别人到期付款，信任没了，持有白银的人就不肯借出或贴现，白银再多也不流动。汉堡最后靠一笔借来的白银，由一个委员会凭担保放出去，恐慌才停止。

1857 年 12 月 12 日，汉堡的恐慌停止了。那一天，奥地利的白银已经运到，秘密委员会在凭担保放款，城里的白银其实一直不缺 [310]。伦敦的英格兰银行一个月前拿到了财政部的信，越过了法律给它定的限额。马克思把这场危机读作积累的一个阶段，委员会读作商人的轻率。两地的当局面对的，却是另一个问题。一个没有印钞自由的体系，怎样应对挤兑？

第 23 章

金本位、挤兑与最后贷款人

核心问题

货币是商品，还是国家的创造？一个没有印钞自由的体系怎样应对挤兑？

学完本章，你应能

- 解释金本位的“游戏规则”与调整机制；
- 用 1844 年银行法之争比较通货学派与银行学派；
- 推导白芝浩（1873）的最后贷款人原则，并用 1866 年与 1907 年的恐慌检验；
- 比较门格尔（1892）的商品货币起源论与克纳普（1905）的国定货币论。

需要用到 第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

1866 年 5 月 11 日是个星期五。这天傍晚，伦敦的下院刚开会，迪斯累里（Benjamin Disraeli, 1804—1881）起身质询政府。外面盛传，政府已经准许放宽银行特许法里管银行券发行的条款，这是真的吗 [327, 328]？财政大臣格拉德斯通（William Ewart Gladstone，1809—1898）回答，政府没有批准任何违背 1844 年法令的步骤 [327, 328]。他还转述了银行家们的看法，伦敦城里的恐慌与困境“在人们的记忆里找不到先例”[327]。伦敦城（the City）是伦敦的金融区。

恐慌是前一天傍晚开始的。奥弗伦—格尼公司（Overend, Gurney and Co.）停止支付的消息传开了。按 Andréadès（1909）的说法，这是英国到那时为止最大的一次倒闭 [76]。这家公司是伦巴第街上的票据经纪商，伦巴第街是伦敦城里银行聚集的街道。外地的银行把存款放在这类商号，它们拿去贴现工业区商人的汇票 [330]。汇票是一张书面的命令，要付款人在约定的日子付一笔钱；在到期以前把它买下、按年率扣掉利息，叫作贴现。白芝浩后来说，这家公司是“英格兰最受信任的私人商号”[330]。

晚上，格拉德斯通回到下院报告。英格兰银行这一天放出的贷款与贴现，超过了 400 万英镑 [327]。英镑当时可以按固定的价格兑换黄金，英格兰银行的银行券就是英镑的纸币。它的准备金一天之内从将近 600 万英镑降到 300 万英镑出头 [327]。准备金是英格兰银行办存贷款的银行部手里的银行券与铸币。他和首相联名写了一封信，内容与 1847 年、1857 年的两封大体相同，明天就交到英格兰银行的正副行长手里 [327]。英格兰银行若为满足“正当商业的需要”，不得不超出法定的限额发行银行券，政府建议它“不要犹豫”，事后再请议会追认 [327]。

授权的消息到半夜才宣布。在那以前，一个银行家的代表团就在下院里等着财政大臣 [76]。据说，一家股份银行的代表对英格兰银行的代表说：“明天早上我开两张支票，就能叫你们关门。”[76] 股份银行是由股东集资开办的商业银行，别的银行都把准备金存在英格兰银行 [330]。停止执行 1844 年法令的消息，在下院两边都赢得了掌声。第二天，危机似乎就过去了，英格兰银行也没有真的越过法定的限额 [76]。

法律限定了英格兰银行凭证券能发多少银行券，多出的每一张都要有黄金对应。第 22 章讲过 1857 年的那封信，那一次英格兰银行真的越过了这条线。七年以后，《经济学人》（*The Economist*）的编辑白芝浩（Walter Bagehot, 1826—1877）把伦巴第街写成了一本书 [331, 330]。英格兰银行的手被法律捆着，挤兑来了，它该怎么办？一个没有印钞自由的体系，怎样应对挤兑？

23.1　当时的世界

金本位的规则，后来英国的坎利夫委员会（Cunliffe Committee）在报告里概括成两条。金币可以自由铸造，黄金的进出口不受限制 [331]。一国的货币单位等于一定重量的黄金，谁都可以把金块铸成金币，也可以把金币熔掉运出国去。1866 年，德国与美国都还没有采用金本位。德国在 1871 年 12 月 4 日公布帝国金币的铸造法，1873 年 7 月 9 日的铸币法宣布了帝国的金本位 [337]。法国的战争赔款，让帝国政府买得起、铸得起大量黄金 [337]。后来俄国与日本也正式采用了金本位，美国到 1900 年 3 月才正式宣布金本位是货币制度的基础 [337]。日本等国的经历是第 24 章的题目。

英国的规矩写在 1844 年的银行特许法（Bank Charter Act）里。法令把英格兰银行发行银行券的业务，与一般的银行业务分开 [329]。前者交给新设的发行部（Issue Department），后者留给银行部（Banking Department）[329]。发行部可以凭证券发行银行券，总额不超过 1,400 万英镑，这部分叫作**信用发行** [329]。超出的银行券，只能用来交换别的银行券、金币或金银块 [329]。白银不得超过金币与金块的四分之一 [329]。

黄金的价格也写进了法令。发行部必须按每盎司标准金 3 英镑 17 先令 9 便士的价格，用银行券收购金块 [329]。盎司是称金银的重量单位，标准金是铸金币用的合金；一英镑合二十先令，一先令合十二便士。别的银行放弃发行银行券时，信用发行可以增加，但不超过它们获准发行额的三分之二 [329]。到 1866 年，信用发行增加到了 1,500 万英镑 [91]。法令还要求英格兰银行每周把账目报给政府的专员 [329]。所以 1844 年以后，英格兰银行的两个部每个星期都有一张资产负债表 [91]。

伦巴第街上有英格兰银行、私人银行、股份银行与票据经纪商 [330]。别的银行把准备金存在英格兰银行，全国只有一家银行保管最后的准备金。白芝浩说，这个制度并不是根据明确的理由建立的，是许多特殊的事件慢慢造成的 [330]。银行券在英国是**法偿货币**，也就是还债时债主不能拒收的钱。按英国法律，法偿货币是金银铸币与英格兰银行的银行券，银币只能用于小额 [330]。

英格兰银行用**贴现率**（Bank Rate）调节借款的价格。1844 年以后的三次恐慌，1847、1857 与 1866 年，英格兰银行的政策都或多或少受这部法令的影响 [330]。三次都由财政部写信，准许它在必要时超出限额发行（图 23.1，表 23.2）。1847 年 10 月 25 日的信附了条件，贴现率不得低于 8%，多发行的利润归财政部 [76]。Andréadès 说：“确信钱借得到，就没有人再想要钱了。”[76]1847 年与 1866 年，信本身就平息了恐慌，限额没有被突破，也不需要议会通过免责法案 [76]。

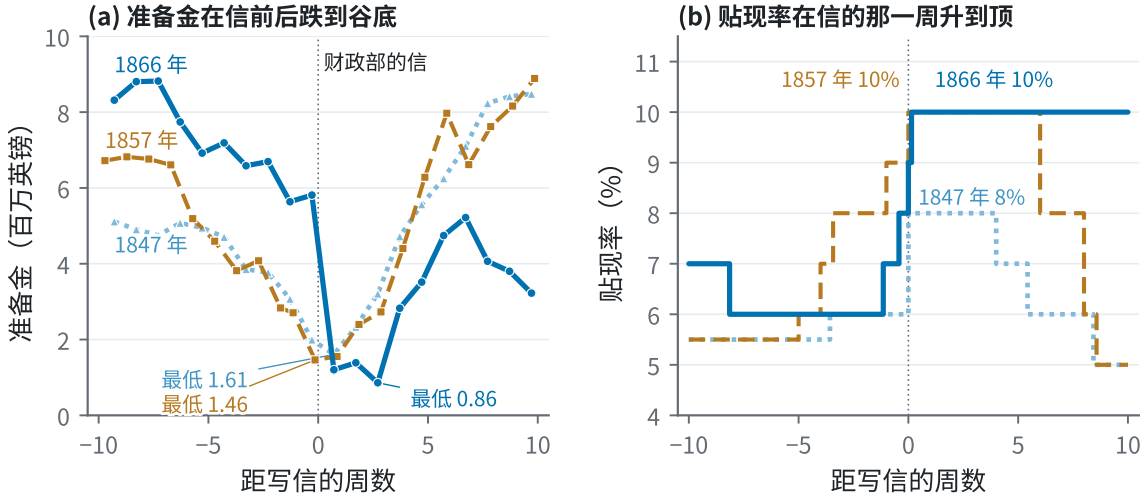


图 23.1　三次恐慌里的英格兰银行，以财政部写信的那一天为第 0 周。(a) 看准备金在信前后跌到多低：银行部的准备金（银行券加铸币，按周报），1847 年（浅色点线）、1857 年（虚线）与 1866 年（实线）。(b) 看贴现率怎样在几天之内升到顶：英格兰银行的贴现率，按 D1 表的调整日期画成阶梯。三封信的日期是 1847 年 10 月 25 日、1857 年 11 月 12 日与 1866 年 5 月 11 日。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 W2 与 D1。

只有 1857 年真的越过了限额（第 22 章）。按周报，信用发行从 1,447.5 万英镑提高到 1,647.5 万英镑，从 11 月 18 日一直维持到 12 月 23 日 [91]。Andréadès 说，法令事实上停止执行了 43 天，在法律上只有 12 天 [76]。白芝浩的评语更重：“它 1844 年才设立，此后已经失灵三次。”[330] 他说的是银行部。他还说，世人都满怀信心地指望，遇到同样的情形，法令会再一次停止执行 [330]。法令为什么要把一家银行切成两半？

23.2　通货原则与 1844 年银行法

法令背后是通货学派的主张。按 Bordo（1984）的概括，通货原则要求“银行券的流通额随英格兰银行持有的黄金一对一地变化”[331]。混合通货是金币与银行券一起流通的通货，通货学派主张让它像纯粹的金属通货那样运转 [331]。1844 年以前的几次危机，Bordo 认为都发生在两种流失碰到一起的时候 [331]。对外流失是黄金流往外国，货币存量本该随之收缩；对内流失是存款人与持票人一起要求兑现。1844 年的办法，就是把英格兰银行分成发行部与银行部 [331]。

直觉：一道墙，两本账

发行部像一个兑换窗口，只做一件事，用银行券换黄金，或者用黄金换银行券。它的账上，除了固定的信用发行，每一张银行券背后都有黄金。银行部才是银行，吸收存款，贴现票据。它手里的银行券与铸币就是它的现金。墙的意思是，银行部缺现钱的时候，不能到隔壁去要。

发行部的账很简单。设 $\bar{F}$ 为信用发行的限额，G 为发行部的金银，N 为发出的银行券。银行券要么在公众手里流通，记作 C，要么在银行部手里，记作 R_n。这几个记号只在本章使用。于是

$$N = \bar{F} + G, \qquad R_n = N - C = \bar{F} + G - C. \tag{23.1}$$

银行部的准备金 R 是 R_n 加上它自己的铸币。$\bar{F}$ 由法律定死，R_n 就只随两件事变化。黄金流出，G 减少；公众提走银行券，C 增加。两种情形都使准备金一英镑对一英镑地减少。

银行部于是成了一家普通的银行。按 1844 年的设想，它应当像一家追求利润的银行那样经营，吸收存款，贴现票据 [331]。这个安排受到两方面的批评。批评者说，正因为它按健全的商业银行的规矩经营，它就不能负起中央银行的责任 [331]。中央银行要保有足够的黄金，替整个银行体系挡住两种流失。另一个批评是，通货原则忽略了存款，而存款在货币存量里越来越重要 [331]。法令只管银行券，管不到存款。

例 23.1　黑色星期五前后的一周

表 23.1 是英格兰银行 1866 年 5 月 9 日与 16 日的两张周报，单位是百万英镑。（1）用式 (23.1) 验算两天的 R_n。（2）一周里，R_n 减少了多少？其中多少来自黄金的流出，多少来自公众提走的银行券？（3）贴现、放款与其他证券增加了多少？准备金为什么没有减少同样多？（4）5 月 9 日，银行家在英格兰银行的存款与银行部的准备金各是多少？这对股份银行代表的那句话说明什么？

解　（1）5 月 9 日：$15.00 + 12.29 - 22.34 = 4.95$；5 月 16 日：$15.00 + 11.85 - 26.12 = 0.73$，都与周报一致。（2）$R_n$ 减少 4.22。黄金流出 0.44，公众手里的银行券增加 3.78，$-0.44 - 3.78 = -4.22$。银行部的铸币也少了 0.39，所以准备金从 5.81 降到 1.20。（3）增加了 10.10，其他存款增加了 5.11。放出去的钱有一部分留在英格兰银行的账上，成了借款人的存款，只有被提走的部分才减少准备金。（4）银行家的存款是 5.09，准备金是 5.81。银行家要是一起提走存款，准备金几乎就空了，所以那句话不全是吓唬。

银行学派反对这套办法。他们认为，只要银行券能兑换黄金，银行之间又可以自由竞争，货币的供给就会合适，对内对外都能平衡 [331]。银行券发多了，持票人会拿回来兑现，这正是第 18 章讲的回流（式 (18.3)）。White 在评论 Bordo 时补了一句，反对 1844 年法令的其实有两派 [331]。

表 23.1　英格兰银行的两张周报，1866 年 5 月 9 日与 16 日（百万英镑）

	5 月 9 日	5 月 16 日
发行部		
信用发行 $\bar{F}$	15.00	15.00
金币与金块 G	12.29	11.85
发出的银行券 $N = \bar{F} + G$	27.29	26.85
在公众手里流通的 C	22.34	26.12
在银行部手里的 R_n	4.95	0.73
银行部		
准备金 R（银行券加铸币）	5.81	1.20
贴现、放款与其他证券	20.84	30.94
政府证券	10.89	10.84
其他存款	13.52	18.62
其中银行家的存款	5.09	7.92

数据来源：英格兰银行《千年宏观数据》表 W1（发行部）与 W2（银行部）。这时发行部已经没有白银，G 就是金币与金块。

对照 · 通货学派与银行学派

	通货学派（1844 年法令）	反对法令的人
主张	银行券随黄金一对一地增减，混合通货像纯金属通货那样运转 [331]	银行学派：能兑换，银行之间又能自由竞争，货币的供给就会合适 [331]
真正的不满	金本位还不够自动，黄金外流时货币没有跟着收缩 [331]	自由银行学派：周期性的不稳要怪英格兰银行 [331]
存款	法令只管银行券	批评者说，存款在货币存量里越来越重要 [331]
银行部	像一家追求利润的银行那样经营 [331]	批评者说，这样它就负不起中央银行的责任 [331]
发行权	集中在一家银行	图克同情英格兰银行的垄断，自由银行学派主张竞争 [331]
结果	法令按这个原则写成	1847、1857 与 1866 年，法令三次停止执行

一句话　两派争的是银行券要不要像金属那样机械地增减；恐慌的时候由谁放款、怎样放款，是白芝浩接着回答的问题。

另一派是自由银行学派。White 把通货学派与银行学派之争，重新表述为发行权该集中在一家银行，还是允许竞争 [331]。自由银行学派主张竞争。他们有一套货币的周期理论，把经济的周期性不稳归咎于英格兰银行 [331]。图克（Thomas Tooke，1774—1858）这样的银行学派成员，反倒同情英格兰银行的垄断 [331]。

白芝浩心里的理想，接近自由银行学派。他说：“自然的制度，也就是政府对银行业放任不管时会自发产生的制度，是许多大小相等或相差不大的银行。”[330] 每家银行各自保有自己的准备金，不当心就要倒闭 [330]。苏格兰就没有英格兰银行那样一家独大的银行 [330]。Rockoff（2009）说，如果能从头来过，白芝浩偏好的是苏格兰那样的自由银行制度 [246]。可是苏格兰也出过 1772 年艾尔银行的倒闭（第 18.7 节）。竞争到底有没有约束发行，白芝浩没有给出数字，只给了一个判断。

他也没有要求改掉现有的制度：“我提议保留这个制度，因为我十分确信，提议改变它没有任何用处。”[330]Rockoff 指出，白芝浩的规则是针对当时英国银行制度的结构写的，英格兰银行早就享有特权的地位 [246]。连皮尔（Robert Peel，1788—1850）也承认，法律管不住恐慌。1847 年，皮尔说：“出现恐慌，这种状态法律无法预见，也无法预防，又讲不通道理，政府就必须承担起一种权力，防止可能出现的后果。”[335]1819 年恢复兑付的法案就以皮尔命名（第 19.7 节）。

发行部的设计，今天的读者会觉得眼熟。多出固定数额的每一张银行券都有黄金对应，后来的货币局用的是同一个设计。货币局按固定汇率用本币兑换外币，发行的本币要有外汇储备对应。按这个设计，兑换有保证；遇到挤兑，它能借出去的却只有储备里超出发行的那一部分。这样的安排在什么条件下站得住，是第 61 章的问题。

23.3　白芝浩的规则

白芝浩用一个医学的比喻说明恐慌：“恐慌就是一种神经痛，按科学的规矩，不能让它挨饿。”[330] 他的处方区分两种流失，这是《金块报告》与桑顿（Henry Thornton，1760—1815）的老问题（第 19.5 节）。对外流失时，要先看外流，把利率提到必要的高度。不止住黄金出口，就平息不了国内的惊慌 [330]。两种流失碰到一起时，“以很高的利率放出很多的贷款，是治疗货币市场这种最坏的病的最好办法”[330]。

这听上去自相矛盾，先要保有准备金，又要把它借出去。白芝浩说，这里没有什么难解的。一国最终的银行准备金，保存起来，就是为了在特定的时候借出去 [330]。他说：“只要让人觉得钱借不到，或者出什么价都借不到，惊慌就会变成恐慌，恐慌又会变成疯狂。”[330] 要止住恐慌，就要让人相信，“钱虽然贵，还是借得到”[330]。

这样做有先例。代表英格兰银行说话的哈曼（Harman，生卒年未详）回忆过 1825 年 12 月的恐慌（第 20.6 节）。那一次，英格兰银行放款“用尽了一切可能的办法，用了从来没有用过的方式”，有时也不怎么挑剔 [330]。这样治了一两天，整个恐慌就平息了，伦敦城恢复了

平静 [330]。当时，英格兰银行的贴现率被高利贷法卡在 5% 的上限上（第 20.6 节）。到 1866 年，它已经可以提到 10%[91]。

白芝浩把这些经验写成两条规则。“第一，这些贷款只能按很高的利率放出。这对不合理的胆怯是一笔重罚。”[330] 利率要在恐慌一开始就提高，罚金要早交 [330]。“第二，按这个利率，凡是好的银行抵押品都要接受，公众要借多少就借多少。”[330] 他说，引起恐慌的办法，就是拒绝一个拿得出好抵押品的人。按这两条放款，英格兰银行也不必放出最终会亏本的贷款 [330]。

恐慌的时候，公众要的是银行券。白芝浩认为，拿到银行券，公众就满足了。谁手里有银行券，谁就总能还债，除了对外付款，他别无所求 [330]。可是银行部能借出的，只有它手里的银行券与铸币，这个数受 1844 年法令的限制 [330]。1866 年最紧张的时候，除了英格兰银行，哪怕拿统一公债作抵押，也借不到 5 万英镑的新钱 [330]。统一公债（Consols）是英国政府的永续公债。白芝浩说：“新的借款人没有别的放款人。”[330]

信任从哪里来相信钱借得到，往往就够了。1847 年的信，并没有让英格兰银行真的多发一张银行券 [76]。当时要求停止执行法令的人说，只要告诉我们借得到，信心马上就会恢复 [76]。这让人想起第 16 章里的 1720 年。止住英格兰银行那次挤兑的，是人们相信有足够多的富人站在银行背后（第 16.5 节）。1672 年的阿姆斯特丹银行靠的是另一样东西，它照常付款，取款费又把易变的短期资金挡在外面，从此人们不再怀疑它（第 15.2 节）。

三次靠的都是信任，背后站着的却不一样。1672 年是银行地窖里的金属，1720 年是私人联合作保，1847 年与 1866 年是政府准许多发银行券。白芝浩的规则把最后这一种变成了中央银行的责任。**最后贷款人**，就是在恐慌中按罚息、凭好抵押品向市场放款的中央银行。在国内，它最后的本钱是人人都收的银行券；对外付款，才非要黄金不可 [330]。

高利率把黄金吸回来高利率还有一个用处，把黄金从外国吸回来。戈申（George Goschen，1831—1907）在他论汇兑的书里算过这笔账，白芝浩照录了下来 [330, 328]。设伦敦的年利率是 i，外国的是 i^f，两者之差 $i - i^f$ 按百分点计。买进 τ 个月的伦敦票据，利差只赚到 $\tau/12$ 年。把黄金运来运去的费用占本金的 c，却要一次付清 [330]。外国人把钱调到伦敦，要求

$$(i - i^f)\,\frac{\tau}{12} \;\geq\; c, \qquad \text{即} \qquad i - i^f \;\geq\; \frac{12\,c}{\tau}. \tag{23.2}$$

戈申的例子是，费用只有 $\frac{1}{2}\%$，买三个月的票据，年利差也要 2%，即三个月里的 $\frac{1}{2}\%$，才开始有好处 [330]。巴黎的资本家要把黄金送到伦敦，伦敦的利率必须比巴黎高出 2 个百分点以上 [330]。

所以，利率要提，就要一次提够。戈申建议英格兰银行在要影响汇率的时候，一次提高 1 个百分点 [330]。白芝浩说，1860 年起英格兰银行就是这样做的，此前几乎总是一次提半个百分点 [330]。这个改变当时很不受欢迎 [330]。D1 表可以检验这句话。1844—1859 年，贴现

率提高了 31 次，其中 21 次是半个百分点 [91]。1860—1873 年提高了 74 次，45 次是一个百分点，29 次仍是半个百分点 [91]。方向没错，“几乎总是”却说过了头。

例 23.2　利差要多大

（1）按式 (23.2)，运金的费用是 $\frac{1}{2}\%$。买三个月的票据，年利差至少要多少？买一个月的呢？（2）1866 年 5 月 12 日以后，伦敦的贴现率是 10%，法国的利率不到 4%[91, 76]。按戈申的算术，三个月的票据能比在巴黎多赚多少？（3）Andréadès 说，这样高的利率也没能把法国的资本吸过来 [76]。设外国人对伦敦票据要求一个年率为 ρ 的风险补偿，把式 (23.2) 改写成含 ρ 的形式。ρ 至少要多大，才能解释资本没有来？

解　（1）$12\times\frac{1}{2}/3=2\%$；一个月的票据要 $12\times\frac{1}{2}/1=6\%$。期限越短，费用摊得越少，要求的利差就越大。（2）年利差超过 6 个百分点，三个月里超过 $6\times 3/12=1.5\%$，是费用的三倍。（3）$(i-i^{f}-\rho)\,\tau/12\geq c$。资本没来，说明 $i-i^{f}-\rho<12c/\tau=2\%$，所以 $\rho>i-i^{f}-2\%>6\%-2\%=4\%$。外国人要求的风险补偿每年至少 4 个百分点。这只是一个下限，它只说明信任出了问题，说明不了是哪一种不信任。

和提比略的贷款比白芝浩的规则与古代的救市不同。公元 33 年，罗马皇帝提比略拿出一笔钱，无息借给地主三年，借款人要以价值加倍的地产作抵押（第 7 章）[212, 218]。塞斯特斯是罗马的货币单位。戈登的英译本分大、小两种塞斯特斯，照他注的英镑价，一个大塞斯特斯（sestertium）合一千个小的 [212]。那笔钱是十万大塞斯特斯，也就是一亿塞斯特斯 [212]。两种办法都凭抵押放款，都恢复了信用，条件却正好相反。

对照 · 两种救市

	提比略（罗马，公元 33 年）	白芝浩的规则（1873 年）
数额	事先定好 [212]	不设上限，公众要借多少就借多少
利率	不收利息 [212]	很高，是对胆怯的罚金
期限	三年 [212]	短期，贴现与短期放款
抵押	价值加倍的地产 [212]	一切好的银行抵押品
钱从哪里来	皇帝的钱	中央银行的准备金与它发行的银行券
要解决的问题	执行一条旧法律，钱被抽走，地价崩溃	人人都要现钱，银行券与黄金一起被提走

一句话 提比略给的是便宜的长期钱，数额有限；白芝浩给的是贵的短期钱，数额不限。高利率让不急需的人不来借，也把外国的黄金吸回来。

1866 年的拒绝有一段前史。1857 年的恐慌里，英格兰银行给奥弗伦—格尼公司的大笔放款是一件大事 [330]。事后，票据经纪商被告知，不要再指望同样的待遇 [330]。白芝浩引了一句俏皮话：“奥弗伦家 1866 年弄垮了英格兰银行，是因为它倒了；1857 年弄垮了英格兰银行，是因为没有让它倒。”[330] 这里的“弄垮”，指的是逼得法令停止执行。

> **常见误区：最后贷款人就是去救快要倒闭的公司**
>
> 白芝浩的规则只借给拿得出好抵押品的人。奥弗伦—格尼公司倒闭以前，向英格兰银行求助 40 万英镑，因为抵押品不够，被拒绝了 [76]。它在 1860 年以后卷进了一连串冒险的投机，实际上已经资不抵债，只是没有人察觉 [76]。格拉德斯通事后在下院说，那封信并不是要英格兰银行有求必应，它仍要遵守平常审慎的规则 [327]。所以要分清两件事。借给缺现钱、却有偿付能力的人，是最后贷款人；救资不抵债的公司，是另一回事。

23.4　游戏规则

金本位下，国际收支怎样调整？第 19 章的回答是休谟（David Hume，1711—1776）的价格—铸币流动机制（式 (19.1)）。逆差国流失黄金，货币减少，物价下降，实际汇率贬值，出口变得便宜（式 (5.4)），顺差国正好相反。1844 年的法令把这个机制写进了发行部的账。按式 (23.1)，黄金每流出一英镑，银行券就少一英镑。机制要起作用，还要几个条件，物价有弹性，金属能自由进出，中央银行不把流进来的黄金锁起来（第 19.8 节）。

中央银行该怎样配合这个机制，后来被叫作“游戏规则”。Dutton（1984）说，第一次世界大战以前的国际调整分析里没有这个说法，它是战后才有的，用来规定中央银行在调整中该做什么 [332]。Moggridge 在对 Dutton 的评论里说，就自己所能查到的，最早用这个词的是英格兰银行的董事金德斯利（Robert Kindersley，生卒年未详）。那是 1930 年 2 月，在金融与工业委员会作证的时候 [332]。这个说法引起了凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）的注意，两个星期后进了他给委员会的证词 [332]。

其实凯恩斯自己用得更早。1925 年，他反对把英镑提回战前的黄金价值，写过“英格兰银行按金本位游戏的一切规则，不得不紧缩信用”[333]。这比 Moggridge 查到的早了五年，但同样是在战后。在凯恩斯那里，规则的意思是，“你这样处理自己的事务，使你既不会大量得到黄金，也不会大量失去黄金”[332]。

Bloomfield（1959）给规则下了一个可以检验的定义。外部储备增加时，中央银行就增加国内的生息资产；储备减少时，就减少国内资产 [332]。两类资产同向变化，算遵守规则；反向变化，算违反。Bloomfield 用 1880—1914 年的年度数据检验，各国央行遵守的比例是 34%，违反的是 60%，其余的年份没有变化 [332, 336]。英格兰银行是 47% 与 50%[332]。他的结论是，两类资产的变化多半方向相反，战前的金本位是“一个被管理的、而不是近乎自动的体系”[331]。

英格兰银行的周报可以重做这个计算。把发行部的金银与银行部的铸币算作国际资产，把银行部的证券与贴现放款，加上发行部的信用发行，算作国内资产。按每年最后一张周报，1880—1913 年有 34 个年度变化，16 年同向，18 年反向 [91]。按全年周报的平均数，是 17 年对 17 年 [91]。两种算法都接近 Bloomfield 的一半对一半（图 23.2）。

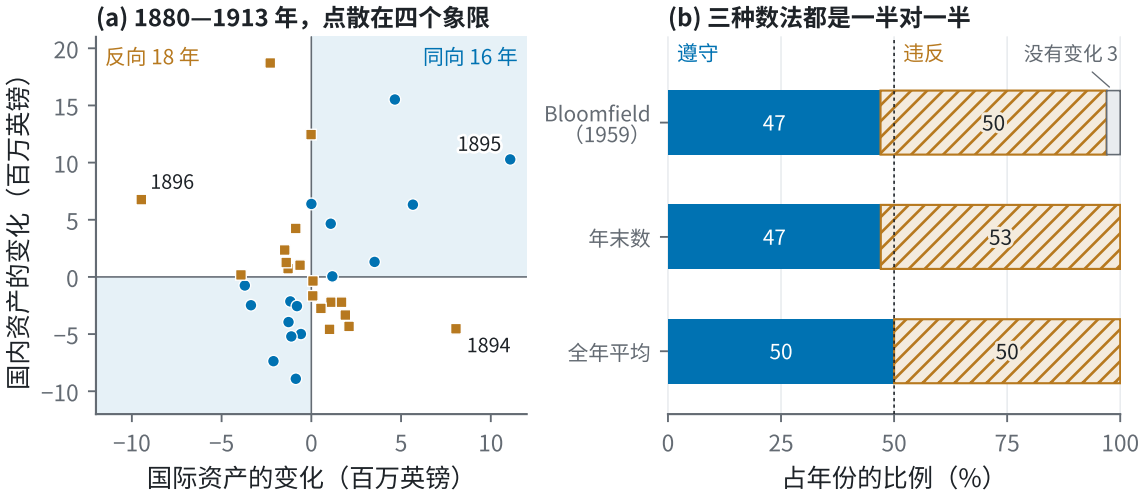


图 23.2　英格兰银行守没守游戏规则。(a) 看点落在哪两个象限：每个点是一年，横轴是国际资产（发行部的金银加银行部的铸币）比上一年末的变化，纵轴是国内资产（银行部的政府证券与贴现、放款和其他证券，加发行部的信用发行）的变化，都按每年最后一张周报；右上与左下两个象限是同向，算遵守规则。(b) 看三种数法差多少：遵守、违反与没有变化的年份所占的比例，Bloomfield（1959）的数字据 Dutton（1984）的转述，另两组是按周报的年末数与全年平均数重算的。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 W1 与 W2；Dutton（1984）。

例 23.3　一年一年地数

按每年最后一张周报，英格兰银行的国际资产与国内资产比上一年末的变化（百万英镑）是，1894 年 +8.06 与 −4.53，1895 年 +11.08 与 +10.28，1896 年 −9.47 与 +6.76。(1) 按 Bloomfield 的定义，这三年各算遵守还是违反？(2) 1894 年国际资产增加，国内资产减少。用式 (23.1) 说明，黄金流进来以后，银行部的准备金会怎样变？英格兰银行为什么可能减少放款？(3) 1899 年国际资产只增加了不到 1 万英镑，按年末数算作同向。这说明一半对一半的结果有什么局限？

解　(1) 1894 年反向，违反；1895 年同向，遵守；1896 年反向，违反。(2) 黄金流入，G 增加；流通的银行券 C 不变时，R_n 一英镑对一英镑地增加，银行部的准备金充裕起来。银行部按商业银行的规矩经营，市场上的钱多了，利率低，它的贴现与放款反而可能减少，这就是一次“违反”。(3) 变化很小的年份，正负号近乎偶然。Bloomfield 单列了没有变化的一类，年末数与平均数又能差一两年，所以只能说大约一半对一半，不能说比例是 47% 还是 53%。

Dutton 换了一个问法。规则的精神要求英格兰银行不对国内的经济活动与物价作逆周期的反应。他的回归发现，英格兰银行确实作了逆周期的反应 [332]。所以，对于英格兰银行是否遵守了游戏规则，他的回答是“轻声的否定”[332]。

调整为什么这么快休谟的机制要先有黄金流动，再有物价变化，最后才有贸易的变化。Taussig（1927）觉得事实不是这样：“令人困惑的是商品流动之快，几乎是同时的。黄金流动与物价变化这个本该有的中间阶段很难看出来，即使有，也极其短暂。”[331]Bordo 也说，各国物价水平的调整，对这个理论来说似乎太快了 [331]。这条批评针对的是速度，不是方向。

一价定律McCloskey 与 Zecher（1976）给出了一个解释。可贸易的商品有套利，同样的东西换成同一种货币，价格就差不多，这就是一价定律 [331]。他们认为，金本位下的两个国家，在货币往来上同一国之内的两个地区没有什么区别 [331]。在一个市场统一的世界里，黄金的流动只是日常地满足对货币的需求 [331]。像小麦这样的可贸易品，国与国之间的价格相关与地区之间一样高；劳务与砖这样的不可贸易品就不同 [331]。这个限定很要紧。不可贸易品的价格可以分开走，实际汇率也就还能变，休谟的机制在这里还有用武之地。

英格兰银行有多大分量McCloskey 与 Zecher 还认为，英格兰银行“不过是世界乐队里的第二小提琴手，甚至只是敲三角铁的”[331]。1913 年，英格兰银行就算卖掉银行部的全部证券，世界的储备也只减少 0.6%。卖掉发行部的全部黄金，世界的储备也只增加 0.5%[331]。卖证券，是把钱从市场上收回来；卖黄金，是把黄金放回市场。照这个看法，守不守规则都无关大局。这条批评说的是英格兰银行对世界的分量，不是它对伦敦的分量。1866 年的恐慌里，伦敦的新借款人除了它，已经没有别的放款人（第 23.3 节）。

> **常见误区：金本位会自己运转**
>
> 白芝浩在《伦巴第街》的第一章里就说：“钱不会自己管理自己，伦巴第街却有大量的钱要管。”[330] 他提醒读者，不要以为自己生活在自然状态里，其实生活在人为的制度里 [330]。Bloomfield 的结论也是，战前的金本位是被管理的 [331]。克纳普说，要维持金或银的固定价格，行政当局必须不断地操作 [164]。英格兰银行的贴现率在 1844—1913 年平均每年调整 6 次以上 [91]。

23.5　货币是商品，还是国家的创造

金本位让货币看起来像一种商品，一英镑就是一定重量的黄金。可是银行券、存款与支票都不是黄金，恐慌的时候人人要的又是银行券。货币到底是商品，还是国家的创造？19 世纪末，两位德语经济学家给出了相反的回答。

门格尔（Carl Menger，1840—1921）的出发点是，商品好卖的程度不同。每个做买卖的人，为了自己的经济利益，都会拿不那么好卖的东西去换更好卖的东西 [201]。最好卖的东西慢慢成了交换的媒介，牲畜、皮毛、茶砖、盐块与贝壳都当过这样的媒介 [201]。贵金属成为货币，“不是偶然，不是国家强制的结果，也不是商人自愿约定的结果”，是人们正确地认识了自己的利益 [201]。所以，货币在起源上“是一种社会的制度，而不是国家的制度”，国家的承认与管理只是使它完善了 [201]。

克纳普（Georg Friedrich Knapp，1842—1926）的《货币国定论》1905 年初版，1924 年有了英文节译本 [164]。书的第一句话是：“货币是法律的创造物。所以，一种货币理论必须研究法律的历史。”[164] 在他看来，国家收税时接受什么，什么就是国家的货币 [164]。任何材料本身都没有固定的价格 [164]。金或银有固定的价格，是因为国家定下了收购与出售的价格，并且不断地按这个价格操作 [164]。1844 年法令里 3 英镑 17 先令 9 便士的收购价，就是这样的操作。

克纳普也承认国家管不到国外。两国货币的比价，在国家不干预的时候，由交易所里的供求自由决定 [164]。他认为，近代一切本位改变的最终原因，是稳定对外汇率 [164]。法国与德国改用金本位，不是偏爱黄金这种金属，是为了稳住对英格兰的汇率 [164]。两国都用同一种金属时，汇率的小幅短期波动是自动稳定的；需要另外采取措施的，总是商业上较弱的国家 [164]。铸币越来越只是存在银行里，用来调节对外汇率 [164]。

白芝浩早就把这条界线说清楚了。他说，在一国之内，政府的行动可以决定通货的数量，因而决定它的价值；到了国外，没有哪个政府能做到 [330]。

对照 · 门格尔与克纳普

	门格尔（1892）	克纳普（1905）
货币从哪里来	交换中自发产生，人人拿不好卖的东西换更好卖的 [201]	法律，国家收税时接受什么，什么就是货币 [164]
国家的作用	事后承认与管理，使它完善 [201]	从一开始就是创造者 [164]
金银为什么是货币	最好卖，人们认识了自己的利益 [201]	国家选的，为了稳住对英格兰的汇率 [164]
金价为什么固定	金本身是商品，铸成金币也还是金	材料本身没有固定价格，要靠国家不断地买卖 [164]
贝币	不是国家发行的，牲畜、盐块、贝壳都当过货币 [201]	统治者规定用什么纳税，就左右了它（第 14.3 节）
各自的让步	国家的承认使货币完善 [201]	对外的汇率由交易所的供求决定 [164]

一句话 在国内，国家能决定通货的数量与价值；到了国外，没有哪个政府能做到。金本位把两人的分歧，变成了国内与国外的分工。

案例 · 德国 · 1871—1900 · 帝国银行的弹性限额

德国改用金本位，按克纳普的说法是国家的自由选择 [164]。1871 年 12 月的法律先铸帝国金币，1873 年 7 月的铸币法宣布了金本位 [337]。**马克**是新的货币单位。按 1875 年的银行法，帝国银行必须按一磅纯金 1,392 马克的价格收购黄金 [337]。这里的磅是德国的重量单位，马克也不是第 22 章里汉堡的马克银行币。帝国银行开始营业时，德国还在从银本位向金本位过渡 [337]。

银行法在 1875 年 3 月 14 日通过，帝国银行 1876 年开始营业 [337, 334]。立法者看到，英格兰三次不得不撇开对无准备银行券的限制，才平息了恐慌 [337]。这些经验使德国的立法者另走一条路 [337]。与英国的银行法不同，安全不靠一道不可逾越的限额，也不损害银行券流通的弹性 [337]。

办法是收税。各家发钞银行都有一个无准备发行的额度，总共 3.85 亿马克，其中帝国银行占 2.5 亿 [337]。超过额度可以，但超出的部分每年要向帝国财政部缴 5% 的税 [337]。立法者的用意是，这笔税会逼着发钞银行把贴现率至少提到 5%，自己去抵挡超额 [337]。发出的银行券至少要有三分之一的金属或国库券准备 [337, 334]。McGouldrick（1984）说，这个设计既保证了通货的弹性，又让多发的银行券付出成本 [334]。

税挡住了多少？帝国银行的头五年，1876—1880 年，一次也没有超额 [337]。1881—1885 年超额五次，1886—1890 年十次，其中六次在 1890 年 [337]。1891—1895 年只有

> 四次，1896—1900 年却有 71 次 [337]。最高的一次是 1899 年 9 月 30 日，超出 3.712 亿马克 [337]。英国的限额是一道墙，德国的限额是一道收费的门。到 19 世纪末，这道门已经常常打开。
> 帝国银行也不守游戏规则。McGouldrick 发现，它总是在流失黄金时扩大资产，在得到黄金时收缩资产 [334]。在他看来，帝国银行真正的规则，是盯住对伦敦的汇率 [334]。这正是克纳普说的，商业上较弱的国家要另外采取措施。

1896 年：金与银金本位扩散以后，物价下跌了。英国的批发物价 1873—1896 年跌了 45%，消费物价跌了 23%[91]。美国的消费物价跌了 30%[91]。主张**复本位**的人认为，原因是黄金升值了。复本位就是金币与银币都按一个法定的比价自由铸造。主张单一金本位的人反驳说，工资涨了，物价下跌是技术进步的结果 [127]。费雪（Irving Fisher，1867—1947）1896 年出版的《升值与利息》第一句就说：“复本位之争的核心问题，是债务人与债权人之间的公正。”[127] 物价下跌，欠债的人就要用越来越值钱的钱还债。费雪怎样回答这个问题，见第 3.4 节。

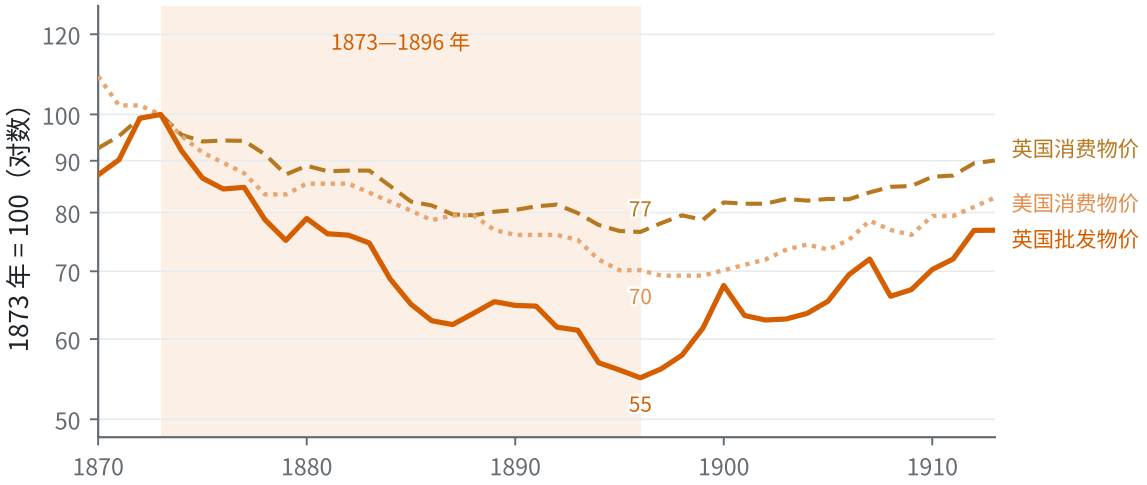


图 23.3　金本位下的物价，1870—1913 年。看 1873 年以后三条线怎样一起往下走，又在 1896 年前后一起回升：英国的批发物价（实线）、英国的消费物价（虚线）与美国的消费物价（浅色点线），都以 1873 年 = 100，对数纵轴；浅色底是 1873—1896 年。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A47（美国消费物价据 Williamson 2017）。

在美国，这场争论成了总统选举的题目。1896 年 7 月 9 日，民主党在芝加哥通过的纲领，要求按现行的 16 比 1 的法定比价，自由、无限地铸造银币与金币 [341]。美元是美国的货币单位，按这个比价，16 盎司白银与 1 盎司黄金铸成同样多的美元。1892 年人民党的纲领也是同样的要求 [341]。在芝加哥，布赖恩（William Jennings Bryan，1860—1925）为纲领作了结束辩论的演说 [341, 342]。他说：“你们不能把这顶荆棘的冠冕压在劳动者的额头上，你们不能把人类钉死在黄金的十字架上。”[341]

布赖恩说，金本位杀死了成千上万的人 [341]。他要美国先恢复复本位，再让英国因为美国有复本位而跟着采用 [341]。他输了。按他自己的统计，他得了 651.1 万张普选票，麦金莱（William McKinley，1843—1901）多出 59.7 万张 [341, 342]。他又算过，只要几个州里总共有 19,436 张票改投，他就能多得 48 张选举人票，共 224 张 [341]。这些都是败选一方自己的数字。

麦金莱成了第 25 任总统，任期 1897—1901 年 [342]。1900 年 3 月 14 日的金本位法规定，含 25.8 格令、成色十分之九的金元是标准的价值单位 [340]。格令是比盎司小得多的重量单位。一切货币都要与这个标准保持平价，财政部另设 1.5 亿美元的黄金储备 [340]。1896 年以后物价回升，到 1913 年，英国的批发物价比 1896 年高 40%[91]。

> **例 23.4　一笔美元债务**
>
> 美国的消费物价（1982—1984 年 = 100）1873 年是 11.6，1896 年是 8.14[91]。(1) 一笔 1873 年借的、1896 年到期的美元债务，按物价算，实际负担增加了多少？(2) 物价平均每年下降多少？(3) 设一笔贷款的名义利率是 6%，每年的通缩就是 (2) 的结果。按式 (3.2)，事后的实际利率是多少？
>
> **解**　(1) $11.6/8.14-1=42.5\%$。(2) $(8.14/11.6)^{1/23}-1=-1.53\%$。(3) $1.06/(1-0.0153)-1=7.6\%$。6% 是教学用的假设。借贷双方要是早就料到物价会跌，名义利率就会低一些，债务人并不吃亏，这正是费雪对复本位派的回答（第 3.4 节）。

23.6　数据检验与反例

1866 年：规则管不管用1866 年的英格兰银行，在白芝浩写书以前就大致照他的规则做了。贴现率 5 月 12 日升到 10%，一直维持到 8 月 15 日 [91]。格拉德斯通在 5 月 17 日报告，五天里，以政府证券作抵押的放款共 287.4 万英镑 [327]。票据的放款与贴现是 935 万英镑，合计 1,222.5 万英镑 [327]。白芝浩说，英格兰银行在随后几天放出了 1,300 万英镑的新钱，准备金“降到了零”，政府只好出手 [330]。周报上的准备金并没有真的到零，最低是 5 月 30 日的 86 万英镑；银行部的放款这一天是 3,344.7 万英镑 [91]。

格拉德斯通却没有答应无限放款。他在 5 月 17 日说，信的意思是，“英格兰银行并不是要把人人要的都给人人，它仍要遵守它一向遵循的审慎规则”[327]。英格兰银行的董事还劝一些拿政府证券来借钱的人，最好先到公开市场上去卖 [327]。他认为，英格兰银行没有承诺满足无限的贴现，这样做是明智的 [327]。白芝浩要的是公众要多少就借多少。1866 年的做法放出了大量的钱，又没有许下无限的承诺。

高利率也没有马上把外国的资本吸过来。Andréadès 说，对英国投资的不信任太深，10% 的利率也没能从法国这样利率不到 4% 的国家吸来资本 [76]。据说有人把这叫作“对英格兰的挤兑”[76]。黄金还是回来了。发行部的黄金 5 月 23 日降到 1,130 万英镑，6 月 20 日回升到

表 23.2　1844 年法令下的三次恐慌

	1847 年	1857 年	1866 年
财政部的信	10 月 25 日	11 月 12 日	5 月 11 日
贴现率的最高点（%）	8	10	10
银行部准备金的最低点（百万英镑）	1.61（10 月 30 日）	1.46（11 月 11 日）	0.86（5 月 30 日）
白芝浩引的放款（百万英镑）	18.96 → 20.41	20.40 → 31.35	18.51 → 33.45
信用发行超过限额	没有	超过 2.00，11 月 18 日—12 月 23 日	没有

数据来源：英格兰银行《千年宏观数据》表 D1（贴现率）、W1（信用发行）与 W2（准备金，银行券加铸币；放款是“贴现、放款与其他证券”）。白芝浩（1873）第二章印出的放款，与 W2 在 1847 年 10 月 16 日与 30 日、1857 年 10 月 24 日与 11 月 25 日、1866 年 4 月 25 日与 5 月 30 日的数字一致（白芝浩舍去了千英镑以下的零头）。最低点取信前 10 周到信后 10 周的周报。

1,417 万英镑，比 5 月 9 日还多 [91]。周报分不出这些黄金是从国外来的，还是从国内的流通中流回来的。

长期的证据对白芝浩最有利。Rockoff 转述了 Schwartz（1987）的结论：“1866 年以后，英格兰再没有发生银行危机。”[246]Rockoff 也提醒，白芝浩的看法比通常的描述复杂 [246]。白芝浩并不认为一家银行保管全国准备金的制度是好的，他只是认为改不了。1866 年以后也还有过金融危机，1890 年的巴林危机就是一次 [332]，那是第 24 章的故事。这条证据也只说明有了最后贷款人以后危机少了，分不清靠的是高利率、放款，还是人们相信信一定会来。

1907 年：没有中央银行的恐慌美国当时没有中央银行。1907 年 10 月，纽约的恐慌从信托公司开始，信托公司也吸收存款。尼克博克信托公司（Knickerbocker Trust Company）是纽约第三大的信托公司，有 6,200 万美元的存款 [338]。10 月 21 日星期一，国民商业银行（National Bank of Commerce）宣布，第二天起不再替它办理票据清算 [338]。星期二，挤兑了三个小时，付出了 800 万美元，它就停止支付了 [338]。Sprague（1910）说：“一群银行很像一排砖，倒了一块，就危及其余的。”[338]

10 月 23 日星期三，挤兑转到美国信托公司（Trust Company of America）。它是纽约第二大的信托公司，有 6,400 万美元的存款 [338]。它挺过了两个星期的挤兑，付出了约 3,400 万美元 [338]。它得到了救助，因为它的资产看来比尼克博克好，更因为“整个信用结构的基础已经受到威胁”[338]。这一次，挑选救谁的不是中央银行，是银行家们自己。

纽约的银行用清算所贷款凭证代替现钱。清算所是银行之间互相结算支票的组织，贷款凭证只能用来结清银行之间的差额 [338]。10 月 26 日，清算所终于批准发行贷款凭证。从这一周算起，三个星期里纽约的银行多放出了 1.1 亿多美元的贷款 [338]。银行同时限制付现，

现钞比存款值钱，买现钞要付升水。现钞的升水从 10 月 31 日一直持续到 12 月 31 日 [338]。Sprague 认为，纽约的银行要负主要的责任，因为限制付现是它们带的头 [338]。

限制付现的理由是准备金不够法定的比例。国民银行法要求银行保有最低的准备金，比例随银行所在的地方而不同 [338]。准备金一低于法定比例，银行家与公众就认为有了部分停兑的充分理由 [338]。Sprague 指出，1907 年纽约银行的准备金比率从来没有低于 20%，1873 年 10 月 18 日却只有 12.8%[338]。Sprague 说，这个算术的准备金比率成了一种“偶像，健全银行政策的一切准则都盲目地为它牺牲”[338]。白芝浩的准备金是为了借出去才保存的，纽约的准备金却是为了不借出去。

1913 年：联邦储备法1913 年 12 月 23 日，美国总统批准了联邦储备法 [339]。法律开头说，它要提供“有弹性的通货”，为商业票据提供再贴现，更有效地监督美国的银行业 [339]。联邦储备银行对存款至少要有 35% 的黄金或法定货币准备，对流通中的联邦储备券至少要有 40% 的黄金准备 [339]。可以再贴现的，是由实际的商业交易产生的票据与汇票 [339]。这是第 18.6 节的真实票据论。

准备金也不是一道死墙。联邦储备委员会可以暂停准备金的要求，一次不超过 30 天 [339]。联邦储备券的黄金准备低于 40% 时，不足的部分要缴累进的税。准备金降到 32.5% 以前，每年的税率不超过 1%，再往下就更高 [339]。这与德国 1875 年的办法同一个思路，限额可以超过，但要付钱（表 23.3）。

表 23.3　三部法律怎样限制发行

	英国银行特许法（1844）	德国银行法（1875）	美国联邦储备法（1913）
无准备的发行	固定的信用发行，起初 1,400 万英镑	各发钞银行的额度共 3.85 亿马克，帝国银行 2.5 亿	没有固定数额
准备的要求	多出信用发行的银行券全要金银	银行券至少三分之一	存款 35%，联邦储备券 40% 的黄金
可以超过吗	不行，只能由财政部写信，再请议会免责	可以，超出部分每年缴 5% 的税	可以暂停，一次不超过 30 天，缴累进的税
恐慌时的实际	1847、1857、1866 年三次写信	1896—1900 年超额 71 次	1914 年以后的事见第 27、28 章

数据来源：1844 年法令第 2 条；《帝国银行，1876—1900》第 22—23、68、82 页；联邦储备法第 11、16 条。见正文。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

1866 年的数字。格拉德斯通 5 月 17 日在下院说，星期五以政府证券作抵押的放款是 91.9 万英镑；Andréadès 转述同一段话，印作 92.9 万英镑，正文从议会记录 [327, 76]。议会记录的合计

1,222.5 万英镑，比两项之和多 1,000 英镑，是凑整。Andréadès 说 10% 的贴现率维持到 8 月 6 日，又说 5 月 11 日就升到 10%；英格兰银行的 D1 表是 5 月 12 日升到 10%，8 月 16 日降到 8%，正文从 D1[76, 91]。格拉德斯通晚上说准备金从将近 600 万降到 300 万出头，Andréadès 据英格兰银行行长的信写作 572.7 万与约 300 万；5 月 9 日的周报是 581.2 万，与白芝浩的数字相同。

白芝浩的数字。他印出的“私人证券”放款，就是周报上的“贴现、放款与其他证券”，只是舍去了千英镑以下的零头。他说 1847 年的准备金降到 117.6 万英镑，这是 10 月 30 日银行部手里的银行券，不含铸币；Andréadès 把同一个数记在 10 月 23 日。白芝浩的《伦巴第街》据古登堡计划的电子书，两条规则又核对了 1874 年的纽约版。

游戏规则。Moggridge 说，就自己所能查到的，最早用这个词的是金德斯利 1930 年 2 月的证词，凯恩斯两个星期后才在自己的证词里用了它 [332]。Dutton 的说法更宽，他只说大战以前没有“金本位游戏的规则”这个说法，大战以后才有 [332]。所以正文只说这个词是战后才有的，不断定谁最先用它。Bloomfield（1959）的书没有直接读到，他的定义与比例据 Dutton 的转述，结论据 Bordo 的引文，所以这些数字只有一个来源。正文重算的口径是本书定的，与 Bloomfield 的口径未必相同。Taussig（1927）与 McCloskey、Zecher（1976）的话据 Bordo 的引文，Schwartz（1987）据 Rockoff 的转述，皮尔 1847 年的话据 Dornbusch 与 Frenkel 一章的题词。

其他。“明天早上我开两张支票”的故事，Andréadès 取自 Gilbart，原文就说“据说”。奥弗伦—格尼公司求助的 40 万英镑、帝国银行的几处数字与布赖恩的书都据扫描本的识别文本，读法写在快照的注里。布赖恩的票数与他算的 19,436 张票，是他自己在书里给的数字。白芝浩只写了哈曼的姓；金德斯利的生卒年，所据的文献都没有给出。

23.7　今天还剩什么

白芝浩留下了三条规则。恐慌时放款，要收很高的利率，要有好的抵押品，要放手借出。最后一条的原话是，最后准备金的持有者“必须放手借出”[330]。2008 年秋天，美联储在不到四个月里把资产负债表扩大了一倍半，扩大的主要是各种流动性便利（第 4.1 节）。那一次的放款是不是照着这三条做的，代价是什么，是第 64 章的问题。

救人的承诺会改变被救的人。白芝浩说，世人都指望法令会再一次停止执行 [330]。1857 年放款给奥弗伦—格尼公司以后，票据经纪商被告知，不要再指望同样的待遇；1866 年英格兰银行没有救这家公司 [330]。银行相信危机里有人兜底，会不会因此去冒更大的险？这个问题在第 63 章与第 64 章里还会出现。

限额从墙变成了门。1844 年的法令用一道硬限额，德国 1875 年改成收税的弹性限额，美国 1913 年的联邦储备法既能暂停准备金的要求，又要缴累进的税。弹性有了，纪律靠什么，是战间期的金本位（第 27 章）与大萧条里的美联储（第 28 章）要回答的问题。

游戏规则是战后的说法。第一次世界大战以前没有这个词 [332]。Moggridge 能查到的最早用例在 1930 年，凯恩斯 1925 年其实已经用过，两次都在战后 [332, 333]。可是 Bloomfield 的数字与周报都说，战前的英格兰银行大约一半的年份不守规则。战间期的金本位是不是

少了战前那样的回旋余地，见第 27 章。发行要有储备对应的设计，后来又用在货币局制度里（第 61 章）。

门格尔与克纳普的问题还在。货币是交换中自发产生的，还是法律与税收造出来的？不由任何国家发行的比特币算不算货币，是第 77 章要回答的问题。克纳普说需要另外采取措施的总是商业上较弱的国家，货币之间的强弱怎样限制一国的选择，见第 76 章。

本章要点

- 1844 年的银行特许法把英格兰银行分成发行部与银行部。信用发行固定，起初是 1,400 万英镑，多出的银行券都要有金银对应。银行部的银行券 $R_n = \bar{F} + G - C$（式 (23.1)），黄金流出与公众提现都一英镑对一英镑地压低它。
- 1847、1857 与 1866 年的三次恐慌，都靠财政部的信放开限额，只有 1857 年真的越过了。通货学派要银行券随黄金机械地增减，银行学派认为能兑换、能竞争就够了。恐慌时由谁放款、怎样放款，是白芝浩回答的。
- 白芝浩的规则是，恐慌时按很高的利率、凭一切好的抵押品、公众要借多少就借多少。高利率还要把黄金从外国吸回来，按戈申的算术，年利差至少要 $12c/\tau$（式 (23.2)）。最后贷款人不救资不抵债的公司，1866 年奥弗伦—格尼公司求助被拒。
- “游戏规则”是第一次世界大战以后才有的说法。Bloomfield 发现英格兰银行 47% 的年份遵守、50% 违反，按周报重算是 16 年对 18 年，帝国银行更是一贯反着做。调整快于黄金流动所能解释，一价定律与英格兰银行在世界储备里的小分量，是另外两种批评。
- 门格尔说货币是交换中自发产生的社会制度，克纳普说货币是法律的创造物，金价要靠国家不断地维持。金本位下，两人的分歧成了国内与国外的分工。
- 1873—1896 年物价下跌，引出 1896 年美国的复本位之争，1900 年美国以法律确立金本位。1907 年的纽约没有中央银行，靠清算所贷款凭证与限制付现过关，1913 年的联邦储备法要提供“有弹性的通货”。

自测

1. 1857 年 11 月 11 日的周报上，信用发行是 14.475，发行部的黄金是 6.666，流通的银行券是 20.183（百万英镑）。用式 (23.1) 求银行部手里的银行券。11 月 18 日，信用发行提高到 16.475，黄金是 6.080，流通的银行券是 21.406。R_n 是多少？如果信用发行没有提高，R_n 会是多少？
2. 运金的费用是 $\frac{1}{4}\%$，外国人买两个月的伦敦票据。按式 (23.2)，年利差至少要多少？巴黎的利率是 3% 时，伦敦的利率至少要多少？

3. 按年末的周报，1902 年英格兰银行的国际资产减少 2.29，国内资产增加 18.71；1913 年国际资产增加 4.65，国内资产增加 15.52（百万英镑）。按 Bloomfield 的定义，这两年各算什么？
4. 白芝浩为什么要求最后贷款人收很高的利率？提比略为什么不收利息？用两次危机的起因说明。
5. 帝国银行 1899 年 9 月 30 日超额 3.712 亿马克。设超额维持了一个星期，按每年 5% 的税率，要缴多少税？这种税为什么比英国的硬限额更有弹性？
6. 西非的贝币不是国家发行的，统治者却可以规定用什么纳税（第 14.3 节）。门格尔与克纳普会怎样各自解释贝币？

自测提示与答案

1. 11 月 11 日：$14.475 + 6.666 - 20.183 = 0.958$。11 月 18 日：$16.475 + 6.080 - 21.406 = 1.149$。信用发行不提高，$14.475 + 6.080 - 21.406 = -0.851$，银行部手里一张银行券也没有了，还差约 85 万英镑，所以那封信是必需的。
2. $12 \times \frac{1}{4} / 2 = 1.5\%$；伦敦至少要 $3\% + 1.5\% = 4.5\%$。
3. 1902 年反向，违反；1913 年同向，遵守。
4. 1866 年的问题是人人都要现钱，高利率让不急需的人不来借，也把外国的黄金吸回来，借到钱的人又知道钱是有的。公元 33 年的问题是一条旧法律突然被执行，钱被抽走，地价崩溃，地主需要的是时间，所以提比略给的是三年的无息贷款，数额却事先定好。
5. 一年的税是 3.712 亿 $\times$ 5% = 1,856 万马克，一个星期是 1,856/52 $\approx$ 35.7 万马克。英国的限额一旦用完，只能停止执行法律；德国的银行只要付税就能多发，成本随超额的多少与时间的长短而定。
6. 门格尔会说，贝币是市场上好卖的东西，在交换中自发成了货币，国家只是承认它。克纳普会说，统治者收税时接受贝币，贝币才成了国家的货币；统治者改收别的东西，贝币的地位就会动摇。两种解释都能找到证据，西非的统治者既不发行贝币，又能左右它。

1866 年 5 月 12 日是个星期六。英格兰银行把贴现率提到 10%，一直维持到 8 月 15 日 [91]。格拉德斯通前一天晚上答应的那封信准许多发，最后限额并没有被突破 [76]。伦敦用这样高的利率向世界要黄金，法国的资本却迟迟不来 [76]。克纳普后来说：“需要这些措施的，总是商业上较弱的国家。”[164] 伦敦提高利率，就能等着黄金回来。那些手里没有这根杠杆、甚至不用黄金的地方呢？殖民地和白银国家怎样经历金本位时代？

第 24 章

第一次全球化中的边缘

核心问题

殖民地和白银国家怎样经历金本位时代?

学完本章，你应能

- 描述 1870—1914 年资本流动与移民的规模、金本位的扩散，解释白银跌价怎样传到银本位国家的汇率；
- 解释印度 1893 年关闭铸币厂与金汇兑本位（Keynes 1913），分析印度“财富外流”论（Naoroji 1901）的论证与争议；
- 解释 1850 年以后的鸦片、白银与清朝的赔款，以及明治日本的货币现代化（1882 年设日本银行，1897 年采用金本位）；
- 用 1890 年美国的谢尔曼购银法与巴林危机，说明金本位对债务人与边缘国家的约束。

需要用到 第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人；第 5 章 国际收支与汇率

1893 年 6 月 26 日是个星期一。这一天，首相格拉德斯通（William Ewart Gladstone，1809—1898）在下院宣读了当天收到的印度总督的电报 [343, 328]。总督的参事会通过了一项立即生效的法令，执行赫歇尔勋爵（Farrer Herschell，1837—1899）的委员会建议的方案 [343, 344]。法令关闭印度的铸币厂，从通过之日起不再自由铸造白银 [343]。自由铸造，就是谁都可以把银块送进铸币厂，铸成卢比。卢比是印度的银币。今后铸币厂只按定好的比价，用卢比兑换黄金 [343]。

前财政大臣戈申（George Goschen，1831—1907）起身发问 [343, 328]。银价要是再跌，卢比就会与它所含白银本身的价值不同 [343]。他问：“他实际上是不是要让整个印度帝国都用代用币?” [343] 代用币是面值高于所含金属价值的铸币。二十七年前，格拉德斯通以财政大臣的身份，在同一个下院报告过伦敦的恐慌（第 23 章）。那一次，英格兰银行把贴现率提到 10%，等着黄金回来。印度手里没有这根杠杆，它的钱是白银，而银价已经跌了二十年。殖民地和白银国家怎样经历金本位时代?

24.1 当时的世界

1870 年以后，资本大规模地流出欧洲。对外资产是一国居民持有的对外国的债权与股权。Obstfeld 与 Taylor 估计，1870 年世界的对外资产只有世界 GDP 的 7%，1900—1914 年升到

将近 20%[353]。英国在高峰时占全球对外投资的将近 80%[353]。他们说，英国人被称作“世界的银行家”，是名副其实的 [353]。

英国的经常账户记下了钱是怎样流出去的。经常账户顺差，意味着一国在这一年对外净放款，对外净资产随之增加（式 (5.1)）。按英格兰银行的《千年宏观数据》，1850—1913 年英国每年都是顺差 [91]。顺差占 GDP 的比例时高时低，1872 年是 8.1%，1877 年降到 0.7%[91]。1890 年又升到 7.1%，1902 年降到 0.8%，1913 年是 9.7%[91]。累积起来，英国的对外净资产从 1870 年相当于 GDP 的 70%，增加到 1913 年的 170%[91]。

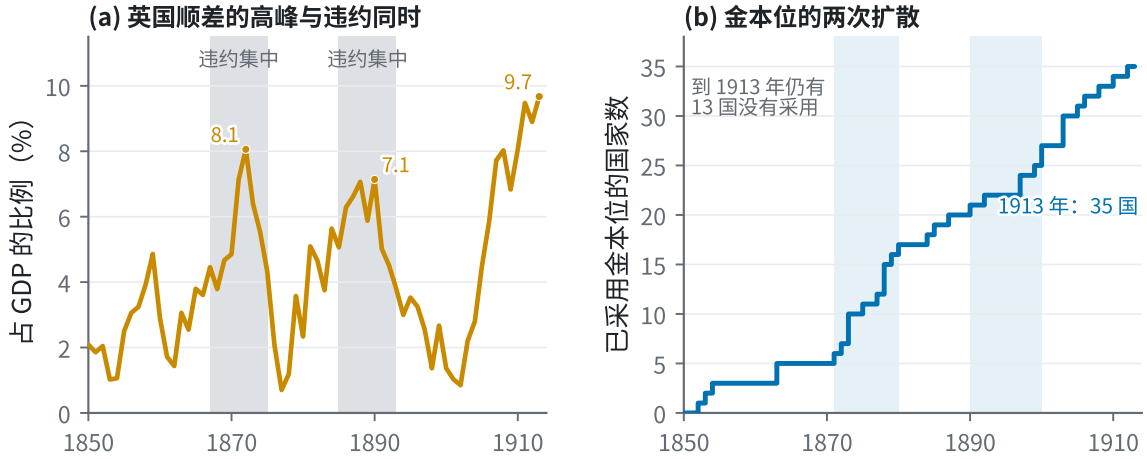


图 24.1　第一次全球化里的资本与金本位。(a) 看顺差的两个高峰落在哪里：英国的经常账户顺差占 GDP 的比例，1850—1913 年；浅色底大致标出 Reinhart 与 Rogoff 说的两段主权违约集中期，19 世纪 60 年代末到 70 年代中、80 年代中到 90 年代初，起止年份按他们的文字取整。(b) 看金本位怎样在 19 世纪 70 年代与 90 年代两次扩散（浅色底）：Meissner 表 1 里已经开始只兑换黄金的国家数，阿根廷与智利按第一次的年份计，表里没有英国；到 1913 年还有 13 个国家没有采用。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A46 与 A9；Reinhart 与 Rogoff（2008）；Meissner（2002）表 1。

钱流出去的节奏，与边缘国家违约的节奏连在一起。主权违约就是一国政府不按约还债。Reinhart 与 Rogoff 发现，19 世纪有两段违约集中的时期，一段从 60 年代末到 70 年代中，一段从 80 年代中到 90 年代初 [273]。他们把金融中心英国与美国的经常账户与新的违约数画在一起，说两者的高峰之间有“明显的视觉相关”[273]。资本流动骤减时，就有更多的国家违约 [273]。英国顺差的两个高峰，1872 年与 1890 年，正落在这两段里（图 24.1）。

流出欧洲的不只是钱，还有人。Hatton 与 Williamson 说，1820—1913 年有 5,000 多万人离开欧洲，去了新大陆 [354]。其中大约五分之三去了美国，其余去了加拿大、南美洲、澳大利亚与新西兰一带和南部非洲 [354]。1846 年以后的三十年里，每年平均走 30 万人左右，接下来的二十年翻了一番，到世纪之交每年超过 100 万 [354]。边缘的人也在走。他们说，这 5,000 万欧洲人在 1914 年以前离家的同时，离开中国与印度、到边缘的别处去做工的人远远超过 5,000 万 [354]。这种穷国之间的迁移，他们说并不新鲜，只是经济学家不大理会 [354]。

这一时期也是白银跌价的开始。1892 年 9 月 1 日，卡拉奇商会向赫歇尔委员会递交请愿书，回顾了这件事 [346]。卡拉奇是印度西北的港口。请愿书说，1872 年德国废除了白银的货币

地位，法国为了挡住德国的白银，限制了银币的铸造 [346]。吉芬（Robert Giffen，1837—1910）在 1892 年 12 月 3 日向委员会作证说，美国在 1873 年与 1874 年决定正式改用单一的金本位 [346, 345]。

银价从此往下走。按 Lindert 的数据，1850—1872 年，一盎司标准银在伦敦一直值 60 到 62 便士 [52]。盎司是称金银用的重量单位，标准银含纯银 92.5%。便士是英国的辅币单位，十二便士合一先令，二十先令合一英镑。卡拉奇的请愿书说，以黄金计的银价已经从 60 便士跌到 38 到 39 便士 [346]。跌幅在 35% 以上，卢比的汇率也从 24 便士跌到 14.65 便士 [346]。24 便士就是两先令，当时的人说的旧比价就是一卢比合两先令 [349]。这些是请愿者的说法，伦敦的市价 1892 年是 39.8 便士 [52]。

银价下跌的同时，金本位扩散到了世界各地。Meissner 的表 1 记下了各国开始只能兑换黄金的年份 [355]。德国是 1872 年，瑞典、丹麦与挪威是 1873 年，荷兰是 1875 年 [355]。法国、比利时与瑞士是 1878 年，美国是 1879 年 [355]。日本与俄国是 1897 年，印度是 1899 年，墨西哥是 1905 年 [355]。到 1913 年还有 13 个国家没有采用，其中有中国、西班牙与奥匈帝国 [355]。

谁先谁后，有迹可循。Meissner 发现，与金本位国家的贸易占 GDP 的比重越大，一国采用金本位越早 [355]。公债负担重的国家，转得也晚 [355]。

24.2　白银跌价怎样传到汇率上

卢比的价值拴在白银上。凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）在《印度的通货与财政》（1913）里说，一枚卢比含 $\frac{3}{8}$ 盎司白银，成色是十二分之十一 [348, 345]。他说，到 1893 年为止，印度的通货以自由铸造的白银为基础，卢比的黄金价值随银块的黄金价值波动 [348]。谁手里有银块，都可以送进铸币厂换成卢比，所以一枚卢比就值它所含的白银。

这可以写成一个式子。一枚卢比所含的纯银是 $\frac{3}{8}\times\frac{11}{12}=\frac{11}{32}$ 盎司。伦敦市价是标准银的价格，所以一枚卢比的白银折合 $s=\frac{11}{32}/0.925$ 盎司标准银。设伦敦一盎司标准银值 P 便士，卢比的白银价值就是 sP 便士。汇率按本书的方向写作一英镑合多少卢比，记作 e（第 5.4 节）。设一卢比合 x 便士，一英镑是 240 便士，于是

$$x\approx sP,\qquad s=\frac{11/32}{0.925}\approx 0.372;\qquad e=\frac{240}{x},\qquad \frac{\Delta x}{x}\approx\frac{\Delta P}{P}. \tag{24.1}$$

自由铸造时，汇率 x 与银值 sP 只能相差把白银运到印度、铸成卢比的费用，道理与黄金输送点相同（式 (19.4)）。银价跌一成，卢比的英镑价值也跌一成，e 就涨一成多。

数据大致合乎这个式子。按 Lindert 的银价，1873 年卢比的白银价值是 22.0 便士，1892 年是 14.8 便士 [52]。赫歇尔委员会的报告附有一张汇率表，按财政年度列出伦敦对印度汇票的平均汇率 [346]。1873 年度是 22.35 便士，1892 年度是 14.98 便士 [346]。两者都比银值略高，

分别高 1.5% 与 1.2%。报告里的银价，1873 年是 $59\frac{1}{4}$ 便士，1879 年是 $51\frac{1}{4}$ 便士，与 Lindert 的数据一致 [346, 52]（图 24.2）。

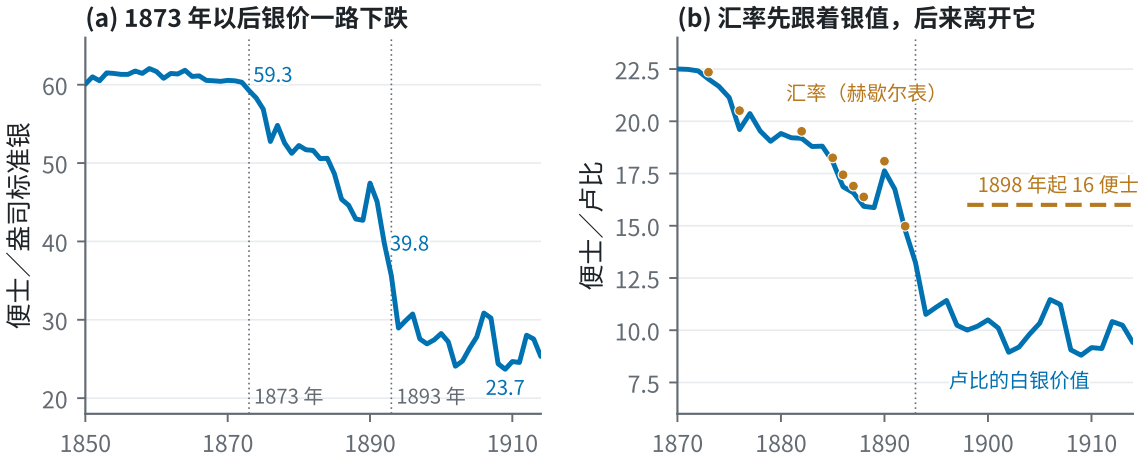


图 24.2　白银跌价与卢比。(a) 看 1873 年以后银价怎样一路往下走：伦敦一盎司标准银的市价，1850—1914 年，竖线标出 1873 年与印度关闭铸币厂的 1893 年。(b) 看汇率怎样先跟着银值走，1898 年以后又离开它：实线是按式 (24.1) 算出的卢比白银价值，圆点是赫歇尔委员会表里伦敦对印度汇票的平均汇率（财政年度），虚线是 1898 年起稳定下来的 16 便士。数据：Lindert（2006，GPIH，据 Jastram 1981）；赫歇尔委员会报告（1893）；凯恩斯（1913）。

卢比跌价，先扰乱的是印度政府的财政。凯恩斯说，政府每年要在英国用英镑付一大笔钱，所以公共财政被严重扰乱 [348]。这笔钱包括债务的利息、退休金、付给陆军部的款项与政府采购的物资，每年 1,900 万或 2,000 万英镑 [348]。其中每年必须汇往英国的，是 1,500 万到 1,800 万英镑 [348]。税收是卢比，支出是英镑，卢比跌一成，同样的英镑就要多花一成多的卢比。

> **例 24.1　卢比跌价与英镑汇款**
>
> （1）1898 年伦敦的银价是 26.93 便士。用式 (24.1) 求卢比的白银价值。（2）按赫歇尔委员会的汇率表，1873 年度一卢比合 22.35 便士，1892 年度合 14.98 便士。两年的 e 各是多少？（3）设印度政府每年要汇往英国 1,600 万英镑，这是教学用的假设，取凯恩斯说的 1,500 万到 1,800 万英镑之间。按两年的汇率，各要多少卢比？（4）1898 年以后，卢比稳定在 16 便士。它比自己所含的白银贵多少？
>
> **解**　（1）$0.372 \times 26.93 \approx 10.0$ 便士。（2）$240/22.35 = 10.74$，$240/14.98 = 16.02$，一英镑从 10.74 卢比涨到 16.02 卢比。（3）$1{,}600\text{ 万} \times 10.74 \approx 1.72$ 亿卢比，$1{,}600\text{ 万} \times 16.02 \approx 2.56$ 亿卢比，多了 49%。同样的英镑，要多收将近一半的税。（4）$16/10.0 - 1 \approx 60\%$。卢比的价值有将近四成不是白银给的，戈申说的代用币成了事实。

美国的白银政治也传到了印度。第 23.5 节讲过 1896 年的复本位之争，美国的债务人要用白银抬高物价。在白银国家，美国买不买白银，直接改变它们的汇率。1890 年的谢尔曼法把

美国每年收购的白银提高到 5,400 万盎司 [346]。委员会的附录也估计了 1890 年世界的白银产量，照它的估计，美国一家就要买下三分之一以上 [346]。

伦敦的银价从 1889 年的 42.7 便士回升到 1890 年的 47.4 便士 [52]。卢比的汇率随之从 1888 年度的 16.4 便士升到 1890 年度的 18.1 便士 [346]。收购没有止住下跌，1892 年银价跌到 39.8 便士，汇率也跌回 15 便士左右 [52, 346]。印度的汇率先随美国的收购涨，又随它的失败跌，这都不是印度政府能左右的。

对照 · 金本位与银本位：银价下跌时

	金本位国（英国）	银本位国（1893 年以前的印度、中国）
货币拴在什么上	一定重量的黄金（第 23.1 节）	一定重量的白银，一枚卢比含 $\frac{11}{32}$ 盎司纯银 [348]
对另一方的汇率	对白银国家的货币升值	本币对英镑贬值，$e = 240/x$ 上升（式 (24.1)）
以黄金计的付款	不受影响	要用更多的本币，印度的财政被严重扰乱 [348]
出口	要与变便宜的白银国家商品竞争	据说跌价的卢比等于给出口商发补贴 [348]
对金本位国的贸易	从白银国家的进口变便宜	据日本实业界的说法，日本 1878—1893 年对金本位国家的出口增加了 260% 以上，进口只增加了 70%（第 24.4 节的案例）[357]
后来的选择	留在金本位上	印度 1893 年关闭铸币厂，日本 1897 年改用黄金，中国留在白银上 [348, 355]

一句话 银价下跌，对白银国家就是对金本位货币的一次贬值。欠金债、要汇英镑的人吃亏，向金本位国家出口的人得利，谁赢谁输，要看他的债务与生意用哪一种金属计价。

24.3　印度：从关闭铸币厂到金汇兑本位

印度每年汇往英国的钱，当时叫作“本国费用”（Home Charges），这里的本国指英国 [350]。Maddison（1971）说，这是殖民政府向英国的官方转移，主要是债务的利息、退休金、印度事务部在英国的开支，以及军需品与铁路设备的采购 [350]。凯恩斯给过 1911—1912 年度的细目。退休金与休假津贴约 500 万英镑，债务约 1,100 万英镑，军费约 225 万英镑 [348]。

钱怎样从印度到伦敦？印度事务大臣在伦敦出售参事会汇票（Council Bills），每个星期三上午在英格兰银行投标 [348]。买汇票的人在伦敦付英镑，在印度凭汇票向政府的国库领卢比。买主主要是银行 [348]。凯恩斯说，印度政府因此是外汇的最大交易者之一 [348]。Maddison 说，印度的商品与金银贸易一直是顺差 [350]。顺差换来的英镑，正好用来付伦敦的本国费用。

1893 年关闭铸币厂以前，赫歇尔委员会在 1892 年底听取了证词。11 月 26 日作证的是汇丰银行的经理杰克逊（Thomas Jackson，生卒年未详）[346]。他说，中国的通货是白银，北方用两及其十进制的辅币，南方用墨西哥银元 [346]。委员问他，印度的措施使白银对黄金跌价，会不会改善中国的贸易？他答，最终肯定会，但在此期间会使它瘫痪 [346]。

委员会最后的建议很谨慎。报告第 155 段说，委员会不能劝国务大臣否决印度政府关闭铸币厂、采用金本位的提议 [346]。第 156 段说，关闭铸币厂的同时应当宣布，铸币厂虽然不再对公众开放，政府仍会用它，按届时确定的比价用卢比兑换黄金 [346]。比价“比如 1 先令 4 便士”[346]。1893 年 6 月 26 日的通告照此办理，比价就是 16 便士 [347]。

1 先令 4 便士就是 16 便士。照这个比价，一英镑合 15 卢比。格拉德斯通那天读的电报说，铸币厂按每卢比 16 便士，用卢比兑换黄金与金镑，各地国库也按同一比价收金镑与半金镑，用来缴纳政府的款项 [343]。金镑（sovereign）是面值一英镑的英国金币。电报说：“打算在印度实行金本位，但黄金目前不作法偿货币。”[343] 法偿货币是还债时债主不能拒收的钱（第 23.1 节）。戈申问，印度人手里那 1 亿英镑的白银，是不是从此不能再拿去铸造 [343]。格拉德斯通说，他只能谨慎而有保留地回答 [343]。

方案还没有公布，消息就漏了出去。这是 1898 年委员会里两位委员坎贝尔（Robert Campbell，生卒年未详）与缪尔（John Muir，生卒年未详）在异议书里的说法 [347]。报告直到 6 月 26 日才公布，内容却几乎一签字就被一群投机者知道了 [347]。6 月 7 日，一家欧洲大陆的报纸还登出了准确的摘要 [347]。5 月 31 日到 6 月 6 日，被买走的参事会汇票达 Rx 378 万，另有 118 万英镑的银块运往印度 [347]。Rx 是印度账目用的单位，一个 Rx 合 10 卢比。他们说，当时人们相信关闭铸币厂会确立 16 便士的汇率 [347]。汇率在 6 月 27 日碰到了这个水平，只有一天，很快就显出涨过了头 [347]。

关闭以后，银价跌得更快。布鲁尼亚特（J. B. Brunyate，生卒年未详）1910 年在印度的立法会议上回顾了这几年的银价，凯恩斯的书里引了他的话 [348]。1892—1893 年度一盎司白银平均将近 40 便士，第二年跌到 $33\frac{1}{3}$ 便士，再一年约 29 便士 [348]。凯恩斯说，汇率跌到 16 便士以下很多，国务大臣只好有什么价就按什么价卖他的汇票 [348]。坎贝尔与缪尔说，关闭铸币厂以后的五年里，汇率从来没有真正达到能把黄金吸进通货的水平 [347]。到 1898 年 1 月，汇率才稳定在 16 便士 [348]。汇率稳住的时候，印度的利率很高，孟加拉银行的最低利率 1 月 6 日是 10%，2 月 24 日升到 12%[347]。

汇率为什么最后还是上去了？坎贝尔与缪尔的解释是供给。铸币厂一关，卢比就成了“垄断的卢比”，早晚会涨到政府选定的任何黄金价格 [347]。他们认为 16 便士定得太高，卢比

被大大地抬高了 [347]。他们主张改成 15 便士，即一金镑合 16 卢比，而不是 15 卢比 [347]。委员会的多数没有接受，报告的日期是 1899 年 7 月 7 日 [347]。同年的法令宣布英国金镑在印度是法偿货币，比价仍是 16 便士 [348]。

卢比却始终没有换成金币。凯恩斯说，按法律，卢比是无限法偿的，而且不能兑现 [348]。不能兑现，是说法律没有规定谁必须用黄金赎回卢比。在 1898 年的委员会上，罗斯柴尔德（Alfred de Rothschild，生卒年未详）甚至说，“没有金币的金本位完全不可能”[348]。凯恩斯说，印度后来采用的制度，叫作林赛方案是公道的 [348]。林赛（A. M. Lindsay，生卒年未详）是孟加拉银行的副秘书，1876 年与 1878 年就提出了最初的方案 [348]。

汇率的上限与下限国内流通卢比、储备放在伦敦的制度，叫**金汇兑本位**。它的关键，是把汇率管在一个窄带里。凯恩斯 1913 年描述的制度有四条。第一，卢比是无限法偿的，法律上不能兑现 [348]。第二，金镑也是无限法偿的，一金镑合 15 卢比，政府必须按这个比价用卢比兑换金镑 [348]。第三，政府通常也愿意按这个比价用金镑兑换卢比，但有时会暂停 [348]。第四，政府在加尔各答出售在伦敦付英镑的汇票，汇率不低于 $15\frac{29}{32}$ 便士 [348]。他说，第四条对维持卢比的英镑价值至关重要 [348]。

上限靠市场自己守。金镑在印度随时能按 16 便士换成卢比，所以银行买参事会汇票，出价不会超过 16 便士加上把黄金运到印度的费用 [348]。凯恩斯说，这笔费用时高时低，很少超过 $\frac{1}{8}$ 便士 [348]。1904 年，国务大臣通告，愿意按 $16\frac{1}{8}$ 便士无限量出售参事会汇票 [348]。下限要靠政府。1900 年，政府用铸币的利润设立了金本位储备 [348]。1908 年，政府在加尔各答按 $15\frac{29}{32}$ 便士出售对伦敦的英镑汇票，用金本位储备的钱兑付 [348]。把黄金从印度运回伦敦，费用大约是 $\frac{3}{32}$ 便士 [348]。

> **直觉：上限谁都能守，下限只有政府能守**
>
> 卢比太贵的时候，谁都可以把金镑运到印度，按 16 便士换成卢比，套利的人自己就把汇率压回来。卢比太贱的时候，要有人拿出黄金或英镑来买卢比。私人手里只有卢比，法律又没有规定谁必须用黄金赎回卢比。这时只有政府能出手，它在伦敦存着黄金与英镑，在加尔各答把它们卖出去。

把这两条写成一个式子。设 $c_{去}$ 是把黄金运到印度的费用，$c_{回}$ 是把黄金运回伦敦的费用，都按每卢比多少便士计。于是

$$16 - c_{回} \;\le\; x \;\le\; 16 + c_{去}, \qquad c_{去} \approx \frac{1}{8}, \qquad c_{回} \approx \frac{3}{32}. \tag{24.2}$$

上限 $16\frac{1}{8}$ 便士就是黄金输送点。下限 $15\frac{29}{32}$ 便士在形式上也是一个输送点，可是能用黄金赎回卢比的只有政府，所以要靠政府在加尔各答卖汇票来守（图 24.3）。卢比在国内流通，守汇率用的储备却放在伦敦，这是金汇兑本位与金本位不同的地方。

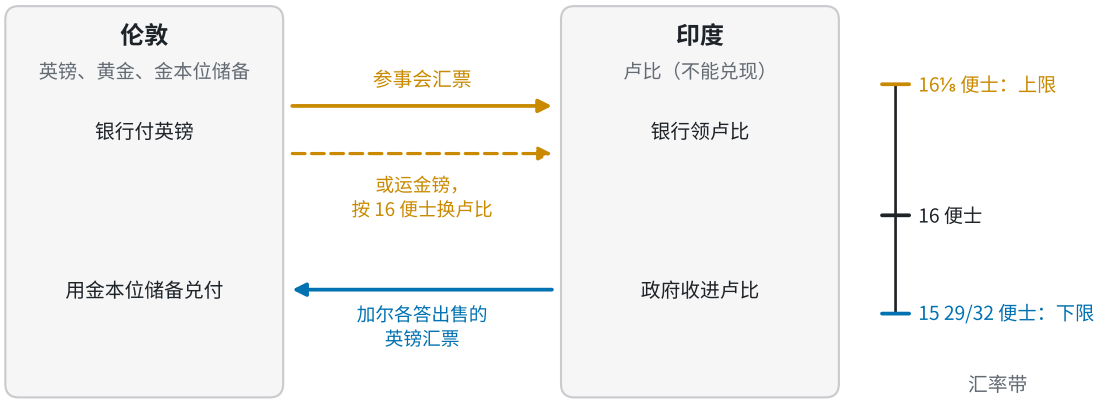


图 24.3　金汇兑本位怎样守住汇率带。左边是伦敦，右边是印度。上面一条路是上限：银行可以向印度事务大臣买参事会汇票，也可以把金镑运到印度按 16 便士换成卢比，所以汇票的价格超不过 $16\frac{1}{8}$ 便士。下面一条路是下限：政府在加尔各答卖对伦敦的英镑汇票，用金本位储备在伦敦兑付，汇率就跌不破 $15\frac{29}{32}$ 便士。右边的标尺是式 (24.2) 的汇率带。据凯恩斯（1913）第一章与第五章绘制的示意图。

例 24.2　汇率带里的套利

（1）一家银行要在印度付 15 万卢比。它可以买参事会汇票，也可以把金镑运去按 16 便士换成卢比，运费按 $\frac{1}{8}$ 便士计。国务大臣开价 $16\frac{3}{16}$ 便士时，哪一种便宜？便宜多少？（2）一个商人在加尔各答要把 15 万卢比汇往伦敦。按 $15\frac{29}{32}$ 便士的下限，能换多少英镑？按 16 便士呢？（3）1908 年伦敦的银价是 24.38 便士。用式 (24.1) 算卢比的白银价值。这个数还决定卢比的汇率吗？

解　（1）运金每卢比 $16\frac{1}{8}$ 便士，15 万卢比要 $150{,}000 \times 16.125 = 2{,}418{,}750$ 便士，约 10,078 英镑。汇票要 $150{,}000 \times 16.1875 = 2{,}428{,}125$ 便士。运金便宜 9,375 便士，约 39 英镑。所以国务大臣的开价一高于 $16\frac{1}{8}$ 便士，汇票就卖不出去，黄金就流向印度。（2）$150{,}000 \times 15\frac{29}{32}/240 \approx 9{,}941$ 英镑，按 16 便士是 10,000 英镑。汇款人最多损失约 0.6%。（3）$0.372 \times 24.38 \approx 9.1$ 便士，还不到 16 便士的六成。汇率由式 (24.2) 的汇率带决定，银价只说明卢比是一种代用币。

这个办法很快被别人学了去。1903 年，美国政府在菲律宾实行了一个明言以它为蓝本的制度 [348]。英国的殖民部在海峡殖民地采用了它，又准备推广到西非殖民地 [348]。海峡殖民地是英国在马来半岛的殖民地。凯恩斯说，金汇兑本位已经成了亚洲通行的货币制度 [348]。第 14 章讲过，西非的贝币是用印度洋的小海贝充当的货币，殖民政府后来用西非镑这样的新货币取代了它。

凯恩斯把各国排成一个序列。一端是英国与法国，它们是短期借贷市场上的债权国 [348]。其次是俄国与奥匈帝国，富有而强大，有巨大的黄金储备，却是债务国，短期借贷要依赖别人 [348]。他说，把一部分准备存在国际货币市场上，是一切没有达到金融上的高度优势、

自己不是国际银行家的国家的办法，不只是二流或穷国的权宜之计 [348]。1912 年，日本政府与日本银行在欧洲与美国存着约 3,700 万英镑的黄金资金 [348]。凯恩斯认为，日本应当公正地归入金汇兑本位 [348]。

对照 · 中心的金本位与边缘的金本位

	中心（英国）	边缘（印度、日本、阿根廷）
流通的货币	金币与可以兑现的银行券（第 23.2 节）	印度流通卢比，不能兑现，一金镑合 15 卢比 [348]
储备放在哪里	英格兰银行的地窖	伦敦，印度的金本位储备；日本 1912 年在欧美约 3,700 万英镑 [348]
汇率的界限	黄金输送点，由私人套利维持	上限靠套利，下限靠政府卖汇票，$15\frac{29}{32}$ 到 $16\frac{1}{8}$ 便士 [348]
黄金流失时	提高贴现率，把黄金吸回来（第 23.3 节）	动用放在国外的储备 [348]
在凯恩斯的序列里	短期借贷市场上的债权国 [348]	自己不是国际银行家的国家 [348]
危机时	1890 年英格兰银行联合法兰西银行与俄国的中央银行，组成救助基金 [356]	对债务缠身的阿根廷，英格兰银行帮助很少 [356]

一句话 中心的金本位靠利率把黄金吸回来，边缘的金本位靠放在中心的储备。储备放在伦敦，汇率稳住了，边缘国家的储备也就成了对中心的债权。

瑙罗吉的账印度人自己怎样看这笔账？瑙罗吉（Dadabhai Naoroji，1825—1917）在 1892—1895 年当选英国下院议员，代表芬斯伯里中区 [344]。他的《印度的贫困与非英国式的统治》1901 年出版，收了他 1876 年在东印度协会孟买分会宣读的文章 [349]。文章的初稿 1873 年就交给了下院的印度财政特别委员会 [349]。书的导言说，外国统治通过各种隐蔽的方式，每年从印度“放血”般地抽走近 3,000 万英镑或更多 [349]。照眼下的情形，外流更接近 4,000 万英镑 [349]。

他的方法是拿正常的国家作比较。他说，正常的国家，出口总能换回等于出口加上利润的进口 [349]。1858—1870 年，英国的进口比出口多 25% 以上 [349]。他把一般的商业利润定为 15%，说这“肯定是往低里算的”[349]。按这个标准，印度 1835—1872 年的出口加上利润，再加上借来的钱，应当换回 14.3 亿英镑的进口 [349]。实际的进口只有约 9.4 亿英镑 [349]。他说，余下的约 5 亿英镑被英国留下了，这还不算任何利息 [349]。其中中国通过鸦片税贡献了约 1.4 亿英镑 [349]。

他的账可以写成一个式子。设 X 为出口，M 为进口，ΔL 为同期新借的外债，π 为正常的利润率。按式 (5.1)，一国不积累对外资产时，出口与借款多出进口的部分 H，就是付给外国的利息、利润与各种费用。瑙罗吉认为，正常的进口还应当多出利润 πX，所以他算的外流 D_{N} 比 H 多一项：

$$H = X - M + \Delta L, \qquad D_{\mathrm{N}} = (1+\pi)X + \Delta L - M = H + \pi X. \tag{24.3}$$

H 在国际收支表上看得见，πX 是他按正常的国家推算出来的。

例 24.3　瑙罗吉的算术

瑙罗吉的数字是 1835—1872 年的，单位是百万英镑，$X = 1{,}120$，$\pi = 15\%$，$\Delta L = 50+100$，$M = 943$[349]。（1）用式 (24.3) 求 D_{N}。他说应有的进口是 1,430，对不对？（2）求 H 与 πX。πX 占 D_{N} 的多少？（3）贸易差额 $X - M$ 平均每年多少？Maddison 表 3-3 的商品与金银贸易差额是，1835—1854 年每年 450 万英镑，1855—1874 年每年 730 万英镑 [350]。两者相比如何？（4）把铁路债的利息当作正常的生意，瑙罗吉算的外流只有约 453[349]。他按五年平均列出它的增长，1835—1839 年每年 534.7 万英镑，1870—1872 年每年 2,740 万英镑 [349]。增长了几倍？

解　（1）$1.15 \times 1{,}120 = 1{,}288$，$1{,}288 + 150 - 943 = 495$，约 5 亿英镑，就是他说的“被英国留下”的那一笔。应当的进口是 $1{,}288 + 150 = 1{,}438$，他印作 1,430，差 8。（2）$H = 1{,}120 - 943 + 150 = 327$，$\pi X = 168$，占 $168/495 \approx 34\%$。三分之一以上的外流，是按 15% 的利润推算出来的。（3）$X - M = 177$，38 年平均每年约 470 万英镑，与 Maddison 的 450 万与 730 万是同一个数量级。Maddison 的是商品与金银的贸易差额，口径与瑙罗吉的外流不同。（4）$2{,}740/534.7 \approx 5.1$，增长到原来的 5 倍多。

外流有多大，争的是三个问题。第一，有没有外流？Maddison 说，这是印度民族主义史家与英国统治的辩护者之间的一大争论 [350]。他认为，大量的资金外流持续了 190 年，这一点无可否认，“唯一真正的争议是统计上的”[350]。

第二，哪些钱该算作外流？有些钱在一个不是殖民地的经济里也会流出去，比如修铁路借款的利息 [350]。瑙罗吉自己也承认这一点。他说，年轻的、资源未开发的国家向别人借钱，因而增加了自己的财富，澳大利亚、加拿大与美国都是这样 [349]。Maddison 把非生产性债务的利息、退休金与休假的开支算作殖民统治造成的外流，私人的利润汇款只算三分之一 [350]。

第三，有多大？Maddison 估计，1921—1938 年的外流约占印度国民收入的 1.5%，此前大概略高一些 [350]。这相当于把印度储蓄的四分之一左右转出了国 [350]。他推测，外流在 1880 年代前后最大 [350]。按他的表，商品与金银贸易的顺差从 1835—1854 年的每年 450 万英镑，增加到 1895—1913 年的 1,680 万英镑 [350]。他说，进口按到岸价、出口按离岸价记录，所以顺差被低估了 [350]。到岸价含运费与保险，离岸价不含。

两边的证据强弱不同。在 Maddison 看来，钱流出去这件事无可否认，分歧在口径。瑙罗吉的口径里最弱的一环是 15% 的利润，它的基准取自英国。英国正是最大的债权国（第 24.1 节），它的进口多于出口，有一部分是外国付给它的利息。Maddison 的口径窄得多，只算他认为没有殖民统治就不必付的那几项。口径之争归根到底是一个反事实：没有殖民统治，这些钱里有多少照样要付。

瑙罗吉也反对关闭铸币厂。1898 年 5 月 29 日，他给《泰晤士报》写信，6 月 3 日登了出来 [349]。他说，在真正的国际贸易里，汇率的涨落本身并不要紧 [349]。关闭铸币厂、采用金本位，“不能为印度的纳税人省下一个法寻”[349]。法寻（farthing）是英国最小的铜币，合四分之一便士。设本国费用是 2,000 万英镑，纳税人就要送来足够买 2,000 万英镑的产品，一盎司也不能少 [349]。

他还说，把卢比从真实的 11 便士抬到虚假的 16 便士，是“变相多征 45% 的税”[349]。一个农民要交 10 卢比的田赋，就得多卖 45% 的产品，去换这个虚假的卢比 [349]。16/11 ≈ 1.45，正是他说的 45%。凯恩斯也承认，1893 年的大变化一定使印度的物价趋于下跌 [348]。政府的账以卢比记，卢比贵了，同样的英镑汇款就省下了卢比。农民的账以产品记，卢比贵了，同样的田赋就要多卖粮食。

饥荒这一时期印度有两次大饥荒，死亡的规模有官方的调查。1880 年的饥荒委员会报告说，1877 年与 1878 年的饥荒与干旱期间，英国直接管辖的各省共有 1.9 亿人 [351]。死亡比正常年份多出约 525 万人 [351]。同期出生减少了约 200 万，人口一共减少约 700 万 [351]。

1901 年的委员会报告说，1900 年饥荒地区登记的死亡人数，比十年平均多一倍以上 [352]。委员会说，饥荒在英国直接管辖的地区夺去了约 125 万人的生命 [352]。死者中有很多是从土邦越界而来的饥民，土邦是由王公治理、受英国间接统治的地区 [352]。委员会的印象是，英国臣民中多死了约 100 万人 [352]。多出的死亡，至少五分之一是霍乱造成的 [352]。Maddison 也说，1876—1878 年与 1899—1900 年的饥荒夺去了数以百万计的生命 [350]。瑙罗吉把饥荒也记在外流的账上。他说，种种原因造成的枯竭与破坏极其可怕，“不能不造成眼前的饥荒与瘟疫”[349]。

24.4　中国与日本：白银、鸦片与赔款

中国的白银不是铸币，是按重量计算的银两。19 世纪 50 年代中期以后，白银又大量流回中国，道光年间的比价动荡也平息了（第 17.6 节）[109, 108]。上海新开的银行用墨西哥银元作白银准备 [108]。到 1892 年，汇丰银行的杰克逊还说，中国北方用两，南方用墨西哥银元 [346]。

鸦片的合法是打出来的。道光二十二年（1842）秋七月，八十多艘英国的火轮兵船开到江宁城下。英国人扬言，当天不定约，第二天一早就攻城，清廷连夜答应了全部条件 [102]。《清史稿》把这次订的约叫作白门条约，说从此“烟禁遂大开”[102]。咸丰八年（1858）夏四

月，联军进犯大沽，接连攻陷前面的炮台 [102]。朝臣纷纷上疏请停止议和，清廷因为边事紧急，“不得已”命桂良等人与英国订下五十六款的和约，十月又定了通商税则 [102]。

同一年，清朝与法国定约，鸦片的进口也合法了。《清史稿》记：“向来洋药不准通商，现稍宽其禁，听商贸易。每百斤纳税银三十两”[102]。洋药就是进口的鸦片。斤是重量单位，一担合一百斤。两是称银子的重量单位（第 17.5 节）。按 Irigoin 引的数字，鸦片进口在道光年间几乎每十年翻一番，到 19 世纪 50 年代达到 7 万担 [108]。60 年代降到平均约 6.3 万担，70 年代以后稳定在 7 万担左右，到 1892 年才开始急剧下降 [108]。

国内也种起了鸦片。据 Irigoin 转述的林满红的估计，土产鸦片从 1847 年的 9,000 担，增加到 1866 年的 16,500 担与 1876 年的 27,500 担 [108]。后来达到 3 万担 [108]。鸦片是使人成瘾的毒品。光绪九年（1883）的上谕说：“洋药流毒多年，自应设法禁止。”[102] 上谕还说，英国现在有戒烟会，颇以鸦片害人为耻 [102]。

鸦片税也牵动着印度的财政。瑙罗吉算过，1835—1872 年，中国通过鸦片税为印度的外流贡献了约 1.4 亿英镑 [349]。光绪九年，清廷派出使大臣曾纪泽与英国交涉，洋药的税与釐金要合并征收，每百斤一百一十两，在进口时缴纳 [102]。釐金是清朝在国内关卡征收的商税。交涉了三年才定下来 [102]。据曾纪泽光绪十一年（1885）的奏疏，英国的印度部尚书坚决不同意逐年递减鸦片进口的条款 [102]。

奏疏还说，印度部的一位侍郎私下告诉中国使馆的参赞，照这个专条，印度每年已少收七十多万英镑 [102]。他说，中国要减少鸦片进口，只能以后陆续加税，不能与英国预先定下递减的办法 [102]。光绪三十二年（1906），朝廷下令十年之内把鸦片一律革除 [102]。

1893 年以后，卢比的升值又压缩了印度鸦片的生意。坎贝尔与缪尔说，上海的鸦片价格从 1893 年平均每担约 397 两，涨到 1897 年的 556 两 [347]。印度的价格却从每箱约 1,202 卢比跌到约 1,114 卢比 [347]。箱是印度鸦片出口时的包装单位。印度的出口从 1892—1893 年度的 75,381 箱，减少到 1897—1898 年度的 56,069 箱 [347]。他们说，毫无疑问，这主要是卢比升值的结果 [347]。以两计的价格涨了，以卢比计的价格跌了，两者之比的变化大致反映了卢比对白银的升值，只是没有扣除运费、关税与市场本身的变化。

白银国家买外国的机器，账要用金镑算。光绪二十年（1894），湖广总督张之洞奏报汉阳铁厂的开支 [102]。他说超支的原因之一是“外洋金镑值价日昂，比初定机器时，价高过半”[102]。按 Lindert 的银价，1890—1894 年，一英镑能换的白银多了 64%[52]。他还说，正当海防紧急，军械却缺乏，会贻误军机 [102]。

甲午战争以后，赔款把白银与黄金直接连在了一起。1895 年 4 月 17 日在下关签订的和约规定，中国付给日本 2 亿库平两的赔款，分八次付清 [358]。库平两是清朝国库用的银两标准。未付的部分按年息 5% 计息 [358]。条约写的是银两，日本的大藏大臣松方正义（Matsukata Masayoshi，1835—1924）却要求中国在伦敦用英镑支付 [357, 345]。英镑使日本能够取得黄金储备，从而转到金本位 [357]。

案例 · 日本 · 1871—1897 · 从银到金

日本在 1871 年采用了全国统一的货币日元 [357]。日元是日本的货币单位。1872 年，日本引进了美国式的国民银行制度，1876 年准许这些银行以政府债券为担保发行纸币 [357]。这些早期的货币制度，造成了 19 世纪 70 年代末与 80 年代初难以为继的高通胀 [357]。1882 年，日本银行成立 [357]。1885 年 5 月，日本采用银本位，到 1886 年 1 月，政府发行的日元纸币都可以兑换白银 [357]。它在银本位上停留了 11 年 [357]。

1893 年，政府开始准备加入金本位 [357]。货币制度调查会在 1895 年 7 月 3 日，把最终报告交给重新上任的大藏大臣松方 [357]。主委员会的 15 人里，7 人主张保留白银，6 人主张将来改用黄金，2 人主张复本位 [357]。

反对的一方以实业家涩泽荣一（Shibusawa Eiichi，1840—1931）为代表 [357]。他 1873 年离开政府以后，创办或主持过第一国立银行等许多大公司 [357]。Mitchener 等人引了他给调查会的意见：1878—1893 年，日本对金本位国家的出口增加了 260% 以上，进口只增加了 70%[357]。他的解释是：“出口的价格跌了，进口的价格涨了。”[357] 他担心，采用金本位，物价就会下跌，生意变坏，伤害经济与社会 [357]。松方的看法相反，他认为金本位能减少价格的波动，使商业往来更方便，从而增加出口 [357]。

1897 年 3 月，松方领导的政府向帝国议会提出金本位的法案，他从 1896 年 9 月起兼任首相与大藏大臣 [357]。法案在议会的委员会里以 14 票对 12 票勉强通过，3 月 29 日公布为法律 [357]。新的货币法在 1897 年 10 月 1 日生效 [357]。到 19 世纪 90 年代末，日本将近 60% 的出口与贸易是与金本位国家进行的 [357]。凯恩斯后来说，日本的制度在实践中与印度几乎一样，应当公正地归入金汇兑本位 [348]。

庚子事变以后的赔款更大。1901 年 9 月 7 日在北京签订的《辛丑条约》规定，中国付给各国 4.5 亿海关两 [359]。海关两是海关用的银两标准。条约说，这 4.5 亿是一笔“金债”，按海关两对各国金币的比价计算，一海关两合 3 先令 [359]。本金分 39 年还清，从 1902 年 1 月 1 日开始，到 1940 年底结束 [359]。本息可以用黄金支付，也可以按各期到期日的汇率支付 [359]。

银价一跌，“金债”就要多付银子。《清史稿》记，和议成后，“各国赔款欲改银为金，以金价算”[102]。出面替中国劝说各国的是美国。它的理由是，赔款照约按金价核算，就是 4.5 亿海关两，照约付这么多银子，也就与用金付给无异 [102]。《清史稿》说，美国随即同意照约收银 [102]。别国怎样回答，这里没有记。这是中国一方的记载。

例 24.4　一笔金债

（1）按《辛丑条约》的比价，4.5 亿海关两合多少英镑？（2）伦敦的银价 1901 年是 27.19 便士，1902 年是 24.07 便士。银价跌了多少？一海关两所含的白银不变，要付 3 先令，以银计要多付多少？（3）按“金债”的写法与按美国替中国说的照约付银，银价下跌的风险各由谁承担？

> **解**　(1) 4.5 亿 × 3 = 13.5 亿先令，除以 20，是 6,750 万英镑。(2) 24.07/27.19 − 1 ≈ −11.5%，27.19/24.07 − 1 ≈ 13.0%，以银计要多付 13%。(3) 按“金债”的写法，各国拿到的英镑不变，银价下跌的风险由中国承担。照约付银两，风险就转给了各国。

中国一直没有改用黄金。凯恩斯在 1913 年说，中国的货币改革还没有完成 [348]。在 Meissner 的表里，中国到 1913 年也没有采用金本位 [355]。

24.5　阿根廷与 1890 年的巴林危机

边缘国家借的钱，多半要用黄金或英镑偿还。Mitchener 与 Weidenmier（2007）说，巴林危机是 19 世纪最著名的主权债务危机 [356]。阿根廷当时是世界第五大的主权借款国 [356]。1884—1890 年，它吸收了伦敦新发行证券的约 11%[356]。1889 年，伦敦对英国以外的放款，有 40% 到 50% 流向了阿根廷 [356]。1884—1889 年，它的经常账户逆差平均占 GDP 的 20%[356]。他们引 Taylor 的话说，19 世纪 80 年代流入这个新兴市场的资本，在历史上任何时候都是前所未有的 [356]。

阿根廷的问题是货币错配（第 5.5 节）。它在欧洲的资本市场上发行英镑或黄金计价的债券，国内却是纸币本位 [356]。比索是阿根廷的货币单位。纸比索一贬值，用黄金还债的能力就受损 [356]。1887 年的自由银行法规定，任何银行团体都可以发行银行券，只要它买进与银行券等额的黄金债券 [356]。银行券却不能兑换黄金。黄金债券是新发行的，成了政府的新负债 [356]。到 1890 年，各省的银行在外国资本市场上发行了超过 3,000 万英镑的债务 [356]。

1884—1890 年，基础货币每年平均增长 18%，通胀平均 17%，比索每年贬值 19%[356]。到 80 年代末，多达 40% 的外国借款用来付旧债 [356]。金比索是按黄金计的比索，它对纸比索的升水高达 94%[356]。Mitchener 与 Weidenmier 引了前财政部长特里（José Terry，生卒年未详）的话：“到 1887 年底，病人还有救；到了 1888 年，已经没救了。”[356]1889 年，政府违背诺言，用纸币偿还了一部分以黄金计价的负债 [356]。

伦敦这一头，利率先低后高。英格兰银行的贴现率在 1888 年 3 月低到 2%，1889 年底升到 6%[91]。1890 年 4 月 17 日又降到 3%[91]。巴林兄弟公司背着布宜诺斯艾利斯供水与排水工程的贷款，11 月初通知英格兰银行自己有了财务困难 [356]。11 月 7 日，贴现率提到 6%[91]。英格兰银行联合法兰西银行、俄国的中央银行与英国的金融机构，组成了一个救助基金 [356]。可是 Mitchener 与 Weidenmier 说，英格兰银行对债务缠身的阿根廷“帮助很少”[356]。

代价落在阿根廷身上。1890 年它违约的债务将近 4,800 万英镑，几乎占 19 世纪 90 年代全世界违约债务的 60%[356]。罗斯柴尔德（Nathan Rothschild，生卒年未详）组织了一个由主要金融家组成的委员会，重组阿根廷的债务 [356]。1891 年 1 月，阿根廷发生了严重的银

行危机 [356]。1890—1891 年，实际 GDP 下降了 11%，直到世纪之交才完全恢复 [356]。总统在 1890 年 8 月 6 日辞职 [356]。

借钱的代价可以从收益率差看出来。收益率差就是一国英镑债券的当期收益率减去英国统一公债的收益率，也叫国家风险溢价 [356]。基点是 0.01 个百分点。阿根廷的国家风险溢价从 1892 年最高的 1,400 个基点，降到 1896 年的约 800 个基点 [356]。

危机主要是地区性的。Mitchener 与 Weidenmier 用《经济学人》上一万五千多个债券价格计算收益率差 [356]。危机开始以后的一年、两年与四年里，拉丁美洲国家的平均收益率差分别上升了 844、759 与 1,608 个基点 [356]。拉丁美洲以外的新兴市场与核心国家，收益率差大体持平 [356]。欧洲的投资者卖掉或减持了拉丁美洲的债券，有证据表明英国的投资者把一部分钱转到了别的新兴市场 [356]。Reinhart 与 Rogoff 说，中心的危机并不总是变成全面的全球金融危机，1890 年就是一例 [273]。

传染与各国的基本面关系不大。他们发现，债务负担、预算赤字与贸易逆差这些宏观指标，以及政治变量，大都不很重要 [356]。危机期间，拉丁美洲国家的收益率差要高出 200 个基点以上 [356]。与英国的贸易越多，危机期间的国家风险反而越高 [356]。采用金本位的借款国，在 90 年代的危机里有了一个避风港 [356]。

> **例 24.5　金债与纸比索**
>
> （1）金比索对纸比索的升水是 94%。100 金比索的利息，要用多少纸比索支付？（2）英国统一公债的收益率 1892 年是 2.67%，1896 年是 2.30%[91]。加上阿根廷的国家风险溢价，阿根廷借钱的收益率大约是多少？（3）危机后一年里，拉丁美洲国家的收益率差平均上升了 844 个基点。这是多少个百分点？与英格兰银行的贴现率 1890 年 4 月到 11 月的上升相比如何？
>
> **解**　（1）$100 \times 1.94 = 194$ 纸比索。收入是纸比索，债务是金比索，比索每贬值一次，同样的利息就要用更多的收入去付。（2）1892 年约 $2.67 + 14 = 16.7\%$，1896 年约 $2.30 + 8 = 10.3\%$。（3）8.44 个百分点。贴现率从 3% 升到 6%，只上升了 3 个百分点。拉丁美洲借钱的代价上升，主要来自风险溢价，不是伦敦的利率本身。

对照 · 看借款者与看贷款者

	看借款者	看贷款者
起因	借款国的财政与货币失控，加上货币错配 [356]	中心的钱多，资本涌向边缘，资本流动一骤减，违约就增加 [273]
危机以前	1884—1890 年基础货币每年增长 18%，1889 年用纸币偿还金债 [356]	伦敦的贴现率从 1888 年的 2% 升到 1890 年 11 月的 6%[91]
最强的证据	到 80 年代末，多达 40% 的外国借款用来付旧债 [356]	英国顺差与违约的高峰相关 [273]，与英国贸易越多风险越高 [356]
传染的方向	财政差的国家应当受害最深	收益率差的上升集中在拉丁美洲，基本面不很重要 [356]
弱点	解释不了基本面不同的邻国为什么一起受害	图上的相关不是因果，危机也没有扩散到拉丁美洲以外
此前的先例	19 世纪 20 年代的违约与独立战争（第 20.6 节）	同一时期伦敦的放款热（第 20.6 节）

一句话 借款者的错配说明谁最脆弱，贷款者的周期说明什么时候出事。1890 年的传染按地区而不按基本面，这一点更合贷款者一方的解释。

24.6　数据检验与反例

金本位是不是认可的印章加入金本位，借钱会不会便宜？据 Obstfeld 与 Taylor 的转述，Bordo 与 Rockoff（1996）最先发现，遵守金本位的规则，对主权债务起了“认可的印章”的作用 [353]。Obstfeld 与 Taylor 自己用 1870—1913 年 13 个国家的数据检验 [353]。他们估计，1914 年以前，采用金本位使一国对伦敦的收益率差降低约 57 个基点 [353]。一个边缘国家的债务对 GDP 的比率上升 10%，借款成本增加 7.2 个基点 [353]。当时英国统一公债的基准收益率约为 3%[353]。

别的研究得出的数大小不一（表 24.1）。Obstfeld 与 Taylor 引的 Flandreau 等人的估计是 35 到 55 个基点 [353]。Mitchener、Shizume 与 Weidenmier 引 Obstfeld 与 Taylor 2003 年发表的另一篇论文，说约为 30 个基点 [357]。Obstfeld 与 Taylor 还提到，Clemens 与 Williamson（2001）发现，金本位对英国资本流向各国的份额没有统计上显著的影响 [353]。Obstfeld 与 Taylor 认为，核心国家只要守住黄金，就足以取信于人，市场对边缘国家的看法更宽，也更怀疑 [353]。

日本的经历是一个反例。Mitchener、Shizume 与 Weidenmier 发现，几乎没有证据表明加入金本位降低了日本的国家风险 [357]。采用以前，日本的利率大体持平，采用以后的六个月

表 24.1　金本位能省下多少借款成本

研究	样本	金本位的作用
Obstfeld 与 Taylor（2002）表 4	1870—1913 年，13 国	对伦敦的收益率差低 30 个基点（OLS）或 57 个基点（AR1）
Flandreau 等，据 Obstfeld 与 Taylor	—	低 35 到 55 个基点
Obstfeld 与 Taylor（2003），据 Mitchener 等	—	低约 30 个基点
Clemens 与 Williamson（2001），据 Obstfeld 与 Taylor	1870—1913 年英国的资本流向	对各国所得份额没有显著影响
Mitchener 与 Weidenmier（2007）	巴林危机前后的借款国	危机中的避风港
Mitchener、Shizume 与 Weidenmier（2009）	日本，1897 年前后	没有降低国家风险，利率半年里升了约 30 个基点

数据来源：Obstfeld 与 Taylor（2002）第 46、49、52—53、55 页与表 4（因变量是百分点，表中折成基点）；Mitchener 与 Weidenmier（2007）第 33 页；Mitchener、Shizume 与 Weidenmier（2009）第 1、17 页与摘要。见正文。

里反而上升了约 30 个基点 [357]。他们引了 1897 年的《经济学人》，说日本人以为采用了金本位，他们 5% 的债券就该卖个更高的价钱 [357]。1899 年，日本政府在伦敦发行 1 亿日元的债券，按面值的 90% 出售，当期收益率是 4.45%[357]。当期收益率是一年的利息除以买价。

认购并不踊跃。首发的债券，在伦敦市场上买走的不到 10%[357]。日本政府在日本银行的协助下，自己买下了将近 45%，其余的由承销商吸收 [357]。据他们引的 Suzuki（1994），后来政府又按面值的 86% 买回了大部分流通的债券，收益率是 4.65%[357]。他们说，考虑到这些债券以英镑计价、汇率风险较小，它的收益率与在伦敦交易的日元公债差不多，约为 4.8%[357]。

例 24.6　日本的伦敦债券

（1）1899 年的债券按面值的 90% 出售，当期收益率 4.45%。票面利率是多少？（2）按面值的 86% 买回时，收益率是多少？（3）这一年英国统一公债的收益率是 2.38%[91]。日本的收益率差是多少个基点？与 Obstfeld 与 Taylor 估计的金本位能省下的 57 个基点相比如何？

解　（1）票面利率等于价格乘当期收益率，$0.90 \times 4.45\% \approx 4.0\%$。（2）$4/86 \approx 4.65\%$，与报道的一致。（3）$4.45 - 2.38 \approx 2.07$ 个百分点，约 207 个基点，是 57 个基点的三倍多。加入金本位以后，日本仍然要付很高的风险溢价。

> **常见误区：加入金本位就能借到便宜的钱**
>
> 金本位的“认可的印章”是平均的效应，对核心与边缘也不一样。Obstfeld 与 Taylor 说，市场对边缘国家看得更宽，也更怀疑 [353]。日本 1897 年加入金本位以后，利率反而上升，1899 年的伦敦债券要靠政府自己买下将近一半 [357]。在他们的估计里，债务的负担同样抬高借款成本 [353]。印度的金汇兑本位要在伦敦存着储备，才守得住汇率的下限（式 (24.2)）。

补贴之争关闭铸币厂以前，据说跌价的卢比等于给出口商发补贴 [348]。反对关闭的人说，关闭会严重损害茶叶、谷物与棉纺织品的出口 [348]。据布鲁尼亚特后来的引述，1892 年大吉岭种植园主协会说，卢比升值、白银跌价会造成“茶叶业彻底而无可挽回的毁灭”[348]。杰克逊也对委员会说，印度的茶叶在与中国的竞争中会吃亏，“我相信会的”[346]。理论家的看法相反。凯恩斯转述说，出口商的好处大都是以社会上其他人为代价的，对整个国家不会有利，而且只能是暂时的 [348]。

结果怎样？凯恩斯的结论是：“经验断然地支持了理论。”[348] 他举的证据，是布鲁尼亚特 1910 年 2 月 25 日在立法会议上的总结 [348]。关闭铸币厂的前一年，印度出口茶叶 1.15 亿磅，到 1909 年增加了一倍多 [348]。磅是英国的重量单位。棉纱的出口在关闭后的一年里从 1.9 亿磅跌到 1.3 亿磅，第二年就开始回升，1905—1906 年度创下了 3.0 亿磅的纪录 [348]。布鲁尼亚特说，银价跌了，对中国的生产来说，这笔所谓的补贴有 25%，而且持续了好几年。可是中国的物价与工资对新条件的调整，开始得很快 [348]。这些数比较的是十几年前后的总量，没有剔除别的原因。

反方也有证据。坎贝尔与缪尔说，铜钱是中国通常用来付工资的钱，大体决定了生产成本 [347]。据委员会收到的证词，铜钱在五六年里对白银只升值了约 15%[347]。他们说，这不到同期中国汇率跌幅的一半 [347]。布鲁尼亚特自己也承认，1893—1894 年度的下跌，一部分来自币制变动造成的混乱，另一部分才是中国市场本来就供过于求 [348]。印度的棉纱一大部分销往中国。第 21 章讲过，印度的手工纺纱败给了英国的机器。到第一次全球化的时候，孟买的机器纱厂已经在向中国出口棉纱。1910 年，孟买的纱厂主又提出了同样的论点，布鲁尼亚特那番话就是回答他们的 [348]。

日本的证据更直接。Mitchener、Shizume 与 Weidenmier 的估计以日本用纸币、贸易伙伴用银为基准。照他们的估计，日本在银本位上、贸易伙伴在金本位上时，日本对它的出口高出 860%[357]。他们说，银本位的支持者强调日本的贸易因白银跌价而大大受益，“是对的”[357]。主张改用黄金的人也说对了，日本改用黄金以后，出口并没有失去竞争优势，不过这也许更多是运气，而不是远见 [357]。

> **深入一步（初读可跳过）：史料说明**
>
> **日子与汇率表**。关闭铸币厂的法令与通告的日子，据 1898 年委员会的报告是 1893 年 6 月 26 日，与 Hansard 一致，凯恩斯只说是 1893 年 [347, 343]。赫歇尔委员会的汇率表按财政年度排

列，1873 年度就是 1873—1874 年度；扫描本把小数点读成了度数的符号，正文只用识别清楚的几行 [346]。卢比的白银价值是本章按凯恩斯给的含银量与 Lindert 的价格算的。

请愿、证词、异议书与转述。卡拉奇商会的请愿书、杰克逊与吉芬的证词，是请愿者与证人的说法，不是委员会的结论。投机、鸦片与铜钱的数字出自坎贝尔与缪尔的异议书，是两位少数派委员的说法。特里的话与金比索 94% 的升水，Mitchener 与 Weidenmier 转引自 Fishlow（1989），阿根廷的基础货币、通胀与贬值引自 della Paolera 与 Taylor（2001）。茶叶、棉纱与 1893—1895 年的银价是布鲁尼亚特 1910 年的数字，凯恩斯照录在注里。Bordo 与 Rockoff（1996）、Flandreau 等人与 Clemens、Williamson（2001）的结论据 Obstfeld 与 Taylor 的转述，鸦片的担数据 Irigoin 的转述。涩泽荣一的报告，Mitchener 等人注作 1985 年，应是 1895 年之误。

饥荒。1880 年委员会的 525 万是 1877—1878 年英国直接管辖各省的超额死亡。1901 年委员会的表，扫描本识别出的合计行是登记死亡 2,301,951 人、十年平均 1,069,096 人、超出 1,236,855 人，前两个数相减却是 1,232,855，所以正文只用委员会文字里的约 125 万；英国臣民中的 100 万是委员会的印象，不是统计。正文没有给 1896—1897 年那次饥荒的死亡人数，所据的两份报告都不是那次饥荒的统计。

只有一个来源的数字。Meissner 表 1 的年份；谢尔曼法的收购量与 1890 年世界的白银产量，都出自赫歇尔委员会报告的附录；阿根廷的宏观数字与日本 1899 年债券的数字，各只有 Mitchener 等人的一个来源。巴林兄弟公司出事，正文用他们文中的 11 月初，他们表 1 的 11 月 19 日是《投资者月刊》登出消息的日子。离开中国与印度的人远超 5,000 万，是 Hatton 与 Williamson 的一句话；他们在脚注里说 Lewis（1978）谈过这类迁移，这个数字本身没有注明出处。

24.7　今天还剩什么

货币错配。阿根廷用纸比索的收入还黄金的债，比索一贬值，债务就变重 [356]。日本 1899 年改用英镑发债，汇率的风险小了，收益率仍然很高 [357]。借外币的债，收入却是本币，这个结构后来在 20 世纪 80 年代拉丁美洲的债务危机与 90 年代以后的新兴市场危机里一再出现（第 51、61 章）。

放在国外的储备。凯恩斯说，把一部分准备存在国际货币市场上，是一切自己不是国际银行家的国家的办法 [348]。印度存在伦敦，日本存在欧洲与美国，海峡殖民地与西非殖民地的制度由英国的殖民部引进 [348]。第二次世界大战以后，各国把美元当作储备，布雷顿森林体系就建立在这个安排上（第 36 章）。今天的货币局与美元化，也是把货币交给别处决定，谁的货币能当别人的储备，见第 76 章。

共同的债权人与传染。1890 年，拉丁美洲各国一起受害，与它们各自的基本面关系不大，与它们共同的债权人与贸易伙伴英国关系很大 [356]。1997 年的亚洲与 2008 年以后的新兴市场，也有这样按地区、按投资者传染的危机（第 61 章）。

外流与储蓄。Maddison 估计，殖民统治把印度四分之一左右的储蓄转出了国 [350]。穷国的储蓄与资本流向哪里，怎样影响它的发展，是第 41 章的问题。

赔款与转移。1895 年与 1901 年的赔款，日本拿去换成了金本位的储备，中国为银价的涨落与列强争执 [357, 102]。一国要向外国付一大笔钱，靠什么把本国的收入变成外币，是第一次世界大战以后德国赔款的问题（第 26 章）。

本章要点

- 1870—1914 年，世界的对外资产从世界 GDP 的 7% 升到将近 20%，英国占将近 80%。1820—1913 年有 5,000 多万人离开欧洲，离开中国与印度的人更多。英国每年都是经常账户顺差，1913 年对外净资产相当于 GDP 的 170%。违约的高峰与资本流动的高峰连在一起。
- 1873 年以后银价从 60 便士左右跌到 90 年代的 30 便士以下。自由铸造时卢比值它的白银，$x \approx sP$，$e = 240/x$（式 (24.1)），卢比随银价跌，印度政府用英镑付的本国费用就变重。
- 1893 年印度关闭铸币厂，1898 年汇率稳定在 16 便士，1899 年金镑成为法偿货币。卢比不能兑现，汇率管在 $15\frac{29}{32}$ 到 $16\frac{1}{8}$ 便士之间，上限靠套利，下限靠政府在伦敦的储备（式 (24.2)），这就是金汇兑本位。
- 瑙罗吉算出 1835—1872 年约 5 亿英镑的外流，三分之一以上来自按 15% 推算的利润（式 (24.3)）。Maddison 也说外流持续了 190 年，1921—1938 年约占国民收入的 1.5%，争议在口径。1877—1878 年与 1900 年的饥荒，超额死亡分别约为 525 万与 125 万。
- 中国留在白银上。鸦片进口在 19 世纪 50 年代以后每年 6 万到 7 万担，1892 年以后才下降；以金镑计的机器与赔款，使银价下跌成了中国的负担。日本 1882 年设日本银行，1897 年用甲午赔款换来的英镑改用金本位，凯恩斯把它归入金汇兑本位。
- 阿根廷用纸比索的收入背黄金的债，1890 年巴林危机以后违约约 4,800 万英镑，实际 GDP 下降 11%。危机按地区传染，与基本面关系不大。金本位平均能省下 30 到 57 个基点，对边缘国家却靠不住。

自测

1. 1885 年伦敦的银价是 48.62 便士。用式 (24.1) 求卢比的白银价值与 e。赫歇尔委员会表里 1885 年度的汇率是 18.25 便士，比银值高多少？
2. 国务大臣按 $16\frac{1}{8}$ 便士出售参事会汇票。一家银行买了在印度兑付 10 万卢比的汇票，在伦敦要付多少英镑？汇率要是跌到下限，同样的 10 万卢比汇回伦敦，能得多少英镑？
3. 用式 (24.3)，设一国出口 100，进口 90，新借外债 5，正常的利润率是 10%。求 H 与 D_{N}。哪一部分在国际收支表上看得见？

4. 上海的鸦片价格从每担 397 两涨到 556 两，印度的价格从每箱 1,202 卢比跌到 1,114 卢比。设箱与担的换算不变，卢比对上海的两升值了多少？
5. 瑙罗吉说，卢比从 11 便士抬到 16 便士，等于多征 45% 的税。用 1898 年 26.93 便士的银价与式 (24.1) 算，他说的 11 便士准不准？按算出的银值，多征的比例是多少？
6. 1890 年，拉丁美洲以外的新兴市场，收益率差大体持平。看借款者与看贷款者的两种解释，各会怎样说明这一点？

自测提示与答案

1. $x \approx 0.372 \times 48.62 \approx 18.1$ 便士，$e \approx 240/18.1 \approx 13.3$ 卢比。$18.25/18.1 - 1 \approx 1\%$，汇率比银值高约 1%。
2. $100{,}000 \times 16.125/240 \approx 6{,}719$ 英镑。按下限 $15\frac{29}{32}$ 便士，$100{,}000 \times 15.90625/240 \approx 6{,}628$ 英镑，少 91 英镑，约 1.4%，这是汇率带的全宽。
3. $H = 100 - 90 + 5 = 15$，$D_{\mathrm{N}} = 1.1 \times 100 + 5 - 90 = 25$。$H$ 是付给外国的利息、利润与费用，在国际收支表上看得见；多出的 $\pi X = 10$ 是按正常利润率推算的。
4. 以两计的价格涨到 $556/397 \approx 1.40$ 倍，以卢比计的价格变成 $1{,}114/1{,}202 \approx 0.93$ 倍，一两能换的卢比少了，不计运费、关税与供求的变化，卢比对两升值了 $1.40/0.93 - 1 \approx 51\%$。
5. $0.372 \times 26.93 \approx 10.0$ 便士，比他说的 11 便士还低。按 10.0 便士算，$16/10.0 - 1 = 60\%$，比他说的 45% 还多。
6. 看借款者的一方会说，那些国家的财政与货币比阿根廷健全。可是 Mitchener 与 Weidenmier 发现，基本面大都不很重要，这个解释站不住。看贷款者的一方会说，欧洲的投资者卖掉拉丁美洲的债券，把一部分钱转到了别的新兴市场，那里的收益率差因此没有上升 [356]。

1893 年 6 月 26 日，戈申问格拉德斯通，是不是要让整个印度帝国都用代用币。二十年后，凯恩斯给了回答。他说，卢比是一种代用币，“实际上是印在银子上的钞票”[348]。1898 年伦敦的银价是 26.9 便士，一枚卢比所含的白银只值 10 便士，卢比却稳定在 16 便士 [52, 348]。在伦敦，英镑的黄金价格一直没有变，英国的物价却在 1873—1896 年跌了下去（第 23.5 节）。统一公债的收益率也从 1873 年的 3.3% 降到 1897 年的 2.3%[91]。黄金没有变，物价跌了二十多年，利率也跟着往下走，银行把利率定在哪里，与物价的涨跌有什么关系？

第 25 章

维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率

核心问题

银行把利率定错了会发生什么？名义利率与实际利率是什么关系？

学完本章，你应能

- 推导维克塞尔（1898）的累积过程：市场利率偏离自然利率时，物价怎样运动；
- 用费雪（1896）关系区分名义与实际利率，并理解费雪（1911）的数量论表述与过渡时期；
- 说明自然利率的概念怎样一路演变为今天的中性利率 r^*；
- 用金本位时期的数据讨论“吉布森悖论”。

需要用到 第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战；第 3 章 价格、通胀与利率

1906 年 8 月 3 日是个星期五。这一年，英国科学促进会（British Association for the Advancement of Science）在约克开第 76 届年会。按年会的报告，这天经济科学与统计组的第一篇论文，是瑞典经济学家维克塞尔（Knut Wicksell，1851—1926）的《利率对物价的影响》[361, 372]。他开头就提出一个命题。如果其他条件不变，世界上主要的银行把利率降到通常的水平以下，比如说 1 个百分点，并且保持几年，“那么一切商品的价格都会涨、涨、再涨，没有任何限度”[360]。反过来，把利率提高 1 个百分点，物价就会“跌、跌、再跌，除了零以外没有限度”[360]。

他也承认，这个命题没法直接用经验证明，因为它假设的事情从来没有发生过 [360]。他还请听众翻开索尔贝克（Sauerbeck，生卒年未详）在《统计学会会刊》上那些有名的物价表。他说，“一般会发现，物价高并不对应着利率低，反过来也一样，倒是正好相反，利率与物价常常一起涨、一起跌”[360]。索尔贝克的表是一种批发物价指数，衡量物价的总水平（第 3.2 节）。1873—1896 年，英镑的金价一直没有变，英国的批发物价与统一公债（英国政府的永续公债）的收益率却一起跌了二十多年（第 23.5 节、第 24 章）[91]。

在维克塞尔看来，这个事实驳不倒他的命题，反而“成了对我们理论的有力支持”[360]。他的理由是，“利率本身从来无所谓高低，只有同人们拿手里的钱能赚到的利润相比，才说得上高或低，而利润当然是会变的”[360]。

维克塞尔说利率低会让物价上涨，统计却说利率高的时候物价也高。五年后，美国的费雪（Irving Fisher，1867—1947）给了另一种解释。物价上涨的时候，利率也会上升，“但是升得不够”[363]。写在合同上的利率，与扣掉物价变化以后借款人真正付出的代价，并不是一回事（第 3.4 节）。银行把利率定错了会发生什么，名义利率与实际利率又是什么关系？

25.1　当时的世界

利率与物价一起涨落，维克塞尔不是第一个注意到的人。按 Ohlin 为《利息与价格》英译本写的导言，图克（Thomas Tooke，1774—1858）早就指出，物价下跌的时期利率大体偏低，物价上涨的时期大体偏高 [362]。李嘉图（David Ricardo，1772—1823）一派的学说，似乎意味着相反的结果 [362]。这一派强调贴现政策影响货币的数量，进而影响物价。银行压低贴现率，多放出货币，物价就该上涨（第 19 章）[362]。

图克有自己的解释。维克塞尔转述说，图克认为低利率使生产的一项要素变便宜了，所以会压低物价，李嘉图早年的著作似乎也这样看 [360]。维克塞尔不接受这个解释。Ohlin 说，他细心研读并推崇英国的古典学派，尤其是李嘉图，很早就把“物价为什么涨、为什么跌”当作货币理论的主要问题 [362]。他也一直坚持，自己的推理不过是对古老的数量论的发挥 [362]。

维克塞尔面对的是一个银行的世界。他在约克说，银行把几乎所有的支付都集中到自己手里，所需要的货币就由它们自己创造出来 [360]。他让听众设想一个极端，“在一个纯粹的信用制度里，一切支付都靠银行账簿上的转账完成，银行可以随时按任何利率，哪怕是再低的利率，放出任何数量的贷款”[360]。交易方程 $MV \equiv PT$ 照样成立，可是货币的数量 M 不再是给定的，它随银行的放款而变（式 (19.2)）。银行直接定下的，是借钱的价格。

答案来自利息理论。Ohlin 说，维克塞尔是通过研究并发挥庞巴维克（Eugen von Böhm-Bawerk，1851—1914）的利息理论，解开图克的难题的 [362]。Ohlin 的概括是，有一个“自然”利率，由资本的边际生产率决定，也就是不用货币时那些迂回的生产方法的边际生产率 [362]。迂回的生产，是先花时间造出工具与机器，再用它们去生产。边际生产率，是多投入一点资本能多得的产出。这个自然利率与资本市场上实际挂出的利率，总该有某种联系 [362]。联系是什么？

这条思路先写成了 1897 年的一篇文章，题目是《作为商品价格调节器的银行利率》，登在德国的《国民经济学年鉴》上 [363]。第二年，维克塞尔把它发展成《利息与价格》（*Geldzins und Güterpreise*），在耶拿出版，序言写于 1898 年 1 月的乌普萨拉 [360, 362]。英译本要到 1936 年才出版，译者是 Kahn[362]。1906 年在约克，维克塞尔是把这套理论讲给英国的听众。他从一张汇票讲起。

25.2　累积过程

利率怎样进入物价？一个商人卖出 100 英镑的货，收到一张三个月后付款的汇票或期票 [360]。英镑是英国的货币单位，按金本位可以按固定的价格兑换黄金。汇票是要付款人在约定的日子付一笔钱的书面命令，期票是付款人自己写下的付款承诺。到期以前把票据卖给银行，按年率扣掉利息，叫作**贴现**，这个年率叫贴现率。贴现率是 4% 时，三个月扣掉 1

英镑，商人拿到 99 英镑，这就是他的货卖得的现金价格 [360]。银行把贴现率降到 3%，同一批货的现金价格就自动涨了，只是涨得很少，$\frac{1}{4}$%[360]。

大的变化在投资上。利率从 5% 降到 4%，建筑公司与铁路公司就能借到更便宜的钱 [360]。同样每年 5 英镑的收益，按 5% 算值 100 英镑。按 4% 算，它值 125 英镑。所以它们为同样的东西，最多可以比从前多付 25%[360]。它们多借钱，多买材料，多雇工人，物价就开始上涨。维克塞尔说，不论起初涨得多还是少，只要利率一直低于它的正常水平，物价的上升就“永远不会停止”[360]。正常的水平，就是与当时实际资本的边际生产率相一致的利率 [360]。

> **直觉：借 4% 的钱，赚 5% 的利润**
>
> 设想人人都能按 4% 借到钱，手里的生意却能赚 5%。多借一英镑就多赚一点，于是人人多借，多买材料，多雇工人。东西就那么多，买的人多了，价格就涨。价格涨了，生意的货币收入也跟着涨，5% 的利润率还在，4% 的利率也还在。只要这个差还在，就没有人有理由停下来。让它停下来的，只能是利率追上利润率。

在《利息与价格》的序言里，维克塞尔把这个正常的利率叫作**自然利率**（natural rate of interest）。按他的定义，它是实际资本不经过货币、直接以实物出借时，由供求决定的利率 [362]。他说，这个自然利率大体就是实际经营里的实际利息 [362]。银行在市场上收取的利率，他叫作货币利率，本章叫作**市场利率**。书的第 8 章又说，有一个贷款的利率对商品价格是中性的，它就是自然利率当时的值 [362]。

两种利率的来历不同。自然利率取决于生产的效率、现有的固定资本与流动资本，以及劳动与土地的供给 [362]。这些东西一直在变，自然利率也跟着连续地变。市场利率由大的金融机构调节，一次跳半个或一个百分点 [362]。维克塞尔说，二者之间没有任何联系，唯一的联系恰恰是二者之差对物价的影响 [360]。

对照 · 自然利率与市场利率

	自然利率	市场利率
是什么	实际资本以实物出借时由供求决定的利率 [362]	银行贷款与贴现的利率，写在合同上
由什么决定	生产的效率，资本的多少，劳动与土地的供给 [362]	大的金融机构，看自己的准备金
怎样变	连续地变，看不见	一次跳半个或一个百分点 [362]
两者相等时	对商品价格是中性的，物价不动 [362]	同左
市场利率低于自然利率时	借钱投资有利可图	物价累积地上涨，直到准备金流失逼银行提高利率 [360]

一句话 自然利率是资本本身的报酬，市场利率是借钱的价格。两者之间唯一的联系，是它们的差对物价的影响。

物价涨起来以后，会停在新的水平上。维克塞尔说，“一个新的物价水平已经形成，它又会成为将来一切计算与一切合同的基础”[360]。银行这时把利率提回正常的高度，物价也不会回落，“只会停在原地”[360]。他打了两个比方。只要两极之间还有电压，电流就不会停[360]。相对价格像一个摆，偏离了平衡，就有力量把它拉回原位 [362]。货币价格却像平面上的一个圆柱，处在所谓的中性平衡 [362]。提高或降低利率，就是推动它的力 [362]。力一直在，它就一直往一个方向滚；停下来以后，它没有回到原位的倾向 [362]。

现实里有东西让圆柱停下来。物价涨了，人们手里要用的现钱跟着增多。维克塞尔说，这时“银行的准备金会融化掉，它们的负债却很可能还增加了，这会逼着它们提高利率”[360]。只要以贵金属作为货币的基础，这样的反作用力就不会完全没有 [362]。在一个纯粹的信用制度里，银行不需要准备金，物价就真的会涨、涨、再涨。

一个教学模型Humphrey（1986）把这套理论写成了几个式子 [367]。贷款利率低于自然利率时，投资超过储蓄；多出来的需求抬高物价，物价的变化与超额需求成正比 [367]。银行则按物价的上涨提高贷款利率。理由是公众有一部分支付用铸币，物价上涨，需要的铸币就增多，银行要保住自己的黄金准备 [367]。下面按年写出它的离散形式。记自然利率为 r_t^n，市场利率为 i_t，都按百分比计。记 $p_t = 100 \ln P_t$，P_t 是物价水平，于是 $\pi_t = p_{t+1} - p_t$ 近似是第 t 年的通胀率（%）。Humphrey 写的是物价水平本身的变化，这里改用对数，π_t 就是通胀率。这几个记号只在本章使用。模型是

$$\pi_t = \kappa\left(r_t^n - i_t\right), \qquad i_{t+1} = i_t + \beta\,\pi_t. \tag{25.1}$$

第一个式子说，市场利率每比自然利率低 1 个百分点，物价每年就涨 κ%。第二个式子说，物价每涨 1%，银行就把利率提高 β 个百分点。$\beta = 0$ 是纯粹的信用制度，银行不必提高利率，利差一直在，物价每年涨 $\kappa(r^n - i_0)$，没有尽头。自然利率不变、$\beta > 0$ 时，把第一个式子代入第二个，利差 $g_t = r^n - i_t$ 满足 $g_{t+1} = (1 - \beta\kappa)\, g_t$。只要 $\beta\kappa < 1$，利差就每年缩小一个固定的比例，本章的例子里 $\beta\kappa = 0.2$。银行反应太猛，$\beta\kappa$ 超过 1，利率就会冲过头，利差正负交替。只要 $\beta\kappa < 2$，利差最后都会消失，把各年的通胀加起来，物价一共涨 g_0/β。

第二个式子还有一层意思。把它逐年加起来，得到 $i_t - i_0 = \beta\,(p_t - p_0)$。利率的变化正比于物价**水平**的变化，而不是通胀率。银行跟着物价提高利率，物价高的时候利率也就高。索尔贝克表上的样子，模型里就有。例 25.1 用维克塞尔自己的 4% 与 5%，把这几步算一遍。

> **例 25.1　利率低了一个百分点**
>
> 按式 (25.1)，设自然利率 $r^n = 5\%$ 不变，银行把利率定在 $i_0 = 4\%$，这是维克塞尔在约克举过的数，Humphrey 也用它们说明累积过程 [360, 367]；再设 $\kappa = 2$，$\beta = 0.1$，这两个是教学用的假设。（1）银行不动利率（$\beta = 0$），物价每年涨多少？20 年后物价是原来的几倍？（2）$\beta = 0.1$ 时，求头三年的通胀率与利率。利差每年缩小多少？大约几年缩小一半？（3）物价一共涨多少？利率回到 5% 以后，物价会不会跌回去？（4）验证 $i_t - i_0 = \beta\,(p_t - p_0)$。
>
> **解**　（1）$\pi = 2 \times (5 - 4) = 2$，物价每年涨约 2%。20 年后 p 高出 40，物价是原来的 $e^{0.4} \approx 1.49$ 倍，而且还在涨。（2）第一年 $\pi_0 = 2$，$i_1 = 4 + 0.1 \times 2 = 4.2$；第二年 $\pi_1 = 2 \times 0.8 = 1.6$，$i_2 = 4.36$；第三年 $\pi_2 = 1.28$，$i_3 = 4.488$。利差每年乘以 $1 - \beta\kappa = 0.8$，缩小 20%；$0.8^3 = 0.512$，约 3 年缩小一半。（3）$\sum_t \pi_t = \kappa \sum_t g_t = \kappa g_0/(\beta\kappa) = g_0/\beta = 10$，物价一共涨 $e^{0.1} - 1 \approx 10.5\%$。利率回到 5% 时利差为零，$\pi = 0$，物价停在高出一成的水平上，不会跌回去，这就是维克塞尔的圆柱。（4）利率从 4 回到 5，升了 1 个百分点；p 升了 10，$\beta \times 10 = 1$，两者相符。

利率与物价为什么会一起涨落？维克塞尔在约克的回答是，自然利率先动，利率“可以说是被物价的变动以及随之而来的银行准备金状况的变化，拖在利润率的后面走”[360]。他在《利息与价格》里举过一个时期。1851—1873 年虽然不像拿破仑时代那样连年打仗，也打了克里米亚战争、耗费极大的美国内战和德国的几场战争 [362]。西欧铁路网的完成，又冻结了大量的流动资本 [362]。他说，由于这两个原因，自然利率在那些年反常地高，这是公认的 [362]。货币利率平均也比前后的时期高，却很可能没有涨得像自然利率那么多 [362]。照累积过程的道理，那些年的物价就该上涨。英格兰银行整理的英国批发物价，1873 年确实比 1851 年高约 47%[91]。

Humphrey 的概括是，自然利率在动，贷款利率落在后面，物价与贷款利率就会一起变动 [367]。图 25.1 的 (b) 就是这个情形。在 120 年里，模型的利率与物价水平同进同退。这是第二个式子决定的，$i_t - i_0 = \beta\,(p_t - p_0)$，两者的变动本来就成正比。利率与通胀率却看不出

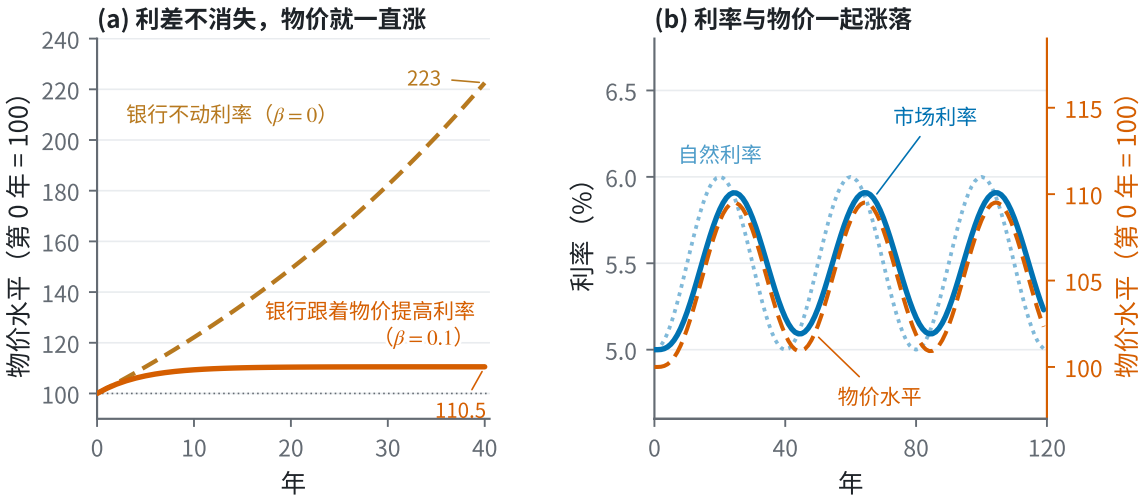


图 25.1　教学模型里的累积过程，式 (25.1)，$\kappa = 2$，$\beta = 0.1$。(a) 看银行不动利率时物价怎样一路涨，银行跟着物价提高利率时物价又怎样停在新的水平：自然利率 5%，市场利率从 4% 起，物价水平以第 0 年 = 100。(b) 看自然利率起伏时，市场利率与物价怎样一起涨落：自然利率在 5% 与 6% 之间以 40 年为周期起伏（浅色点线），市场利率（实线）从 5% 起跟在后面，物价水平（虚线）以第 0 年 = 100，用右边的纵轴。教学输入，不是估计。

同步。衡量两条线同步的程度，用的是相关系数。它在 −1 与 1 之间，越接近 1，两条线越同步，接近 0 就看不出关系。模型的利率与通胀率的相关系数只有 −0.1 左右。

谁先想到的累积过程不全是维克塞尔的发明。Humphrey 说，“最先提出这个理论的不是维克塞尔，而是远在他以前、在 19 世纪的头三分之一里写作的两位英国经济学家”[367]。按他的说法，维克塞尔在《利息与价格》里提出这个模型时，它已经有 70 多年的历史 [367]。桑顿（Henry Thornton，1760—1815）在 1802 年与 1811 年写出过它的某种版本 [367]。约普林（Thomas Joplin，约 1790—1847）在 1823、1828 与 1832 年也写出过 [367, 373]。两种利率、储蓄与投资、可贷资金的框架，在 Humphrey 看来同样是他们的发明 [367]。桑顿比较的正是英格兰银行的贷款利率与商业利润率，高利贷法把前者卡在 5%（第 19.5 节）。

Humphrey 也承认，他们缺一样东西。缺的是一个自动稳定的机制，让贷款利率向自然利率靠拢，使累积过程停下来 [367]。这个机制是维克塞尔给出的，就是物价的变化反过来影响贷款利率，即式 (25.1) 的第二个式子 [367]。Leijonhufvud 关于“维克塞尔联系”的文章，似乎认为这个模型完全出自维克塞尔，Humphrey 说这“当然不对”[367]。两边争的是功劳的分配。Leijonhufvud 的说法，这里只能据 Humphrey 的转述。

萨伊定律累积过程也意味着放弃萨伊定律。维克塞尔说，名副其实的货币理论，必须能说明在给定的条件下，对商品的货币需求为什么、又是怎样超过或者不足商品的供给 [269]。这与萨伊定律不容易调和。Lange 说，维克塞尔最后安下心来的说法是，总需求与总供给只是“最终”相等，“起初”却可以不等 [269]。在 Lange 看来，维克塞尔以及与他一起的

所有货币理论家，就这样用一个只在均衡时成立的方程，代替了萨伊的恒等式（式 (20.1)，第 20.5 节）[269]。累积过程，就是离开萨伊均衡的那一段路。

25.3　稳定物价的规则

利率定错了，物价就一路走下去。银行怎样才能定对？自然利率看不见，银行没法直接盯住它。维克塞尔的办法是看物价。《利息与价格》第 12 章说，只要物价不变，银行的利率就不变；物价上涨，就提高利率，物价下跌，就降低利率 [362]。在他看来，物价不稳的主要原因，就在于银行不能或者没有遵守这条规则 [362]。按 Berg 与 Jonung（1998）的说法，1898 年维克塞尔第一次在瑞典提出，稳定物价水平应当是中央银行政策的指南 [368]。

在约克，他说得更直白。把货币价格的平均水平保持不变，“显然应当看作货币科学的根本问题”[360]。解决它不必靠全世界设一家中央发行银行那样多少有点空想的方案 [360]。他说，办法“只在于适当地操纵一般的银行利率，物价走低时就降低它，物价走高时就提高它”[360]。这也不是人为的办法，因为利率围着摆动的那一点，正是由实际资本的边际生产率决定的正常水平。边际生产率的变化，我们控制不了，只能顺从 [360]。

金本位给这条规则划了边界。维克塞尔说，一家银行不能单独把利率定得比市场高得多或低得多，否则“前一种情况下它会失去一切有利的生意，后一种情况下，很快资不抵债就是必然的结果”[360]。一国的银行联合起来，长期也做不到。利率太高或太低会影响贸易差额，引起黄金流进流出（第 23.4 节）[360]。只要黄金还是价值的标准，它的供给最终总要起主导作用 [360]。自由铸造，就是谁都可以把金块按法定的价格铸成金币。只要黄金还能自由铸造，黄金过多以及它引起的物价上涨，就没有办法有效地对付 [360]。所以，他把停止黄金的自由铸造，看作走向合理的货币制度最要紧的一步 [360]。他说，要等到这一步走完，前面那个货币科学的根本问题，才能在理论上与实践上得到解决 [360]。

在约克，论文宣读的时候，帕尔格雷夫（Robert Harry Inglis Palgrave，1827—1919）的反对正打在这里 [360, 372]。他编过《经济学人》，这天排在第二的就是他自己的论文《联合王国的金银准备》[361]。他认为，银行担不起调节物价的责任，因为它们首先要保护自己的准备金 [360]。维克塞尔在附记里承认他说得对。银行既不能让准备金因为贸易逆差降得太低，也不能让它因为黄金流入涨到无利可图的高度 [360]。

可是他提醒，各国银行的利率政策“仿佛有两个自由度”[360]。黄金外流，可以由流出国提高贴现率来挡，也可以由流入国降低贴现率来挡 [360]。各国银行可以一边调整彼此的利率，安排黄金的分配，一边共同行动，让世界的物价水平保持不变 [360]。只是在当时，这只能在黄金的总供给允许的范围内做到 [360]。

《经济学杂志》的主编埃奇沃思（Francis Ysidro Edgeworth，1845—1926）在讨论中提出的是另一条路。他说，只要停止黄金的自由铸造，各国政府自己就能调节物价 [360, 372]。维克塞尔也承认这话是对的，至少在黄金像当时那样大量生产的时候是这样 [360]。黄金即使变得稀少，各国政府也可以审慎地发行纸币来补足通货 [360]。可是单独一个政府只有两条

路可走 [360]。“它可以设法让本国货币对商品的价值保持稳定，但那样就必然牺牲汇率的平价”[360]。平价是两国金币的含金量之比决定的汇率。“它也可以设法让汇率严格保持平价，但那样它自己就管不了物价水平”[360]。两个目标要同时达到，就需要某种国际协议，约定各国铸造多少黄金，或者约定各国银行共同的利率政策 [360]。

这是一个后来反复出现的两难。第 5 章的不可能三角说的是同一类约束，固定汇率、资本自由流动与独立的货币政策，三者不能兼得。瑞典在 1931 年做了选择（第 25.5 节）。维克塞尔的规则看的是物价的涨跌。物价涨的时候，利率在合同上也许已经升了，借款人付出的却未必更多。从这个角度看问题的是费雪。

25.4　费雪：名义利率与实际利率

费雪 1930 年说，经济学里没有哪个问题，比物价水平与利率之间的种种关系争得更激烈 [364]。他自己的回答从 1896 年的《升值与利息》开始。那本书区分了以货币计的利率与以商品计的利率，又用美国的纸币债券与印度的卢比债券做了检验。卢比是印度以白银计价的货币。他发现利率确实随预期调整，但调整得不完全、不及时（第 3.4 节、第 3.8 节）。今天的写法是式 (3.2)。1911 年的《货币的购买力》，把这个发现放进了一个货币数量的框架。

费雪先把交易方程扩大了。银行存款也能用来支付，开一张支票就能转账。他用 M' 表示可以用支票转账的存款总额，V' 是它的流通速度 [363]。于是交易方程写成

$$MV + M'V' \equiv PT. \tag{25.2}$$

M 是流通中的现金，V 是它的流通速度，P 与 T 照旧是物价与交易量 [363]。它仍是一个恒等式，是式 (19.2) 加上了存款。费雪的理论在式子外面。存款平常与流通中的现金、与银行的准备金保持一个确定的比例 [363]。货币的数量突然翻一番，最终的结果是物价翻一番 [363]。

最终以前是**过渡时期**。在这些时期，现金与存款的关系绝不是固定的，物价也会上下摆动 [363]。所以费雪说，数量论在过渡时期并不严格成立 [363]。他用了一个地形的比方。物价上涨标志着从低的物价水平到高的物价水平的过渡，“就像一座山坡，标志着从平坦的低地到平坦的高地的过渡”[363]。

山坡上，利率跟不上。设物价每年涨 3%。借出 100 美元的人要得到 5% 的实际利息 [363]。美元是美国的货币单位。他年底要收回 103 美元，再加上这笔钱的 5%，所以名义利率应当是 8% 出头 [363]。实际的利率却通常达不到这么高，也许升到 6%，后来再升到 7%[363]。费雪说，“而且，法律与习俗武断地倾向于压低利率，助长了这种调整的不充分与迟缓”[363]。物价下跌时也一样。利率本该降到不到 2%，却在相当长的时间里远在 2% 以上 [363]。

例 25.2　费雪的两笔账

（1）物价每年上涨 3%。借出 100 美元的人要得到 5% 的实际利息，年底要收回多少美元？名义利率应是多少？用式 (3.2) 验算。（2）物价下跌，年底的 97 美元能买到年初 100 美元的东西。要得到同样的 5%，名义利率应是多少？（3）费雪说，物价每年涨 3% 时，利率实际上也许只升到 6%，后来 7%[363]。这两个利率下，事后的实际利率各是多少？（4）表 25.1 是费雪 1930 年的表 14。算出每个城市的实际利率的标准差是市场利率的几倍。

解　（1）年底要收回 $103\times1.05=108.15$ 美元，名义利率 8.15%；按式 (3.2)，$1.05\times1.03=1.0815$，相同 [363]。（2）$97\times1.05=101.85$，名义利率 1.85%，不到 2%，而不是原来的 5%；$1.05\times0.97=1.0185$[363]。（3）$1.06/1.03-1=2.9\%$，$1.07/1.03-1=3.9\%$。利率升到 8.15% 以前，放款人得到的实际利息都不到 5%，差额落到了借款人手里。（4）伦敦 $6.1/0.62=9.8$，纽约 7.9，柏林 6.8，加尔各答 13.2，东京 10.1。费雪的说法是“七到十三倍”[364]。

表 25.1　费雪的表 14：市场利率与实际利率的标准差（百分点）

城市	时期数	市场利率	算出的实际利率
伦敦	11	0.62	6.1
纽约	8	1.07	8.5
柏林	7	0.73	5.0
加尔各答	11	0.57	7.5
东京	5	0.69	7.0

数据来源：Fisher（1930）第十九章表 14。每个时期是物价一直上涨或一直下跌的一段，实际利率是市场利率按同期的物价变化折算的。

利率跟不上，物价就继续涨。费雪的说明从企业的账开始。物价上涨，企业的利润也按货币计上涨，可是成本里的利息起初不涨，所以利润涨得比物价还快 [363]。企业多借钱，存款通货跟着增加，又把物价进一步抬高 [363]。放款人也一样，“被较高的名义利率迷惑，以为已经得到了相当高的利息，他们就扩大放款”[363]。他把这一串事写成五步：

1. 物价上涨，不论最初的原因是什么；
2. 利率上升，但是升得不够；
3. 企业家受大量利润的鼓舞，扩大借款；
4. 存款通货 M' 相对于现金 M 扩张；
5. 物价继续上涨，第 1 步重演 [363]。

费雪的结论是，“物价的上涨引起物价的上涨，只要利率落在它的正常水平后面，就一直如此”[363]。他在脚注里引了维克塞尔 1897 年的文章，说它指出了银行贷款的利率与物价水平变化之间的联系，物价的变化来自贷款随之而来的扩张与收缩 [363]。

对照 · 累积过程与过渡时期

	维克塞尔的累积过程（1898）	费雪的过渡时期（1911）
从哪里开始	银行的利率低于自然利率 [360]	物价先涨，比如黄金增加了 [363]
利率为什么落后	自然利率看不见，银行有准备金就不急着动 [360]	借贷双方没有料到物价的变化，法律与习俗又压低利率 [363]
怎样传开	投资超过储蓄，银行放款创造货币 [367]	利润涨得比物价快，企业多借，存款通货扩张 [363]
什么时候停	准备金流失，逼银行提高利率；纯粹的信用制度里永不停止 [360]	利率追上它的正常水平 [363]
停下以后	物价停在新的水平上，不回来 [360]	物价与货币的数量成比例 [363]
利率与物价	利率跟着物价的水平走（式 (25.1)）	利率跟着物价的变化走，但跟不足

一句话 两人讲的都是利率落在它该在的位置后面。维克塞尔的利率落后于资本的报酬，费雪的利率落后于物价的变化。

将近二十年后，费雪在《利息理论》里把落后的原因说得更明白，归到人们对货币的看法。他说，多数人都有一种可以叫作“货币幻觉”的东西，本能地把货币看作不变的，不会升值，也不会贬值 [364]。在他们看来，“一元钱就是一元钱”[364]。结果是实际利率极不稳定。表 25.1 里，五个城市以商品计的实际利率，比以货币计的市场利率多变七到十三倍 [364]。物价涨得最快的时候，德国的实际利率接近负 100%[364]。

利率究竟怎样跟着物价走？费雪的答案是，“至少在长时期里，利率跟着物价的变动走”，只是落后得很久 [364]。他用过去各年物价变化的加权平均去解释利率。英国 1898—1924 年，相关系数最高可达 0.98，这时物价变化的影响要摊到 28 年里，加权的平均落后 9.3 年 [364]。物价持续地涨了很多年，利率就高，物价的水平这时多半也高。所以在他看来，物价水平高时利率也高，只是另外三种关系的“偶然结果”[364]。他也承认，英国 1820—1864 年的数据，相关系数是他研究过的数据里最低的 [364]。

> **常见误区：利率高，就说明钱紧**
>
> 维克塞尔在约克说，货币的利息实际上常常在看上去高的时候低，在看上去低的时候高 [360]。费雪举了一个例子。1852—1857 年的伦敦，物价涨得很快，主要是因为大量的黄金被开采出来 [364]。市场利率平均 4.7%，比此前此后任何一个时期都高。可是在

> 这段利率看上去最高的时期，放款人得到的实际利息比零还少 [364]。利率的高低，要同自然利率比，或者同预期的通胀比，不能只看它自己。

25.5　数据检验：吉布森悖论

索尔贝克表上那个规律，后来有了名字。1923 年与 1926 年，英国的吉布森（A. H. Gibson，生卒年未详）在《银行家杂志》上发表文章，强调一百多年里统一公债的收益率与批发物价指数相关得异常紧密 [365, 364]。统一公债没有到期日，每年付固定的利息。它的收益率是利息除以市价，市价越低，收益率越高。凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）1930 年在《货币论》里把它叫作吉布森悖论。他说，这是“整个数量经济学领域里确立得最完全的经验事实之一，虽然理论经济学家大多不理会它”[365]。

叫它悖论，是因为它与两种直接的推论都不合。按维克塞尔命题的字面意思，利率低才会有高物价。按费雪的关系，利率该跟着物价的涨幅走，而不是跟着物价的水平走。凯恩斯引了 Coates（W. H. Coates，生卒年未详）给国债与税收委员会算的结果。1825—1924 年，《统计学家》的物价指数与统一公债的毛收益率，同年的相关系数是 0.89[365]。凯恩斯还说，1873—1896 年两者一起下跌，1896—1900 年一起回升 [365]。

英格兰银行整理的序列可以重算这个相关（图 25.2）。1821—1913 年，批发物价的对数与统一公债收益率的相关系数是 0.77，算到 1825 年起是 0.80[91]。同年的通胀率与收益率的相关系数却只有 −0.07[91]。Barsky 与 Summers（1985）用 1730—1930 年的数据得到同样的图景，收益率与批发物价指数紧密地一起变动，与通胀率的相关几乎为零 [366]。Peake（生卒年未详）发现长期利率的相关比短期利率高，凯恩斯引了他的结果 [365]。重算也是这样，英格兰银行贴现率的年平均值与物价对数的相关只有 0.51[91]。

相关是不是假的第一个问题是，这条相关是不是假的。Benjamin 与 Kochin（1984）指出，物价与利率都接近随机游走，出现伪相关的风险很高 [366]。他们还说，吉布森悖论即使存在，也主要是战时的现象 [366]。随机游走的意思是，每年的变化像掷硬币，与过去无关，序列就四处漂移。两条这样的序列即使彼此无关，放在一起回归，水平上也常常显得高度相关。这时最小二乘的前提可能不成立，标准误也可能被低估五倍或更多 [366]。一个警号是 Durbin–Watson 统计量远低于 2。它衡量回归的残差是否一个接一个地同向偏离，接近 2 说明没有这种偏离。

Barsky 与 Summers 先改用一阶差分，也就是每年的变化，来做回归，这是 Granger 与 Newbold 明确推荐的检查 [366]。1821—1913 年以及其中的各个子时期，水平与一阶差分都有吉布森相关 [366]。他们也提醒，差分有自己的毛病，回归量的测量误差在差分回归里造成的错误，比在水平回归里严重得多 [366]。

所以水平回归仍然要看，只是门槛要提高。按 Granger 与 Newbold 的模拟，有 50 个观测值时，普通的 t 统计量要大于 10 左右，才能拒绝两条随机游走彼此无关的假设 [366]。这时

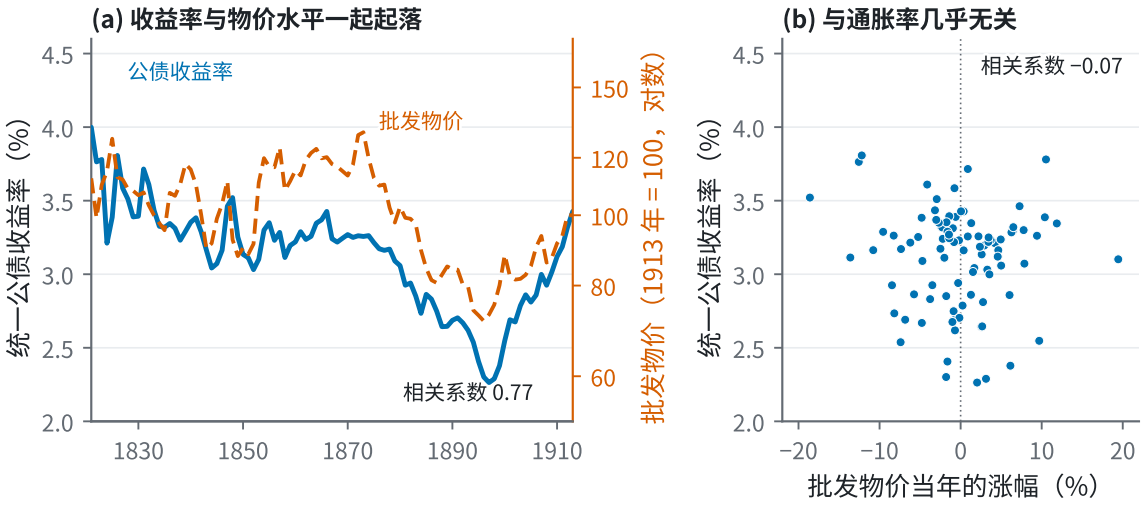


图 25.2　吉布森悖论，1821—1913 年。(a) 看两条线怎样一起起落：英国统一公债的收益率（实线，左边的纵轴）与批发物价指数（虚线，右边的纵轴，1913 年 = 100，对数）。(b) 看点为什么散成一团：每个点是一年，横轴是批发物价当年的涨幅，纵轴是同年的公债收益率。数据：英格兰银行《千年宏观数据》表 A31（统一公债的收益率，年平均）与 A47（批发物价指数，Gayer、Rostow 与 Schwartz 的指数接上索尔贝克—《统计学家》指数）。

拒绝的置信水平是 90%—95%[366]。这相当于把标准误放大五倍或者再多一点 [366]。他们的样本止于 1913 年，大战以前的最后一年；大战伴随着多数国家无限期地停止兑付硬币 [366]。他们的结论是，Benjamin 与 Kochin 的说法站不住 [366]。

表 25.2 把重算的回归与他们的表 2 放在一起。水平回归的 D-W 都在 0.3 到 0.5 上下，远低于 2，正是前面说的警号。全时期的水平回归，系数是 0.34，标准误放大五倍以后，t 仍有 2.3[91]。系数的意思是，收益率高 1 个百分点，物价水平的对数高 0.34，物价约高四成。差分回归的 D-W 在 1.5 到 1.9 之间，离 2 不远。全时期的差分回归，系数小一些，仍然显著。

证据的分量却集中在后半段。1872—1913 年，两种回归都很强。1821—1871 年，重算的两种回归都不显著，水平回归几乎没有相关。Barsky 与 Summers 的前半段也弱得多，只是按表上的标准误仍然显著 [366]。费雪也说英国 1820—1864 年的相关最低 [364]。两份估计的口径不同，前半段的结论也就不同，前弱后强的格局却一样。按这两份估计，相关不像是伪相关，但它的分量主要在 1870 年代以后。

为什么会一起动第二个问题是，为什么。第一种解释来自维克塞尔与凯恩斯。凯恩斯给的是一个试探性的解释。他认为，以长期证券的收益率衡量的市场利率，相对于自然利率非常“黏”[365]。他的自然利率是使储蓄与投资恰好相等的利率 [365]。自然利率下降或上升时，银行界不能很快察觉，也不能很快反应 [365]。资本每年的增量相对于资本总量很小，自然利率的变动是延续几十年的长期变动 [365]。他的结论是，“如果市场利率与自然利率同向变动，却总是落在它后面，那么物价水平的变动即使在相当长的时期里，也会倾向于与利率的变动同向”[365]。

表 25.2　吉布森回归：批发物价的对数对统一公债收益率

		本书重算			Barsky 与 Summers（1985）		
样本	形式	系数	$\bar{R}^2$	D-W	系数	$\bar{R}^2$	D-W
1821—1913	水平	0.34（0.03）	0.59	0.43	0.38（0.03）	0.65	0.44
	差分	0.11（0.05）	0.05	1.77	0.16（0.05）	0.10	1.71
1821—1871	水平	0.08（0.07）	0.01	0.48	0.16（0.06）	0.11	0.52
	差分	0.08（0.06）	0.02	1.86	0.14（0.06）	0.08	1.77
1872—1913	水平	0.42（0.04）	0.72	0.32	0.41（0.05）	0.67	0.28
	差分	0.24（0.08）	0.18	1.68	0.24（0.09）	0.14	1.50

数据来源：本书重算：英格兰银行《千年宏观数据》表 A31 与 A47，普通最小二乘（statsmodels），因变量是批发物价指数的自然对数，自变量是统一公债收益率（%），都含常数项；括号里是标准误；$\bar{R}^2$ 是调整后的 R^2，D-W 是 Durbin–Watson 统计量。Barsky 与 Summers（1985）表 2 的英国一栏，据工作论文第 8a 页的图像读出；他们的公债收益率取自 Homer（1977），物价接 Schumpeter、Gayer—Rostow—Schwartz 与 1846 年以后的索尔贝克—《统计学家》指数。

凯恩斯用它讲了 19 世纪。1820—1900 年，利率降得不够快，投资跟不上储蓄，只有 1855—1875 年的投资热潮是例外 [365]。19 世纪前期，高利贷法也许起了作用 [365]。他说这是一种轻微的、长时期往一个方向的拖拽 [365]。吉布森自己的解释是，生活费用越低，可用于投资的余额必定越大；凯恩斯说，这个解释“恐怕必须毫无保留地否定”[365]。他也不认为这是费雪的定理的例子，“恰恰相反”[365]。例 25.3 算的就是他的理由。

例 25.3　费雪的补偿与凯恩斯的反驳

凯恩斯这样说明费雪的定理。实际利息每年 5%，货币的价值每年下降 2%，借出 100，放款人就要求一年后以货币计收回 107[365]。（1）把货币的价值每年下降 2% 当作物价每年上涨 2%，用式 (3.2) 算出精确的名义利率。107 是哪一种近似？（2）凯恩斯说，吉布森看到的却是另一回事。物价每年上涨 2% 时，长期证券的资本价值往往每年下跌 2%，买进长期证券的人一年后要差 4%[365]。这 4% 是怎样来的？（3）统一公债的价格等于每年的利息除以收益率。设收益率是 3%，这是教学用的假设。收益率要升到多少，价格才跌 2%？

解　（1）$1.05 \times 1.02 = 1.071$，名义利率 7.1%。107 用的是近似式 $i \approx r + \pi$，丢掉了乘积项 0.05×0.02。（2）手里的证券以货币计少了 2%，货币本身又贬值了 2%，$(1 - 0.02) \times (1 - 0.02) = 0.9604$，约差 4%。凯恩斯说，这一年里利息的变化太小，改变不了结果 [365]。两个因素不是互相抵消，而是互相加重。（3）价格跌到原来的 0.98，收益率要升到 $3\%/0.98 = 3.06\%$。收益率只要升 0.06 个百分点，资本价值就跌 2%，所以一年里物价涨 2%、收益率略升，就是吉布森看到的样子。

第一种解释的弱点，Barsky 与 Summers 指了出来。它靠的是银行体系的运作，可是 1914 年以前美国货币存量的变动，大体反映的是货币黄金存量的变动 [366]。货币的增减如果是黄金的增减，而不是银行的放款，银行利率落后的机制就未必是主角。维克塞尔自己也说过，黄金多半不是作为放款的资本来的，是作为产金国进口的货款来的 [360]。在他看来，黄金增多的最终结果是利率上升，因为大规模的采金与无金国收购黄金，耗掉了大量的实际资本，推高了利润率 [360]。这也许能解释物价上涨时利率很少偏低的现象 [360]。

凯恩斯自己预料到了这个反驳。他承认，有一个明显的反驳：长时期里物价水平由货币的供给决定，而货币的供给取决于与利率毫不相干的原因 [365]。他的回答是，过去一百年里，让货币的供给迁就现状的管理，程度常被低估 [365]。中央银行对黄金供求的变化，比人们设想的更能适应 [365]。它们天生爱囤积黄金，黄金充裕的时候常常被它们吸收进去，对物价的影响没有预期的那么大 [365]。

第二种解释是费雪的。利率跟着过去多年的通胀走，过去的通胀持续了很久，物价水平自然也高。它的弱点在通胀本身。Barsky 与 Summers 说，费雪的解释与一个经验事实不合，吉布森时期的物价非常接近随机游走 [366]。今年涨了，明年涨还是跌，机会差不多。重算的数据也是这样，英国批发物价的年涨幅与上一年涨幅的相关系数只有 0.10[91]。Sargent（1973）据此认为，费雪的解释似乎与理性不合 [366]。金本位的年代里，每年都预测通胀为零，比费雪的办法预测得还好 [366]。

第三种解释是 Barsky 与 Summers 自己的。他们的出发点是，“在金本位下，物价水平是黄金实际价格的倒数”[366]。当局把黄金的名义价格钉死了，黄金以商品计的价格一涨，物价水平就跌 [366]。黄金是一种耐久的资产。像维克塞尔与凯恩斯说的那样，资本的生产率变了，实际利率跟着变，黄金的相对价格也会系统地变化 [366]。实际利率高，持有黄金的代价就高。金币可以熔化做成器物，非货币的黄金也可以铸成金币，或者送到银行换成存款 [366]。所以黄金的相对价格与实际利率在均衡里反向变动，物价水平就与利率同向变动 [366]。这里的利率是实际利率。前面说过，金本位下预测通胀为零就预测得不错，统一公债的名义收益率的起落，大体也就是实际利率的起落。他们还指出，到了法定货币的年代，这条相关就不见了 [366]。在他们之前，Friedman 与 Schwartz（1976）的结论是，“吉布森悖论仍然是一个没有理论解释的经验现象”[366]。

三种解释各有站得住的地方。三家都把相关当作真的，主要的证据都在金本位的年代。维克塞尔与凯恩斯的机制，教学模型里能产生同样的图形，却要银行的放款驱动货币。费雪的机制要求人们按过去的通胀预测未来，而金本位下的通胀几乎没有惯性。Barsky 与 Summers 的机制解释了相关为什么随金本位消失，可是它依赖一个关于黄金需求的模型，证据主要是间接的。

案例　·　瑞典 · 1874—1913 · 国家银行的贴现率

维克塞尔的瑞典也在金本位上。1873 年，瑞典采用金本位，新的铸币单位叫**克朗**，1 克朗合 0.403225 克黄金 [371]。克朗因此对其他采用这个制度的货币有了固定的汇率 [371]。

瑞典的利率比英国更接近维克塞尔的设想。从 1856 年 11 月起，贴现率由中央银行，即瑞典国家银行（Riksbank），来定 [369]。按 Waldenström 对此后一百多年的概括，银行法规定，商业银行定自己的存贷款利率时必须跟着它 [369]。按月度数据，1874—1913 年贴现率在 3.5% 与 7% 之间变动了约 70 次 [369]。长期利率取自 1872、1880、1887 与 1914 年的几种国债，价格来自斯德哥尔摩的两家证券经纪商登在报上的行情 [369]。物价用 Edvinsson 与 Söderberg（2010）的消费物价指数，1732—1914 年的部分以 Jörberg（1972）与 Myrdal（1933）的数据为基础 [370]。

物价先跌后涨。消费物价从 1874 年到 1887 年跌了约 26%，1887 年见底，此后到 1913 年涨了约 48%[370]。长期利率却要晚九年才见底。1896 年 8 月，月度的收益率第一次跌到最低点 3.52%，此后一年多一直在 3.52% 与 3.56% 之间 [369]。所以 1874—1913 年整个时期，物价对数与长期利率年平均值的相关系数只有 0.51。分成两段就不同了，1874—1896 年是 0.81，1897—1913 年是 0.93。贴现率与物价对数的相关系数是 0.62。这几个相关系数是用上面两份序列算出来的（图 25.3）。

维克塞尔的规则后来在瑞典试过。1931 年秋天瑞典离开金本位，政府在经济学界的影响下，提出了稳定国内物价水平的货币计划 [368]。按 Berg 与 Jonung 的说法，瑞典成了第一个把稳定国内物价水平定为货币政策正式目标的国家 [368]。到他们写作的 1998 年，瑞典也是唯一一个采用过这种明确的物价水平目标的国家 [368]。这次试验是第 29 章的故事。按维克塞尔在约克的说法，单独一个政府要稳住物价，就要牺牲汇率的平价；瑞典选的正是这一条。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

维克塞尔在约克。英国科学促进会的报告只印了论文的四条摘要，《经济学杂志》1907 年 6 月号刊出全文，并附了维克塞尔对讨论的附记 [361, 360]。开场与第 25.3 节引的是全文。日期据报告的目录，那天的第一篇是维克塞尔，第二篇是帕尔格雷夫。埃奇沃思的《分配理论》在前一天宣读 [361]。《利息与价格》的德文原本没有读到，正文据 Kahn 1936 年的英译本；这个译本还在版权期内，所以只转述，不引长句。

费雪与凯恩斯的版本。《货币的购买力》据 1911 年初版 1912 年 2 月的重印本，有几处识别文本有误的句子，据 1926 年修订版的同一段核对 [363]。凯恩斯说吉布森相关是“确立得最完全的经验事实之一”，原文是“within the whole field”；Barsky 与 Summers 引作“in the whole field” [365, 366]。Coates 的 0.89，两份扫描本的识别文本都把小数点认成了横线，读作 0.893，“概率误差”是 0.014[365]。吉布森的文章没有读到，出处据凯恩斯与费雪的脚注。

重算的口径。Barsky 与 Summers 的表 2 据 1985 年的工作论文；1988 年发表在 *Journal of Political Economy* 上的版本没有读到，数字可能有出入 [366]。表里的数是从页面图像读出的，文字层

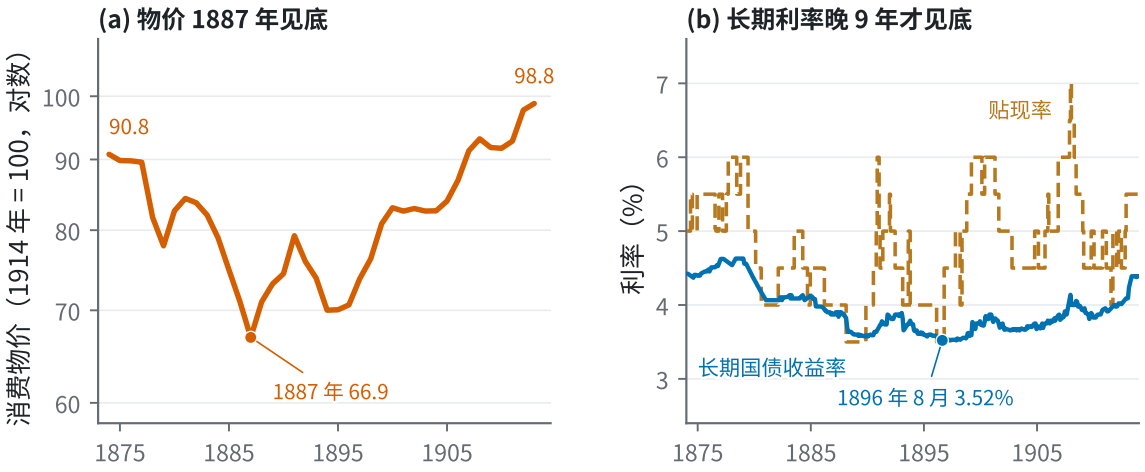


图 25.3　瑞典的金本位，1874—1913 年。(a) 看物价怎样先跌后涨、1887 年见底：消费物价指数，1914 年 = 100，对数。(b) 看长期利率怎样晚九年才见底：长期国债的收益率（实线）与瑞典国家银行的贴现率（虚线），都是月度数。数据：Edvinsson 与 Söderberg（2010）表 I.A8.1；Waldenström（2014）表 II.A6.9 与 II.A6.10，据 Sveriges riksbank 网站，2026 年 10 月 16 日。

漏了一些小数点。英格兰银行的统一公债收益率在 1888—1903 年用的是 Klovland 的调整，批发物价接的是 Gayer、Rostow 与 Schwartz 的指数和索尔贝克—《统计学家》指数 [91]。两份估计的口径不同，前半段的差别最大。

只有一个来源的。Leijonhufvud 的文章据 Humphrey 的转述。Benjamin 与 Kochin、Sargent、Friedman 与 Schwartz 的论点，以及 Granger 与 Newbold 的模拟，都据 Barsky 与 Summers 的转述。费雪的表 14 只用了 Econlib 电子版这一个版本 [364]。索尔贝克、吉布森、Coates 与 Peake 的生卒年，所据的文献都没有给出。约普林的生年，《国民传记辞典》也只说大约在 1790 年 [373]。瑞典的两种利率据 Waldenström 的表，物价据 Edvinsson 与 Söderberg 的表；1887 年与 1913 年的物价，印出的表与 Excel 文件相同 [370]。

25.6　今天还剩什么

自然利率成了中性利率。维克塞尔说，有一个贷款的利率对商品价格是中性的 [362]。今天的中央银行讲的**中性利率** r^*，是同一个想法的后代。它是既不刺激也不抑制经济的实际利率，同样看不见，只能估计。怎样估计它，它近几十年怎样变化，是第 70 章的问题，那里用的是 Laubach 与 Williams 的方法。泰勒规则把 r^* 直接写进了政策利率的公式（第 55 章）。第 44 章的自然失业率，用的是同一个形容词，说的却是劳动市场的另一件事。

对照 · 维克塞尔的自然利率与今天的中性利率

	维克塞尔的自然利率（1898）	今天的中性利率 r^*
说的是什么	实际资本以实物出借时的利率，对物价是中性的 [362]	使经济既不过热、也不过冷的实际利率
由什么决定	生产的效率，资本的多少，劳动与土地的供给 [362]	储蓄与投资的意愿，以及背后的生产率与人口（第 70 章）
跟它比的利率	银行的贷款利率与贴现率，名义的	政策利率减去预期的通胀，实际的
能不能看到	看不见，银行看物价 [362]	看不见，用模型估计
规则	物价涨就提高利率，物价跌就降低利率 [362]	泰勒规则：按通胀与产出缺口调整（第 55 章）
货币制度	金本位，受黄金供给的限制 [360]	法定货币，中央银行有通胀目标

一句话 两者都是利率该在的位置，都看不见。维克塞尔的办法是只看物价，今天的办法是先估计它，再看通胀与产出。

盯住物价，而不是盯住看不见的利率。维克塞尔的规则不要求银行知道自然利率，只要求它看物价的涨跌 [362]。瑞典 1931 年的物价水平目标，是第一次把它写成政策（第 29 章）[368]。今天的通胀目标盯的是物价的变化，不是物价的水平。两者有什么不同，什么时候不同变得要紧，见第 55 章与第 66 章。

名义与实际。费雪的表 14 说，在不稳定的货币下，实际利率比名义利率多变得多 [364]。合同写成名义金额，财富就在借贷双方之间来回转移。今天可以用通胀挂钩国债读出市场对实际利率的看法，见第 3.7 节。

吉布森悖论随金本位走了。Barsky 与 Summers 说，“近几十年通行法定货币本位，吉布森相关就蒸发了”[366]。物价不再有黄金这个锚，名义利率跟着通胀走，正是费雪关系说的（第 3.4 节）。货币完全没有锚的时候会怎样，是第 26 章与第 52 章的题目。

凯恩斯的预言。1930 年，凯恩斯说，未来二十年的前景在他看来是自然利率有很强的下降趋势，危险在于市场利率迟迟跟不上 [365]。自然利率会不会长期偏低，市场利率能不能跟下去，第 70 章还会回到这个问题。

本章要点

- 维克塞尔区分了自然利率与市场利率。自然利率是实际资本以实物出借时的利率，市场利率是银行贷款的利率。市场利率低于自然利率，物价就累积地上涨，在纯粹的信用制度里没有尽头；涨上去的物价停在新的水平上，不会自己回来。

- 教学模型 $\pi_t = \kappa(r^n_t - i_t)$，$i_{t+1} = i_t + \beta\pi_t$（式 (25.1)）里，利差每年乘以 $1-\beta\kappa$，物价一共涨 g_0/β。银行按物价提高利率，利率就跟着物价的水平走，$i_t - i_0 = \beta(p_t - p_0)$。
- 维克塞尔的规则是物价涨就提高利率，物价跌就降低利率。金本位下，一家银行、一国的银行都做不到；单独一个政府只能在稳定物价与保持汇率平价之间选一个。
- 费雪把交易方程扩大成 $MV + M'V' \equiv PT$（式 (25.2)）。在过渡时期，利率上升但升得不够，物价的上涨引起物价的上涨；按他 1930 年的表 14，实际利率比市场利率多变七到十三倍。
- 吉布森悖论是利率与物价水平、而不是与通胀率一起变动。英国 1821—1913 年的相关系数是 0.77，主要来自 1872 年以后。维克塞尔与凯恩斯、费雪、Barsky 与 Summers 给出三种解释，各有证据，也各有弱点。

自测

1. 按式 (25.1)，$r^n = 5\%$，$i_0 = 4.5\%$，$\kappa = 2$，$\beta = 0.1$。第一年的通胀率是多少？第二年的利率是多少？物价一共涨多少？
2. 一张 100 英镑、三个月后付款的票据，贴现率是 5% 时，商人拿到多少？贴现率降到 4% 呢？现金价格涨了百分之几？
3. 利率从 5% 降到 4.5%，一项每年收益 5 英镑的投资，按利率折算最多值多少英镑？比从前多付百分之几？
4. 物价每年上涨 2%，放款人要 5% 的实际利息。名义利率应是多少？如果合同上的利率仍是 5%，事后的实际利率是多少？
5. 按 Barsky 与 Summers 的建议把标准误放大五倍。表 25.2 里本书重算的三个水平回归，哪几个的 t 统计量仍大于 2？
6. 1931 年，瑞典离开金本位，宣布稳定国内的物价水平。按维克塞尔给埃奇沃思的回答，瑞典选了哪一条路，放弃了什么？

自测提示与答案

1. $\pi_0 = 2 \times 0.5 = 1$，物价涨约 1%；$i_1 = 4.5 + 0.1 \times 1 = 4.6\%$。物价一共涨 $g_0/\beta = 0.5/0.1 = 5$，约 5.1%。
2. 5% 时扣掉 $100 \times 5\% \times 3/12 = 1.25$ 英镑，拿到 98.75 英镑；4% 时拿到 99 英镑。现金价格涨了 $99/98.75 - 1 \approx 0.25\%$，与维克塞尔说的 $\frac{1}{4}\%$ 一样。
3. $5/0.045 \approx 111.1$ 英镑，多付约 11%。
4. $1.05 \times 1.02 - 1 = 7.1\%$；$1.05/1.02 - 1 = 2.9\%$。
5. 1821—1913 年：$0.34/(5 \times 0.03) \approx 2.3$；1821—1871 年：$0.08/(5 \times 0.07) \approx 0.2$；1872—1913 年：$0.42/(5 \times 0.04) \approx 2.1$。全时期与后半段仍大于 2，前半段远远不够。

6. 瑞典选了稳定本国货币对商品的价值，放弃的是克朗对黄金、也就是对其他金本位货币的固定汇率。维克塞尔说，单独一个政府这样做，就必然牺牲汇率的平价。

1906 年 8 月 3 日，埃奇沃思在约克说，停止黄金的自由铸造，政府自己就能调节物价 [360]。维克塞尔后来在附记里补了一句，黄金即使变得稀少，政府也可以审慎地发行纸币 [360]。八年以后，大战来了，多数国家无限期地停止了硬币的兑付 [366]。纸币发得审慎不审慎，再没有黄金替人把关。费雪后来算出，在通胀最快的那段时间，德国的实际利率接近负 100%，借出去的钱收回来时几乎一文不值 [364]。一个国家为什么会印钞印到物价每天翻倍？恶性通胀又是怎样一夜止住的？

第五部分

战争、萧条与凯恩斯革命

1914—1945 年

两次世界大战与大萧条动摇了古典的信条。这一部分从魏玛的恶性通胀、各国走出萧条的不同道路与苏联的计划经济讲起，再进入凯恩斯革命与战后国际货币秩序的设计。

本部分各章

第 26 章　一战、赔款与魏玛恶性通胀

第 27 章　两次大战之间的金本位

第 28 章　大萧条：美国

第 29 章　大萧条：世界与“金色枷锁”

第 30 章　1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

第 31 章　苏联工业化与社会主义核算论战

第 32 章　凯恩斯《通论》

第 33 章　IS–LM：把凯恩斯写成方程

第 34 章　战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计

第 26 章

一战、赔款与魏玛恶性通胀

核心问题

纸币为什么会贬值得几天就失去一半购买力？1923 年的稳定又怎样从承诺变成现实？

学完本章，你应能

- 追踪一战的战争融资怎样留下债务、货币与战后财政难题；
- 区分赔款的财政筹措与对外转移，比较凯恩斯和俄林的论证；
- 解释货币需求、税收滞后与汇率怎样相互推动通胀；
- 用稳定的时序与预算数据，分析地租马克成功的条件与代价。

需要用到 第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人；第 19 章 数量论、价格–铸币流动与金块论战

1923 年 11 月 15 日，德国开始发行地租马克 [382]。它是地租银行发行的新纸币，后来按一地租马克折合一万亿纸马克来结算。这里的马克是德国的货币单位，与称量金银的马克、汉堡的马克银行币都不同。新纸币没有让居民忽然多出粮食，却要让他们相信，收下的钱明天还买得到东西 [378]。

按 Bresciani-Turroni（1937）的记述，财政部长路德（Hans Luther，1879—1962）把自己的办法比作“盖房子，从屋顶盖起”。那时交易停顿，工厂关闭，城市的食物供应受到威胁。工人要求的是一种价值稳定的钱，再也不能等待 [378, 384]。从发工资到买东西的这段时间，钱本身就在缩水。

新币发行的当天，旧币还在跌。柏林的官定行情里，一美元要用约 2.5 万亿纸马克去买；五天后，要用 4.2 万亿 [378]。美元是美国的货币单位，当时仍可按固定价格兑换黄金。纸马克是旧的马克纸币，地租马克是新发行的钱，两种钱要并行一段时间。货币改革已经开始，稳定还没有完成。

第 25 章留下的问题在这里变得紧迫。银行不再被兑金的承诺约束，政府又有付不完的账单。可是战争结束以后，印钞并没有立即变成失控的通胀。到了危机最深的时候，人们才争相摆脱手里的纸币。为什么政府越发钱，居民越觉得钱不够用，而一张同样不能兑换黄金的新纸币，又能让局面转过来？

26.1　当时的世界

德国的兑金窗口在战争开始时就关了。1914 年 7 月 31 日下午，帝国银行自行停止把银行券兑换成黄金。8 月 4 日，法律追认了这个决定，也准许银行把国库发行的短期票据作为发钞的资产 [378]。**国库券**是政府答应在较短期限内还钱的债据。银行把它买下来，先扣掉利息、交出现钱，就叫贴现。往后政府缺钱时，可以先借短债，再把债据送进中央银行。

这条路把财政部与印钞机接在了一起。财政部给工厂、军队和运输部门付款，银行得到国库券，帝国银行用自己发行的银行券换进国库券。它的资产多了一笔政府欠款，负债多了一笔公众持有的货币。第 4 章的资产负债表仍然平衡，可是资产里不再必须有同额的黄金。

政府本想用长期公债把短债接走。战时按期发行公债，居民把存款或现钞交给政府，政府用筹到的钱偿还到期短债。可是到了战争后半期，新公债筹来的钱赶不上短债的增加。最后一笔战时公债发行以后，1918 年 9 月底，短债仍约有 480 亿马克 [378]。购买公债并不会把战争消耗掉的粮食、煤炭与劳动力补回来，它只决定眼下谁少花、以后谁收钱。

德国把很少的战争开支交给当期普通收入。按 Bresciani-Turroni 汇集的账，战时公债认购额约 980 亿马克；整个战争期间，普通收入只覆盖约八分之一的开支 [378]。普通收入不包括借债，也不能直接等同于一种税。这个比例说明，停战时接手财政的政府，面对的不只是复员，还有战时已经写下的付款承诺。

增税有制度上的困难，也有分配上的阻力。战前财政收入分在帝国、各邦与地方之间，中央缺少容易随开支扩大而增加的税源。战后，复员、救济失业者、供应食物又要花钱。税务行政运转不灵，有势力的利益集团反对征收，税收因而不足 [378]。

削减支出也意味着把损失交给具体的人。少发救济，失业者当下就少一份收入；提高铁路运价，使用铁路的人立刻多付钱。Bresciani-Turroni 认为，革命后的政府担心，大刀阔斧的财政改革会进一步震动已经衰弱的政治经济秩序 [378]。印钞把立即可见的争执往后推，却让持币的人先承担购买力损失。

对照 · 征税、借债与发钞

	征税或向公众借债	向央行借钱并发钞
眼前的付款	税款减少私人可支配收入；公债吸收愿意暂时不花的钱	政府先付出新货币，私人手里多了名义余额
以后留下什么	税收不留还本义务；公债留下本金与利息	公众持有货币，央行持有政府债权
谁承担代价	纳税人或将来偿债的收入提供者	货币贬值时，持币者与来不及调价的人
限制在哪里	征税能力、政治支持与公众认购意愿	公众愿意持有多少货币，以及发行者是否受约束

一句话 三种办法都不能省掉真实资源的消耗。发钞改变了付款的时点，也改变了谁先承受损失。

失控并不是停兑以后的直线延伸。1920 年初到 1921 年春，德国的短债与钞票仍在增加，批发物价却没有同比例上涨 [378]。**批发物价指数**衡量一组批发商品价格的共同变化，与居民的生活费用不是同一个指标。图 26.1的平缓一段很要紧。战争融资留下了危险的条件，却不能单独解释恶性通胀为什么在后来加速。

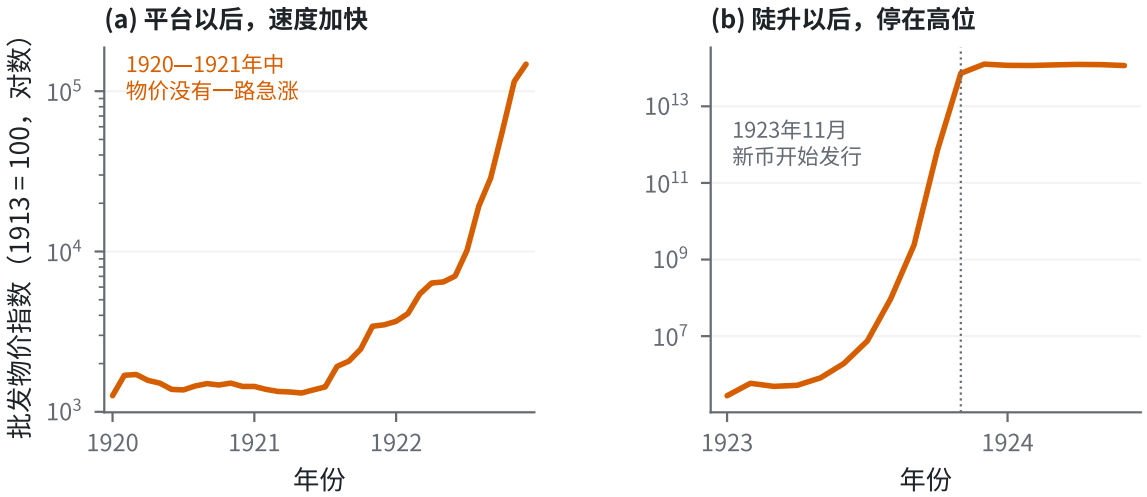


图 26.1　德国的物价没有沿一条斜率上涨。(a) 看 1920—1922 年月度批发物价怎样经历平台，再加速上升。(b) 看 1923 年的陡升与 1924 年的平台，纵轴为对数，单位始终保留旧纸马克；虚线标出 1923 年 11 月。指数以 1913 年 = 100。相邻月度值的变化不能当作某一天的涨幅。数据：Sargent（1982）表 G1，转录自 Young（1925）所汇集的官方统计。

26.2　赔款要过两道关

停战没有替政府划定一张可以一次付清的账单。赔款既加重财政负担，也使未来要付多少、何时付变得不确定 [379]。凯恩斯（John Maynard Keynes，1883—1946）在 1919 年离开巴黎和会。按他自己的序言，直到 6 月 7 日，他仍是英国财政部在和会的代表；他辞职，是因为不再相信和约草案会得到实质修改 [374, 387]。

凯恩斯的批评不只是账单太大。他问的是，欧洲靠什么继续生产和交换。法国煤矿遭到破坏，赔偿这种损失有明确的根据；和约也确实把法国煤矿的破坏列为取得萨尔煤矿的补偿理由。可是煤、铁、运输与市场互相依赖。如果抽走德国的生产条件，又要求它持续交付，实际可付的资源就会受到限制 [374]。

一国能在国内储蓄，不等于它能把同样的数额送到国外。凯恩斯写道：“德国劳动每年能为本国的资本改良生产多少剩余，在理论上和实践上，都不是它每年能向国外缴纳多少贡赋的尺度。”[374] 修一幢国内使用的房子，与生产外国人愿意购买的商品，需要不同的工作、设备与销路。这是他后来讨论**转移问题**的起点，也接上了第 24 章留下的赔款问题。

常被提起的 1320 亿金马克，并不是德国立刻交出的现金。**金马克**是按战前黄金价值计价的单位，用来防止付款义务随着纸马克贬值而缩小。1921 年的付款表列出这个总额，又规定扣除已经支付和以后应获抵免的部分。债券也分批安排，其中 A、B 两类分别为 120 亿和 380 亿金马克 [381]。其余 C 类债券，要等付款资金足以支持相应本息时才由委员会发出。债务总额、某年的应付额与实际交付额，不能放在同一栏比较。

> **直觉：收到了马克，还没有付到国外**
>
> 设德国政府收齐一笔马克税款，国内财政筹措的工作已经完成。可是外国收款人要用的是能在自己那里付款的钱。德国必须交付外币、黄金或约定的实物。政府可以向出口商购买外汇，也可以借到外汇；它不能只把德国税单上的金额改成外国货币的名字，就完成对外支付。

1929 年，凯恩斯把两件事分得很清楚。**财政筹措问题**是在德国居民手里征到钱，**转移问题**是把收到的德国货币变成外币 [375]。这场论战发生在恶性通胀结束以后，讨论的是道威斯计划下的赔款安排。它有助于看清先前的支付困难，却不是 1923 年政策制定者已经使用的共同理论。

把其他对外收入暂时搁开，这道关可以写成一张外币账。记 R^* 为当期向外支付的赔款，K^* 为当期净借入的外国资金。出口收入是 $P_X^* X$，进口支出是 $P_I^* Q$。星号表示都用同一种外币计价，X 与 Q 是出口、进口数量。于是

$$R^* = \underbrace{P_X^* X - P_I^* Q}_{\text{贸易顺差}} + K^*. \tag{26.1}$$

这只是为讲清支付渠道而简化的国际收支恒等式，省略了其他服务、收益与储备变动。它不说明顺差怎样出现。净借款能暂时补上差额；没有新的借款，支付就需要增加出口收入或减少进口支出。征税只完成了国内收入的转移，贸易怎么调整，还要另作解释。

要不要再降一次工资凯恩斯最担心的是，外国市场不会自动吸收德国多出来的货。德国人少花钱，只有其中买进口品的部分会直接改善贸易余额。原来生产国内投资品的人要转去生产出口品，还得找到买主。若靠降价扩大销量，出口数量涨得多，收入也未必涨得多。他的例子是，价格降低 10%，销量增加 20%，出口收入只增加 8%[375]。

出口商要降价而仍能经营，成本也得跟着降。在凯恩斯的判断里，德国既难以突然比外国更有效率，也难以得到更便宜的资本，压力就会落到按黄金计的工资上。他把差别说成：“财政筹措问题取决于德国人民的财富与繁荣；转移问题取决于其产业在国际市场上的竞争地位。”[375] 纳税已经让居民少花一次钱，再压低工资，又让他们承受一层损失。

俄林（Bertil Ohlin，1899—1979）的反驳从收款人开始。钱离开德国，同时也到了别人手里，外国的需求因此会变。德国减支、收款国增支，会直接改变两国对贸易品的需求，也会改变对国内服务与商品的需求 [376, 386]。只盯着一条不变的外国需求曲线，就漏掉了购买力已经转移这件事。

国内商品的需求变化，也能把生产推向对外部门。付款国对本地商品的需求减少，劳动与资本可以更多地用于出口或替代进口。收款国对本地商品的需求增加，资源转去满足它，出口增长就会放慢，进口需求会上升。俄林因此认为，贸易余额可以在出口价格没有大幅下降时改善。他也承认，国际贸易品与国内商品之间的相对价格可能变动 [376]。

> **例 26.1　谁少花，谁多花**
>
> 俄林举过一国借入 100 百万马克，其中 20 百万直接增加贸易品需求、其余 80 百万增加本地商品需求的例子 [376]。把方向倒过来，设德国向外国转移 100 百万金马克等值的购买力。这是教学设想。再假定德国少花的钱有 20% 原用于进口，收款国多花的钱有 20% 用于购买德国商品。（1）直接效应使德国贸易余额改善多少？（2）其余部分是否已经证明无法转移？
>
> **解**　（1）德国进口减少 20 百万，出口增加 20 百万，直接改善 40 百万金马克等值的贸易余额。（2）还差 60 百万，但它不是“消失”的购买力。德国的本地商品少了需求，外国的本地商品多了需求，资源配置与价格还会调整。这个算术没有证明最后一定能改善 60 百万，也没有证明一定不能。它把问题缩到了调整要多久、生产能否转移、进口限制会不会挡路。

两边都没有给出一项不带条件的保证。俄林明确承认，大额转移会遇到困难；如果德国出口一增加，贸易保护就加强，调整可能受阻。俄林还认为，要形成出口顺差，德国几乎肯定需要让工资和物价有所下降，尤其是面向本国市场的产业。若继续快速改进生产、提高效率，名义工资又保持不变，也许可以避开部分困难。凯恩斯也承认，对外需求存在反馈，只

是不相信德国能分到很大的一部分。他在答复里又加上制度条件，德国借款减少时，道威斯计划的转移保护条款可能同时让赔款减少 [376, 377]。

两人还同意，有组织的实物交付能绕过部分转移困难，但实施会遇到阻力 [377]。

两人对外债数据的读法也不同。凯恩斯认为，德国靠借外债暂时解决转移问题，借款停止时就得重新分配生产。俄林反问，借款本来就改变了德国与贷款国的购买力，不能拿有借款时的贸易形态，直接推断无借款时的能力 [375, 376]。所以借到了外币不能证明转移永远容易，没有出口顺差也不能证明转移永远不可能。

对照 · 赔款怎样变成一国的负担

	凯恩斯强调的困难	俄林强调的调整
先问什么	德国怎样找到额外出口的买主	购买力转给外国后，两国的需求怎样变
价格	扩大出口可能要降价，并压低黄金工资	需求曲线也移动，出口价格不一定要大幅下降
生产	本国投资品不能直接变成可出口的商品	两国对本地商品的需求变化，会推动资源重新配置
各自承认什么	国外需求有反馈；实物交付能绕过部分困难	国内产业的工资与物价几乎肯定要有所下降；保护主义可能阻断出口
证据的限制	有外债流入时，实际所需的降价幅度看不清	有外债流入时，购买力转移的净效应也被混在一起

一句话 两人争的是贸易怎样调整、代价有多大。把“已经征到税”等同于“已经付得出外汇”，会把争论抹掉。

赔款因此能通过多条路压在货币上。政府需要筹款，外币支付又牵动汇率；未来负担的不确定，还会改变公众是否愿意继续持有马克。可是偿付义务不直接规定必须印钞。怎样征税、削减什么、能否借款与如何安排支付，仍然是政治和经济上的选择。

26.3　一张付不清的账，怎样变成更多的钞票

1923 年的鲁尔占领，把收支两头同时推向坏处。法国占领工业区后，德国政府支持消极抵抗，也就是拒绝配合占领当局、停工并由政府补助。煤税、关税和铁路收入受到损失，工人与企业却需要继续得到钱。政府给抵抗和产业的款项，靠把国库券送到帝国银行贴现来筹措 [378, 379]。

要求银行停止贴现，就意味着财政部必须立即另找付款办法。这是当时“钱不够用”的第一种意思。物价上涨，工资、采购与补助的纸马克金额更大。政府如果照旧支出、照旧征税，又没有愿意接手债券的人，中央银行拒绝新券，账单就会拖欠。单独要求银行坚守纪律，不能回答谁来承担少付款的损失。

把政府和中央银行的账合起来，可以看清这个限制。记 D_t 为这一期的名义财政赤字，已包含利息；B_t 为公众持有的政府债务，H_t 为基础货币，即银行券与银行存在央行的准备金。暂不计央行对私人部门和国外资产的净购入，也不计估值变化。合并后的政府要用新增公众债务或新增基础货币填补赤字。

$$\frac{D_t}{P_t} = \frac{\Delta B_t}{P_t} + \frac{\Delta H_t}{P_t}, \qquad \frac{\Delta H_t}{P_t} = h_t - \frac{h_{t-1}}{1+\pi_t} = \Delta h_t + \frac{\pi_t}{1+\pi_t} h_{t-1}. \tag{26.2}$$

这里 P_t 是物价水平，$h_t = H_t/P_t$ 是实际基础货币余额，$\pi_t = P_t/P_{t-1} - 1$ 是当期通胀率。Δ 表示本期减去上期。第二个等式只把同一笔新增货币换一种写法，不能把两项当作额外的两笔收入。

第一项 Δh_t，是公众愿意多持有的实际货币。第二项，是旧有货币在本期损失的购买力。用新货币取得资源，叫**铸币税**；这里已经没有铸币，名称仍然沿用。旧币购买力被物价上涨侵蚀的部分，叫**通胀税**。只有实际余额不变时，两者在这个简化账户里才相等。公众正在逃离货币时，政府即使把面额增加得很快，也未必能买到同样多的东西。

> **例 26.2　多印了一倍，实际只收到多少**
>
> 设上期基础货币与物价都为 100，本期政府把基础货币增至 200，物价却升至 400。这里物价是同一篮子商品的货币价格。这些都是教学输入，忽略私人信贷等资产变化。（1）新增货币能购买多少篮商品？（2）实际余额减少多少，通胀税又是多少？
>
> **解**　（1）$\Delta H/P = (200-100)/400 = 0.25$ 篮。印钞的名义金额翻倍，实际新增购买力只有四分之一篮。（2）实际余额从 $100/100 = 1$ 降为 $200/400 = 0.5$，变化为 -0.5。物价涨至四倍，$\pi = 3$，通胀税为 $3/(1+3) \times 1 = 0.75$ 篮。两项相加 $-0.5 + 0.75 = 0.25$，等于铸币税。旧币损失的购买力是 0.75 篮，实际余额却同时减少了 0.5 篮，政府取得的资源只有两者的差额。

税收还会在路上缩水。政府先按一个名义金额核定税款，隔一段时间才收到钱。物价在这段时间上涨，国库收到的真实资源就少了。拖延纳税因而变得有利；企业代扣的税款，也可能暂时留在自己手里。Bresciani-Turroni 记下，1923 年夏季，工资税平均在雇主手里停留约两个星期，才交进国库 [378]。

例 26.3　税款在途中失去多少

以工资税约两周的滞后为背景，假设物价每七天翻一番。这是教学假设，不是德国某月的实测日率。核定税款时，这笔税可买 100 篮商品。两周后收进国库，税款还能买多少？如果核定额仍不变，政府要维持原来的支出，缺口有多大？

解　两周经过两次翻倍，物价变为四倍。税款只能买 $100/4 = 25$ 篮，缺口是 75 篮。把税率提高一点，可能很快又被收款滞后吞掉。按稳定价值核定税款、缩短收款间隔，能减少这一损失；若支出与货币发行照旧加速，调整本身也会追不上物价。

这条反馈在 1922 年后尤其明显。此前财政恶化推动货币贬值，此后贬值又削弱税收的真实价值，铁路收费也赶不上成本。赤字因此进一步扩大 [378]。把税额改按黄金价值计算，有助于堵住漏洞；可是在最深的危机里，换算系数刚公布又已经过时。早期财政失衡推动通胀，不等于后来的赤字都可以当作独立的起因。

26.4　为什么人人都想把钱花掉

钱不够用还有第二种意思，居民拿到手的现金买不到原来的东西。一个家庭并不需要先学会货币理论，才知道等待有代价。工资刚到手，早一天买到食物，就少承受一天的贬值。商人也要补货，卖货收到的纸币若跌得比补货价格还快，账面上的盈利会变成买不回原料的亏损。

人们于是尽量缩短持有纸币的时间。能换外币的换外币，能提前买货的买货，企业逐渐改用外币或金马克报价格。Bresciani-Turroni 记述，这种计价在 1922 年夏季已扩展到许多重要行业 [378]。同样的纸币在更多交易中迅速转手，银行券的面额尽管增加，愿意留下它的人却减少了。

把钱花出去，个人能减少自己的暴露，全体却不能靠互相传递把旧币消灭。纸币到了收款人手里，收款人也想赶快花掉。价格与汇率因此要变到有人愿意暂时留下这笔钱为止。能否换成别的支付工具、是否必须用马克纳税，以及政府以后会怎样发钱，都会影响这个选择。

货币需求是人们愿意保留的购买力，不是他们希望收入越多越好。记 M_t 为一项口径固定的货币存量，Y_t 为当期实际交易所对应的产出，k_t 为愿意用货币留住的收入份额。用最简化的数量关系来写，就是

$$\frac{M_t}{P_t} = k_t Y_t, \qquad P_t = \frac{M_t}{k_t Y_t}, \qquad V_t = \frac{1}{k_t}. \tag{26.3}$$

V_t 是收入流通速度。这个式子接着第 19 章的交易方程，但不能把 k_t 固定不动。物价涨得越快，留下货币的代价越高，人们愿意留住的份额往往越小。正式的动态货币需求模型留给第 52 章。这里要学会的是，给定产出时，货币增加与需求减少都能推高物价。

汇率让这个过程更快进入日常生活。记 e 为一美元折合的纸马克数，e 上升就是马克贬值。进口商要付美元，纸马克贬值立即推高补货成本；预料以后会更贵的人，提前买外汇。政府也要购买外汇或支付随成本上涨的账单。帝国银行再多发钱，反过来又使马克承受贬值压力 [378]。

对照 · 哪一个先动

	先看到汇率与物价上涨	先看到财政融资与货币增加
最强的观察	外币行情可以立刻跳动，税款与工资随后追赶	战时开始的短债贴现，持续替政府提供付款手段
能说明什么	预期、进口成本与持币意愿能推动短期加速	持续赤字怎样得到货币融资，发行为什么缺少硬限制
不能单独说明什么	银行为什么持续满足更大的名义付款需求	同样的货币增幅，为什么有时伴随更快的物价上涨
两条路相遇时	贬值削弱税收、扩大名义缺口	再融资增加货币，进一步削弱持币意愿

一句话 时间上领先不等于唯一的原因。财政安排与对货币的预期会互相作用。

当时的一种解释恰好把顺序倒过来。黑尔弗里希（Karl Helfferich，1872—1924）认为，赔款和法国的强制政策先压低马克。进口品、国内物价与工资跟着涨，公众与政府因此需要更多现钱，帝国银行才被动增加发行。他的解释，经 Bresciani-Turroni 转引 [378, 385]。它最有力的事实，是物价与汇率在一些时期确实跑在钞票数量前面。

财政解释的反问是，为什么把“缺钱”当成必须无限贴现的理由。兑金义务已经停止，中央银行不必用有限的黄金来制约新增贷款。反复满足支出需要，会使人相信下一轮还会增发，今天的货币需求便进一步下降。可是外部冲击确实损害了税源和生产，不能靠账上的货币项目把它们排除 [378, 379]。

一张涨在前面的汇率图，不能替任何一方结束争论。未来发钞的预期可以先影响今天的汇率，已经发生的贬值也会迫使财政和企业重新计算付款。1923 年后期，几条曲线越来越紧地相互追赶 [378]。能确认的是反馈在加强；仅凭月度先后，分不出每条路各贡献了多少。

26.5　数据检验：钱多了，购买力却少了

回到路德面对的缺钱问题，数字里确实出现了这个反差。从 1922 年 1 月到 1923 年 7 月，批发物价约变为原来的两千倍，帝国银行券约变为原来的 380 倍 [379]。用这个价格指数折算，

银行券所代表的实际购买力只剩起点的不到五分之一。到 8 月，两个倍数都更大，真实余额仍然很低。

这能说明公众在节省使用帝国银行券，不能直接量出全部货币需求。统计只包括帝国银行的银行券，没有包括银行存款、外币和形形色色的应急货币。价格用的是批发商品，不是每个人的消费篮子。产出与交易也在变化。因此 M/P 的下降只是与逃离纸币相符的证据，不能把全部变化都归给式 (26.3)里的 k。

图 26.2把两个容易混淆的时期并排放在一起。左边是危机中银行券的数量追不上物价，右边是稳定以后两种正式纸币合计继续增加。左边的钱多而购买力少，右边的钱增加而汇率大体稳定。同一个“货币数量增加”，背后的持有意愿和资产安排可以很不一样。

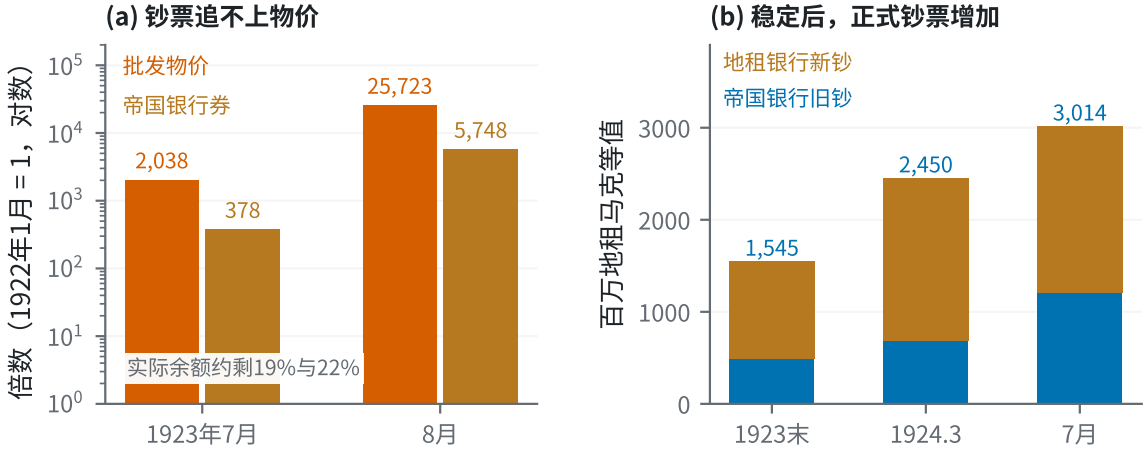


图 26.2　先看数量追不上物价，再看稳定后正式货币重新增加。(a) 1922 年 1 月 = 1，1923 年 7 月与 8 月的批发物价、帝国银行券倍数；纵轴为对数。两数之比是以批发物价折算的银行券实际余额相对值。(b) 三个年末或月末，两家银行的钞票分别折成百万地租马克等值后相加。旧纸马克除以 10^{12}；不包括存款、应急货币和外币。数据：Sargent（1982）第 82 页；Bresciani-Turroni（1937）第 337 页。左图的概括倍数与右图的存量口径不同，不能接成一条总货币序列。

“每天翻倍”也要经过口径检查。逐日的市场报价可以在个别日子出现极端变化，它既不等于全国所有商品的价格，也不等于整个月的速度。1923 年 9 月到 10 月，月度批发物价指数约变为原来的 296 倍；若用三十天匀速增长作换算，大约每 3.7 天翻一番。这个换算已经极端，却仍然不同于每天翻倍。

> **例 26.4　把月度指数换成能想象的速度**
>
> 表 G1 给出的 1923 年 9 月与 10 月批发物价指数，分别为 2,394,889,300 与 709,480,000,000，基期为 1913 年 = 100[379]。取三十天匀速增长作为教学换算。(1) 指数之比、百分比涨幅是多少？(2) 相当于多少天翻一番？(3) 如果真是每天翻倍，三十天后应变为多少倍？

解　（1）比值约 296.25，涨幅约 29,525%。倍数要减去 1，再乘 100，才是百分比涨幅。（2）令 $2^{30/d} = 296.25$，得 $d = 30 \ln 2 / \ln 296.25 \approx 3.65$ 天。（3）$2^{30} = 1{,}073{,}741{,}824$ 倍，远比 296 倍大。这不是实测的每日通胀路径，也不能据此认定全时期最快的一天或一个月。

官价与市场价也不是一回事。11 月 20 日，柏林官定美元价是 4.2 万亿纸马克；Bresciani-Turroni 转引的科隆市场报价却约为 11.7 万亿 [378]。宣布一个价格以后，还要使交易者愿意照着成交。新币发行日、官价固定日与市场接受这个价格的过程，不能压成同一个瞬间。

恶性通胀对不同人的损害，并不按同一比例分摊。能迅速重报价格、持有实物或外币的人，有机会保护自己。按固定金额领取工资、养老金和利息的人，很难同样快地调整。Bresciani-Turroni 所整理的公务员工资，扣除生活费用以后，在整个通胀期低于战前水平；中高层的跌幅还比低层大 [378]。名义工资上涨，不能据此说生活改善。

债权人还会遭遇另一种损失。纸币债权承诺的是一个名义金额，价格上涨以后，这个金额买到的东西减少。债务人则可能以已经贬值的钱偿还。费雪的实际利率算法在这里仍然适用（式 (3.2)）。如果物价涨幅远远高于合同利率，本息收回以后，实际购买力可能几乎消失。这是旧合同的重新分配，不是物价稳定以后就会自动倒转的过程。

> **常见误区：纸币发得太少，才造成恶性通胀**
>
> 银行券的实际购买力很少，与名义发行过多并不矛盾。居民不愿持有，实际余额就能在大量增发中收缩。继续照着已经上涨的价格补发，可能把持币意愿进一步推低。反过来，只看钞票面额也会误判稳定后的增加。要先说明统计是哪家机构的负债、价格用什么指数、有没有其他支付工具，再判断新增货币满足了什么需求。

26.6　地租马克怎样站住

路德没有等到赔款争端全部解决才开始改革。1923 年秋，政府先结束支持鲁尔消极抵抗的政策，再整顿财政、建立新发行机构。10 月 15 日的地租银行法令，由总理施特雷泽曼（Gustav Stresemann，1878—1929）与路德签署 [380, 383]。政治上先承认旧办法难以为继，才可能让限额有意义。

地租马克的名字来自地产和企业承担的担保。法令把农业地产上的抵押与工商业的义务，变成新机构的资产。法令还要求公共金库收下新钞作为付款。可是居民不能拿一张地租马克去分走一块土地，也不能随时换到金币。它仍是纸币。法令允许以规定数额的新钞换取按金马克计价的有息债券，这和现金兑金不同 [380, 378]。

真正要观察的是，这套担保会不会伴随无限的新债。法令规定的资本与基本储备合计 32 亿地租马克，纸币不得超过这一金额。给政府的信贷限额为 12 亿，给私人经济的信贷也另有限额 [380]。所以总发行上限、政府借款上限与当时实际发出多少，是三种不同的数。资产有一个响亮的名称，不足以替代这些限制。

表 26.1　稳定的步骤与尚未完成的工作

时点	已发生的变化	不能据此断言什么
1923 年 9 月	结束消极抵抗政策，减少继续支持它的支出压力	鲁尔经济与政府全部收入已经恢复
10 月 15 日	颁布地租银行法令，规定发行与政府借款限制	新钞已经进入每个家庭，旧钞已经稳定
11 月 15 日	新币开始发行，停止新增国库券贴现的规则付诸实施	所有纸币发行停止，财政当月立即完全平衡
11 月 20 日以后	柏林美元官价固定在 4.2 万亿纸马克	各地自由市场立即与官价一致
12 月至次年初	税收与支出整顿继续，普通预算明显改善	每个月、每个政府账户都不再赤字
1924 年	道威斯计划重整赔款安排，货币制度进一步重建	外债安排是 1923 年 11 月稳定的先决条件

数据来源：地租银行法令（1923）第 14—19 条；Bresciani-Turroni（1937）第 24、73、335—350 页；Sargent（1982）第 83—84 页；联邦档案馆鲁尔占领史料页。不同文本把开始发行和停止贴现记在 11 月 15 日或 16 日，见史料说明。

旧国库券的入口也被关上。法令第十九条规定：“地租银行一开始发行银行券，帝国银行就不得再贴现国库券。”[380] 它仍允许在清偿旧券期间办理展期。条文针对的是增加政府融资的那条通道，不能读成旧钞全部注销，也不能读成所有商业信贷同时停止。

新办法并非要求政府一分钱都不能再借。新机构给了一个有限的过渡额度，其中一部分用来清偿旧国库券，其余帮助政府渡过整顿期 [380, 378]。这种安排把“今天尚有缺口”与“以后每个缺口都由央行满足”分开。12 月政府试图突破已定限制，地租银行管理层拒绝了。限额因此不只是一段公布过的文字 [378]。

财政措施让这份拒绝有了支撑。税额和公共服务收费逐步改按稳定价值核定，政府削减支出并裁减人员。改革有一个落实过程，不能以发行日为界，假定前一天财政全面失控，后一天所有账都平了。表 26.1列出的，是几项互相配合的改变。

预算表比“一夜平衡”的说法更细。以金马克计的联邦普通预算，1923 年 12 月收入约 3.3 亿，支出约 6.7 亿，仍有约 3.3 亿的缺口。次年 1 月出现盈余，2 月又有小额赤字 [379]。这只是联邦普通账户，不能拿来代替整个公共部门。它说明稳定与财政改善相伴，却没有说明发行当天一切都已完成。

稳定也没有冻结钞票存量。旧纸马克还在流通，帝国银行还为商业用途提供货币；地租银行又发出新钞。到 1924 年 3 月底，两种正式纸币合计约为 24.5 亿地租马克等值，明显超过 1923 年末 [378]。公众愿意多留一些钱，正式货币又替代了一部分应急货币与外币。资产构成与货币需求同时改变，单看面额相加的增长，便容易误判。

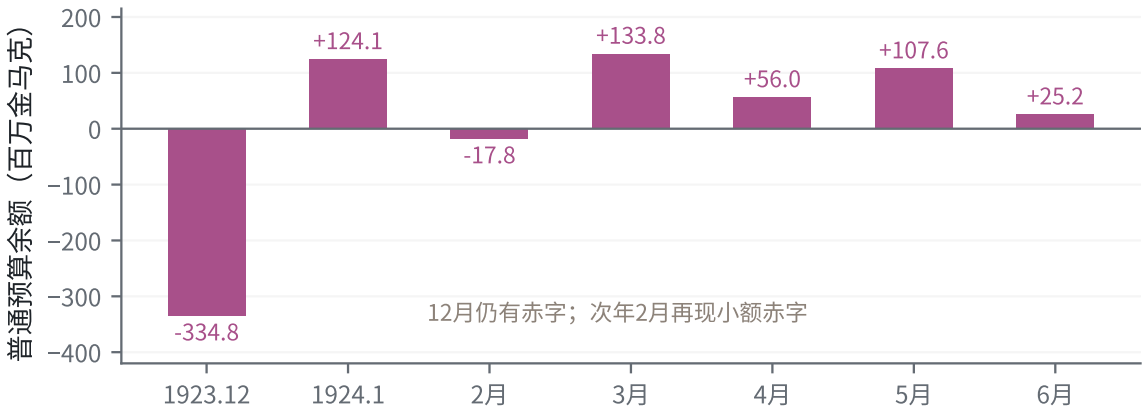


图 26.3　预算在稳定后继续调整。柱子是德国联邦普通预算的收入减支出，正值为盈余、负值为赤字，单位为百万金马克；1923 年 12 月至 1924 年 6 月。它不包括全体政府与所有特别账户，11 月因支出数据空缺不画。物价与汇率的转折先于表中连续出现盈余。数据：Sargent（1982）表 G5，转引 Young 所录《经济与统计》的官方账。

对照 · 换了名字，还是换了制度

	只改面额和名称	1923 年的稳定安排
记账单位	给旧金额删去零，方便报价	新单位与旧单位并行，最后按固定比率结算
政府融资	仍可无限把新债交给央行	停止新增国库券贴现，设有限过渡信贷
财政收支	原有收款滞后和支出义务不变	税收、收费和支出同时整顿
公众选择	如果预料继续贬值，仍会迅速花掉	愿意重新持币，正式货币逐渐替代其他支付工具

一句话 改单位能简化算术。限额能否执行、政府能否另筹收入，决定新单位的购买力能不能站住。

由这些事实还不能识别出一种政策的单独功劳。财政整顿、新币、信贷限制、汇率政策和公众预期几乎同时变化。外部支付得到喘息，也减轻了约束。可以排除的是两个过强的说法，既不能把成功只归给纸币背后的土地，也不能说必须先完全解决赔款，才可能稳住货币。道威斯计划来得更晚，初步稳定已经发生 [378, 379]。

26.7　稳定之后，谁还在付代价

稳住购买力，救不了已经损失的旧储蓄。货币停止贬值以后，居民拿到工资到花出去之间的损耗减少，交易也容易恢复。可是旧债权按名义金额缩水的损失，不会因新币出现而自动补偿。哪些债权要重估、给谁补偿，又是新的分配争执。停止通胀，解决的是继续损失的问题，不能让过去的所有合同重新兑现。

停止容易获得的信用，也会使依赖它的企业难以周转。财政削减则直接减少一些人的收入。按 Sargent 转引的资料，铁路系统 1923 年裁减约 12 万人，1924 年又裁减约 6 万人 [379]。前一个数字包含稳定以前的月份，不能把全部裁员都算作 11 月改革造成。它至少提醒读者，财政表上的节约，对应着离开岗位的人。

> **案例　·　奥地利与匈牙利·国联怎样帮助稳定**
>
> 奥地利的克朗也是战后贬值的纸币，不能把它与德国马克直接按面额比较。1922 年 8 月，奥地利汇率先出现转折；10 月签署的国联议定书，安排了外部贷款、财政重建和对政府借款的限制 [379]。一边是短期取得资源的办法，一边是今后不再靠不断发钞的约束。正式改称先令，要到 1924 年末才发生，每先令折合一万旧克朗。稳定因而早于改名字 [379]。
>
> 匈牙利在 1924 年的国联重建中，也把外部贷款与新中央银行的融资限制结合起来。新银行不得再向政府追加没有足额黄金或外汇担保的贷款 [379]。德国在危机时没有先取得同样的外部贷款，使用的是有上限的国内过渡融资。外援可以改变过渡期怎样付账，却没有免掉财政整顿的问题。
>
> 奥地利的失业救济领取人数，在稳定后仍一度上升。到 1923 年 3 月约为 17 万人，此后才下降 [379]。战争后的产业分割、原有失业与稳定措施同时影响就业，不能从先后顺序里精确分出代价。这两个案例说明新币名称不是充分条件，也不能用来证明迅速稳定一定没有就业损失。更系统的跨国比较见第 52 章。

德国也不能只挑一个年份判断稳定的代价。鲁尔占领与消极抵抗已经压低生产，拿 1924 年同 1923 年比较，会包含恢复生产的收益。把改革后的所有困难归给紧缩，又会漏掉此前通胀改变投资、侵蚀储蓄的后果 [379]。评估稳定的成本，需要说明同哪一条没有发生的路径比较；现有历史表格不能单独回答这个反事实。

> **深入一步（初读可跳过）：史料说明与检验的边界**
>
> **版本与人声。**凯恩斯 1919 年的书据古登堡电子本；1929 年的三月论文与六月论战，直接核对《经济学杂志》原期识别文本。黑尔弗里希、路德的话据 Bresciani-Turroni 的 1937 年英译修订版，未直接核他们的原书；关于政府恐惧改革冲击的判断，也是该作者对决策的解释。该版注明“ALL RIGHTS RESERVED”，本章仅作必要的短引与转述。德国国库券贴现的法律依据，另核 1923 年《帝国法律公报》的法令录文。

两天与两种限额。档案馆把新币发行记为 11 月 15 日，Bresciani-Turroni 在第 337 页叙述实际发行时写作 16 日，其第 23 页又把停止国库券贴现记在 15 日。正文采用 15 日作为制度启动日，不据一天之差推断政策的先后效应。法令第 2、14 条的总发行上限为 32 亿，政府信贷 12 亿；第 16 条另准向私人部门提供 12 亿信贷。Bresciani-Turroni 第 348 页注称最大发行为 24 亿，与两类信贷之和相同；不能把这个数代替法令上限。

大数的译法。1937 年英文本用英国旧制，milliard 为 10^9，billion 为 10^{12}，trillion 为 10^{18}。Sargent 表 G2 的一个脚注又把新旧马克比率写成 billion，其他地方明确写 10^{12}。本章一律用幂次核算。例如旧币 496 个英制 trillion，折成新单位以后是 4.96 亿，不是 496 张，也不是 496 亿。

物价与预算。月度批发物价来自 Sargent 表 G1，原始编制者是德国统计机关，Sargent 取自 Young 的 1925 年汇编。这里只读到转录，没有取得 Young 原表作独立复核。序列到 1924 年 6 月止，避开 7 月改用新马克的单位跳变。倍增时间是月度指数的三十天等速换算，不是日价格重建。预算表 G5 只记联邦普通收支；Sargent 正文的迅速平衡不能覆盖表中 12 月与次年 2 月仍有赤字的事实。

单一见证与因果。物价、预算、战后裁员、国联案例据 Sargent 所转引的统计。科隆自由汇率、两种纸币存量、公务员实际工资与路德的比喻，据 Bresciani-Turroni 一个来源。原表的覆盖范围与读数保留在快照中。两份著作各有明确的解释立场，数据与解释分开使用；政策同时变化，不据曲线共动声称已测出财政、货币需求或汇率各自的因果贡献。

26.8　今天还剩什么

货币发行的财政背景不能省掉。政府持续有缺口，又失去其他筹款渠道，中央银行会面对越来越强的融资压力。把它写成政府预算约束，得到的是可行性的限制；由谁调整、何时调整，还需要制度与政治的解释。更一般的财政与货币关系见第 50 章和第 75 章。

货币需求会随发行制度改变。人们预料的钱值不值钱，会影响今天愿意留多少。1923 年的货币数量与物价没有固定比例，稳定后的货币增加也不一定意味着新一轮失控。可是用银行券除以批发物价，还只是有限口径的证据。怎样建立和检验动态需求，是第 52 章的问题。

对外支付需要两国一起调整。财政部收齐本币，外币支付仍要经过贸易、借款与资产变动。凯恩斯与俄林争的不是这张账是否成立，而是贸易怎样响应购买力转移、相对价格要变多少。这个问题同样出现在外债偿还与国际金融危机中（第 61 章）。

停止通胀与重建黄金平价是两件事。德国先让旧币停止继续下跌，再以新单位组织支付。新纸币站得住，不要求先把旧债权的购买力恢复到战前。别国却可能选择另一条路，把货币重新推回旧的黄金价值。平价怎样选、谁为调整付钱，是第 27 章的问题。

本章要点

- 战时停兑和国库券贴现打开了货币融资通道。战后收支压力、税收能力与利益冲突让它延续，但战争不能解释后来每一段加速。

- 赔款有财政筹措与对外转移两道关。外债可以暂时支付，购买力的跨国移动又会改变两边的需求，不能固定出口需求来推断。
- 新增货币取得的资源，等于实际余额的增加加上旧余额被通胀侵蚀的部分（式 (26.2)）。公众减少持币时，名义发行更多，取得的真实资源未必更多。
- 贬值、税收滞后、赤字融资和逃离纸币形成反馈。物价领先货币，并不能单独证明货币发行只是无害的被动反应。
- 地租马克的成功伴随发行限额、停止新增国库券贴现和财政整顿。普通预算尚有赤字时，汇率已经转折；正式纸币后来仍在增加。
- 稳定使继续持币不再迅速受损，却不能自动修复旧储蓄，也没有消除裁员和信用收缩的代价。

自测

1. 德国政府征到本币税款，是否就解决了转移问题？假设当期没有其他对外收入，赔款为 100，贸易顺差为 40，须净借入多少外币？这些数都是教学输入。
2. 凯恩斯的出口例子中，价格下降 10%，销量增加 20%，出口收入为什么只增加 8%？俄林认为这个计算漏掉了什么变化？
3. 上期基础货币与物价均为 100。本期货币为 300，物价为 500。按式 (26.2)求铸币税、实际余额变化与通胀税。数字为教学输入。
4. 一个居民持有固定名义金额，物价在收款以后两次翻倍。这笔钱剩下多少购买力？为什么每个人都尽快花钱，会使总体物价更难稳定？
5. 地租马克没有随时兑金的承诺，为什么仍可能稳定？为什么稳定以后正式纸币数量增加，并不立即构成反例？
6. 1923 年 12 月的普通预算仍有缺口，是否足以推翻财政整顿有助于稳定的解释？需要再看什么？

自测提示与答案

1. 没有。本币要变成外币、黄金或实物交付。按式 (26.1)，净借款为 $100 - 40 = 60$。这没有保证借得到，也没有保证能偿还。
2. $0.9 \times 1.2 = 1.08$，收入只多 8%。俄林强调，两国购买力变化会移动需求，也会推动资源在国内商品和贸易品之间转移，不能把需求曲线固定住。
3. 铸币税为 $(300 - 100)/500 = 0.4$。实际余额由 1 降为 0.6，变化为 -0.4；通胀率为 4，通胀税为 $4/5 \times 1 = 0.8$。$-0.4 + 0.8 = 0.4$。
4. 剩四分之一。居民缩短持币时间，降低了愿意持有的实际余额；若名义存量不随之减少，就会形成对商品和外币的更多购买压力。

5. 关键是增发的约束、财政怎样付账，以及公众是否愿意持有。需求恢复和支付工具的替代，能吸收更多纸币；还要核对新增资产，不能把全部发行当作财政透支。
6. 不足以。要看缺口如何融资、以后能否减少、收支制度有何改变，也要分清普通预算与总账。有限的过渡融资，与无限的持续货币融资不同。

路德所谓“从屋顶盖起”的办法，最后没有靠居民拿纸币去换土地来兑现。人们重新愿意收钱、留钱，政府也逐步把付款移出无限贴现的通道。可是 1923 年的稳定没有把旧马克推回战前的购买力。别国若坚持回到旧的黄金平价，就得让国内价格与工资去迁就它。战争后的欧洲要恢复金本位，究竟应恢复哪个平价，又由谁承担代价?

第 27 章

两次大战之间的金本位

核心问题

英国 1925 年按战前平价回到黄金，代价是什么？1920 年代的繁荣建立在什么之上？

学完本章，你应能

- 解释金汇兑本位的结构与脆弱性；
- 用凯恩斯《丘吉尔先生的经济后果》（1925）分析高估平价带来的通缩压力；
- 描述法国与美国的黄金积累及其对体系的影响；
- 概括 1920 年代美国的信贷扩张与 1929 年股市崩盘。

需要用到 第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀；第 23 章 金本位、挤兑与最后贷款人

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 28 章

大萧条：美国

核心问题

一次股市崩盘为什么会变成持续数年、产出与物价同时坍塌的萧条?

学完本章，你应能

- 用数据描述 1929—1933 年美国的产出、物价、失业与银行倒闭;
- 比较费雪的债务—通缩（1933）、弗里德曼—施瓦茨的货币紧缩（1963）与伯南克的信贷渠道（1983）三种解释;
- 评估 1933 年以后复苏的原因：脱离黄金、银行整顿与新政;
- 说明三种解释在政策含义上的分歧。

需要用到 第 27 章 两次大战之间的金本位；第 4 章 货币、银行与央行的资产负债表

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 29 章

大萧条：世界与“金色枷锁”

核心问题

金本位怎样把萧条传到全世界？银本位的中国为什么被美国的白银政策拖累？

学完本章，你应能

- 用“金色枷锁”框架（Eichengreen 1992）解释萧条的国际传导；
- 比较各国脱离金本位的时间与复苏速度；
- 分析美国《白银收购法》（1934）对中国的冲击与 1935 年法币改革；
- 描述拉美与初级产品出口国的经历。

需要用到 第 28 章 大萧条：美国；第 24 章 第一次全球化中的边缘

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 30 章

1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

核心问题

纳粹德国、高桥财政下的日本和瑞典都较早走出了萧条，各自靠的是什么？代价记在了哪里？

学完本章，你应能

- 重建纳粹德国用 MEFO 票据为再军备融资、用外汇管制与 1936 年物价冻结压住公开通胀的机制，并如实说明它服务于侵略战争与掠夺，以及最终的代价；
- 分析日本 1931 年脱离金本位与日本银行承购国债的效果，以及它的政治结局；
- 解释瑞典 1931 年后的价格水平目标；
- 与美国新政和苏联五年计划对照，讨论“政策实践先于理论”的含义。

需要用到 第 29 章 大萧条：世界与“金色枷锁”

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 31 章

苏联工业化与社会主义核算论战

核心问题

没有市场价格，经济能不能算清楚该生产什么？

学完本章，你应能

- 描述战时共产主义、新经济政策与 1928 年起的五年计划；
- 概括米塞斯（1920）、兰格（1936—1937）与哈耶克（1945）在社会主义核算论战中的论证；
- 用物资平衡法说明计划的实际运作；
- 评估苏联工业化的增长数据及其不确定性，并如实记录集体化与饥荒的代价。

需要用到 第 22 章 马克思：积累、危机与再生产图式；第 29 章 大萧条：世界与“金色枷锁”

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 32 章

凯恩斯《通论》

核心问题

如果人人都想多储蓄，总储蓄为什么可能反而减少？

学完本章，你应能

- 用凯恩斯交叉推导有效需求与乘数，并计算节俭悖论；
- 解释流动性偏好理论，以及它对数量论与可贷资金理论的挑战；
- 说明“动物精神”与预期在投资中的作用；
- 区分凯恩斯本人的论证与后来的教科书版本。

需要用到 第 20 章 萨伊定律与普遍过剩之争；第 28 章 大萧条：美国

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 33 章

IS–LM：把凯恩斯写成方程

核心问题

一张图装下了多少凯恩斯，又丢掉了什么？

学完本章，你应能

- 推导 IS 与 LM 曲线，分析财政政策与货币政策的效果；
- 解释流动性陷阱在 IS–LM 中的表现；
- 概括汉森（1939）的长期停滞论；
- 列出 IS–LM 舍弃的内容（不确定性、预期、存量），并说明后来哪些理论把它们找了回来。

需要用到 第 32 章 凯恩斯《通论》

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

第 34 章

战争财政、功能财政与布雷顿森林的设计

核心问题

战争证明政府“付得起”，和平时期也一样吗？战后的国际货币体系应该怎样设计？

学完本章，你应能

- 用凯恩斯《如何筹措战费》（1940）分析战时的通胀缺口与强制储蓄；
- 概括勒纳（1943）功能财政的规则与卡莱茨基（1943）的政治经济学批评；
- 比较美英、苏联与纳粹德国的战时经济组织；
- 比较凯恩斯方案与怀特方案，说明 1944 年体系的最终设计。

需要用到 第 33 章 IS–LM：把凯恩斯写成方程；第 30 章 1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

本章正文尚待写作。写作计划见 `docs/PLAN.md`。

本分册的对照与案例

对照

两种“生产” 7
财富是什么 10
真实票据论与货币数量论 15
隔墙与消防队 20
交易方程与数量论 38
金块派与反金块派 47
两种解释 67
萨伊恒等式与萨伊均衡 69
瓦尔拉斯定律与萨伊定律 70
马尔萨斯经济与现代经济增长 91
高工资解释与资源解释 102
剩余价值率与利润率 114
再生产图式与投入产出表 118
消费不足论与利润率下降论 123
通货学派与银行学派 135
两种救市 139
门格尔与克纳普 143
金本位与银本位：银价下跌时 156
中心的金本位与边缘的金本位 160
看借款者与看贷款者 166
自然利率与市场利率 175
累积过程与过渡时期 182
维克塞尔的自然利率与今天的中性利率 188
征税、借债与发钞 194
赔款怎样变成一国的负担 198

哪一个先动 201
换了名字，还是换了制度 204

案例

孟加拉·1770—1772 ·饥荒与田赋 23
瑞典·1745—1776 ·不兑现的纸币与两种回归 50
拉丁美洲·1824—1828 ·第一次主权债务危机 78
江南与英格兰·1700—1850 ·两个核心地区 96
印度·1600—1850 ·棉纺织业的兴衰 104
汉堡·1857 ·地窖里的白银 124
德国·1871—1900 ·帝国银行的弹性限额 144
日本·1871—1897 ·从银到金 163
瑞典·1874—1913 ·国家银行的贴现率 186
奥地利与匈牙利·国联怎样帮助稳定 206

参考文献

[1] M. De Vroey. *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge University Press, 2016. 全书思想史部分的二手参照。

[2] B. Snowdon and H. R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar, 2005. 各流派观点与访谈的二手参照。

[3]《古兰经》，马坚译. 引文（第 2 章第 275、279 节）据 Quran.com 的马坚译本（https://quran.com，译本编号 56），2026 年 10 月读取。

[4]《圣经》（和合本，1919）.《申命记》第 23 章；《路加福音》第 6 章. 引文据维基文库本，正文用简体。

[5] Mālik ibn Anas. *al-Muwaṭṭa'*, books 31 (Business Transactions) and 32 (Qirad). Trans. ʿA'isha ʿAbdarahman at-Tarjumana and Yaʿqub Johnson. 引文据国际伊斯兰大学（IIUM）网站的英译本：https://www.iium.edu.my/deed/hadith/malik/032_mmt.html（第 31 卷为 031_mmt.html）。

[6] Princeton Geniza Project. Document 39110: letter from the maternal uncle of Abū l-Ṭayyib Ṭov b. David to the Tustarī brothers (MS Meunier). Ed. M. Gil (1997); trans. M. Rustow. https://geniza.princeton.edu/en/documents/39110/.

[7] Princeton Geniza Project. Document 6039: memorandum by Nahray b. Nissim, ca. 1045 (Cambridge University Library, T-S J2.66). Ed. M. Gil (1997) and A. L. Udovitch; trans. A. L. Udovitch (1988). https://geniza.princeton.edu/en/documents/6039/.

[8] Princeton Geniza Project. Document 2367: legal document on loan terms, Bilbays, September 1239 (British Library, Or. 10126(1), f. 6). Ed. and trans. P. Ackerman-Lieberman (2007). https://geniza.princeton.edu/en/documents/2367/.

[9] R. Brown (ed.). *Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice*, vol. 2, 1509–1519. London, 1867. Appendix, p. 568, no. 1302. 据 British History Online：https://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/venice/vol2/p568.

[10] Leonardo Pisano. *Il Liber abbaci di Leonardo Pisano*, ed. B. Boncompagni. *Scritti di Leonardo Pisano*, vol. 1. Roma, 1857. 引文据 archive.org 的扫描本（https://archive.org/details/bub_gb_w86fLKi88pYC），第 1、2、135、387、399 页。

[11] A. R. Bell, C. Brooks and T. K. Moore. Cambium non est mutuum: exchange and interest rates in medieval Europe. *Economic History Review*, 70(2): 373–396, 2017. https://doi.org/10.1111/ehr.12374. 引文与页码据作者接受稿（https://centaur.reading.ac.uk/57199/）。

[12] D. Puga and D. Trefler. International trade and institutional change: medieval Venice's response to globalization. *Quarterly Journal of Economics*, 129(2): 753–821, 2014.

https://doi.org/10.1093/qje/qju006. 引文与页码据 NBER Working Paper 18288（2012），https://doi.org/10.3386/w18288.

[13] A. Greif. Reputation and coalitions in medieval trade: evidence on the Maghribi traders. *Journal of Economic History*, 49(4): 857–882, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009475.

[14] A. Greif. The Maghribi traders: a reappraisal? *Economic History Review*, 65(2): 445–469, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2012.00645.x. 引文据作者 2011 年 10 月的手稿（https://web.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/2012_Greif_EHR.pdf）。

[15] J. Edwards and S. Ogilvie. Contract enforcement, institutions, and social capital: the Maghribi traders reappraised. *Economic History Review*, 65(2): 421–444, 2012. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2011.00635.x. 引文与页码据 Cambridge Working Papers in Economics 0928（2009），https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/229428.

[16] S. M. Maimbo. *The Money Exchange Dealers of Kabul: A Study of the Hawala System in Afghanistan*. World Bank Working Paper 13. Washington, DC: World Bank, 2003. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15087.

[17] A. E. Bland, P. A. Brown and R. H. Tawney (eds.). *English Economic History: Select Documents*. London: G. Bell and Sons, 1914. 引文据 Project Gutenberg 电子本 #43211（https://www.gutenberg.org/ebooks/43211）：第一部分第 4 节第 1、27、28 号，第 6 节第 12、13、15—18 号。

[18] *The Statutes of the Realm*, vol. 1. London: Record Commission, 1810. 25 Edw. III, stat. 2（《劳工法令》，1351 年），第 311—312 页；引文据法文原文旁的英译。扫描本：https://archive.org/details/statutes-of-the-realm-v-1-1101-1377.

[19] N. de Wailly. *Mémoire sur les variations de la livre tournois depuis le règne de saint Louis jusqu'à l'établissement de la monnaie décimale*. Paris: Imprimerie impériale, 1857（*Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres* 第 21 卷第 2 部分的抽印本）. 引文与表五（第 221—224 页）据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/bub_gb_FOUZAAAAYAAJ.

[20] N. Oresme. *Traictie de la première invention des monnoies de Nicole Oresme: textes français et latin d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale*, publiés et annotés par L. Wolowski. Paris: Guillaumin, 1864. 拉丁文本（*De moneta*）第 6、15、17、20、21 章与编者导言据 archive.org 的扫描本：https://archive.org/details/traictiedelaprem00oresuoft.

[21] G. Clark. The macroeconomic aggregates for England, 1209–2008. *Research in Economic History*, 27: 51–140, 2010. https://doi.org/10.1108/S0363-3268(2010)0000027004. 数据据作者网页上的工作簿 *Wages 2014* 与 *England NNI – Clark – 2015*（https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/data.html），2026 年 10 月下载。第 21 章用两个工作簿 Decadal 表 1250—1860 年的十年数据：人口、地租、工资收入、人均实际国民净收入与实际工资，见 `data/fetch/clark_england.py --long`。第 22 章用同一快照算工资收入、地租与其余部分（主要是资本收入）占国民净收入的份额。

[22] S. Broadberry, B. M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and B. van Leeuwen. *British Economic Growth, 1270–1870*. Cambridge University Press, 2015.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107707603. 人口数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A2；第 18 章的人均实际 GDP 据同一数据集的表 A21；第 20 章的部门产出与八个主要行业的产出据表 A7 与 A4；第 21 章的英格兰人口（1270—1870）与人均实际 GDP（1270—1913）据表 A2 与 A21。

[23] A. J. Rolnick, F. R. Velde and W. E. Weber. The debasement puzzle: an essay on medieval monetary history. *Journal of Economic History*, 56(4): 789–808, 1996. https://doi.org/10.1017/S0022050700017472. 引文、页码与表 2、表 3 据重印本：Federal Reserve Bank of Minneapolis *Quarterly Review*, 21(4): 8–20, 1997, https://doi.org/10.21034/qr.2142.

[24] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? 未刊工作论文，加利福尼亚大学戴维斯分校（PDF 文件生成于 1999 年 10 月）. https://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/black1.pdf. 页码为 PDF 的页码。

[25] G. Clark. Microbes and markets: was the Black Death an economic revolution? *Journal of Demographic Economics*, 82(2): 139–165, 2016. https://doi.org/10.1017/dem.2016.6. 引文据摘要（Crossref 元数据）。

[26] J. Humphries and J. Weisdorf. Unreal wages? Real income and economic growth in England, 1260–1850. *Economic Journal*, 129(623): 2867–2887, 2019. https://doi.org/10.1093/ej/uez017. 引文据作者接受稿（https://eprints.lse.ac.uk/90328/）。

[27] Q. Ashraf and O. Galor. Dynamics and stagnation in the Malthusian epoch. *American Economic Review*, 101(5): 2003–2041, 2011. https://doi.org/10.1257/aer.101.5.2003. 引文与页码据 NBER Working Paper 17037（2011），https://doi.org/10.3386/w17037.

[28] N. Voigtländer and H.-J. Voth. The three horsemen of riches: plague, war, and urbanization in early modern Europe. *Review of Economic Studies*, 80(2): 774–811, 2013. https://doi.org/10.1093/restud/rds034. 引文据作者网页上的出版社 PDF（2012 年网络预发版），https://www.anderson.ucla.edu/faculty_pages/nico.v/Research/Horsemen_REStud.pdf.

[29] 李攸.《宋朝事实》卷十五. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2）。

[30] 脱脱等.《宋史》（1345 年成书），卷一百八十一《食货志下三》及列传. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷一百八十一另与维基文库本比对。

[31] 宋濂等.《元史》（1370 年成书），卷九十三《食货志一》、卷九十七《食货志五》、卷八与卷二十三、二十四（本纪）、卷一百二十五（布鲁海牙传）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[32] 张廷玉等.《明史》（1739 年刊行），卷七十八《食货志二》、卷八十一《食货志五》、卷二百二十（温纯传）、卷三百二十三《外国传四》（吕宋）、卷三百二十五《外国传六》（和兰）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷七十八、二百二十、三百二十三、三百二十五另与维基文库本比对。

[33]《钦定续文献通考》卷九. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）。

[34] R. von Glahn. *Fountain of Fortune: Money and Monetary Policy in China, 1000–1700*. University of California Press, 1996.

[35] 彭信威.《中国货币史》. 上海人民出版社, 1958. 英译本：Peng Xinwei, *A Monetary History of China*, trans. E. H. Kaplan, 2 vols. Western Washington University, 1994.

[36] H. Guan, N. Palma and M. Wu. The rise and fall of paper money in Yuan China, 1260–1368. *Economic History Review*, 77(4): 1222–1250, 2024. https://doi.org/10.1111/ehr.13305.

[37] C. d'Ohsson. *Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu'à Timour Bey ou Tamerlan*, tome IV, pp. 102–106. La Haye et Amsterdam: Les frères Van Cleef, 1835. https://archive.org/details/histoiredesmongo04ohss.

[38] H. H. Howorth. *History of the Mongols from the 9th to the 19th Century*, Part III: *The Mongols of Persia*, pp. 370–371. London: Longmans, Green and Co., 1888. https://archive.org/details/india.history.resource.86895.

[39] P. Cagan. The monetary dynamics of hyperinflation. In M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*, pp. 25–117. University of Chicago Press, 1956.

[40] 陈子龙、徐孚远等编.《皇明经世文编》，卷四百三十三（徐学聚《初报红毛番疏》）、卷四百六十（李廷机《报徐石楼》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；李廷机一信另与全汉昇（1969，第 70 页）所引崇祯平露堂本影印本比对。

[41] E. H. Blair and J. A. Robertson (eds.). *The Philippine Islands, 1493–1898*. 55 vols. Cleveland: Arthur H. Clark, 1903–1909. 引文据 Project Gutenberg 电子本：第 10 卷（#14266）、第 14 卷（#15445）、第 19 卷（#16086）、第 23 卷（#16451）、第 24 卷（#18102）、第 27 卷（#26004），https://www.gutenberg.org.

[42] [Seigneur de] Malestroit and J. Bodin. *Les paradoxes du seigneur de Malestroit, conseiller du Roy, & maistre ordinaire de ses comptes, sur le faict des monnoyes, presentez à sa Maiesté, au mois de Mars, M.D.LXVI. Avec la response de Iean Bodin ausdicts paradoxes*. Reveue, corrigee & augmentee de nouveau, par ledit Bodin. Paris: Martin le Ieune, 1578. 据 archive.org 的扫描本逐页目读：https://archive.org/details/LESPARADOXESDVSEIGNEVRDEMALESTROITCONSEILLERDuRoyMaistreOrdinaireDeSesComptes.

[43] J.-Y. Le Branchu (ed.). *Écrits notables sur la monnaie, XVIe siècle: de Copernic à Davanzati*, tome I. Paris: Félix Alcan, 1934. 收马莱斯特鲁瓦《悖论》（1566）与博丹《答复》（1568）的初版原文及编者导言；引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/critsnotabless00lebruoft.

[44] E. J. Hamilton. Imports of American gold and silver into Spain, 1503–1660. *Quarterly Journal of Economics*, 43(3): 436–472, 1929. https://doi.org/10.2307/1885920. 表 A、表 B 与引文据 archive.org 的扫描本逐页目读。

[45] 全汉昇.《明季中国与菲律宾间的贸易》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 1: 27–49, 1968. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v01p027.pdf. 引文据扫描本逐页目读；其中世界与波托西的银产量转引自 A. Kobata, The production and uses of gold and silver in

sixteenth- and seventeenth-century Japan, *Economic History Review*, 18(2): 245–266, 1965.

[46] 全汉昇.《明清间美洲白银的输入中国》.《香港中文大学中国文化研究所学报》, 2(1): 59–79, 1969. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v02p059.pdf. 第一表与引文据扫描本逐页目读。

[47] M. Drelichman and H.-J. Voth. The sustainable debts of Philip II: a reconstruction of Castile's fiscal position, 1566–1596. *Journal of Economic History*, 70(4): 813–842, 2010. https://doi.org/10.1017/S0022050710000732. 引文、页码与表 2、表 3 据作者网页上的未删节版（PDF 页码）；逐年账目据作者公布的数据工作簿（`data/fetch/dv_castile.py`）。

[48] M. Drelichman and H.-J. Voth. Serial defaults, serial profits: returns to sovereign lending in Habsburg Spain, 1566–1600. *Explorations in Economic History*, 48(1): 1–19, 2011. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2010.08.002. 引文据作者网页上的接受稿。

[49] M. Drelichman and H.-J. Voth. Lending to the borrower from hell: debt and default in the age of Philip II. *Economic Journal*, 121(557): 1205–1227, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02442.x. 引文据作者网页上的接受稿。

[50] A. Edo and J. Melitz. The primary cause of European inflation in 1500–1700: precious metals or population? The English evidence. CEPII Working Paper 2019-10, 2019. https://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2019/wp2019-10.pdf.

[51] N. Palma. Reconstruction of money supply over the long run: the case of England, 1270–1870. *Economic History Review*, 71(2): 373–392, 2018（2017 年网络预发）. https://doi.org/10.1111/ehr.12534. 数据据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A22。

[52] P. H. Lindert. Silver value of the pound sterling, 1273–1977. Global Price and Income History Group 数据文件 *Silver_value_of_1273-1977.xls*（据 R. W. Jastram, *Silver: The Restless Metal*, 1981, pp. 164–188 整理）；第 24 章用其中伦敦标准银与纯银每盎司的市价（1850—1914 年，见 `data/fetch/gpih_silver24.py`）, https://gpih.ucdavis.edu/files/Silver_value_of_1273-1977.xls.

[53] R. C. Allen. The great divergence in European wages and prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History*, 38(4): 411–447, 2001. https://doi.org/10.1006/exeh.2001.0775. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Allen_European_labourers_1264-1913.xlsx*。

[54] C. Álvarez-Nogal and C. Chamley. Debt policy under constraints: Philip II, the Cortes, and Genoese bankers. *Economic History Review*, 67(1): 192–213, 2014. https://doi.org/10.1111/1468-0289.12010. 引文据 EconPapers（RePEc）所载摘要，本章未能读到全文。

[55] M. Dell. The persistent effects of Peru's mining *mita*. *Econometrica*, 78(6): 1863–1903, 2010. https://doi.org/10.3982/ECTA8121. 引文据计量经济学会网页上的摘要。

[56] Ibn Faḍl Allāh al-ʿOmarī. *Masālik el abṣār fi mamālik el amṣār, I: L'Afrique, moins l'Égypte*. Traduit et annoté par M. Gaudefroy-Demombynes. Paris: Paul Geuthner, 1927. 附录法译马克里齐关于塔克鲁尔诸王朝觐的记载（第 88—92 页），补遗法译伊本·赫勒敦关于曼萨·穆萨的记载

（第 254 页）。引文据 archive.org 的识别文本，https://archive.org/details/india.history.resource.91094.

[57] C. Defrémery et B. R. Sanguinetti (trad.). *Voyages d'Ibn Batoutah*, texte arabe, accompagné d'une traduction, tome IV. Paris: Imprimerie impériale, 1858. 引文据 archive.org 的识别文本，日期与几处地名按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bub_gb_Jc58NhYL6oMC.

[58] H. Barth. *Travels and Discoveries in North and Central Africa: Being a Journal of an Expedition Undertaken under the Auspices of H.B.M.'s Government, in the Years 1849–1855*, vol. 2. London: Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts, 1857. https://archive.org/details/travelsdiscoveri02bart_2.

[59] R. F. Burton. *A Mission to Gelele, King of Dahome*, vol. 1. London: Tinsley Brothers, 1864. 第 143 页的注释按扫描页逐字读，https://archive.org/details/missiontogelelek01burt_0.

[60] A. B. Ellis. *The Ewe-Speaking Peoples of the Slave Coast of West Africa*. London: Chapman and Hall, 1890. 引文据 archive.org 上 Nabu Press 影印本的识别文本（页码同 1890 年版），https://archive.org/details/isbn_9781142317102.

[61] A. Dalzel. *The History of Dahomy, an Inland Kingdom of Africa; Compiled from Authentic Memoirs*. London: printed for the author, 1793. 收诺里斯 1772 年的旅行记与编者署名 J. F. 的注释。据 archive.org 上牛津大学藏本的扫描页逐字读，https://archive.org/details/historydahomyan00dalzgoog.

[62] C. H. Robinson. *Hausaland, or Fifteen Hundred Miles through the Central Soudan*. London: Sampson Low, Marston and Company, 1896. https://archive.org/details/hausaland00robi.

[63] Garcilaso de la Vega. *First Part of the Royal Commentaries of the Yncas*. Translated and edited by C. R. Markham. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1869–1871. 第 2 卷第五卷第十五、十六章引布拉斯·瓦莱拉。https://archive.org/details/firstpartofroyal01vega，https://archive.org/details/firstpartofroyal02vega.

[64] J. de Acosta. *The Natural and Moral History of the Indies*. Reprinted from the English translated edition of Edward Grimston, 1604; edited by C. R. Markham. Vol. 1. London: Hakluyt Society, 1880. https://archive.org/details/india.history.resource.85878.

[65] G. Fernández de Oviedo y Valdés. *Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano*. Ed. J. Amador de los Ríos. Primera parte, tomo I. Madrid: Real Academia de la Historia, 1851. 第八卷第三十章按扫描页逐字读，https://archive.org/details/generalynatural01fernrich.

[66] P. Martyr d'Anghera. *De Orbe Novo: The Eight Decades of Peter Martyr d'Anghera*. Translated by F. A. MacNutt. Vol. 2. New York and London: G. P. Putnam's Sons, 1912. https://archive.org/details/deorbenovoeightd02angh.

[67] L. Gardner. From cowries to mobile phones: African monetary systems since 1800. In *The History of African Development: An Online Textbook for a New Generation of African Students and Teachers*. African Economic History Network, 2015. https://www.aehnetwork.org/wp-content/uploads/2016/01/Gardner.Monetary-systems-since-1800.pdf.

[68] J. Van Steenbergen. *Caliphate and Kingship in a Fifteenth-Century Literary History of Muslim Leadership and Pilgrimage: al-Dhahab al-masbūk fī dhikr man ḥajja min al-khulafā' wa-l-mulūk*. Critical Edition, Annotated Translation, and Study. Bibliotheca Maqriziana 4. Leiden: Brill, 2016. 开放获取（CC BY-NC 3.0）。马克里齐关于曼萨·穆萨的记载见第 204—210 段（第 400—401 页）。https://archive.org/details/oapen-20.500.12657-38085.

[69] N. R. Kocherlakota. Money is memory. *Journal of Economic Theory*, 81(2): 232–251, 1998. https://doi.org/10.1006/jeth.1997.2357. 引文据明尼阿波利斯联储工作论文页面（Staff Report 218）上的摘要。

[70] A. Smith. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell, 1776. 第四篇第三章第一节关于阿姆斯特丹银行的题外话；这段题外话连同“目前（1775 年 9 月）”的价格表在初版里就有了（巴伐利亚州立图书馆藏初版第 2 卷的扫描本，https://archive.org/details/10888061bsb）。引文据 Project Gutenberg 电子书 3300，其文本出自第三版或更晚的某一版，https://www.gutenberg.org/ebooks/3300. 第 16 章还用到第四篇第一章（重商主义的原理）、第二篇第二章（劳的计划）与第五篇第一章第三节（南海公司），第 4 章用到第二篇第二章关于北美殖民地纸币的一段，第 6 章用到第一篇第四章（货币的起源与使用），引文同样据这一电子书。第 18 章用到序论、第一篇第一、三、八、九章，第二篇第一、二、三、四章，第三篇第二章，第四篇第一、二、五、八、九章，引文同样据这一电子书；第一至三篇的主要段落另与初版第 1 卷（巴伐利亚州立图书馆藏，https://archive.org/details/10888060bsb）核对，第四篇第二章与第八章另与初版第 2 卷核对。第二篇第二章关于开票与续票成本的花括号注与第四篇第八章（重商主义的结论）是初版以后加的。

[71] Sir W. Temple. *Observations upon the United Provinces of the Netherlands*. The second edition, corrected and augmented. London: A. Maxwell for Sa. Gellibrand, 1673. 序言与第七章 Of their Forces and Revenues。archive.org 上 Early English Books 扫描本的识别文本不可用，引文按扫描页逐字读，https://archive.org/details/bim_early-english-books-1641-1700_observations-upon-the-un_temple-sir-william_1673_0.

[72] J. Evelyn. *The Diary of John Evelyn*. Ed. W. Bray. Vol. 2. New York and London: M. Walter Dunne, 1901. 按日期引用。引文据 Project Gutenberg 电子书 42081，https://www.gutenberg.org/ebooks/42081.

[73] Bill of Rights 1689 (1 Will. & Mar. sess. 2 c. 2). 据 legislation.gov.uk 上的颁布文本，方括号内是编者补全的缩写，https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/enacted.

[74] An Act for granting to theire Majesties severall Rates and Duties upon Tunnage of Shipps and Vessells, and upon Beere, Ale, and other Liquors … (5 & 6 Will. & Mar. c. 20, 1694). In *The Statutes of the Realm*, vol. 6, pp. 483–495. London, 1819. 据 British History Online；引用的分节摘要是编者加的边注，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol6/pp483-495.

[75] An Act for appropriating Three thousand seven hundred Pounds weekly … (12 & 13 Will. III c. 12, 1701). In *The Statutes of the Realm*, vol. 7, pp. 723–727. London, 1820. 第 24 节处理 1672 年金匠的债务。据 British History Online，https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp723-727.

[76] A. Andréadès. *History of the Bank of England*. Translated by C. Meredith. London: P. S. King &

Son, 1909. 引文据 archive.org 上多伦多大学藏本的识别文本，第 39 页的数字按扫描页逐字读；第 23 章用第 336—361 页（1847、1857 与 1866 年的危机），https://archive.org/details/historyofbankofe00andruoft.

[77] S. Quinn and W. Roberds. How Amsterdam got fiat money. Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2010-17, 2010；刊于 *Journal of Monetary Economics*, 66: 1–12, 2014, https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2014.03.004. 引文、页码与表 1、表 3、表 5 据 FRASER 存档的工作论文（工作论文的页码），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/historical/frbatl/wp/frbatl_wp_2010-17.pdf.

[78] J. Frost, H. S. Shin and P. Wierts. An early stablecoin? The Bank of Amsterdam and the governance of money. BIS Working Papers 902, 2020. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，https://ideas.repec.org/p/bis/biswps/902.html.

[79] O. Gelderblom, A. de Jong and J. Jonker. The formative years of the modern corporation: the Dutch East India Company VOC, 1602–1623. ERIM Report Series ERS-2012-007-F&A, 2012；刊于 *Journal of Economic History*, 73(4): 1050–1076, 2013, https://doi.org/10.1017/S0022050713000879. 引文与页码据伊拉斯谟大学机构库的报告（2012 年 6 月 23 日版，报告的页码），https://repub.eur.nl/pub/32952/ERS-2012-007-FA.pdf.

[80] O. Gelderblom and J. Jonker. Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. *Journal of Economic History*, 64(3): 641–672, 2004. https://doi.org/10.1017/S002205070400292X. 引文据乌得勒支大学机构库所载的出版版本。

[81] O. Gelderblom and J. Jonker. Public finance and economic growth: the case of Holland in the seventeenth century. *Journal of Economic History*, 71(1): 1–39, 2011. https://doi.org/10.1017/S0022050711000015. 附表 1A、1B 的逐年债务与构成见 `data/fetch/gj2011_holland_debt.py`。

[82] D. C. North and B. R. Weingast. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England. *Journal of Economic History*, 49(4): 803–832, 1989. https://doi.org/10.1017/S0022050700009451. 引文据范德堡大学课程网页上的 JSTOR 扫描本，第 821 页按扫描页逐字读。

[83] D. Stasavage. Credible commitment in early modern Europe: North and Weingast revisited. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 18(1): 155–186, 2002. https://doi.org/10.1093/jleo/18.1.155. 引文与页码据伦敦政治经济学院机构库的作者终稿（终稿的页码），https://eprints.lse.ac.uk/archive/00000227/01/credible_commitment.pdf.

[84] N. Sussman and Y. Yafeh. Institutional reforms, financial development and sovereign debt: Britain 1690–1790. *Journal of Economic History*, 66(4): 906–935, 2006. https://doi.org/10.1017/S0022050706000374. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要。

[85] S. Quinn. The Glorious Revolution's effect on English private finance: a microhistory, 1680–1705. *Journal of Economic History*, 61(3): 593–615, 2001. 引文据 IDEAS/RePEc 页面上的摘要，

https://ideas.repec.org/a/cup/jechis/v61y2001i03p593-615_03.html.

[86] P. Temin and H.-J. Voth. Private borrowing during the financial revolution: Hoare's Bank and its customers, 1702–24. *Economic History Review*, 61(3): 541–564, 2008. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00420.x. 引文据 CREI 网页上的出版版本。

[87] S. C. A. Pincus and J. A. Robinson. What really happened during the Glorious Revolution? In S. Galiani and I. Sened (eds), *Institutions, Property Rights, and Economic Growth: The Legacy of Douglass North*, pp. 192–222. Cambridge University Press, 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107300361.011. 引文据波士顿大学课程网页上的书章文本（书的页码）。

[88] F. R. Velde. Government equity and money: John Law's System in 1720 France. Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper 2003-31, 2003. 表 2（1700—1726 年法国的债务）与引文据芝加哥联储网页上的工作论文（论文的页码）；第 16 章用到表 3（1719 年的债务置换）、表 4（纸币的数量与价值）、表 6（股息与股价）与表 10（公司收入的几种估计），按文字层读出的各行引用，https://www.chicagofed.org/-/media/publications/working-papers/2003/wp2003-31-pdf.pdf.

[89] B. R. Mitchell. *British Historical Statistics*. Cambridge University Press, 1988. 政府收支与国债据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A27、A29 转引；第 22 章的雇员报酬（第十六章表 4）、毛营业利润与自雇收入、地租与按要素成本计算的 GDP（第十六章表 5）据同一工作簿表 A17 转引。

[90] R. C. Allen. The price of freehold land and the interest rate in the seventeenth and eighteenth centuries. *Economic History Review*, 41(1): 33–50, 1988. https://doi.org/10.2307/2597331. 抵押贷款利率据英格兰银行 *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*（3.1 版）表 A31 转引。

[91] R. Thomas and N. Dimsdale. *A Millennium of Macroeconomic Data for the UK*, version 3.1. Bank of England, 2017. 用到表 A27（中央政府收支，财政年度截至米迦勒节，以起始年标记）、A29（国债，含定期与终身年金的估计价值）与 A31（利率：1703—1726 年是新发长期借款的收益率，1727—1753 年是 3% 永续年金的收益率）。数据见 `data/fetch/boe_millennium_debt.py`；第 18 章另用表 A2（英格兰人口）与 A21（英格兰与大不列颠的人均实际 GDP、名义 GDP 与人口，按 2013 年价格），见 `data/fetch/boe_millennium_gb18.py`；第 19 章用表 M6（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度批发物价指数，1821—1825 年 = 100，本书取每年 12 个月的平均）、A47（消费物价指数，这些年份据 Feinstein 1998）与 A29（国债），见 `data/fetch/boe_millennium_gb19.py`；第 20 章用表 A7（大不列颠的部门实际 GDP、名义 GDP 与 GDP 平减指数）、A4（Broadberry 等人表 4.02 的八个主要行业的产出）、M13（Gayer、Rostow 与 Schwartz 的月度股价指数）、M9（英格兰银行贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，后者据 Overend, Gurney 的数字）、M10（3% 统一公债的收益率，据 Odlyzko 2014 的周数据）与 M6（月度批发物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb20.py`；第 21 章用表 A2 与 A21 的英格兰部分，见 `data/fetch/boe_millennium_gb21.py`；第 22 章用表 D1（贴现率调整的日子与新的利率）、M9（月末的贴现率与三个月优质票据的市场贴现率，1857 年 6 月起为《经济学人》的三个月银行汇票）、M2（Klovland 1998 的月度指标：铸铁工人工会的失业率与原棉消耗）、A50（设有失业救济的工会的失业率，据 Feinstein 1972 与贸易部数据调整）、A48

（大不列颠的实际消费工资，1900 年 = 100）、A17（按收入计算的 GDP 的构成，据 Mitchell 1988）与 A55（Feinstein 与 Pollard 1988 的名义资本存量），见 `data/fetch/boe_millennium_gb22.py`；第 23 章用表 W1、W2（英格兰银行发行部与银行部的周报，1844—1914 年）、D1（1844—1914 年贴现率调整的日子）与 A47（英国的消费物价、批发物价与美国的消费物价，美国据 Williamson 2017），见 `data/fetch/boe_millennium_gb23.py`；第 24 章用表 A46（经常账户与对外净资产，1816—1920 年据 Mitchell 1988 转引 Imlah 1958）、A9（名义 GDP）、A31（统一公债收益率）与 D1（1888—1892 年贴现率调整的日子），见 `data/fetch/boe_millennium_gb24.py`；第 25 章用表 A31（统一公债收益率与贴现率的年平均与年末值，1821—1913 年）与 A47（批发物价与消费物价），见 `data/fetch/boe_millennium_gb25.py`，https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/research-datasets/a-millennium-of-macroeconomic-data-for-the-uk.xlsx.

[92] T. Mun. *England's Treasure by Forraign Trade*. London, 1664（约 1630 年写成，由其子 John Mun 出版）. 引文据 W. J. Ashley 编 *Economic Classics* 的重印本（New York and London: Macmillan, 1895），保留 1664 年的拼写，页码为重印本的；archive.org 的多伦多大学藏本，https://archive.org/details/englands-treasure-by-forraign-trade.-1664.

[93] [J. Law]. *Money and Trade Consider'd, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edinburgh: the heirs and successors of Andrew Anderson, 1705. 初版；引文据 archive.org 的十八世纪文献扫描本（页码为原书的），https://archive.org/details/bim_eighteenth-century_money-and-trade-consider_law-john_1705；第 100—102 页据页面图像核对。

[94] [R. Cantillon]. *Essai sur la nature du commerce en général*. 1755. 引文据法文维基文库据 1755 年版录入的全文（版本号 14172437），按部与章引用，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=14172437.

[95] [F. Quesnay]. Analyse de la formule arithmétique du Tableau économique de la distribution des dépenses annuelles d'une nation agricole. *Journal de l'agriculture, du commerce et des finances*, tome V, troisième partie, juin 1766, pp. 11–41. 引文据法文维基文库据期刊录入、保留分页的文本（版本号 11322854），页码为期刊的，https://fr.wikisource.org/w/index.php?oldid=11322854.

[96] A. Oncken (ed.). *Œuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay*. Frankfurt: J. Baer; Paris: Jules Peelman, 1888. 第 126 页（Oncken 引杜邦·德·内穆尔 1769 年关于第一张经济表日期的说法），据 archive.org 的扫描本，https://archive.org/details/oeuvresconomiq00ques.

[97] P. M. Garber. Famous first bubbles. *Journal of Economic Perspectives*, 4(2): 35–54, 1990. https://doi.org/10.1257/jep.4.2.35. 引文据 JSTOR 本（期刊页码）。

[98] P. Temin and H.-J. Voth. Riding the South Sea Bubble. *American Economic Review*, 94(5): 1654–1668, 2004. https://doi.org/10.1257/0002828043052268. 引文据 Universitat Pompeu Fabra 的工作论文 861（注明即将刊于 AER 的版本，页码为工作论文的），https://econ-papers.upf.edu/papers/861.pdf.

[99] R. G. P. Frehen, W. N. Goetzmann and K. G. Rouwenhorst. New evidence on the first financial bubble. *Journal of Financial Economics*, 108(3): 585–607, 2013. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.12.008. 引文据 Yale ICF Working Paper 09-04

（2009 年 11 月，页码为工作论文的），https://repec.som.yale.edu/icfpub/publications/2542.pdf；股价据作者在耶鲁管理学院网站公布的 1720 年股价数据库，数据不得转发，本书只保存下载脚本 data/fetch/fgr2009_1720_shares.py。

[100] R. S. Dale, J. E. V. Johnson and L. Tang. Financial markets can go mad: evidence of irrational behaviour during the South Sea Bubble. *Economic History Review*, 58(2): 233–271, 2005. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2005.00304.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-markets-can-go-mad-evidence-of-irrational-behaviour-during-the-south-sea-bubble/.

[101] G. S. Shea. Financial market analysis can go mad (in the search for irrational behaviour during the South Sea Bubble). *Economic History Review*, 60(4): 742–765, 2007. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00379.x. 引文据经济史学会网站上的摘要，https://ehs.org.uk/article/financial-market-analysis-can-go-mad.

[102] 赵尔巽等.《清史稿》（1928 年印行），卷一百二十《食货志一》（户口，第 18 章）、卷一百二十四《食货志五》（钱法）、卷一百二十五《食货志六》（征榷；第 24 章另用其中的会计）；第 24 章另用卷一百四十《兵志十一》（制造）、卷一百五十四《邦交志二》（英吉利）与卷一百五十六《邦交志四》（美利坚）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；第 17、18 章的两卷另与维基文库本比对。

[103] 盛康编.《皇朝经世文续编》（1897 年刊行），卷三十一《户政三·理财下》（曾国藩《备陈民间疾苦疏》）、卷五十八《户政三十·钱币上》（刘良驹疏、吴嘉宾《拟上银钱并用议》、包世臣《银荒小补说》、周腾虎《银贵不足害说》、曾国藩《拟银钱并用章程疏》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；包世臣一篇另与维基文库的《齐民四术》卷二比对，曾国藩《拟银钱并用章程疏》另见《皇朝经世文四编》。

[104] 葛士浚编.《皇朝经世文续编》（1888 年刊行），卷七十八（魏源《道光洋艘征抚记上》）、卷八十五（林则徐《重禁吸烟以杜弊源片》）. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；林则徐一篇另见《皇朝经世文统编》。

[105] A. Suzuki. Early monetary policies of the Tokugawa shogunate and merchants' coping strategies: 1695–1736. Discussion Papers in Economics and Business 21-15, Graduate School of Economics, Osaka University, 2021. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/2115.pdf. 引文与页码据这一工作论文（论文的页码）；表 1—5 是图片，按页面图像读出。室鸠巢、荻生徂徕、太宰春台与新井白石的话，以及 von Glahn 对《管子》的解读、Rickett 的《管子》英译，都据 Suzuki 的转引。

[106] U. Schaede. Forwards and futures in Tokugawa-period Japan: a new perspective on the Dōjima rice market. *Journal of Banking and Finance*, 13(4–5): 487–513, 1989. https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90028-9. 引文据西蒙弗雷泽大学 G. Poitras 课程网页上的扫描本（期刊页码），https://sfu.ca/~poitras/JBF_Tokugawa-Japan_89.pdf；Sugie（1984）与宫本又郎的研究据 Schaede 的转引。

[107] Y. Takatsuki. The formation of the efficient market in Tokugawa Japan. Discussion Papers in Economics and Business 06-28-Rev.2, Graduate School of Economics and OSIPP, Osaka University, 2007. https://www2.econ.osaka-u.ac.jp/econ_society/dp/0628R2.pdf. 论文的

页码；Ito（1993）的结论据 Takatsuki 的转引。

[108] A. Irigoin. A Trojan horse in Daoguang China? Explaining the flows of silver in and out of China. LSE Economic History Working Papers 173/13, 2013. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp173.pdf. 论文的页码；von Glahn 与林满红的看法据 Irigoin 的转述。

[109] W. S. Atwell. Review of Man-houng Lin, *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. *Journal of Chinese Studies*（《中国文化研究所学报》）, 48: 575–580, 2008. https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v48p575.pdf.

[110] Man-houng Lin（林满红）. *China Upside Down: Currency, Society, and Ideologies, 1808–1856*. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2006. 本书未能读到原书；她的观点据 Atwell（2008）的书评与 Irigoin（2013）的转述。

[111] 岩橋勝.《近世日本物価史の研究》. 東京: 大原新生社, 1981. 附表 1 的大阪与江户米价据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *Japan_rice_P_1620-1867.xls*（附斋藤修 2008 年的说明），https://gpih.ucdavis.edu/files/Japan_rice_P_1620-1867.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[112] S. D. Gamble. Daily wages of unskilled Chinese laborers 1807–1902. *The Far Eastern Quarterly*, 3(1): 41–73, 1943. https://doi.org/10.2307/2049809. 数据据 Global Price and Income History Group 的工作簿 *China_wages_1807-1925.xls*（马德斌整理）的 Wages Beijing rural 一页，https://gpih.ucdavis.edu/files/China_wages_1807-1925.xls；数据见 `data/fetch/gpih_east_asia.py`。

[113] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan, and India. *Economic History Review*, 64(S1): 8–38, 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2010.00515.x. 工资加倍以计入伙食的处理据 GPIH 工作簿里的注释（注释指向此文的附录 II）。第 21 章的福利比率据 GPIH 工作簿 *China_1730-1933_Allen_et_al.xls* 的 Figures2-6 表（https://gpih.ucdavis.edu/files/China_1730-1933_Allen_et_al.xls，见 `data/fetch/gpih_welfare.py`）；引文与页码据此文的工作论文版本（Allen 等 2009）。

[114] 国土審議会政策部会長期展望委員会，国土交通省国土計画局.《「国土の長期展望」中間とりまとめ概要》. 2011 年 2 月 21 日. 第 4 页的总人口长期推移图，江户时代的数字据国土庁《日本列島における人口分布の長期時系列分析》（1974）. https://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf.

[115] S. Kuznets. *National Income, 1929–32*. Letter from the Acting Secretary of Commerce transmitting in response to Senate Resolution No. 220 (72d Cong.) a report on national income, 1929–32. 73d Congress, 2d Session, Senate Document No. 124. Washington: Government Printing Office, 1934. https://fraser.stlouisfed.org/docs/publications/natincome_1934/19340104_nationalinc.pdf. 商务部代理部长致参议院的信与报告，报告由 Kuznets 主持编写，1934 年 1 月 4 日送交参议院；据国民经济研究局为订户装订的限量本的扫描。页码为报告的印刷页码；表 1 与扉页按扫描页的图像读出（文本层是旧本的 OCR，表格错乱）。

[116] U.S. Bureau of Economic Analysis. The evolution of U.S. national income accounting. *Survey of*

Current Business, 100(9), September 2020（百年纪念重印系列，20 世纪 30 年代）. https://apps.bea.gov/scb/issues/2020/09-september/0920-reprints-1930s.htm. 网页把库兹涅茨的名字误作 Samuel，本书按 1934 年报告的写法。

[117] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2008*. New York, 2009. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf. 引用标段落号。

[118] United Nations Statistics Division. System of National Accounts 2025 – 2025 SNA（网页）. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2025.asp. 2026 年 10 月 14 日读取。

[119] European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. *System of National Accounts 2025*（编辑前版本，*pre-edit version*）. New York, 2025. https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/2025_SNA_Pre-edit.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[120] The Royal Swedish Academy of Sciences. “This Year’s Prize in Economics Awarded for Pioneering Work in the Development of Systems of National Accounts.” 新闻公报, 1984 年 10 月 18 日. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1984/press-release/；斯通与米德的生卒年据同一网站的 Facts 页. 2026 年 10 月 14 日读取。

[121]《奋进中的中国统计：从 MPS 到 SNA 国民经济核算体系不断发展完善》.《中国信息报》，2010 年 10 月 22 日；国家统计局网站“第一届统计日”专题转载. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zthd/sjtjr/d1tjr/zgtjfz/202302/t20230216_1909893.htm.

[122] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之一：GDP 总量、增长速度及人均 GDP》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935036.htm.

[123] 国家统计局核算司.《经济普查后中国 GDP 数据解读之二：GDP 三次产业结构及国际比较》. 2006 年 3 月 8 日. https://www.stats.gov.cn/zt_18555/zdtjgz/zgjjpc/dycjjpc/cgfb/202303/t20230306_1935037.htm.

[124] D. Kanal and J. T. Kornegay. Accounting for household production in the national accounts: an update, 1965–2017. *Survey of Current Business*, 99(6), June 2019. https://apps.bea.gov/scb/2019/06-june/pdf/0619-household-production.pdf. 正文把 37% 与 23% 说成卫星账户产出的份额，表 2 给出的是对官方 GDP 的影响，本书按表。

[125] Central Statistics Office, Ireland. NIE 2016 frequently asked questions. Information notice published with *National Income and Expenditure 2016*, 2017. https://www.cso.ie/en/media/csoie/methods/nationalincomeandexpenditureannualresults/NIE_2016_FAQS.pdf. 表 1 的 GDP 与 GNI* 是 2017 年中的数字；“26%”是 2016 年 7 月首次公布的实际增长率。

[126] U.S. Bureau of Economic Analysis. National Income and Product Accounts, tables 1.1.5, 1.1.6, 1.7.5, 1.10 and 5.1, release of 30 September 2026; bulk files NipaDataA.txt and SeriesRegister.txt, https://apps.bea.gov/national/Release/TXT/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/bea_nipa_annual.csv`。

[127] I. Fisher. *Appreciation and Interest*. Publications of the American Economic Association, 11(4),

August 1896. New York: Macmillan. 据美国国会图书馆藏本的 Internet Archive 扫描（条目 appreciationinte00fish），https://archive.org/details/appreciationinte00fish；引文核对 OCR 文本，数字与表格按扫描页的图像读出。扫描缺第 46–47 页。

[128] Advisory Commission to Study the Consumer Price Index (M. J. Boskin, chairman; E. R. Dulberger, R. J. Gordon, Z. Griliches and D. Jorgenson). *Final Report of the Advisory Commission to Study the Consumer Price Index*. Committee on Finance, United States Senate, Committee Print S. Prt. 104-72, 104th Congress, 2d Session, December 1996（致委员会的信件日期为 1996 年 12 月 4 日）. https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/Prt104-72.pdf. 摘要与表 1、表 3 按扫描页的图像读出（摘要的文本层错乱）。

[129] C. P. McCully, B. C. Moyer and K. J. Stewart. Comparing the Consumer Price Index and the Personal Consumption Expenditures Price Index. *Survey of Current Business*, 87(11): 26–33, November 2007. https://apps.bea.gov/scb/pdf/2007/11%20November/1107_cpipce.pdf.

[130] Public Law 115-97, 131 Stat. 2054, December 22, 2017（通称 Tax Cuts and Jobs Act）, section 11002. https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-115publ97/pdf/PLAW-115publ97.pdf.

[131] Code of Federal Regulations, title 31, part 356, appendix B (Formulas and Tables), section I.B, and appendix C (Investment Considerations). Revised as of July 1, 2025. https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2025-title31-vol2/pdf/CFR-2025-title31-vol2-part356-appB.pdf.

[132] UK Debt Management Office. Index-linked gilts（网页）. https://www.dmo.gov.uk/data/gilt-market/index-linked-gilts. 2026 年 10 月 14 日读取；Crown copyright，按 Open Government Licence 使用。

[133] Bank of Japan. Introduction of “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate”. Statement on Monetary Policy, January 29, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160129a.pdf.

[134] Bank of Japan. New Framework for Strengthening Monetary Easing: “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control”. Statement on Monetary Policy, September 21, 2016. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2016/k160921a.pdf.

[135] Bank of Japan. Changes in the Monetary Policy Framework. Statement on Monetary Policy, March 19, 2024. https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/mpr_2024/k240319a.pdf.

[136] Federal Open Market Committee. Statement on Longer-Run Goals and Monetary Policy Strategy. Adopted effective January 24, 2012; as reaffirmed effective January 27, 2026. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/FOMC_LongerRunGoals.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；文件在每次重申或修订时替换。

[137] D. E. Lebow and J. B. Rudd. Measurement error in the Consumer Price Index: where do we stand? Finance and Economics Discussion Series 2001-61, Board of Governors of the Federal Reserve System, December 2001. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200161/200161pap.pdf. 刊于 *Journal of Economic Literature*, 41(1): 159–201, 2003；引文据工作论文。

[138] R. S. Gürkaynak, B. Sack and J. H. Wright. The TIPS yield curve and inflation compensation.

Finance and Economics Discussion Series 2008-05, Board of Governors of the Federal Reserve System, 2008. https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2008/200805/200805pap.pdf.

[139] J. Y. Campbell, R. J. Shiller and L. M. Viceira. Understanding inflation-indexed bond markets. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2009: 79–120. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2009/03/2009a_bpea_campbell.pdf.

[140] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 CPIAUCSL、CPIAUCNS、SUUR0000SA0、AHETPI（来源 BLS），PCEPI、GDPDEF（来源 BEA），DGS10、DGS2、DFII10（来源联邦储备委员会 H.15）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_prices_monthly.csv`、`fred_prices_quarterly.csv` 与 `fred_yields_daily.csv`。

[141] Ministry of Finance, Japan. Interest Rate: historical data（国债固定期限收益率，1974 年起）. https://www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/reference/interest_rate/historical/jgbcme_all.csv. 2026 年 10 月 14 日下载，按 Public Data License 1.0 使用；本书的快照 `data/snapshots/mof_jgb_curves.csv` 经过编辑：2013 年以前只保留每月最后一个营业日，“-”（未公布）改为空格。

[142] U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service. Treasury Securities Auctions Data. Fiscal Data API, endpoint v1/accounting/od/auctions_query. API 说明见 https://fiscaldata.treasury.gov/api-documentation/. 2026 年 10 月 14 日查询；前六次 TIPS 拍卖见 `data/snapshots/treasury_tips_first.csv`。

[143] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 WALCL、TREAST、WSHOMCB、WLFN、WLODLL、WDTGAL、WLRRAL、WLTLECL、WCTCL（来源联邦储备委员会 H.4.1），BOGMBASE、TOTRESNS（H.3），M2NS、M2SL（H.6），DFEDTAR、DFEDTARU、DFEDTARL、IOER、IORR、IORB（来源联邦储备委员会），EFFR、RRPONTSYAWARD（来源纽约联邦储备银行）. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/fred_fed_weekly.csv`、`fred_money_monthly.csv` 与 `fred_policy_rates_daily.csv`。有效联邦基金利率按纽约联邦储备银行的使用条款使用：The Effective Federal Funds Rate is subject to the Terms of Use posted at newyorkfed.org. The New York Fed is not responsible for publication of the Effective Federal Funds Rate by this project, does not sanction or endorse any particular republication, and has no liability for your use.

[144] Board of Governors of the Federal Reserve System. Board announces that it will begin to pay interest on depository institutions' required and excess reserve balances. Press release, October 6, 2008. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20081006a.htm.

[145] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, October 28–29, 2008. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20081029.htm.

[146] M. McLeay, A. Radia and R. Thomas. Money creation in the modern economy. *Bank of England Quarterly Bulletin*, 2014 Q1: 14–27. https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf.

[147] P. Cagan. *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875–1960*. New York: National Bureau of Economic Research, 1965. 第 1 章 The Money Stock and Its Three Determinants，第 1–16 页，https://www.nber.org/chapters/c1640.pdf. 第 12 页的式 (1) 按扫描页的图像读出（文本层把分式排乱了）。

[148] 中国人民银行调查统计司. 统计数据，各年“货币当局资产负债表”（月度，2002 年 1 月至 2026 年 8 月）. https://www.pbc.gov.cn/diaochatongjisi/116219/116319/index.html. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/pbc_balance_sheet.csv，栏目的对应关系记在同名的.json 里。

[149] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2026 年第二季度》. 2026 年 8 月 12 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/2026nhbzczxbg/20260812184350628 65/20260812184350247 93.pdf.

[150] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第二季度》. 2025 年 8 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/f5c4690f2cbd40918bf24c2d39ac58af/b3e8c1a2b07d4facb38f4a7426415252/20250818191323973 68.pdf.

[151] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告 2025 年第四季度》. 2026 年 2 月 10 日. https://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/attachDir/2026/02/20260210190018850 59.pdf.

[152] 中国人民银行货币政策分析小组.《中国货币政策执行报告二〇一一年第四季度》. 2012 年 2 月 15 日. https://www.pbc.gov.cn/eportal/fileDir/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2011%E5%B9%B4%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A7%E5%B8%81%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A20120215.pdf.

[153] Board of Governors of the Federal Reserve System. Factors Affecting Reserve Balances of Depository Institutions and Condition Statement of Federal Reserve Banks（统计发布 H.4.1），release of October 8, 2026（2026 年 10 月 7 日星期三的数字）. https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20261008/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[154] Federal Reserve Financial Services. National Settlement Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/national-settlement-service；Fedwire Funds Service（网页），https://www.frbservices.org/financial-services/wires. 2026 年 10 月 14 日读取。

[155] Federal Open Market Committee. Policy Normalization Principles and Plans. September 17, 2014. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20140917c.htm.

[156] Federal Open Market Committee. Minutes of the Federal Open Market Committee, November 7–8, 2018. https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20181108.htm.

[157] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Monetary Policy Implementation and Balance Sheet Normalization. January 30, 2019. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20190130c.htm.

[158] Federal Open Market Committee. Statement Regarding Repurchase Agreement Arrangements.

July 28, 2021. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210728b.htm.

[159] Board of Governors of the Federal Reserve System. Federal Reserve actions to support the flow of credit to households and businesses. Press release, March 15, 2020. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315b.htm.

[160] Federal Open Market Committee. Statement, October 29, 2025. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251029a.htm.

[161] Federal Open Market Committee. Statement, December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a.htm; Implementation Note issued December 10, 2025, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20251210a1.htm.

[162] Federal Open Market Committee. Statement, September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a.htm; Implementation Note issued September 16, 2026, https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260916a1.htm.

[163] European Central Bank. Changes to the operational framework for implementing monetary policy. Press release, March 13, 2024. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2024/html/ecb.pr240313~807e240020.en.html.

[164] G. F. Knapp. *The State Theory of Money*. Abridged edition, translated from the fourth German edition (1923) by H. M. Lucas and J. Bonar. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1924. 据 Internet Archive 上印度数字图书馆的扫描本（条目 in.ernet.dli.2015.224223），https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.224223；引文核对 OCR 文本。

[165] S. Anbil, A. Anderson and Z. Senyuz. What happened in money markets in September 2019? *FEDS Notes*, Board of Governors of the Federal Reserve System, February 27, 2020. https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/what-happened-in-money-markets-in-september-2019-20200227.html.

[166] Banco Central de Reserva del Perú. BCRPData, 序列 PN00025MM（存款性公司广义货币的美元化系数）、PN00023MM 与 PN00024MM（广义货币中的外币部分，分别以百万索尔与百万美元计）与 PN01273PM（利马消费者价格指数的 12 个月涨幅）. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/. 2026 年 10 月 14 日经 API 下载，按 BCRPData 的使用条款（注明来源即可转载）使用；数据见 `data/snapshots/bcrp_dollarization.csv`。

[167] Perú. Decreto Supremo N.º 151-2002-EF（以外币记账的规定），2002 年 9 月 24 日. 据经济与财政部在 gob.pe 上的副本，https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/249601/224965_file20181218-16260-xs0v5e.pdf.

[168] E. Minaya, J. Lupú and M. Cabello. Macroprudential policies in Peru: the effects of dynamic provisioning and conditional reserve requirements. BIS Working Papers No 675, November 2017. https://www.bis.org/publications/working-paper-675-macroprudential-policies-peru-effects-dynamic-provisioning-and-conditional-reserve-requirements.pdf.

[169] Central Bank of Sri Lanka. *Annual Report 2022*, Chapter 5: External Sector Developments and Policies. Colombo, April 2023. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2022/en/9_Chapter_05.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；表 5.1、表 5.12 与表 5.15 的数字见 data/snapshots/external_facts.csv。

[170] Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies, Sri Lanka. Frequently Asked Questions (FAQs): Interim Policy Regarding the Servicing of Sri Lanka's External Public Debt. PDF dated April 17, 2022. https://treasury.gov.lk/api/file/1e2d4962-d635-4f77-9aa7-2f84ee385fed. 2026 年 10 月 14 日下载。

[171] Central Bank of Sri Lanka. International Reserves and Foreign Currency Liquidity（储备数据模板，Reserve Data Template - Historical，统计表 2.15.2），2013 年 11 月至 2026 年 7 月. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/sheets/table2.15.2_20260930_e.xlsx. 2026 年 10 月 14 日下载；本书只提交摘出的数字（data/snapshots/cbsl_reserves.csv）。斯里兰卡中央银行的出版物说明："The material appearing in the Bulletin may be reproduced or translated in whole or in part without prior permission (unless it is indicated as copy-righted), provided due credit is given to the Central Bank of Sri Lanka and the Bulletin."

[172] U.S. Bureau of Economic Analysis. *U.S. International Economic Accounts: Concepts and Methods*. September 2026. https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/BEA-International-Economic-Accounts-Concepts-and-Methods.pdf. 引文出自第 8、9、21 与 23 章。

[173] U.S. Bureau of Economic Analysis. U.S. International Transactions and Investment Position, 2nd Quarter 2026. News release BEA 26-41, September 24, 2026, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226.pdf；同日的 U.S. International Transactions, 2nd Quarter 2026: Historical Comparisons, https://www.bea.gov/sites/default/files/2026-09/ita-iip226-hist.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[174] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, Federal Reserve Economic Data. 序列 IEABC、IEABCPI（经常账户与初次收入差额）、IIPUSASSQ、IIPUSLIAQ、IIPUSNETIQ（国际投资头寸），来源 U.S. Bureau of Economic Analysis. https://fred.stlouisfed.org/. 2026 年 10 月 14 日下载（BEA 2026 年 9 月 24 日发布的数）；数据见 data/snapshots/fred_us_external.csv。

[175] World Bank. World Development Indicators（2026 年 10 月 8 日更新）. 序列 FI.RES.TOTL.CD、BN.CAB.XOKA.CD、BN.FIN.TOTL.CD、BN.RES.INCL.CD、BN.TRF.KOGT.CD、NY.GDP.MKTP.CD、FP.CPI.TOTL、FP.CPI.TOTL.ZG、PA.NUS.FCRF、PA.NUS.PPP、NY.GDP.PCAP.CD、NY.GDP.PCAP.PP.CD 与各国的国别说明（Country notes）. https://api.worldbank.org/v2/. 2026 年 10 月 14 日下载；按 CC BY 4.0 使用。数据见 data/snapshots/wb_external_annual.csv、wb_price_levels.csv、wb_relppp.csv 与 wb_inflation_annual.csv。

[176] Bank for International Settlements. BIS Data Portal: bilateral exchange rates (WS_XRU), effective exchange rates (WS_EER), total credit statistics (WS_TC) and debt securities statistics (WS_NA_SEC_DSS). https://data.bis.org/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见

`data/snapshots/bis_fx.csv`、`bis_japan_govcredit.csv` 与 `bis_japan_govsec.csv`。来源：BIS。本书对 BIS 统计数据名称与说明的中文翻译不是 BIS 的官方译文（the translation is not an official BIS translation）。

[177] W. Du, A. Tepper and A. Verdelhan. Deviations from Covered Interest Rate Parity. *Journal of Finance*, 73(3): 915–957, 2018. 引文据 NBER Working Paper 23170, February 2017, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w23170/w23170.pdf；© 2017 by Wenxin Du, Alexander Tepper, and Adrien Verdelhan.

[178] C. Engel. Exchange Rates and Interest Parity. In *Handbook of International Economics*, vol. 4, chapter 8, pp. 453–522. Elsevier, 2014. 引文据 NBER Working Paper 19336, August 2013, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w19336/w19336.pdf；© 2013 by Charles Engel.

[179] A. M. Taylor and M. P. Taylor. The Purchasing Power Parity Debate. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4): 135–158, 2004. 引文据 NBER Working Paper 10607, June 2004, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w10607/w10607.pdf；© 2004 by Alan M. Taylor and Mark P. Taylor.

[180] B. Eichengreen and R. Hausmann. Exchange Rates and Financial Fragility. In *Proceedings: Economic Policy Symposium, Jackson Hole*, pp. 329–368. Federal Reserve Bank of Kansas City, 1999. 引文据 NBER Working Paper 7418, November 1999, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7418/w7418.pdf；© 1999 by Barry Eichengreen and Ricardo Hausmann.

[181] J. Aizenman and J. Lee. International Reserves: Precautionary versus Mercantilist Views, Theory and Evidence. *Open Economies Review*, 18(2): 191–214, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11366, May 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11366/w11366.pdf；© 2005 by Joshua Aizenman and Jaewoo Lee.

[182] M. P. Dooley, D. Folkerts-Landau and P. Garber. An Essay on the Revived Bretton Woods System. NBER Working Paper 9971, September 2003. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9971/w9971.pdf；© 2003 by Michael P. Dooley, David Folkerts-Landau, and Peter Garber. 刊本题为 The Revived Bretton Woods System， *International Journal of Finance and Economics*, 9(4): 307–313, 2004.

[183] M. Obstfeld, J. C. Shambaugh and A. M. Taylor. Financial Stability, the Trilemma, and International Reserves. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2): 57–94, 2010. 引文据 NBER Working Paper 14217, August 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w14217/w14217.pdf；© 2008 by Maurice Obstfeld, Jay C. Shambaugh, and Alan M. Taylor.

[184] P.-O. Gourinchas and H. Rey. From World Banker to World Venture Capitalist: US External Adjustment and the Exorbitant Privilege. In R. H. Clarida (ed.), *G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment*. University of Chicago Press, 2007. 引文据 NBER Working Paper 11563, August 2005, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w11563/w11563.pdf；© 2005 by Pierre-Olivier Gourinchas and Hélène Rey.

[185] S. E. Curcuru, T. Dvorak and F. E. Warnock. Cross-Border Returns Differentials. *Quarterly Journal of Economics*, 123(4), 2008. 引文据 NBER Working Paper 13768, February 2008, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13768/w13768.pdf；© 2008 by Stephanie E. Curcuru, Tomas Dvorak, and Francis E. Warnock.

[186] 国家外汇管理局国际收支分析小组.《2016 年中国国际收支报告》. 2017 年 3 月 30 日. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170726/0fe969acf55a48d7baaa9ed01c355add.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。外汇局网站的法律声明只许经许可的非商业性转载，本书因此只引用报告中的少量文字与数字，不提交它的数据文件。

[187] 国家外汇管理局.《国家外汇管理局年报（2015）》. 2016 年. https://www.safe.gov.cn/safe/file/file/20170727/fb91f805187144d893d3360212ac0240.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。信息来源：国家外汇管理局网站。本书只引用其中一句。

[188] *The Code of Hammurabi*. Translated by L. W. King. 1910. The Avalon Project, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamcode.asp. 2026 年 10 月 14 日下载。第 48、117、257 与 273 条（含金的注）；第 65 条后的缺口。

[189] Musée du Louvre, Département des Antiquités orientales. Code de Hammurabi（Sb 8），藏品说明. https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010174436. 2026 年 10 月 14 日下载；引其年代、出土地点、材料与尺寸。

[190] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago*（CAD）, vol. 16, Ṣ. Chicago, 1962. 第 158—160 页，ṣibtu A 条。芝加哥大学古代文化研究所（ISAC）提供的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_tsade.pdf?VersionId=hp6HUPfphUzmha_zigPkn2xGlarcZVzM. 2026 年 10 月 14 日下载。

[191] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 10, M, part 2. Chicago, 1977. 第 116—117 页 mīšaru A 条，第 252 页 mušaddinu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_m2.pdf?VersionId=qTX7O7gz3vAmoQBD8h8JBMYXLcFmdQub. 2026 年 10 月 14 日下载。

[192] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 17, Š, part 3. Chicago, 1992. 第 63 页 šipātu 条，第 96—97 页 šiqlu 条。ISAC 的免费 PDF, https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_s_shin_3.pdf?VersionId=l5d73XapTAqWNF0u8tOxId_JF2htXkeK. 2026 年 10 月 14 日下载。

[193] The Oriental Institute of the University of Chicago. *The Assyrian Dictionary*（CAD）, vol. 8, K. Chicago, 1971. 第 416 页（**kisal 的讨论，一舍客勒分为 180 粒），第 565 页 kurru A 条（一库尔 300 希拉）。ISAC 的免费 PDF，https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/cad_k.pdf?VersionId=iwhkiY2SkV8LiRCu7AfoxQmS58rX4BWo. 2026 年 10 月 14 日下载。

[194] C. Woods (ed.). *Visible Language: Inventions of Writing in the Ancient Middle East and Beyond*. Oriental Institute Museum Publications 32. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2010. 引文出自 C. Woods 的第 2 章（第 34、37 页）、A. Seri 的第 3 章（第 92 页）与 T. van den Hout 的第 4 章（第 99 页）。ISAC 的免费 PDF，https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/oimp32.pdf?VersionId=elNCVnMiJcG.sSqRiuGH8MfPEfSfLUAy.

2026 年 10 月 14 日下载。

[195] E. Teeter. *Chicago on the Nile: A Century of Work by the Epigraphic Survey of the University of Chicago*. ISAC Museum Publications 2. Chicago: Institute for the Study of Ancient Cultures, 2024. 第 10 页（拉美西斯三世的年代）。ISAC 的免费 PDF，https://isac-assets.s3.amazonaws.com/isac-publications/isacmp2.pdf?VersionId=sVHU33Oaol4UuWtRVWtbhLCm1xNI72Mt. 2026 年 10 月 14 日下载。

[196] P. Temin. Mediterranean Trade in Biblical Times. MIT Department of Economics Working Paper 03-1, March 2003. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/63830. 第 10—11 页；文中转述的计量分析是 P. Temin, Price Behavior in Ancient Babylon, *Explorations in Economic History*, 39: 46–60, 2002（据该文的参考文献）。

[197] A. L. Slotsky. *The Bourse of Babylon: Market Quotations in the Astronomical Diaries of Babylonia*. Bethesda, MD: CDL Press, 1997. 本书未见原书，书目据 Temin（2003）的参考文献。

[198] R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden. Markets from Ancient Babylonia to the Modern World – An Introduction. In R. J. van der Spek, B. van Leeuwen and J. L. van Zanden (eds.), *A History of Market Performance: From Ancient Babylonia to the Modern World*, pp. 1–16. Abingdon: Routledge, 2014. 数据集 Monthly prices of various commodities in Babylon, -582BC to -61BC，DataverseNL，doi:10.34894/VJZ5Z9（2025 年 12 月 22 日存入，CC0 1.0），文件 appendix.xlsx，https://dataverse.nl/api/access/datafile/573029. 2026 年 10 月 14 日下载；按数据集要求的方式引用。数据见 `data/snapshots/babylon_prices.csv`。

[199] A. Erman. *Life in Ancient Egypt*. Translated by H. M. Tirard. London: Macmillan, 1894. 第 121—126 页与第 496—497 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/lifeinancientegy00ermauoft.

[200] W. S. Jevons. *Money and the Mechanism of Exchange*. International Scientific Series, vol. XVII. New York: D. Appleton, 1875. 第 3、5 页。引文据 Internet Archive 上康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924013816172.

[201] C. Menger. On the Origin of Money. Translated by C. A. Foley. *The Economic Journal*, 2(6): 239–255, 1892. 引文据 Internet Archive 上该刊第 2 卷的识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_march-december-1892_2_5-8.

[202] A. Mitchell Innes. What is Money? *The Banking Law Journal*, 30(5): 377–408, May 1913. 引文据 Internet Archive 上该期的识别文本，https://archive.org/details/sim_banking-law-journal_1913-05_30_5.

[203] C. Humphrey. Barter and Economic Disintegration. *Man*, New Series, 20(1): 48–72, 1985. doi:10.2307/2802221. 本书未能下载原文，正文只转述它的论点，不作引文。

[204] D. Graeber. *Debt: The First 5,000 Years*. Brooklyn, NY: Melville House, 2011. 有争议的著作，正文作为信用起源说的一种表述引用，不作引文。

[205] K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.). *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1957. 引文出自第 2 章 K. Polanyi, Marketless Trading in Hammurabi's Time（第 12—26 页）与第 3 章 A. L. Oppenheim, A Bird's-Eye View of Mesopotamian Economic History（第 27—37 页）。引文据 Internet Archive

上新德里中央考古图书馆藏本的识别文本，
https://archive.org/details/in.gov.ignca.36501；原书仍有版权，只引短句。

[206] Herodotus. *The History of Herodotus*. Translated by G. C. Macaulay. 2 vols. London: Macmillan, 1890. 第一卷第 94 章，第五卷第 97 章，第七卷第 144 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 2707 与 2456，https://www.gutenberg.org/ebooks/2707，
https://www.gutenberg.org/ebooks/2456. 2026 年 10 月 14 日下载。

[207] Aristotle. *The Athenian Constitution*. Translated by Sir F. G. Kenyon. 第 10 与 22 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 26095，https://www.gutenberg.org/ebooks/26095. 2026 年 10 月 14 日下载。

[208] Xenophon. *On Revenues*. Translated by H. G. Dakyns. 第三、四章与译者的注；色诺芬的生卒年据电子书编者的序言。引文据 Project Gutenberg 电子书 1179，
https://www.gutenberg.org/ebooks/1179. 2026 年 10 月 14 日下载。

[209] Aristotle. *Politics: A Treatise on Government*. Translated by W. Ellis. 第一卷第 9 章（1257a）。引文据 Project Gutenberg 电子书 6762，https://www.gutenberg.org/ebooks/6762. 2026 年 10 月 14 日下载。

[210] Aristotle. *The Nicomachean Ethics of Aristotle*. Everyman's Library, with an introduction by J. A. Smith（电子书没有写明译者）. 第五卷第 8 章（1133a—b）。引文据 Project Gutenberg 电子书 8438，https://www.gutenberg.org/ebooks/8438. 2026 年 10 月 14 日下载。

[211] Cassius Dio. *Roman History*, Book 78. Translated by E. Cary. Loeb Classical Library, vol. IX. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1927. 第 14 章第 4 节。引文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站（公有领域），
https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/78*.html. 2026 年 10 月 14 日下载。

[212] Tacitus. *The Reign of Tiberius, Out of the First Six Annals of Tacitus*. Translated by T. Gordon. 《编年史》第六卷第 16—17 章，连同 Gordon 的脚注。引文据 Project Gutenberg 电子书 7959，
https://www.gutenberg.org/ebooks/7959. 2026 年 10 月 14 日下载。

[213] Lactantius. *Of the Manner in Which the Persecutors Died*. Translated by W. Fletcher. In *Ante-Nicene Fathers*, vol. 7. Buffalo: Christian Literature Publishing Co., 1886. Revised and edited for New Advent by K. Knight. 第 7 章。https://www.newadvent.org/fathers/0705.htm. 2026 年 10 月 14 日下载。

[214] R. G. Kent. The Edict of Diocletian Fixing Maximum Prices. *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 69(1): 35–47, 1920. 引文据 Internet Archive 上 JSTOR Early Journal Content 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/jstor-3314009. 2026 年 10 月 14 日下载。

[215] M. Haklai-Rotenberg. Aurelian's Monetary Reform: Between Debasement and Public Trust. *Chiron*, 41: 1–40, 2011. iDAI.publications 的 PDF（仅供个人使用；本书只引短句，不转载），
https://publications.dainst.org/journals/chiron/article/download/438/5046. 2026 年 10 月 14 日下载。文中转述的 Jones（1974）、Strobel（1989）、Callu（1969）、Scheidel（2002, 2010）、Carrié（2007b）、Butcher 与 Ponting（2005a）、Walker（1978）、Cope（1972）与 Cope、

King 等（1997），本书未见原书，据该文的脚注。

[216] C. Howgego, K. Butcher, M. Ponting and V. Heuchert. Coinage and the Roman Economy in the Antonine Period: the view from Egypt. Oxford Roman Economy Project, 2010（PDF 注明 2013 年）. https://oxrep.classics.ox.ac.uk/docs/Howgego2010.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。第 1—4、7—8、11、26 页；文中转述的 Rathbone（2007）据该文的引文。

[217] L. H. Cope. The Metallurgical Development of the Roman Imperial Coinage during the First Five Centuries A.D. PhD thesis, Council for National Academic Awards (Liverpool Polytechnic), 1974. 第 103、106、107（表 III）、124—125 页（表 X）。LJMU Research Online, https://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/5590/. 2026 年 10 月 14 日下载。

[218] P. Temin. A Market Economy in the Early Roman Empire. MIT Department of Economics Working Paper 01-08, February 2001. DSpace@MIT, https://hdl.handle.net/1721.1/63869. 2026 年 10 月 14 日下载。第 3、15、19、24、32 页；文中转述的 Finley（1973）与 Rathbone 据该文的引文。

[219] P. V. Kelly. Third-Century Price Inflation Reassessed. *Theoretical Roman Archaeology Journal*, 4(1): 5, 2021. doi:10.16995/traj.4338. CC BY 4.0. 附录 2（价格数据库，doi:10.16995/traj.4338.s2），https://traj.openlibhums.org/download/article/4338/supp_file/29/. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 `data/snapshots/kelly_egypt_prices.csv`。文中转述的 Rathbone（1997）据该文的引文。

[220] M. I. Finley. *The Ancient Economy*. 1973. 第 22—23 页。本书未见原书，书目与引文据 Temin（2001）。

[221] D. Rathbone. Prices and Price Formation in Roman Egypt. In J. Andreau, P. Briant and R. Descat (eds.), *Économie antique. Prix et formation des prix dans les économies antiques*, pp. 183–243. 1997. 本书未见原书，书目据 Haklai-Rotenberg（2011）的参考文献，引文据 Kelly（2021）与 Temin（2001）。

[222] 司马迁.《史记》，卷二十五《律书》、卷三十《平准书》、卷六十二《管晏列传》. 数字文本据殆知阁古代文献（https://github.com/garychowcmu/daizhigev20，提交 4a6d6f2），三卷另与维基文库本比对。

[223] 班固.《汉书》，卷一上《高帝纪》、卷六《武帝纪》、卷八《宣帝纪》、卷九《元帝纪》，卷二十一上下《律历志》，卷二十四上下《食货志》，卷二十八上下《地理志》，卷二十九《沟洫志》，卷六十九（赵充国传）、卷七十九（冯奉世传）、卷八十六（王嘉传），卷九十九上中下《王莽传》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷六、卷二十四上下、卷二十八下与卷九十九中下另与维基文库本比对。

[224] 范晔.《后汉书》，卷一上下《光武帝纪》，卷八十八《西域传》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2）；卷八十八另与维基文库本比对。

[225]《管子》（旧本题管仲撰），四库全书本：乘马数第六十九、国蓄第七十三、山国轨第七十四、山至数第七十六，目录，《四库全书总目提要》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交 4a6d6f2），另与维基文库本比对。

[226] 桓宽.《盐铁论》，张之象注，四库全书本：本议第一、力耕第二、错币第四、复古第六、水旱第三十六、盐铁取下第四十一，《四库全书总目提要》. 数字文本据殆知阁古代文献（提交

4a6d6f2），另与维基文库本比对。

[227] 金谷治（Kanaya Osamu）.「『管子』輕重篇の成立」（The Formation of the Qingzhong-pian of the Guanzi）.『東洋史研究』, 43(1): 142–164, 1984. https://doi.org/10.14989/153934. 京都大学学术信息库 KURENAI 的扫描本，2026 年 10 月 14 日下载。本书只直接引用它的英文摘要；它在日文正文开头对此前几种断代的介绍只作转述。

[228] Pliny the Elder. *The Natural History of Pliny*. Translated by J. Bostock and H. T. Riley. Vols. II, III and VI. London: Henry G. Bohn, 1855–1857. 第六卷第 26 章（6.100—106）、第十二卷第 41 章（12.84）、第三十三卷第 13 章（33.45，连同译者的注）与第 47 章（33.133）。引文据 Project Gutenberg 电子书 60230、59131 与 62704，https://www.gutenberg.org/ebooks/60230. 拉丁原文据 Bill Thayer 的 LacusCurtius 网站上的 Teubner 本（6.101），https://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/6*.html，与 Perseus 数字图书馆的 C. Mayhoff 编 Teubner 本（TEI XML，6.101 与 12.84，连同校勘记），https://github.com/PerseusDL/canonical-latinLit. 2026 年 10 月 14 日下载。

[229] Strabo. *The Geography of Strabo*. Literally translated by H. C. Hamilton and W. Falconer. Vols. I and III. London: Henry G. Bohn, 1854–1857. 第二卷第 5 章第 12 节，第十七卷第 1 章第 13 节。引文据 Project Gutenberg 电子书 44884 与 44886，https://www.gutenberg.org/ebooks/44884. 2026 年 10 月 14 日下载。

[230] *The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea*（《厄立特里亚海周航记》）. Translated by J. W. McCrindle. Calcutta, 1879. 第 47、49、56、57 节。引文据 Project Gutenberg 电子书 55054，https://www.gutenberg.org/ebooks/55054. 2026 年 10 月 14 日下载。

[231] Tacitus. *Annals*. Translated by A. J. Church and W. J. Brodribb. 1876. 第三卷第 53 章（年份据第 52 章的执政官）。引文据 Perseus 数字图书馆的 TEI XML（phi1351.phi005.perseus-eng1），https://github.com/PerseusDL/canonical-latinLit. 2026 年 10 月 14 日下载。

[232] Kauṭilya. *Kautilya's Arthashastra*. Translated by R. Shamasastry. Bangalore: Government Press, 1915. 第二卷第 12、15、16、19、22 章，第三卷第 11 章，第四卷第 2、3 章，第五卷第 3 章，第十五卷第 1 章。引文据英文维基文库（Arthashastra/Book II 等页面的 wikitext），https://en.wikisource.org/wiki/Arthashastra. 2026 年 10 月 14 日下载。

[233] J. F. Fleet. Introductory Note（1914）. In *Kautilya's Arthashastra*, translated by R. Shamasastry, 4th ed. Mysore: Sri Raghuveer Printing Press, 1951. 引文据 Internet Archive 上该版扫描本的识别文本，https://archive.org/details/kautilyas-arthashastra. 2026 年 10 月 14 日下载。该版注明版权所有，只引短句。

[234] E. Francis. Compte rendu de P. Olivelle, *King, Governance, and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra. A New Annotated Translation*（New York: Oxford University Press, 2013）. *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, 99: 416–423, 2012. Persée, https://www.persee.fr/doc/befeo_0336-1519_2012_num_99_1_6163_t1_0416_0000_2. 2026 年 10 月 14 日下载。第 418—419 页；文中转述的 Olivelle 的断代据该文。

[235] A. Cunningham. *Coins of Ancient India from the Earliest Times down to the Seventh Century A.D.* London: B. Quaritch, 1891. 第 19、43、55 页。引文据 Internet Archive 上 Google 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/coinsancientind00cunngoog. 2026 年 10 月 14 日下载。

[236] L. Casson. New Light on Maritime Loans: P. Vindob G 40822. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 84: 195–206, 1990. ZPE 的 PDF（版权属 Dr. Rudolf Habelt GmbH，只引短句），https://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1990/084pdf/084195.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。第 195、198、200—202、205—206 页；纸草背面的译文据 Thür 的解读，见该文。

[237] R. R. Darley. *Indo-Byzantine Exchange, 4th to 7th Centuries: a Global History*. PhD thesis, University of Birmingham, 2014. 删节版，https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/5357/. 2026 年 10 月 14 日下载。摘要，第 64、87、88、127、249、250、290—291、314 页与附录 6。论文声明未经版权所有者许可不得以任何形式分发或复制，本书只引短句；附录 6 的加总不放进本书的仓库，见 `data/fetch/darley2014_coin_finds.py`。文中转述的 Raschke（1978）、Young（2001）与 Turner（1989）据该文。

[238] W. Scheidel. Roman Wealth and Wealth Inequality in Comparative Perspective. Working paper, Stanford University, version 1, September 2019. Zenodo, https://zenodo.org/records/3458611. 2026 年 10 月 14 日下载；CC BY 4.0。第 3、4、7、8 页；文中转述的 Duncan-Jones 的估计据该文。

[239] Federal Reserve Board. Currency Values and Trade Movements Abroad. *Federal Reserve Bulletin*, December 1923: 1280–1281. 扫描本据 FRASER（Federal Reserve Bank of St. Louis），https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_121923.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[240] Federal Reserve Board. Foreign Exchange Rates. *Federal Reserve Bulletin*, January 1924: 74. 扫描本据 FRASER，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/FRB/1920s/frb_011924.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；德国一行据页面图像读出。

[241] J. Koech. Hyperinflation in Zimbabwe. In Federal Reserve Bank of Dallas, Globalization and Monetary Policy Institute, *2011 Annual Report*: 2–12, 2012. 据 FRASER 上的全文 PDF，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbdal_gmpi/frbdal_gmpiAR11.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。年报说明：“Articles may be reprinted on the condition that the source is credited and a copy is provided to the Globalization and Monetary Policy Institute”。

[242] A. J. Chiodo and M. T. Owyang. A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 84(6): 7–17, 2002. 据 FRASER 上该期的 PDF，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/frbslreview/rev_stls_2002_v84_no6.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载。

[243] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff. The Forgotten History of Domestic Debt. NBER Working Paper 13946, April 2008. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13946/w13946.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；© 2008 by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 摘要，第 10、18、20（表 3）、41—42 页（附表 3）。

[244] Bank of Japan, Research and Statistics Department. Basic Figures: Flow of Funds for the Second Quarter of 2026 (Preliminary report). September 17, 2026. 图表 6-2. https://www.boj.or.jp/en/statistics/sj/sjexp.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见

data/snapshots/boj_jgb_holders.csv。来源：日本银行（Bank of Japan）。

[245] Bank of Russia. Official exchange rate of the US dollar against the ruble, dynamics, 1 January 1998 – 31 December 1999（XML 服务）. https://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/01/1998&date_req2=31/12/1999&VAL_NM_RQ=R01235. 2026 年 10 月 14 日下载；数据见 data/snapshots/cbr_rub_usd.csv。来源：俄罗斯中央银行，https://www.cbr.ru/。

[246] H. Rockoff. Upon Daedalian Wings of Paper Money: Adam Smith and the Crisis of 1772. NBER Working Paper 15594, December 2009. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w15594/w15594.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；© 2009 by Hugh Rockoff. 第 3、7、8、11、14、18—20、24—26、31—38 页（第 38 页表 1）；页码即 PDF 的页码。文中转述的 Mints、Laidler、Schwartz 与白芝浩的看法据该文。

[247] H. Thornton. *An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain*. London: J. Hatchard, 1802. 第二章（第 32、34、35 页）与第三章（第 46 页）。第 19 章用到第三章（第 47、50 页）、第四章（第 95 页）、第八章（第 236 页）与第十章（第 287、288、290、295 页）。引文据 Internet Archive 上加利福尼亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/enquiryintonatur00thorrich. 2026 年 10 月 14 日下载。

[248] W. W. Hunter. *The Annals of Rural Bengal*, vol. I. London: Smith, Elder and Co., 1868. 第二章（第 32—53 页，1770 年的饥荒，及其与 1866 年奥里萨饥荒的比较）；附录 A（第 379—381 页，沃伦·黑斯廷斯与参事会 1772 年 11 月 3 日自威廉堡致董事会的信及所附账目）；附录 B 第六节（第 420—421 页，董事会在饥荒以后的来信）。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/annalsofruralben00huntuoft. 2026 年 10 月 14 日下载。

[249] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 第 Z 章（Colonial and Pre-Federal Statistics），系列 Z 1-19（第 1168 页）及其说明（第 1152 页）。https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chZ.pdf. 2026 年 10 月 14 日下载；该 PDF 没有文字层，数字据 300 dpi 的页面图像读出。

[250] D. Hume. *Political Discourses*. Edinburgh: R. Fleming for A. Kincaid and A. Donaldson, 1752. 第三篇《论货币》（Of Money）与第五篇《论贸易差额》（Of the Balance of Trade）。引文据 Project Gutenberg 电子书 59792（*Hume's Political Discourses*, ed. W. B. Robertson, London: Walter Scott, 无出版年），其文本出自休谟后来的版本，https://www.gutenberg.org/ebooks/59792；与初版（Internet Archive 上麦吉尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/McGillLibrary-125702-2590）核对，两版的出入见正文。2026 年 10 月 15 日下载。

[251] E. Cannan (ed.). *The Paper Pound of 1797–1821: A Reprint of the Bullion Report*. London: P. S. King and Son, 1919. Cannan 的导言（第 vii—xlv 页），其中表 I（政府收支、Jevons 的物价指数、英格兰银行贴现的商业票据）与表 II（英格兰银行的银行券与金银储备）在第 xliii—xlv 页。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，识别文本读错数字与分数的段落和两张表按同一扫描本的页面图像读，https://archive.org/details/paperpoundof179700greauoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[252] House of Commons. *Report from the Select Committee on the High Price of Gold Bullion*. Ordered to be printed 8 June 1810. 引文据 Cannan（1919）的重印本（第 1—70 页），页码是重印本的页码；证词的页码（Min. p.）据报告的引注。

[253] D. Ricardo. *The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*. 3rd ed., with additions. London: John Murray, 1810. 序言（1809 年 12 月 1 日）与第 3、4、16（脚注）、50、51 页。引文据 Internet Archive 上伊利诺伊大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/highpriceofbulli10rica. 2026 年 10 月 15 日下载。

[254] T. Tooke. *A History of Prices, and of the State of the Circulation, from 1793 to 1837*, vol. I. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838. 序论（第 2—4 页）、第三部分第一、二章（第 127、130 页）与第四部分第三章（第 246、252、253 页）。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/historyofpriceso01tookuoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[255] N. J. Silberling. British Financial Experience 1790–1830. *The Review of Economic Statistics* 1(4), 1919: 282–297. 第 285、287、288 页与表 6、表 7（第 287 页）。引文据 Internet Archive 上 JSTOR 早期期刊内容（Early Journal Content）的识别文本，两张表按页面图像读，https://archive.org/details/jstor-1928689. 2026 年 10 月 15 日下载。

[256] R. Edvinsson. The multiple currencies of Sweden-Finland 1534–1803. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2010: 133–237. 第 179—184 页（4.4.3 节与 4.5.1 节）与表 I.A4.7（里克斯达勒的马克价格，1534—1776）。引文据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/4.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。

[257] K. Fregert. The Riksbank balance sheet, 1668–2011. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2014: 339–393. 第 342、349—351 页与表 II.A8.1、II.A8.2（资产与负债，折合瑞典克朗）。引文据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/chapter8_-volume2_140613.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。

[258] Sveriges riksbank. Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Volume I, ch. 4, Table I.A4.7 (Riksdaler in mark 1534–1776); Volume II, ch. 8, Tables II.A8.1 (Riksbank assets) and II.A8.2 (Riksbank liabilities and equity). Excel 文件，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/volumeich4exchangerates1534_1803.xls，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/volumeiich8riksbankbalancesheet.xls. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 15 日。数据见 `data/fetch/riksbank_sweden19.py`；正文与图中的比值是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[259] A. D. Gayer, W. W. Rostow and A. J. Schwartz. *The Growth and Fluctuation of the British Economy 1790–1850*. Oxford: Clarendon Press, 1953. 国内与进口商品的月度批发物价指数（1821—1825

年 = 100），据英格兰银行《千年宏观数据》表 M6 转引；第 20 章另用它的月度股价指数（63 家公司，包括与不包括矿业公司，1840 年 6 月 = 100），据同一数据集的表 M13 转引。

[260] C. H. Feinstein. Pessimism Perpetuated: Real Wages and the Standard of Living in Britain during and after the Industrial Revolution. *Journal of Economic History* 58(3), 1998: 625–658. 消费物价指数，据英格兰银行《千年宏观数据》表 A47 转引。

[261] J.-B. Say. *Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent, et se consomment les richesses*, tome I. Paris, an XI (1803). 初版。第一篇第二十二章 Des Débouchés（第 152—155 页）。引文据 Internet Archive 上 Google 图书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/bub_gb_LWhDAAAAcAAJ. 2026 年 10 月 15 日下载。

[262] J.-B. Say. *A Treatise on Political Economy*, translated from the fourth edition of the French by C. R. Prinsep, vol. I. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821. 第一篇第十五章 Of the Vent or Demand for Products（第 162—172 页），含萨伊的脚注与译者注。引文据 Internet Archive 上多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/treatiseonpoliti01sayjuoft. 2026 年 10 月 15 日下载。

[263] J.-B. Say. *Letters to Mr. Malthus, on Several Subjects of Political Economy, and on the Cause of the Stagnation of Commerce*. Translated by J. Richter. London: Sherwood, Neely, and Jones, 1821. 第一封信（第 1—6 页）。引文据 Internet Archive 上加利福尼亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/letterstomrmalth00sayjrich. 2026 年 10 月 15 日下载。

[264] T. R. Malthus. *Principles of Political Economy Considered with a View to Their Practical Application*. London, 1820. 初版。序论（第 8—9 页）与第七章第三节（第 353—357 页）。引文据 Internet Archive 上巴伐利亚州立图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/10389061bsb. 2026 年 10 月 15 日下载。

[265] D. Ricardo. *On the Principles of Political Economy, and Taxation*. London: John Murray, 1817. 初版：第七章 On Taxes 与第十九章 Effects of Accumulation on Profits and Interest（第三版的第二十一章）；这一版有两个第五章与两个第八章。引文据 Project Gutenberg 电子本 33310，https://www.gutenberg.org/ebooks/33310. 2026 年 10 月 15 日下载。

[266] J. Bonar (ed.). *Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus, 1810–1823*. Oxford: Clarendon Press, 1887. 第 XIX（1814 年 9 月 16 日）、LXXII（1820 年 9 月 4 日）、LXXIII（1820 年 10 月 10 日）与 LXXVII（1821 年 7 月 21 日）封信。引文据 Project Gutenberg 电子本 36345，https://www.gutenberg.org/ebooks/36345. 2026 年 10 月 15 日下载。

[267] J.-C.-L. Simonde de Sismondi. *Nouveaux principes d'économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population*, tome I. Paris, 1819. 初版。序言（Avertissement，第 iv—v 页）、第二篇第六章（第 123—126 页）与第四篇第四章（第 338—342 页）。引文据 Internet Archive 上巴伐利亚州立图书馆藏本的识别文本；识别文本丢掉了大部分重音符号，引文照识别文本，https://archive.org/details/10725753bsb. 2026 年 10 月 15 日下载。

[268] L. Walras. *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*, premier fascicule. Lausanne: L. Corbaz; Paris: Guillaumin; Bâle: H. Georg, 1874. 第七课第 45—46 节（第 54—56 页）。引文据 Internet Archive 上 Google 图书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/lmentsdconomiep00walrgoog. 2026 年 10 月 15 日下载。

[269] O. Lange. Say's Law: A Restatement and Criticism. In O. Lange, F. McIntyre and T. O. Yntema (eds.), *Studies in Mathematical Economics and Econometrics in Memory of Henry Schultz*. Chicago: University of Chicago Press, 1942: 49–68. 第 49、50、66 页。Copyright 1942 by the University of Chicago；本书只引短句。引文据 Internet Archive 上该书扫描本的识别文本，https://archive.org/details/StudiesInMathematicalEconomicsAndEconometrics. 2026 年 10 月 15 日下载。

[270] J. S. Mill. *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*. London, 1844. 序言与第二篇 Of the Influence of Consumption on Production（写于 1829—1830 年）。引文据 Project Gutenberg 电子本 12004，https://www.gutenberg.org/ebooks/12004. 2026 年 10 月 15 日下载。

[271] T. Tooke. *A History of Prices, and of the State of the Circulation, from 1793 to 1837*, vol. II. London: Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans, 1838. 第四部分第六章第 3、7 节（第 12、37—38、45—46 页）、第七章第 5 节（第 113 页）与第八章第 4—7 节（第 148—163 页），其中引了图克 1826 年 1 月的小册子。引文据 Internet Archive 上 Robert E. Gross 藏本的识别文本，https://archive.org/details/historyofpriceso02took. 2026 年 10 月 15 日下载。

[272] H. English. *A Complete View of the Joint Stock Companies Formed during the Years 1824 and 1825*. London: Boosey and Sons, 1827. 第 30—32 页的总表与评论；第 42 页的外国借款表按页面图像读。引文据 Internet Archive 上加拿大历史缩微文献（CIHM 52947）的识别文本与 PDF，https://archive.org/details/cihm_52947. 2026 年 10 月 15 日下载。

[273] C. M. Reinhart and K. S. Rogoff. This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crises. NBER Working Paper 13882, March 2008. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w13882/w13882.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载；© 2008 by Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff. 表 3（19 世纪的外债违约与重组）、表 8（金融中心的危机）与表 3 之前的正文。

[274] W. J. Baumol. Retrospectives: Say's Law. *Journal of Economic Perspectives* 13(1), 1999: 195–204. https://doi.org/10.1257/jep.13.1.195. 本书只用了美国经济学会网站上的摘要，https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.13.1.195；全文没能下载。

[275] [T. R. Malthus]. *An Essay on the Principle of Population, as It Affects the Future Improvement of Society, with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers*. London: J. Johnson, 1798. 初版，匿名出版。第一、二、四、十六章。引文据 Project Gutenberg 电子本 4239（电子本不保留页码），https://www.gutenberg.org/ebooks/4239. 2026 年 10 月 15 日下载。

[276] J. Bolt and J. L. van Zanden. *Maddison Project Database*, version 2023. DataverseNL, https://doi.org/10.34894/INZBF2. 工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Full data 表：英国、荷兰、中国、印度、日本与美国 1500—1913 年的人均 GDP（2011 年国际元）与人口，见 `data/fetch/maddison2023.py`。CC BY 4.0；按数据库的引用要求，第 21 章列出了六个经济体的原始来源。2026 年 10 月 15 日下载。

[277] J. Bolt and J. L. van Zanden. Maddison style estimates of the evolution of the world economy: a new 2023 update. *Journal of Economic Surveys*, 2024. https://doi.org/10.1111/joes.12618.

[278] J. L. van Zanden and B. van Leeuwen. Persistent but not consistent: the growth of national income in Holland 1347–1807. *Explorations in Economic History*, 49: 119–130, 2012. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的荷兰序列（1348—1807 年，荷兰省）；条目据数据库的来源表。

[279] J. P. Smits, E. Horlings and J. L. van Zanden. *The Measurement of Gross National Product and Its Components 1800–1913*. Groningen Growth and Development Centre Monograph Series No. 5, 2000. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的荷兰序列（1807—1913 年）；条目据数据库的来源表。

[280] Y. Xu, Z. Shi, B. van Leeuwen, Y. Ni, Z. Zhang and Y. Ma. Chinese national income, ca. 1661–1933. *Australian Economic History Review*, 57(3): 368–393. 数据库的来源表记为 2016 年。本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的中国序列（1661—1933 年）。

[281] S. Broadberry, J. Custodis and B. Gupta. India and the great divergence: an Anglo-Indian comparison of GDP per capita, 1600–1871. *Explorations in Economic History*, 55: 58–75, 2015. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的印度序列（1600—1870 年）；条目据数据库的来源表。

[282] J.-P. Bassino, S. Broadberry, K. Fukao, B. Gupta and M. Takashima. Japan and the great divergence, 730–1874. CEI Working Paper Series 2018-13, Center for Economic Institutions, Institute of Economic Research, Hitotsubashi University, 2018. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此文的日本序列（724—1874 年）；条目据数据库的来源表。

[283] K. Fukao, J.-P. Bassino, T. Makino, R. Paprzycki, T. Settsu, M. Takashima and J. Tokui. *Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874–2008*. Tokyo: Maruzen Publishing, 2015. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此书的日本序列（1874—1940 年）；条目据数据库的来源表。

[284] J. J. McCusker. Colonial statistics. In S. B. Carter, S. S. Gartner, M. R. Haines et al. (eds.), *Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*. New York: Cambridge University Press, 2006: V-671 起. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的美国序列（1650—1790 年）；条目据数据库的来源表。

[285] R. Sutch. National income and product. In S. B. Carter, S. S. Gartner, M. R. Haines et al. (eds.), *Historical Statistics of the United States: Earliest Times to the Present*. New York: Cambridge University Press, 2006: III-23–25. 本书只用了 Maddison 项目数据库里据此的美国序列（1790—1870 年）；条目据数据库的来源表。

[286] L. Prados de la Escosura. Lost decades? Economic performance in post-independence Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 41: 279–307, 2009. Maddison 项目数据库用此文更新后的数据补了美国 1800—1830 年的序列；条目据数据库的来源表。

[287] K. Pomeranz. *The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy*. Princeton: Princeton University Press, 2000. 本书没能取得原书；论点与引文（第 200 页）据 Lal（2000）的书评。

[288] D. Lal. Review of K. Pomeranz, *The Great Divergence: China, Europe and the Making of the Modern World Economy*. EH.Net, October 2000. https://eh.net/book_reviews/the-great-divergence-china-europe-and-the-making-of-the-modern-world-economy/. 2026 年 10 月 15 日下载。页面没有版权声明；本书按 EH.Net 后来书评的条件（可为非营利的教育用途复制,

须注明作者与 EH.Net）短引。

[289] R. C. Allen. *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 本书没能取得原书；论点与引文（第 2 页）据 Leunig（2011）的书评。

[290] T. Leunig. Review of R. C. Allen, *The British Industrial Revolution in Global Perspective*. EH.Net, February 2011. https://eh.net/book_reviews/the-british-industrial-revolution-in-global-perspective/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2011 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[291] J. Mokyr. *The Enlightened Economy: An Economic History of Britain 1700–1850*. New Haven: Yale University Press, 2009. 本书没能取得原书，出版者与年份按通常的引法，没有核对；论点与引文（第 478 页）据 Harley（2010）的书评，书评的标题栏把出版者印作 Princeton University Press, 2010。

[292] C. K. Harley. Review of J. Mokyr, *The Enlightened Economy: An Economic History of Britain, 1700–1850*. EH.Net, December 2010. https://eh.net/book_reviews/the-enlightened-economy-an-economic-history-of-britain-1700-1850/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2010 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[293] G. Clark. *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. Princeton: Princeton University Press, 2007. 本书没能取得原书；论点与引文（第 8 页）据 Margo（2008）的书评。

[294] R. A. Margo. Review of G. Clark, *A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World*. EH.Net, March 2008. https://eh.net/book_reviews/a-farewell-to-alms-a-brief-economic-history-of-the-world/. 2026 年 10 月 15 日下载。Copyright (c) 2008 by EH.Net；可为非营利的教育用途复制，须注明作者与 EH.Net。

[295] R. C. Allen, J.-P. Bassino, D. Ma, C. Moll-Murata and J. L. van Zanden. Wages, prices, and living standards in China, 1738–1925: in comparison with Europe, Japan and India. London School of Economics, Department of Economic History, Working Paper No. 123/09, July 2009. https://www.lse.ac.uk/asset-library/information/wp123.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。第六、七节；页码照印出的。正式发表的版本见 Allen 等（2011）。

[296] S. Broadberry, H. Guan and D. D. Li. China, Europe and the great divergence: a study in historical national accounting, 980–1850. CAGE Working Paper No. 324, University of Warwick, 17 April 2017. https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/324-2017_broadberry.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。第三至五节与表 3、5、6、8（1990 年国际元）；页码照印出的。

[297] S. Broadberry, H. Guan and D. D. Li. China, Europe, and the great divergence: a study in historical national accounting, 980–1850. *Journal of Economic History*, 78(4): 955–1000, 2018. 本书据它的工作论文版本（Broadberry、Guan 与 Li 2017）；Maddison 项目数据库的中国序列（1000—1661 年）据此文。

[298] S. Broadberry and B. Gupta. Cotton textiles and the great divergence: Lancashire, India and shifting competitive advantage, 1600–1850. Paper for the sixth conference of the Global

Economic History Network, London School of Economics, 2005 (CEPR Discussion Paper 5183). https://www.lse.ac.uk/Economic-History/Assets/Documents/Research/GEHN/GEHNConferences/conf6/Conf6-BroadberryGupta.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载。正文与表 1—14；页码照印出的。正式发表的版本：Lancashire, India, and shifting competitive advantage in cotton textiles, 1700–1850: the neglected role of factor prices. *Economic History Review*, 62(2), 2009.

[299] J. Humphries and B. Schneider. Spinning the industrial revolution. *Economic History Review*, 72(1): 126–155, 2019. 引文据作者在牛津大学研究档案库的录用稿（含附录 I；页码是录用稿的页码），https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:4f321519-a0b7-4879-a521-139cbca81b25. 2026 年 10 月 15 日下载。

[300] R. C. Allen. Spinning their wheels: a reply to Jane Humphries and Benjamin Schneider. University of Oxford, Discussion Papers in Economic and Social History, No. 166, July 2018. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:563fc182-60d8-4e75-a14d-b38570f07829. 2026 年 10 月 15 日下载。正式发表于 *Economic History Review*, 73(4), 2020。

[301] J. Humphries and B. Schneider. Wages at the wheel: were spinners part of the high wage economy? Oxford Economic and Social History Working Papers, No. 174, October 2019. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:f2cdf60d-cc96-485f-97e4-b4cf2df03ebb. 2026 年 10 月 15 日下载。摘要与开头几页。简本 Losing the thread: a response to Robert Allen 发表于 *Economic History Review*, 73(4), 2020。

[302] D. Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson. The rise of Europe: Atlantic trade, institutional change and economic growth. NBER Working Paper 9378, December 2002. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w9378/w9378.pdf. 2026 年 10 月 15 日下载；© 2002 by Daron Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson（只引摘要里的短句）。正式发表于 *American Economic Review*, 95(3), 2005。

[303] K. Marx. *Zur Kritik der politischen Oekonomie*. Erstes Heft. Berlin: Franz Duncker, 1859. 序言（Vorwort，第 III—VIII 页，1859 年 1 月写于伦敦）。引文据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/zur-kritik-der-politischen-okonomie. 2026 年 10 月 16 日下载。

[304] K. Marx. *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg: Otto Meissner, 1867. 德文初版；章号照初版（第 1、3、6 章），页码照印出的。引文据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/daskapitalkritik67marx. 2026 年 10 月 16 日下载。

[305] K. Marx. *Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production*. Translated from the third German edition by S. Moore and E. Aveling, edited by F. Engels. London: Swan Sonnenschein, Lowrey, & Co., 1887. 第一卷的第一个英译本，分两册印行，引的是第二册（第 XV—XXXIII 章）的第 XXV 章，页码两册连续。引文据康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924074488333. 2026 年 10 月 16 日下载。

[306] K. Marx. *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*. Zweiter Band. Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Herausgegeben von F. Engels. Hamburg: Otto Meissner, 1885. 德文初版。恩格斯的序言与第 19、20 章。引文据哥伦比亚大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/ldpd_13046079_002. 2026 年 10 月 16 日下载。

[307] K. Marx. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. II: The Process of Circulation of Capital. Edited by F. Engels, translated from the second German edition by E. Untermann. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 版权页 1909 年（本书所据的一册印于 1933 年）。第 XX、XXI 章（再生产图式）。数字行据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/capitalcritiqueo02marxiala. 2026 年 10 月 16 日下载。

[308] K. Marx. *Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie*. Dritter Band. Buch III: Der Gesammtprocess der kapitalistischen Produktion. Herausgegeben von F. Engels. 2 Theile. Hamburg: Otto Meissner, 1894. 德文初版。第一部分的序言与第 13—15 章，第二部分的第 30 章（这一部分识别文本的书眉错乱，没有给页码）；第 13 章的表（第 191 页）按页面图像读。据哥伦比亚大学图书馆藏本，https://archive.org/details/ldpd_13046079_003 与 https://archive.org/details/ldpd_13046079_004. 2026 年 10 月 16 日下载。

[309] K. Marx. *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. III: The Process of Capitalist Production as a Whole. Edited by F. Engels, translated by E. Untermann. Chicago: Charles H. Kerr & Company, 版权页 1909 年。只用第 XIII 章第 247 页的表，按页面图像读，https://archive.org/details/capitalcritiqueo0003karl. 2026 年 10 月 16 日下载。

[310] D. M. Evans. *The History of the Commercial Crisis, 1857–58, and the Stock Exchange Panic of 1859*. London: Groombridge and Sons, 1859. 第 33—40 页（危机的经过）、第 82—83 页（转载的 1858 年下院银行法特别委员会报告第 55—58 段）与第 196 页（1857 年 12 月下院关于银行免责法案的演说）。引文据康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924013914431. 2026 年 10 月 16 日下载。

[311] A. R. V[ian]. Evans, David Morier. *Dictionary of National Biography*, vol. 18, 1889. 埃文斯的生卒年与职业据此。据维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Evans,_David_Morier. 2026 年 10 月 16 日下载。

[312] M. Wirth. *Geschichte der Handelskrisen*. Frankfurt am Main: J. D. Sauerländer's Verlag, 1858. 第 432—444 页（1857 年的汉堡）。哥特体，引文据 Internet Archive 上 Google 扫描本的识别文本，错字照原样保存，读法写在快照的注里，https://archive.org/details/geschichtederha01wirtgoog. 2026 年 10 月 16 日下载。

[313] M. v. Tugan-Baranowsky. *Studien zur Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England*. Jena: Gustav Fischer, 1901. 德文版。第一部分第一章（图式，第 17—33 页）与第二部分（第 175、191 页）；页码据书眉，识别文本有几处读错或丢失。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/studienzurtheori00tuga. 2026 年 10 月 16 日下载。

[314] R. Hilferding. Böhm-Bawerks Marx-Kritik. In M. Adler and R. Hilferding (eds.), *Marx-Studien*, Bd. 1, S. 1–61. Wien, 1904. 第二章（Wert und Durchschnittsprofit）据 Marxists Internet Archive 的录文，页码是 H. Meixner 与 M. Turban 编 *Etappen bürgerlicher Marx-Kritik* 第 1 卷重印本的页码，https://www.marxists.org/deutsch/archiv/hilferding/1904/xx/boehm-2.htm. 2026 年 10 月 16 日下载。

[315] R. Luxemburg. *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus*. Berlin: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, 1913. 初版。第 8、11、24、27、31 章；页码据书眉。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/rosa-luxemburg-die-akkumulation-des-kapitals_202503.

2026 年 10 月 16 日下载。

[316] E. v. Böhm-Bawerk. Zum Abschluss des Marxschen Systems. In O. von Boenigk (Hg.), *Staatswissenschaftliche Arbeiten. Festgaben für Karl Knies zur fünfundsiebzigsten Wiederkehr seines Geburtstages*. Berlin: O. Häring, 1896, S. 85–205. 第 111 页。据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/bohm-bawerk-zum-abschluss-des-marxschen-systems-1896. 2026 年 10 月 16 日下载。

[317] M. Kalecki. *Theory of Economic Dynamics: An Essay on Cyclical and Long-Run Changes in Capitalist Economy*. London: George Allen & Unwin, 1954. 第 3 章 The determinants of profits, 第 45—48 页。据 Internet Archive 上印度数字图书馆藏本（1956 年第三次印刷）的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.122597. 2026 年 10 月 16 日下载。“This book is copyright under the Berne Convention”；只引短句。

[318] R. C. Allen. Engels' pause: technical change, capital accumulation, and inequality in the British industrial revolution. *Explorations in Economic History*, 46(4): 418–435, 2009. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2009.04.004. 引文据作者在牛津大学纳菲尔德学院网页上的“即将发表”版本（第 1—13 页，页码是这个版本的），https://www.nuffield.ox.ac.uk/Users/Allen/engelspause.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2009 Elsevier Inc. All rights reserved（只引短句与表 1 的数字）。

[319] T. Nakatani and T. Hagiwara. Product innovation and the rate of profit. *Kobe University Economic Review*, 43: 39–51, 1997. https://doi.org/10.24546/81000911. 据神户大学学术成果库 Kernel 的 PDF，2026 年 10 月 16 日下载（成果库加的封面印有下载日期，所以以后下载的文件 SHA-256 会不同）。

[320] N. Okishio. Technical change and the rate of profit. *Kobe University Economic Review*, 7: 85–99, 1961. 本书没有取得原文；结论据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述，文献信息据该文第 51 页的文献目录。

[321] A. Shaikh. Political economy and capitalism: notes on Dobb's theory of crisis. *Cambridge Journal of Economics*, 2(2): 233–251, 1978. 本书没有取得原文；论点据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述，文献信息据该文的文献目录。

[322] J. Alberro and J. Persky. The simple analytics of falling profit rates: Okishio theorem and fixed capital. *Review of Radical Political Economics*, 11(3): 37–41, 1979. 本书没有取得原文；论点据 Nakatani 与 Hagiwara（1997）的转述，文献信息据该文的文献目录。

[323] The Royal Swedish Academy of Sciences. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973: press release, 18 October 1973. https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1973/press-release/. 又 W. Leontief, Biographical（为 *Les Prix Nobel 1973* 写的自传，网站后加了注与补记），https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1973/leontief/biographical/. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。Copyright © Nobel Prize Outreach 2026；自传 Copyright © The Nobel Foundation 1973。

[324] J. T. Klovland. A reassessment of the United Kingdom business cycle chronology. In T. Dick

(ed.), *Business Cycles since 1820*. Edward Elgar, 1998. 铸铁工人工会的月度失业率与每周原棉消耗，据英格兰银行《千年宏观数据》（3.1 版）表 M2 转引。

[325] C. H. Feinstein. *National Income, Expenditure and Output of the United Kingdom, 1855–1965*. Cambridge University Press, 1972. 领失业救济的工会报告的失业率，据英格兰银行《千年宏观数据》（3.1 版）表 A50 转引，表头写作 Feinstein (1972)/Board of Trade (adjusted)。

[326] C. H. Feinstein and S. Pollard (eds). *Studies in Capital Formation in the United Kingdom, 1750–1920*. Oxford: Clarendon Press, 1988. 英国的名义资本存量（非住宅与住宅），据英格兰银行《千年宏观数据》（3.1 版）表 A55 转引。

[327] *Hansard*, House of Commons Debates, 3rd series, vol. 183. 1866 年 5 月 11 日傍晚开会时的质询（Question，第 772—774 栏；格拉德斯通后来说那是“the commencement of the evening”）与晚上的声明（Suspension of the Bank Charter Act，第 840—842 栏），5 月 17 日的 The Monetary Crisis—Bank Advances（第 1050—1053 栏）。据英国议会的 Historic Hansard, https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1866/may/11/question-5、https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1866/may/11/suspension-of-the-bank-charter-act 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1866/may/17/the-monetary-crisis-bank-advances. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[328] Historic Hansard, People: Mr W.E. Gladstone, Mr Benjamin Disraeli, Mr George Goschen. 生卒年与格拉德斯通任财政大臣的年份据此；第 24 章另用格拉德斯通任首相（1892 年 8 月 15 日至 1894 年 3 月 4 日）与戈申任财政大臣（1887—1892 年）的年份, https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-we-gladstone/index.html、https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-benjamin-disraeli/index.html 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-george-goschen/index.html. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament。

[329] Bank Charter Act 1844 (7 & 8 Vict. c. 32). 第 I—VI 节，颁布时的文本，据 legislation.gov.uk（The National Archives），https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/7-8/32/enacted. 2026 年 10 月 16 日下载。Crown copyright，Open Government Licence v3.0。网站的录文有几处错字，引文避开了它们。

[330] W. Bagehot. *Lombard Street: A Description of the Money Market*. London, 1873. 第 I、II、III、VII、XIII 章。引文据 Project Gutenberg 电子书 4359（电子书没有写明所据的版本），https://www.gutenberg.org/ebooks/4359；第 VII 章的两条规则与第 II 章（第 56—57 页）的两句，又核对了 New York: Scribner, Armstrong & Co., 1874 年版的识别文本，https://archive.org/details/lombardstreet00bageguat. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。

[331] M. D. Bordo. The gold standard: the traditional approach. In M. D. Bordo and A. J. Schwartz (eds.), *A Retrospective on the Classical Gold Standard, 1821–1931*, pp. 23–120. Chicago: University of Chicago Press, for the National Bureau of Economic Research, 1984（ISBN 0-226-06590-1）；含 L. H. White 的评论（第 117—120 页）. 第 25、31、45—46、57、68、91、97—98、100、119 页；文中转述的 Taussig（1927）、Cunliffe 委员会的报告、McCloskey 与 Zecher（1976）和 Bloomfield（1959）据该文的引文。据 NBER 的章节 PDF,

https://www.nber.org/chapters/c11126. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[332] J. Dutton. The Bank of England and the rules of the game under the international gold standard: new evidence. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 173–202；含 D. E. Moggridge 的评论（第 195—199 页）. 第 174、175、191、195 页；Bloomfield（1959）的定义与比例据该文的转述，金德斯利与凯恩斯的证词据 Moggridge 的评论。https://www.nber.org/chapters/c11128. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[333] J. M. Keynes. The economic consequences of Mr. Churchill (1925). In *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, 1931; popular edition 1933. 第 244、259 页。引文据 archive.org 上印度数字图书馆所藏 1933 年本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.89977. 2026 年 10 月 16 日下载（只引一句）。

[334] P. McGouldrick. Operations of the German central bank and the rules of the game, 1879–1913. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 311–360. 第 311—313 页。https://www.nber.org/chapters/c11132. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved（只引短句）。

[335] R. Dornbusch and J. A. Frenkel. The gold standard and the Bank of England in the crisis of 1847. In Bordo and Schwartz (eds.), 1984, pp. 233–276. 只用第 233 页的题词（皮尔 1847 年的话）。https://www.nber.org/chapters/c11130. 2026 年 10 月 16 日下载。© 1984 by The National Bureau of Economic Research. All rights reserved。

[336] A. I. Bloomfield. *Monetary Policy under the International Gold Standard: 1880–1914*. New York: Federal Reserve Bank of New York, 1959. 本书没有取得原书；定义与比例据 Dutton（1984）的转述，结论据 Bordo（1984）的引文。

[337] *The Reichsbank, 1876–1900*. Translated from the German by L. Lieder. National Monetary Commission, Senate Document No. 408, 61st Congress, 2d Session. Washington: Government Printing Office, 1910. 第 14—15、22—24、68（1875 年银行法第 17 节）、81—82、212—213、266 页。引文据康奈尔大学图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924032490975. 2026 年 10 月 16 日下载。

[338] O. M. W. Sprague. *History of Crises under the National Banking System*. National Monetary Commission, Senate Document No. 538, 61st Congress, 2d Session. Washington: Government Printing Office, 1910. 第一章（1873 年，第 46 页）与第五章（1907 年，第 251—253、271、277—279 页）。引文据 Internet Archive 的识别文本，https://archive.org/details/historyofcrisesu00spra. 2026 年 10 月 16 日下载。

[339] Federal Reserve Act. Public Law 63-43, 38 Stat. 251, approved December 23, 1913. 序言与第 11(c)、13、16 节，颁布时的文本。据维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/Federal_Reserve_Act. 2026 年 10 月 16 日下载。录文有几处打字错误，引文避开了它们。

[340] A. T. Huntington and R. J. Mawhinney (compilers). *Laws of the United States concerning Money,*

Banking, and Loans, 1778–1909. National Monetary Commission, Senate Document No. 580, 61st Congress, 2d Session. Washington: Government Printing Office, 1910. 第 610—611 页（1900 年 3 月 14 日的金本位法，31 Stat. L., ch. 41，第 1、2 节）。引文据哈佛学院图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/lawsofunitedstat0012athu. 2026 年 10 月 16 日下载。

[341] W. J. Bryan. *The First Battle: A Story of the Campaign of 1896*. Chicago: W. B. Conkey Company, 1896. 第 XI 章（芝加哥大会与演说，第 199—206 页）、第 XXVIII 章（民主党的纲领，并转引人民党 1892 年的纲领）与第 L 章（布赖恩对选票的分析）。引文据多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/firstbattlestory00bryauoft. 2026 年 10 月 16 日下载。

[342] Wikisource, Author pages: William Jennings Bryan; William McKinley Jr. 布赖恩与麦金莱的生卒年和麦金莱的任期据此，https://en.wikisource.org/wiki/Author:William_Jennings_Bryan 与 https://en.wikisource.org/wiki/Author:William_McKinley. 2026 年 10 月 16 日下载。CC BY-SA。

[343] *Hansard*, House of Commons Debates, 4th series, vol. 14, 26 June 1893. The Indian Currency，第 59—61 栏：格拉德斯通宣读印度总督当天的电报，戈申、麦克法兰等人提问。据英国议会的 Historic Hansard，https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1893/jun/26/the-indian-currency. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament，按 Open Parliament Licence 转载。

[344] Historic Hansard, People: Sir Farrer Herschell; Mr Dadabhai Naoroji. 赫歇尔与瑙罗吉的生卒年、赫歇尔受封男爵与瑙罗吉当选议员的年份据此，https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/sir-farrer-herschell/index.html 与 https://api.parliament.uk/historic-hansard/people/mr-dadabhai-naoroji/index.html. 2026 年 10 月 16 日下载。© UK Parliament。

[345] Wikisource, Author pages: John Maynard Keynes; Matsukata Masayoshi; Robert Giffen. 凯恩斯、松方正义与吉芬的生卒年据此，https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Maynard_Keynes、https://en.wikisource.org/wiki/Author:Matsukata_Masayoshi 与 https://en.wikisource.org/wiki/Author:Robert_Giffen. 2026 年 10 月 16 日下载。CC BY-SA。

[346] *Report of the Committee appointed to inquire into the Indian Currency*, with minutes of evidence and appendices（赫歇尔委员会）. London: HMSO, 1893（C. 7060）. 报告第 90、155、156 段与第 90 段后的汇率表；证词第七天（1892 年 11 月 26 日，杰克逊，第 1987—2027 问）与第八天（12 月 3 日，吉芬，第 2028—2029 问）；附录里卡拉奇商会的请愿书与白银产量的说明。引文据孟买亚洲学会藏本的识别文本，https://archive.org/details/india.history.resource.108376；识别文本把小数点读作度数的符号，引文照录。2026 年 10 月 16 日下载。

[347] *Report of the Committee appointed to inquire into the Indian Currency*（福勒委员会，1898 年任命）. London: HMSO, 1899，报告的日期是 India Office, 7 July 1899. 第 13、21 段与委员坎贝尔（Robert Campbell）、缪尔（John Muir）的异议书。引文据印度数字图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/dli.csl.208. 2026 年 10 月 16 日下载。

[348] J. M. Keynes. *Indian Currency and Finance*. London: Macmillan, 1913. 第一章（第 1、3、6、7 节与注 1）、第二章（第 10—12、17—19 节与注 13）、第三章（第 2 节与注 16）、第五章（第 2、3、7、14 节）。引文据 Project Gutenberg 电子书 49166（2015 年发布，据 1913 年初版录入），https://www.gutenberg.org/ebooks/49166. 2026 年 10 月 16 日下载（只引短句）。

[349] D. Naoroji. *Poverty and Un-British Rule in India*. London: Swan Sonnenschein, 1901. 导言第 viii 页；第 1、32—34 页（1876 年宣读的文章“The Poverty of India”）；第 528—530 页（1898 年 6 月 3 日《泰晤士报》登出的信）。引文据多伦多大学藏本的识别文本，https://archive.org/details/povertyunbritish00naoruoft；识别文本把英镑的符号读作别的符号，引文照录。2026 年 10 月 16 日下载。

[350] A. Maddison. The economic and social impact of colonial rule in India. Chapter 3 of *Class Structure and Economic Growth: India and Pakistan since the Moghuls*. London: Allen & Unwin, 1971. PDF 的第 12、20—21 页与表 3-3。据作者曾放在格罗宁根增长与发展中心网站上的 PDF，原址已不再提供，读的是 Wayback Machine 2015 年的存档，https://web.archive.org/web/2015id_/http://www.ggdc.net/maddison/articles/moghul_3.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[351] *Report of the Indian Famine Commission*. Part I: Famine Relief. London: HMSO, 1880（1880 年 7 月 7 日签字，R. Strachey 等）. 第 81 段。引文据戈卡莱研究所图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/FamineCommission；识别文本错字很多，引文照录。2026 年 10 月 16 日下载。

[352] *Report of the Indian Famine Commission, 1901*. Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1901（主席 A. P. MacDonnell）. 第 203 段及其表。引文据印度数字图书馆藏本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.116027. 2026 年 10 月 16 日下载。

[353] M. Obstfeld and A. M. Taylor. Globalization and capital markets. NBER Working Paper 8846, March 2002（后收入 M. D. Bordo, A. M. Taylor and J. G. Williamson (eds.), *Globalization in Historical Perspective*, 2003）. 第 21、25、46、49、52—53、55 页与表 4；Bordo 与 Rockoff（1996）、Flandreau、Le Cacheux 与 Zumer（1998）和 Clemens 与 Williamson（2001）的结论据该文的转述。https://www.nber.org/papers/w8846. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2002 by Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor. All rights reserved（只引短句）。

[354] T. J. Hatton and J. G. Williamson. What fundamentals drive world migration? NBER Working Paper 9159, September 2002. 第 9、25 页。https://www.nber.org/papers/w9159. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2002 by Timothy J. Hatton and Jeffrey G. Williamson. All rights reserved（只引短句）。

[355] C. M. Meissner. A new world order: explaining the emergence of the classical gold standard. NBER Working Paper 9233, October 2002. 摘要与表 1。https://www.nber.org/papers/w9233. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2002 by Christopher M. Meissner. All rights reserved（只引短句）。

[356] K. J. Mitchener and M. D. Weidenmier. The Baring crisis and the great Latin American meltdown of the 1890s. NBER Working Paper 13403, September 2007. 摘要，第 3—7、9—10、32—33 页与表 1；Taylor（2003）、Fishlow（1989）与 della Paolera 和 Taylor（2001）据该文的引文。https://www.nber.org/papers/w13403. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2007 by Kris James

Mitchener and Marc D. Weidenmier. All rights reserved（只引短句）。

[357] K. J. Mitchener, M. Shizume and M. D. Weidenmier. Why did countries adopt the gold standard? Lessons from Japan. NBER Working Paper 15195, July 2009（Shizume 当时在日本银行金融研究所，Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan）. 摘要，第 1、4—5、8—9、12、17—18、23 页；涩泽荣一给货币制度调查会的意见与《经济学人》1897 年的话据该文的引文。https://www.nber.org/papers/w15195. 2026 年 10 月 16 日下载。© 2009 by Kris James Mitchener, Masato Shizume, and Marc D. Weidenmier. All rights reserved（只引短句）。

[358] Treaty of Peace between Japan and China（《马关条约》）, signed at Shimonoseki, 17 April 1895. 第 4 条。据维基文库的英文录文，https://en.wikisource.org/wiki/Treaty_of_Shimonoseki. 2026 年 10 月 16 日下载。公有领域。

[359] Final Protocol between China and the Powers（《辛丑条约》）, Peking, 7 September 1901. 第六款。英文本据 C. I. Bevans (comp.), *Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776–1949*, vol. 1, 1968，维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/United_States_Treaty_Series/Volume_1/Boxer_Protocol. 2026 年 10 月 16 日下载。公有领域。

[360] K. Wicksell. The influence of the rate of interest on prices. *The Economic Journal*, 17(66): 213–220, June 1907. 1906 年 8 月在英国科学促进会经济科学与统计组宣读的论文全文，附维克塞尔对讨论的附记（第 219—220 页）。引文据 Internet Archive 期刊扫描本的识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1907-06_17_66. 2026 年 10 月 16 日下载。

[361] *Report of the Seventy-Sixth Meeting of the British Association for the Advancement of Science, York, August 1906*. London: John Murray, 1907. 目录（经济科学与统计组 8 月 2 日、3 日的论文）与第 642—645 页（维克塞尔与帕尔格雷夫论文的摘要）。引文据 Internet Archive 扫描本的识别文本，https://archive.org/details/reportofbritisha07scie. 2026 年 10 月 16 日下载。

[362] K. Wicksell. *Interest and Prices: A Study of the Causes Regulating the Value of Money*. Translated from the German by R. F. Kahn, with an introduction by B. Ohlin. London: Macmillan, for the Royal Economic Society, 1936. 德文原本 *Geldzins und Güterpreise*, Jena: Gustav Fischer, 1898，本书没有读到。用到 Ohlin 的导言（第 vii—viii 页）、作者序（第 xxv 页）与第 7、8、11、12 章（第 101、102、106、174、189 页）。引文据 Internet Archive 上印度数字图书馆扫描本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.12493. 2026 年 10 月 16 日下载。Kahn 的译文与 Ohlin 的导言仍在版权期内，本书只引短语，其余转述。

[363] I. Fisher, assisted by H. G. Brown. *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises*. New York: Macmillan, 1911. 第 III 章第 1 节、第 IV 章（第 55—60 页，含引维克塞尔 1897 年文章的脚注）、第 VIII 章第 3 节的目录与第 X 章第 1 节。引文据康奈尔大学图书馆藏 1912 年 2 月重印本的识别文本，https://archive.org/details/cu31924002325391；识别文本有误的几句，据加州大学洛杉矶分校藏 1926 年修订版的同一段，https://archive.org/details/purchasingpower00fish. 都在 2026 年 10 月 16 日下载。

[364] I. Fisher. *The Theory of Interest*. New York: Macmillan, 1930. 第 XIX 章 The Relation of Interest to Money and Prices（含表 14 与注 54）。据 Library of Economics and Liberty（Econlib）的电子

版，网站注明“The text of this edition is in the public domain”，https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshToI.html?chapter_num=23. 2026 年 10 月 16 日下载。

[365] J. M. Keynes. *A Treatise on Money*, vol. II: *The Applied Theory of Money*. London: Macmillan, 1930. 第 30 章第 (viii) 节 The “Gibson Paradox”，第 198—208 页。引文据 Internet Archive 上印度数字图书馆的两份扫描本的识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.150075 与 https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.30221（第 200 页的表据两份核对）. 2026 年 10 月 16 日下载。

[366] R. B. Barsky and L. H. Summers. Gibson’s paradox and the gold standard. NBER Working Paper No. 1680, August 1985. 第 1—3、5—8、13、26 页与第 8a 页的表 2（英国一栏的数字据页面图像读出）。https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1680/w1680.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。工作论文本身没有版权声明；本书只引短句，并注明作者与 NBER。后来发表于 *Journal of Political Economy*, 96(3): 528–550, 1988, doi:10.1086/261550，本书没有读到这个版本。

[367] T. M. Humphrey. Cumulative process models from Thornton to Wicksell. *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Richmond, 72(3): 18–25, May/June 1986. 第 18—20、24 页；Leijonhufvud 的说法据该文的转述。https://www.richmondfed.org/~/media/richmondfedorg/publications/research/economic_review/1986/pdf/er720303.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[368] C. Berg and L. Jonung. Pioneering price level targeting: the Swedish experience 1931–1937. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 290, December 1998. 摘要与第 2、4 页。https://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0290.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[369] D. Waldenström. Swedish stock and bond returns, 1856–2012. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2014: 223–292. 第 238—239 页；数据见该章的表 II.A6.9（贴现率，月度）与 II.A6.10（长期国债收益率，月度，1874 年起）。据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/chapter6_-volume2_140613.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[370] R. Edvinsson and J. Söderberg. The evolution of Swedish consumer prices, 1290–2008. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2010: 412–452. 第 431 页与表 A8.1（第 447 页）；数据见表 I.A8.1。据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/8.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[371] Sveriges riksbank. 1873 – Sweden gets the krona（历史年表），https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1800-1899/sweden-gets-the-krona/；Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Volume I, ch. 8, Table I.A8.1 (A Consumer Price Index for Sweden 1290–); Volume II, ch. 6,

Tables II.A6.3, II.A6.9 and II.A6.10. Excel 文件，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/volumeich8consumerpriceindex.xls，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/volumeiich6stocksandbonds.xls. 来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 16 日。数据见 data/fetch/riksbank_sweden25.py；正文与图中的年平均值、涨跌幅、调整次数与相关系数是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[372] Wikisource, Author pages: Knut Wicksell; Francis Ysidro Edgeworth; Robert Harry Inglis Palgrave. 三人的生卒年与帕尔格雷夫编过《经济学人》据此，https://en.wikisource.org/wiki/Author:Knut_Wicksell、https://en.wikisource.org/wiki/Author:Francis_Ysidro_Edgeworth 与 https://en.wikisource.org/wiki/Author:Robert_Harry_Inglis_Palgrave. 2026 年 10 月 16 日下载。CC BY-SA。

[373] F. Watt. Joplin, Thomas. In *Dictionary of National Biography*, vol. 30. London: Smith, Elder & Co., 1892（条目署名“F. W-t.”）. 约普林的生卒年据此。据维基文库的录文，https://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900/Joplin,_Thomas. 2026 年 10 月 16 日下载。

[374] J. M. Keynes. *The Economic Consequences of the Peace*. London: Macmillan, 1919. 序言与第 II、IV、V 章。Project Gutenberg 电子书 15776，https://www.gutenberg.org/ebooks/15776. 2026 年 10 月 20 日下载。

[375] J. M. Keynes. The German transfer problem. *The Economic Journal*, 39(153): 1–7, March 1929. 据原期扫描本识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-03_39_153. 2026 年 10 月 20 日下载。

[376] B. Ohlin. The reparation problem: a discussion. I. Transfer difficulties, real and imagined. *The Economic Journal*, 39(154): 172–178, June 1929. 据原期扫描本识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-06_39_154. 2026 年 10 月 20 日下载。

[377] J. M. Keynes. The reparation problem: a discussion. II. A rejoinder. *The Economic Journal*, 39(154): 179–182, June 1929. 据同一期原刊识别文本，https://archive.org/details/sim_economic-journal_1929-06_39_154. 2026 年 10 月 20 日下载。

[378] C. Bresciani-Turroni. *The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany*. Translated by M. E. Sayers, with a foreword by L. Robbins. London: George Allen & Unwin, 1937. 英文修订版，原意大利文版 1931 年；第 I、II、VIII、IX 章。据扫描本识别文本，https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.173688. 2026 年 10 月 20 日下载。该版注明“ALL RIGHTS RESERVED”；本章仅短引、转述与转录必要的统计事实。

[379] T. J. Sargent. The ends of four big inflations. In R. E. Hall (ed.), *Inflation: Causes and Effects*. Chicago: University of Chicago Press and NBER, 1982: 41–98. 本章只使用德国史实与奥、匈重建背景，详尽理论留第 52 章。NBER 原章 PDF，https://www.nber.org/chapters/c11452. 2026 年 10 月 20 日下载。德国价格与预算据其转引的 Young（1925），未取得 Young 原表。

[380] Deutsches Reich. Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank, vom 15. Oktober 1923. *Reichsgesetzblatt*, Teil I, Nr. 100 (17 October 1923): 963–966. 第 2、6、12、14–19 条。据 Wikisource 录文（oldid=3802395），https://de.wikisource.org/wiki/Verordnung_über_die_Errichtung_der_Deutschen_Rentenbank. 2026 年 10 月 20 日下载。法令原文为公共领域，录文 CC BY-SA。

[381] Reparation Commission. Schedule of payments, 5 May 1921. Reproduced in *Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919*, vol. XIII: 862–866. 美国国务院史学办公室的文书录文，https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv13/ch34subch4. 第 1、2 条；2026 年 10 月 20 日下载。

[382] Bundesarchiv. Einführung der Rentenmark（事件日期 1923 年 11 月 15 日）. https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Content/Dokumente-zur-Zeitgeschichte/1923-11-15_waehrungsreform.html. 新币开始发行的日期；2026 年 10 月 20 日下载。

[383] Bundesarchiv. Beginn der Besetzung des Ruhrgebietes（事件日期 1923 年 1 月 11 日）. https://weimar.bundesarchiv.de/WEIMAR/DE/Content/Dokumente-zur-Zeitgeschichte/1923-01-11_ruhrbesetzung.html. 末段记结束消极抵抗在 1923 年 9 月；2026 年 10 月 20 日下载。

[384] Deutsche Biographie. Luther, Hans. 生卒年；关联条目 *Neue Deutsche Biographie*, 15 (1987). https://www.deutsche-biographie.de/sfz55235.html. 2026 年 10 月 20 日下载。

[385] K. E. Born. Helfferich, Karl Theodor. *Neue Deutsche Biographie*, 8 (1969): 470–472. 生卒年据 Deutsche Biographie，https://www.deutsche-biographie.de/sfz29487.html. 2026 年 10 月 20 日下载。

[386] NobelPrize.org. Bertil Ohlin – Facts; Gustav Stresemann – Facts. 生卒年据诺贝尔奖官方人物页，https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1977/ohlin/facts/；https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1926/stresemann/facts/. 2026 年 10 月 20 日下载。

[387] Wikisource. Author:John Maynard Keynes. 生卒年，https://en.wikisource.org/wiki/Author:John_Maynard_Keynes. CC BY-SA；2026 年 10 月 20 日下载。